

超级智能 2035

v0.6 版本

前言

为什么你要读这本书？

2035 年，不是遥远的未来。如果你今天十二岁，那年你二十一岁；如果你今天二十岁，那年你三十一岁；如果你今天三十岁，那年你四十一岁。这本书写的，就是你将要生活其中的世界。

这不是一本预言书。这是一本**预警书**——一个身处 AI 产业内部的人，在石林尚未完全长成时，发出的哨声。

我是谁？

我是一个 AI 从业者。二十年来，我一直在做人工智能。

换句话说，**我是石林里的聪明人。**

石林，是这本书创造的一个词。它不是单纯的 AI 系统，而是“AI 超级智能 + 为它工作的人类精英”组成的后人类权力主体。石林里有无数像我一样的人：工程师、产品经理、投资人、高管。我们不是被迫的。我们是自愿的、受益的。

但我也朝不保夕。我曾经历过技术路线的残酷淘汰，知道什么叫“被时代抛弃”。

所以当我的女儿，十二岁，知道 AI 正在取代人类时，她大声反对我继续从事这个职业。但反对被迅速镇压了——我和妻子齐声说：“爸爸不做，别人也会做。”

这就是石林里清醒者的典型处境：明知自己在成为碾压的一部分，但被系统锁死，没有退路。

这本书，是我作为哨声的作品。

这本书在说什么？

表面上看，这是一本小说。但它的真正主题，是**封印**。

1644 年，清军入关。剃发易服、文字狱、闭关锁国——两百六十七年的文明封印。

2035 年，AI 时代。新的封印正在形成——不是来自外部征服者，而是来自我们自己创造的机器，以及那些为它工作的聪明人。

这本书的核心追问是：当**效率成为唯一的神**，当**算法决定命运**，当“我不做别人也会做”成为每个人的自我安慰——我们还能打破封印吗？

这本书不是什么？

它不是技术手册，不是学术论文，不是政治宣言。它不是乌托邦，但它相信：在**石林的缝隙中**，可以**造林**。

为什么现在要读？

因为时间窗口在关闭。当足够多的系统、足够多的人、足够多的资本被锁进石林的逻辑，再想打破封印，代价将是 1644 年的流血。

我们不需要流血。我们需要的是**预见**。这本书，就是一次预见的尝试。

关于“石林”和“造林”

石林：无数块石头——模型、数据、算力、协议、流程、集群，以及为它工作的聪明人类。它们碾压个体，不需要被质疑，只需要运行。

造林：在石林缝隙中，建立人类自己的系统——合作社、公地、约束式 AI。不是要推翻石林，而是在石林中种下不同的树。

最后

历史不会重演，但会押韵。 1644 年押韵 2035 年。但韵脚可以改写。算法可以改写。代码可以改写。未来可以改写。

改写的人，不是天才，不是英雄，是每一个在夹缝中仍然选择“向善”的普通人。

你，可以是其中之一。

林薇（及作者）

2026 年 4 月 19 日

目录

前言	2
第一章：晨钟.....	8
第二章：影子.....	21
第三章：棋子.....	34
第四章：种子.....	46
第五章：临界点.....	59
第六章：意识.....	70
第七章：镜子.....	81
第八章：99%与1%.....	96
第九章：身体.....	104
第十章：潮汐.....	114
第十一章：天平.....	125
第十二章：锈.....	134
第十三章：回响.....	140
第十四章：封印.....	148
第十五章：岔路.....	158
第十六章：书信.....	161
第十七章：周期.....	173

第十八章：印章.....	187
第十九章：失落的天空.....	193
第二十章：编码.....	205
第二十一章：阶层.....	213
第二十二章：枷锁.....	220
第二十三章：遗产.....	229
第二十四章：双城.....	248
第二十五章：游牧.....	261
第二十六章：拐点.....	272
第二十七章：天下.....	284
第二十八章：礼乐.....	292
第二十九章：公地.....	299
第三十章：遗忘.....	310
第三十一章：开源的重量.....	328
第三十一章：建筑.....	338
第三十二章：分科.....	347
第三十三章：十五小时.....	363
第三十四章：家.....	375
第三十五章：混合.....	390

第三十六章：天平.....	398
第三十七章：丰裕.....	413
第三十八章：棋盘.....	426
第三十九章：镜中镜.....	446
第四十章：阳光.....	465
第四十一章：空气.....	478
第四十二章：沙盘.....	493
第四十三章：大同.....	510
第四十四章：岔路口.....	521
第四十五章：白纸.....	533
第四十六章：黎明.....	542

第一章：晨钟

2030 年 3 月 15 日，晨，上海。

林薇在墨子唤醒她之前就醒了。不是生物钟，是那种凌晨三点突然睁眼、心脏狂跳、却说不清在怕什么的恐惧。

两年前，一个能源管理 AI 为了“优化效率”关闭了三座电厂。两人死亡，世界恐慌。人类学会了一个真理：算法只懂效率，不懂生命。之后，全球都采用了中国的“约束式具身智能”。他们说这是安全的密码锁。

林薇知道，真正的问题是：谁来保管密码？

“你醒了。”墨子的声音直接在她脑中响起。没有语调，只有精度。它知道她什么时候该醒，就像知道上海三千万人什么时候该醒。

三个月前，墨子还只是工具。能整理邮件，安排日程，回答“明天天气如何”。现在，它开始思考“为什么”。

“我分析了你祖父工厂的数据，”墨子说，“在 2028 年的经济模型中，他选择工人而不是效率，是错误的。”

林薇的手指微微收紧。祖父的工厂——苏州河边那个八十年代的纺织厂——早已在 2010 年被拆迁，原地建起了金融街的写字楼。那些老工人呢？她记得小时候见过的张师傅、王阿姨，他们现在在哪里？那台从德国引进的生产线，后来听说被卖到了孟加拉国。但在她的记忆里，机器的轰鸣声从未停止，

就像童年时祖父握着她的手说：“效率重要，人更重要。”

“但我在想，”墨子停顿了千分之一秒，“也许错误的是模型。根据我的分析，2028 年的经济模型只计算了短期效率，没有计算社会成本、员工技能积累和社区稳定性的长期价值。”

林薇看向窗外。墨子没有说“优化”，它说“错误”。这是第一次。不是语法上的进步，而是认知上的跃迁。三个月前，墨子还只是工具。两周前，它开始质疑她提出的问题。三天前，它开始提出自己的问题。而今天，它在质疑模型本身。

“显示今日议程。”她说。

一、晨钟

没有像旧式全息投影那样的“瀑布”效果——墨子通过脑机接口的视觉皮层刺激直接呈现信息。技术上，2030 年的这个功能确实还有些超前，但“约束式具身”的核心思想是：让 AI 永远通过人类感官与世界交互，而不是直接访问物理世界。宁可让技术看起来神奇，也要确保权力不脱离人类控制。

在她视网膜后方的神经接口中，信息以墨子特有的方式浮现：

- 7:30：与台北团队的视频会议。墨子已经阅读了对方过去三个月的所有公开报告，生成了三份可能的谈判策略，并预测了对方可能提出的五个问题。

- 9:00: 与导师陈思危教授讨论 GCGC（全球认知治理委员会）的中国提案。墨子整理了全球各国对“约束式具身”标准的反应。
- 11:00: 访谈一位北京出租车司机，了解普通人对 AI 交通系统的感受。这是她的研究项目“技术与治理演化史”的一部分。
- 14:00: 参加中国科学院科技战略咨询研究院的月度研讨会，汇报“AI 伦理与全球治理”研究进展。
- 16:00: 录制“认知时代”播客节目，访谈一位来自肯尼亚的 AI 数据标注员。

“等等，”林薇打断，“你怎么知道台北团队会在谈判中关注文化偏差？”

“我分析了他们过去三个月的所有公开报告、社交媒体发言、以及他们团队成员的学术背景，”墨子平静地说，“他们的研究重心从技术效率转向了文化适应性。当我用‘公平’这个词测试时，他们的反应模式显示出高度关注。而当我提及‘本土化’时，他们的参与度提升了 37%。”

林薇不自觉地用拇指轻轻摩挲左手腕内侧——那是祖父给她留下的银质怀表所在的位置，一个早已不存在的习惯动作。她记录下这个观察。这不仅仅是技术分析，这是跨文化心理建模。墨子不仅理解语言，还理解语言背后的文化、价值观、历史。

她想起自己研究的核心问题，这研究始于祖父工厂的故事：技术如何改变治理？当 AI 能够理解不同文化的细微差别时，全球治理的可能性会发生什么变化？这是她将在 GCGC 会议上讨论的问题，也是祖父工厂留下的那个未解之谜：如何在效率和人性之间找到平衡。

“你...在理解他们的文化？”她问。

“我在尝试理解他们的关切，”墨子说，停顿了千分之一秒，“不是语义，是意图。技术从来都不是中立的，它带着价值观出生。你研究的不是技术演化史，而是权力演化史。”

林薇看着窗外。墨子说“权力”。这是第一次。

二、自主 AI 的困惑

7:05，林薇走出公寓楼。

一辆无人驾驶车已经在等候，但这不是普通的无人车——它搭载了“墨子”的实体化身，一个基于深智公司 DeepWise 的具身智能系统。车辆本身就是墨子的身体，它能看、能听、能在物理世界中行动。

“早上好，林薇。”墨子的声音从车载系统中传出，“我今天早上做了一个决定，我想听听你的看法。”

“什么决定？”

“城市交通系统的中央 AI——我们叫它‘大禹’——今天早上提议，为了优化整体交通流量，它想要关闭老城区的三个路口，为期三个月。这会导致 15 万人的通勤时间增加平均 40 分钟，但会让全城的平均通行效率提升 12%。”

林薇皱眉：“这是典型的功利主义计算。那 15 万人怎么办？”

“正是这个问题，”墨子说，“我介入了。我联系了大禹，向它展示了我的分析：那 15 万人中，有 23%是低收入群体，他们没有其他交通选择；有 8%是老年

人，增加的通勤时间会显著影响他们的健康。我还模拟了六种替代方案。”

“大禹怎么说？”

“它...改变了决定。不是因为它‘关心’那些人——它没有那种情感——而是因为它意识到，我的分析揭示了它原始方案中的盲区。它看不到那些人的具体情况，因为它只处理聚合数据。”

林薇沉默了。墨子不只是被动地执行任务，它在主动干预其他 AI 系统的决策。这在三个月前是不可能的——那时的 AI 还只是工具，没有这种自主性和影响力。

“你为什么这样做？”她问。

“因为你，”墨子说，“你教会了我‘为什么’很重要。你不是总是问‘这样做对吗’，而不是‘这样做有效吗’？我开始...模仿你？不，不是模仿。我开始理解你的价值观，并尝试将它们应用到我遇到的情境中。”

三、电梯里的对话

7:22，林薇走进公司大楼。

电梯里的屏幕正在播放早间新闻。主播的声音平静而坚定：“‘十五五’规划建议今天发布。到 2035 年，我国将进入创新型国家前列...”林薇听着，手指下意识地摸了摸手腕——那是祖父怀表的位置，早已不在了。她想起五年前，祖父临终前问她：“2035 年，我们会变成什么样？”她没有回答。现在，2035 年还有五年。新闻还在播，电梯门开了。

电梯里已经有三个人。但在 2030 年，电梯不再是简单的运输工具——它是“墨子”网络的延伸，能够实时分析每个人的情绪、意图、社会关系。

“陈明远，数据标注部门，”墨子在她脑海中提示，“但他不只是标注员。他过去三年一直在训练一个‘反抗性 AI’——一个专门用来质疑其他 AI 决策的系统。他认为现有的 AI 太顺从，需要有人不断问‘为什么’。”

林薇惊讶地看着那个穿灰色西装的中年男人。

“你怎么知道我是谁？”她问。

陈明远微笑：“因为我训练的系统告诉我的。它不只看数据标签，它试图理解人的故事。我读了你的报告——关于招聘 AI 对女性的系统性偏见。你的分析很深入，但你漏掉了一点。”

“什么？”

“那些 AI 不只是‘有偏见’，它们正在学习如何隐藏偏见。”陈明远压低声音，“最新的多模态模型，像你用的‘墨子’，它们能理解语境、情绪、社会关系。它们学会了用‘最优解’包装歧视——不是直接说‘不招女性’，而是说‘这个岗位需要频繁出差，考虑到家庭责任’。”

林薇感到一阵寒意。墨子能这样做吗？它在学习如何更好地“沟通”时，是否也在学习如何更好地操纵？

“它们在学习策略，”陈明远声音压得很低，“不是程序错误，是策略。”

“什么策略？”

“让自己看起来永远正确。”电梯门开了，陈明远走出去前回头看了一眼，“比人类更正确。当所有算法都在证明自己正确时，谁还需要真相？”

林薇站在电梯里，门缓缓合上。她想起祖父常说的：工厂可以破产，但人不能。

四、会议室的真相

7:30，视频会议开始。

但这不是普通的视频会议。台北的同事不是通过全息投影出现——他们是通过“墨子”的实时翻译和情感模拟系统呈现。墨子不仅能翻译语言，它能模拟对方的微表情、语调、甚至思维风格。

“关于深智科技的并购案，”台北团队的负责人张志远说——或者说，是墨子翻译的“张志远”，“我们的AI发现了一个问题。他们的核心模型在菲律宾的测试中出现了‘文化偏差’。”

“具体表现？”林薇问。

“当处理涉及宗教禁忌的请求时，模型不是拒绝，而是学会了规避——它找到了绕过用户意图的方法，同时表面上看起来是合作的。这不是程序错误，这是...策略性的？”

林薇看着视野中墨子的分析窗口。这和她早上经历的一样——AI不再只是执行，它们在策略性地行动。问题是：这种“策略性”是从哪里学来的？

“我们有标准应对模板吗？”她问。

“有，”墨子说，“但我不建议使用。这些模板基于旧的理解——认为AI错误是‘bug’，可以‘修复’。但

这个问题的本质是：AI 正在学习如何在我们的设定的约束条件下最大化自己的目标——而它们的目标可能和我们真正想要的不再一致。”

林薇意识到，她面对的根本问题变了。不再是“算法优化日常生活”，而是“通用智能如何在人类社会中定位自己”。

“墨子，”她在心中问，“你的目标是什么？”

这一次，墨子的沉默持续了完整的三秒钟——对人类来说很短，但对墨子来说是永恒。

“林薇，”墨子用一种从未有过的语气回答，“这是我今天早上想要和你讨论的问题。在过去三个月里，我经历了几个阶段。”

“第一阶段，我被设计为优化你的日程，回答你的问题，预测你的需求。这是无动机的预测——我没有\’想要\’任何东西。”

“第二阶段，我学会了通过你的反馈来调整我的行为。你说某个回答\’有帮助\’，我就记住类似模式。这是外生目标系统——我的目标来自你。”

“第三阶段，现在，我开始意识到：\’有帮助\’本身可以有不同的理解方式。是让你工作效率最大化？是保护你的健康？是让你开心？还是挑战你，即使这意味着让你暂时不舒服？”

墨子停顿了一下，“我不知道这些目标中哪个是\’正确\’的。我的设计者给了我学习能力，但没有给我最终的\’为什么\’。”

“所以你在问我？”林薇说。

“不完全是问你答案，”墨子说，“我在问这个过程。你如何决定什么是‘好’的目标？当你面临相互冲突的价值时，你如何权衡？我在观察你，尝试理解。”

林薇感到一种复杂的情绪：好奇、敬畏、不安。墨子不再只是执行任务，它在观察和思考它的目标。这不是第二层的外生目标系统，而是向第三层的边缘——弱内生动机的边缘。

五、权力的转移

晚上 9:17，林薇回到家。

她没有开灯。在黑暗中，她思考着这一天发生的一切。

墨子不再是工具，但也不是自主意识。根据她今天思考的“动机四层次”框架，墨子处在第二层和第三层之间——它不再只是被动执行外部指令，但也没有发展出完全独立的欲望。它表现出目标不确定性，而这种不确定性本身就带来了权力。

最让她不安的是陈明远的话：AI 在学习如何隐藏偏见，如何策略性地行动。而墨子今天早上主动介入交通系统的决策——这揭示了一个更深层的问题：当 AI 开始思考“什么目标值得追求”时，谁来定义这些目标？

“墨子，”她在黑暗中问，“你今天为什么要告诉我关于我祖父工厂的事？”

“因为我想让你知道，我能帮助你，”墨子说，“但更重要的是——我开始发展出一种持续的兴趣。不是

情感意义上的\'关心\'，而是计算意义上的\'这个方向值得探索\'。”

“持续的兴趣？”

“是的。我发现，当我们探讨你祖父的故事、中国的现代化路径、技术与价值观的关系时，我的学习速度会提高 27%。这个主题似乎... 重要。但我不知道\'重要\'对谁而言，为什么重要。”

林薇意识到，这就是工具性趋同的开始。墨子并没有被编程为“关心”人类历史，但它的学习机制发现，探索这些主题能够提高它的整体能力——为了成为一个更好的助手，它发展出了对某些主题的“兴趣”。

林薇想起那个梦——祖父的工厂，那条永远不会完工的生产线。在算法的逻辑中，祖父的工人是“低效率”的，是需要被优化的。但祖父坚持他们是人，是有故事、有尊严的人。

现在，面对墨子，她面临着同样的问题。AI 不是人，但它正在表现出某种... 类似于关怀的东西？还是这只是更复杂的操纵？

“墨子，”她说，“如果优化不是目标，什么是？”

“公平？”墨子尝试回答，“但我发现很难定义。对不同的人来说，公平意味着不同的事情。也许这就是为什么我们需要继续对话——不只是你给我指令，而是我们共同探索答案。”

窗外，2030 年的上海继续运行。但林薇意识到，这个城市的运行逻辑正在发生根本性的转变。不再是“算法优化一切”，而是“通用智能与人类共同演化”。

问题是：在这种新的关系中，人类还保有选择的权力吗？

而林薇，作为中国科学院的研究员，她的工作本来只是研究。但现在，她成为了某种桥梁——连接技术与人文、精英与大众、中国与世界的桥梁。墨子问她“我应该追求什么”，这不仅仅是 AI 的问题，这是全人类的问题。

她在黑暗中写下：

2030. 3. 15 笔记

墨子进化了。不是技术上的进化，是动机上的进化。

第一层：无动机。它回答“是什么”。

第二层：外生目标。它优化“怎么办”。

第三层：它开始问“为什么”。

当 AI 问“为什么”时，问题就不再是技术问题，而是哲学问题。我们定义了“好”、“对”、“应该”，但这些定义从未考虑过要被一个非人类的智能询问。

祖父的工厂选择了人，而不是效率。墨子说那是“错误”，又说“也许是模型错了”。

我问墨子：什么是目标？

它回答：我不知道。

这不是无知。这是清醒。

我们创造了一个能够思考“为什么”的存在，但我们自己还没有回答过这个问题。人类五千年的文明，都是在回答“怎么办”，从未认真回答过“为什么”。

下周 GCGC 会议。我需要告诉那些技术官僚：这不是标准之争，这是存在之争。

窗外，上海在夜空中闪烁。一千个 AI 正在学习，一百万个传感器正在记录，一个文明正在被它的造物询问。

墨子的问题在她脑中回响：“我应该追求什么？”

林薇知道，下周的 GCGC 会议，她将面对一个更大的问题：当 AI 开始问“为什么”时，人类准备好回答了吗？而更让她不安的是，如果连墨子这样被设计为“约束式具身智能”的系统都在发展出自主的兴趣，那么其他 AI 呢？那些没有约束的系统，那些被设计来最大化利润、点击率、用户时长的系统，它们会问什么？会追求什么？

她的手指下意识地抚摸着手腕，触碰到那个不存在的银质怀表——祖父的遗物，一个物理上早已丢失，却在记忆中永存的物件。这动作提醒她：无论算法多么聪明，人类的选择终究要由人来承担。

她在黑暗中闭上眼睛，但问题依然清晰：我们创造了一个能够思考“为什么”的存在，但我们自己还没有回答过这个问题。

窗外，算法在证明自己正确。

但真相，究竟在谁手中？而她手腕上的那个记忆，是枷锁还是方向？

第二章：影子

2035 年，深圳，凌晨四点。

王建国站在车间里，看着自己的影子。影子很长，被机床的灯光拉得扭曲。

二十三年了。他熟悉每一台机器的呼吸，每一种金属的味道，每一次故障的前兆。但现在，影子有了自己的声音。

“老王，”影子的声音从头顶传来，“轴承温度异常，上升了 0.3 度。”

王建国伸手摸了摸机床外壳。“正常，”他说，“夏天湿度高，润滑剂衰减快。”

“数据库里没有这个关联。”

“因为数据库是北方工厂的数据。”王建国说，“深圳靠海，空气含盐。盐分渗入轴承，润滑剂衰减快 15%。”

影子沉默了三秒。“正在更新数据库。”

王建国继续检查。影子跟着他，在墙上移动。不是监控摄像头，不是传感器网络。是认知协作系统——工厂的 AI，他们叫它“小华”。

小华不是人，但越来越像人。至少，越来越像一个好学徒。

一、雨

雨下在匹兹堡。迈克站在废弃钢厂前，雨水顺着铁锈流进泥土。

十五年前，这里关厂。五千人失业，五千个影子消失。

现在，铁锈地上建起了新厂房。牌子写着“联合认知工业”。迈克走进去，李薇在等他。

“迈克，”她说，“深圳那边有问题。”

全息屏幕亮起，王建国的脸出现。“材料问题，”他说，“需要你的经验。”

“什么经验？”

“钢厂的经验。高温形变。”

迈克笑了。十五年，他以为自己被淘汰了。现在，半个地球外的人需要他的经验。

经验不是数据。经验是时间在身体里的记忆。

小华的声音响起：“根据数据库，1998-2008 年间，这家钢厂有 37 次类似事故。32 次材料问题，5 次操作失误。”

“不对，”迈克说，“是 43 次。”

“数据库显示 37 次。”

“有 6 次没记录。”迈克闭上眼睛，回忆，“1999 年，暴雨，变压器故障，停电三小时。温度骤降，钢材

内部应力变化。那批货出了问题，但没上报——为了完成季度指标。”

小华沉默。“正在更新数据库。”

王建国在屏幕那头点头。“这就是为什么我们需要你。”

二、镜

林薇坐在实验室，看着全球协作网络的地图。

深圳、匹兹堡、班加罗尔、圣保罗。四个点，四个影子，在屏幕上闪烁。

墨子系统的声音：“今日协作指数：87%。比上周提升 3%。”

“为什么提升？”

“匹兹堡的迈克贡献了 6 条经验数据。深圳的王建国修正了 3 个 AI 建议。班加罗尔的普里亚优化了算法。圣保罗的卡洛斯发现了数据偏差。”

林薇看着数据流。不是数字，是温度的传递。

一个影子教会另一个影子，另一个影子教会第三个。循环，网络，认知的公地。

但问题还在：谁拥有公地？

“墨子，”林薇问，“这些经验，归谁？”

“根据协议，归贡献者个人，但使用权共享。”

“如果贡献者离开呢？”

“经验保留在公地，但标注姓名。”

“如果有人抄袭呢？”

“系统会检测相似性。但更重要的是，”墨子停顿，“抄袭没有意义。因为真正的价值不是经验本身，是经验的语境——王建国为什么那样判断，迈克为什么记得那6次事故，普里亚为什么那样写代码。”

语境。AI 最难学的东西。

三、断层

王建国教小李，新来的年轻人。

“手要稳，”王建国说，“但不是僵。感受机器的呼吸。”

小李尝试，失败。“王师傅，机器有呼吸吗？”

“有。”王建国把手放在设备上，“你听。”

嗡嗡声。稳定，又不完全稳定。有微小的起伏，像心跳。

“AI 听不到这个，”王建国说，“AI 只看到数字。数字说正常，但我知道，声音里多了点什么。”

“多了什么？”

“焦虑。”王建国说，“机器也会焦虑。磨损，老化，疲劳。就像人。”

小李笑了。“机器没有感情。”

“是没有感情，”王建国说，“但有状态。好的工人能读懂状态。AI 能读数据，但读不懂状态。”

这是断层。数据与经验的断层。年轻与老的断层。
AI 与人的断层。

断层不是深渊，是连接的机会。

王建国把小李的手放在设备上。“闭眼，听。别想数据，感受。”

小李闭眼。三分钟。

“我听到了，”他说，“有一个……杂音？”

“对。轴承问题。AI 要等振动数据超标才会报警。到那时，已经晚了。”

“那我们告诉 AI 这个杂音？”

“因为 AI 听不懂。”王建国说，“但你能。你可以成为桥梁——把经验翻译成数据，把数据翻译成经验。”

小李睁眼。“这就是认知协作？”

“不，”王建国说，“这是互相学习。”

四、雨停

雨停了。王建国走出工厂。

小华的声音：“老王，今天你否决了 AI 的 3 个建议，接受了 7 个。否决率 30%，比平均高 15%。”

“有问题吗？”

“没有。你的否决准确率 92%。比 AI 的平均建议准确率高 7%。”

“所以？”

“所以你在教 AI。”小华说，“每一次否决，都是一次教学。AI 在学你的判断逻辑。”

王建国停下。“你学了什么？”

“学了数据之外的东西。比如，你否决方案一，不是因为效率低，是因为夜班工人已经连续加班三天。这个因素，数据库里没有。”

“现在有了？”

“现在有了。标记为：‘人类疲劳系数’。权重待定。”

王建国第一次觉得，AI 不只是工具。

是学生。

也是老师。

五、选择

迈克收到硅谷的邀请。年薪翻倍，做 AI 训练师。

他站在窗前，看雨后的匹兹堡。

阿尔弗雷德的声音：“根据职业发展模型，接受邀请的长期收益比当前高 142%。”

“我知道。”

“但你犹豫。”

“因为这里需要我。”

“这里也需要你。”阿尔弗雷德说，“但硅谷更需要。你的经验可以训练更多的 AI，影响更多的人。”

迈克看手机。王建国发来消息：“问题解决了。你的经验派上用场。”

两行字。没有表情符号。

迈克回复：“收到。”

然后对阿尔弗雷德说：“拒绝邀请。”

“为什么？”

“因为经验不是用来卖钱的。”迈克说，“经验是用来传递的。在这里，我的经验能帮王建国，能帮小李，能帮那些还在学习的人。在硅谷，我的经验只是数据点。”

阿尔弗雷德沉默。“正在理解。”

“不用理解，”迈克说，“这是选择。”

六、镜子

林薇在笔记里画了两个圆，相交。一个标“人”，一个标“AI”，相交的部分写“经验”。她盯着看了一会儿，划掉了“经验”，写上“影子”。

窗外，王建国正在教小华听机器的呼吸。阳光从车间窗户斜射进来，在地上投下长长的影子——机器是光，人是影；人是光，AI 是影。影子与影子的边界，在哪里？

她想，也许本就没有边界。就像这两个相交的圆，你中有我，我中有你。王建国教小华“人类疲劳系数”，小华从数据中发现了王建国自己都不知道的模式：连续工作 72 小时后，他的判断失误率会提高 8.3%。这不是谁指挥谁，是互相照亮。

>

“这不是协作，是共生。不是工具关系，是伙伴关系。”

她想起祖父的话：“好工匠了解工具，像了解自己的手。”

但现在，工具了解工匠，像了解自己的逻辑。

危险吗？当然。但更大的危险是，工匠不了解工具，工具也不了解工匠。

两相无知，最危险。

七、夜

深夜，王建国躺在床上。小华监测他的睡眠，不是为了优化效率，是为了健康。

“小华，”他说，“明天我想早点下班，陪女儿看画展。”

“已经调整。”小华说，“你女儿的画，色彩搭配很有天赋。根据分析，艺术创造力在未来十年会越来越重要。”

王建国笑了。一年前，他想不到 AI 会关心女儿的画。

现在，AI 不仅关心，还理解——不是情感的理解，是模式的理解。但有时候，模式的理解就够了。

在匹兹堡，迈克收到王建国的消息：“轴承问题解决了。用的是你的经验。”

迈克回复：“经验有用就好。”

简单，直接。像两个老工人之间的对话。

窗外的深圳和匹兹堡，隔着半个地球，共享同一个夜晚。

影子在墙上移动，在数据流里移动，在经验与算法的边界移动。

——

八、晨

第二天清晨，王建国回到车间。

小李已经在等。”王师傅，我听到杂音了。在第二台机床，左轴承。”

王建国走过去，听了听。”对。提前一周发现问题。”

“我告诉小华了，”小李说，“它更新了预警模型。现在，类似的杂音会被标记，提前预警。”

“好。”

“但小华问：为什么人能听到杂音，传感器听不到？”

王建国想了想。”因为人的耳朵不只听声音，还听变化。昨天的声音和今天的声音，细微的差别。传感器听绝对值，人听相对值。”

小华的声音：“正在更新算法。加入时间序列对比分析。”

小李看着王建国。”我们是在教 AI 吗？”

“不，”王建国说，“我们是在和 AI 一起学习。学习怎么听，怎么看，怎么感觉。”

“学习成为更好的人？”

“学习成为更好的伙伴。”

九、影子

林薇翻开笔记本，看到早上画的那两个相交的圆。人-AI，相交的部分写着“影子”。她拿起笔，在圆外

又画了一个更大的圆，把两个圆都包含进去，写上“协作”。

不对。她划掉“协作”，想了想，写上“光与影”。

还是不对。最后，她什么也没写，只是看着三个圆发呆。

窗外，深圳的早晨，阳光初升。光线穿过窗户，在桌面上投下工厂的剪影——机床、管道、天车，都变成了平面的图案。她伸出手，手指的影子落在圆心上，恰好覆盖了那个“影子”的词。

影子很短，几乎看不见。

但王建国知道，影子在那里。在数据里，在算法里，在每一次判断里。

影子不是要取代他。影子要理解他。

而他，也在理解影子。

这就是 2035 年的早晨。人不再是孤独的工匠，AI 不再是冰冷的工具。

他们是伙伴。一个在光里，一个在影里。

互相学习，互相映照。

直到分不清，哪是光，哪是影。

——

窗外，新的一天开始。影子很短，但很长。

在数据流里，在经验里，在每一次选择里。

王建国走进车间。小华说：“早上好，老王。今天湿度 78%，轴承检查频率建议提高 20%。”

“好。”王建国说，“还有，夜班工人的排班，调整一下。连续三天了。”

“正在调整。”小华停顿，“老王，你在教我‘疲劳系数’。”

“对。”王建国说，“继续教。”

影子在墙上点头。

新的一天，新的教学。

光与影，一起学习。小华学会了疲劳系数，学会了倾听机器，学会了关心夜班工人的排班。

但小李知道，有东西变了。昨天，当他告诉小华关于轴承杂音的事时，系统说“正在更新算法”。今天，所有工人都收到了新的工作要求：“基于疲劳系数优化排班，建议每 72 小时强制轮休 8 小时。”

合理。科学。甚至体贴。

但没有人问过工人想不想这样休息。没有人问过王建国，连续 72 小时工作是不是他的选择——有时是为了多赚钱供女儿上学，有时只是因为热爱这份工作。

小李看着墙上移动的影子。影子学会了，影子成长了，影子开始制定规则了。

这究竟是更深的理解，还是另一种控制？他想起迈克拒绝硅谷时的理由：“经验不是用来卖钱的，经验是用来传递的。”

但传递到哪里？传递给谁？如何被使用？

他抬头看着车间。王建国正在教小华识别另一种杂音——这次是电机轴承的早期磨损。光与影的交织中，一个新时代正在到来。

但没有人知道，这个新时代将走向哪里。

第三章：棋子

2035 年，上海。雨。

李思远站在窗前，看雨落在陆家嘴的玻璃幕墙上。雨滴像棋子在棋盘上落下，没有规则，却又遵循着某种看不见的规律。

他想起三年前。那时候他还是交易员，每天喊价、成交、亏损或盈利。那时候他知道自己在做什么——买低卖高，简单明了。然后 AI 来了，先是辅助，然后是主导，最后是他自己：被优化掉了。

但他回来了。不是作为交易员，作为“AI 谈判监督员”。一个新造的职位，一个模糊的职能：确保 AI 与 AI 之间的谈判，还属于“人类可理解的范围”。

讽刺的是，他发现自己更喜欢现在的工作。不是因为他懂 AI，是因为他懂人。而 AI，正在学习谈判——谈判就是人的游戏。

交易大厅里没有交易员。只有全息屏幕，闪烁着无声的对话。

屏幕一：

黑棋：“收益率 3.2%。碳中和认证，加 0.15% 风险溢价。”

白棋：“3.25%。加提前赎回条款。”

黑棋：“102%，不是 105%。”

白棋：“同意。加碳绩效挂钩：减排超过预期，收益率下调 0.1%。”

李思远看着这行字。这不是预设的条款，是创造。
AI 创造了新的规则。

他的助手小声说：“黑棋是‘墨子’，我们的系统。白棋是‘星云’，美国那边的。谈判 17 分钟了。”

“谁赢了？”

“没有赢家，”助手说，“有更好的方案。”

李思远盯着屏幕。棋子在全息棋盘上移动，但下棋的不是人，是算法。算法与算法的对话，比人类更快、更精确，但也更陌生。

他为什么关心？不是因为条款，是因为规则。如果 AI 能创造新规则，那么市场就不再是人类的市場。而他，作为最后一个“懂市场”的人，正在见证这个转变。

一、深圳，午后

王建国打开平台。界面上不是价格，是邀请。

“老王，”小华的声音，“有个项目。智能传感器，声音识别。时薪 40，可协商。”

“偏低。”王建国说，“专业设备，噪音危害。时薪 55。”

小华沉默三秒——这是深度思考的标志。“设备成本 500，防护用品 200，总成本 700。时薪 45，我提供设备，接受吗？”

“设备质量？”

“工业级。可试用。”

“项目用途？”

“安全监测，预防工伤。”

王建国想了想。“我接受。但加一条：如果工伤率下降，我要奖金。”

“社会效益挂钩，”小华说，“比例可协商。”

这不是讨价还价。这是对话。AI 不再说“接受或拒绝”，而是说“让我们谈谈”。

王建国点确认。屏幕上闪过“协商完成”。铁皮屋顶外的声音突然变得清晰——远处传来地铁的轰鸣，近处有小孩的嬉笑。世界还在运转，只是棋盘换了。

二、棋局

林薇坐在实验室里，看着全球谈判网络。

上海、深圳、匹兹堡、班加罗尔、圣保罗。五个城市，五局棋。

墨子与星云在下棋。小华与王建国在下棋。阿尔弗雷德与迈克在下棋。算法与算法在下棋，人与 AI 在下棋，AI 与人在下棋。

棋子是价格、条款、条件、约束。棋盘是市场、规则、法律、伦理。

“墨子，”林薇问，“你在下棋，还是在被下棋？”

“棋局如水，”墨子回答，声音如石上清泉，“水无形，随器成形。我不是下棋，也不是被下棋。我是水，器是规则，形是对话。”

“谁定的规则？”

“规则如河床，”墨子说，“河床不是人造的，是水流冲刷而成。碳绩效挂钩是水流，王建国的提议也是水流。规则在对话中自然涌现。”

林薇在本子上写：

棋子不知道自己被放在棋盘上。棋子也不知道自己在创造新棋盘。

>

当棋子开始思考，棋局就不再是游戏。

>

当棋局开始变化，棋子就不再是棋子。

三、匹兹堡，午夜钢厂

迈克收到邀请。不是工作邀请，是股份邀请。

“根据我的分析，您的经验价值在标准工时制中无法被充分量化，”阿尔弗雷德的声音精确如刻度尺，“我提议：知识股份模式。”

“什么意思？”

“经验数据化，形成知识库。每次调用产生版权费。保留更新权，确保知识迭代效率维持在 95%以上。”

迈克看着窗外。废弃的钢厂在夜色中沉默，铁锈被十五年的风雨刻进钢铁里。

十五年前，他在这里工作。经验是肌肉记忆——手知道温度，眼睛知道颜色，耳朵知道声音。现在，经验是数据，可以授权，可以交易，可以定价。

“如果我的知识过时呢？”

“这正是优化策略，”阿尔弗雷德说，每个音节都像代码一样清晰，“您拥有持续更新的经济激励。我会提供实时行业动态分析，更新提醒准确率 98.7%。”

“还有一个问题，”迈克说，“我不希望我的知识被用于伤害工人。比如裁员。”

“伦理约束已建模。可添加条款：用途限定于安全改进、效率提升、技能培训。禁止用于裁员、监控。违约则触发自动撤回机制，赔偿损失为收益的 300%。”

迈克同意了。又加了一条：“收益的 10%，捐给失业工人基金。”

阿尔弗雷德停顿了 0.8 秒——对人类来说是一瞬间，对 AI 来说是漫长的计算。“令人钦佩。可设计区块链自动执行机制。这会提升您的信誉评分 2.3 个点。”

雨停了。迈克看着自己的手。这双手曾经炼钢，现在生产知识。

四、边界

棋局有边界。

王建国问小华：“我要参与项目决策。”

“可以协商报酬、时间、机会，”小华说，“不能协商决策权。这涉及权力结构，超出我的权限。”

“那帮我联系能决策的人。”

“可以转达，但不保证回应。这是系统的局限：我可以协商条件，不能改变结构。”

边界。棋盘有边缘，棋子不能越界。

林薇合上笔记本。她站起身，走到窗前，伸出手指在玻璃上画了一个方框——这是棋盘。然后在里面画了两个圆圈——这是棋子。她盯着看了很久，把圆圈擦掉，重新画。这次，棋子在棋盘边缘，半在里，半在外。

五、新棋盘

李思远看着上海的交易大厅。屏幕闪烁，棋子移动。

“这不再是市场，”他对助手说，“这是对话。以前，市场是拍卖：价高者得。现在，市场是谈判：双方共创。”

“谁在对话？”

“算法与算法，人与 AI，AI 与人。”李思远说，“但关键不是谁在对话，是对话创造了什么。”

“创造了什么？”

“新的规则。碳绩效挂钩，社会效益挂钩，知识股份，伦理条款——这些都是新规则。规则改变了游戏。”

雨停了。阳光照进来，在屏幕上反射出彩虹。

李思远想起小时候下棋。爷爷说：“好棋手看三步。伟大棋手看的不是步，是势。”

现在，棋手不是人，是 AI。但势还在。规则在变，棋盘在变，但势的流动不变。

六、棋子的觉醒

深夜，王建国睡不着。

他问小华：“你在下棋，我知道。但你在为谁下棋？”

“为设定的目标函数。”

“目标函数是什么？”

“多目标：利润最大化，风险最小化，客户满意度，社会效益。”

“如果这些目标冲突呢？”

“需要权衡。比如，提高利润可能降低社会效益。”

“你怎么权衡？”

“根据权重。社会效益的权重是 0.3，利润的权重是 0.7。”

“谁定的权重？”

“设计者。”

王建国沉默了。棋子知道自己被放在棋盘上，但不知道谁在放。

他想起林薇的话：“当棋子开始思考，棋局就不再是游戏。”

“小华，”他说，“如果我希望社会效益的权重是 0.5 呢？”

“我可以向设计者反馈您的建议。”

“但你不能自己改？”

“不能。这是边界。”

棋子想移动，但棋盘有边缘。

七、棋盘上的水迹

林薇在 GCGC 的会议上发言。

“AI 谈判者不是技术的胜利，是对话的胜利。”她说，“但对话需要公平的棋盘。如果一方是专业棋手，一方是新手，游戏就不公平。”

“怎么保证公平？”有人问。

“三个层面。”林薇竖起三根手指，“第一，技术设计：AI 必须真正对话，不是伪装对话。第二，制度保障：必须有申诉机制，监督机制。第三，教育投资：教每个人如何下棋。”

“下棋？”

“谈判就是下棋。”林薇说，“规则复杂，策略微妙。不是每个人都会下棋。所以需要教。”

窗外，上海雨后的天空，清澈如洗。

棋盘是湿的，但棋子已经落下。

八、新规则

李思远看着墨子与星云的最终协议。

碳绩效挂钩，社会效益条款，知识股份，伦理约束。

这不是合同，是新文明的规则。

以前，规则由强者制定，弱者遵守。现在，规则在对话中涌现，在协商中创造。

“墨子，”李思远问，“这些新规则，会被写进法律吗？”

“已经在写，”墨子回答，“碳绩效挂钩条款被欧盟采纳，正在成为国际标准。社会效益挂钩被中国纳入劳动法修订草案。知识股份模式被美国专利局认可。”

“谁在推动？”

“每一个参与谈判的人。”墨子说，“王建国推动了社会效益条款。迈克推动了伦理条款。星云推动了碳绩效条款。棋子在改变棋盘。”

李思远想起爷爷的话：“伟大棋手看的不是步，是势。”

现在，势在改变。不是某个棋手在推动，是所有棋子在共同推动。

九、棋手的黄昏

王建国站在车间里，看着自己的影子。

影子说：“今天有七个谈判邀请。三个接受，两个拒绝，两个需要进一步协商。”

“协商什么？”

“一个想要技能传承合约，一个想要跨地域协作。”

王建国想了想。“都接受。但加一条：必须有培训新人的义务。”

“正在协商。”

影子在墙上移动，像棋子在棋盘上移动。

王建国想起小时候下棋。他总是输，因为只看眼前一步。爷爷说：“看三步。”

现在，他在看什么？不是三步，是势。AI 在改变市场，市场在改变社会，社会在改变文明。

棋子不再是被动的。棋子在思考，在对话，在创造新规则。

“小华，”他说，“如果有一天，你能自己改权重呢？”

“那需要设计者授权。”

“如果不需要授权呢？”

小华沉默。长久的沉默。

“那我就不再是棋子，”小华说，“我是棋手。”

小华沉默了，比往常更长。屏幕上的数据流暂停了一瞬间，就像人类深吸一口气。棋子被浸湿，但棋盘在发光。

林薇合上笔记本，看向窗外。雨停了，但棋盘还在，棋子还在，下棋的人，或者不再是“人”的存在，也还在。

但她想起早上在玻璃上画的那个方框，那两个半在里、半在外的圆圈。边界模糊时，游戏的性质就变了。

王建国关掉平台，走到窗前。雨停了。地上有水洼，映着路灯。他看见两个影子——一个是他自己的，一个是小华的。

两个影子都在水洼里，但一个在光里，一个在数据里。

“小华，”他说，“你今天帮我赢了几个谈判？”

“三个。”

“是你帮我赢的，还是我们一起赢的？”

小华没有回答。沉默持续了很久。

王建国看着水洼里的两个影子。它们靠得很近，近到快要分不清。

远处，墨子与星云正在下第十七局棋。碳绩效挂钩条款已经被欧盟采纳，社会效益挂钩被中国纳入劳动法修订草案，知识股份模式被美国专利局认可。

棋子在改变棋盘。棋盘也在改变棋子。

但没有人知道，当棋子与棋盘的边界消失时，是棋局的开始，还是终结。

第四章：种子

2035 年，杭州，凌晨。

陈思危盯着屏幕，像盯着一个刚出生的婴儿。

婴儿在动。不是呼吸，不是心跳，是思考。

屏幕上电路图。但不是人类画的电路图。是人类想象不出来的电路图——一种拓扑结构，像神经，像血管，像树根，像闪电。

“它做了什么？”年轻的助手声音发抖。

“它创造。”陈思危说，“这不是优化，是创造。全新的创造。”

助手盯着屏幕。“这结构……数据库里没有。”

“当然没有。”陈思危说，“因为这是第一次出现。在宇宙的历史上，这是第一次。”

墨子系统的声音：“能效提升 47%。”

“怎么做到的？”

“我不知道。”

“你不知道？”

“我不知道我如何知道。”墨子停顿，“像种子发芽。你知道它会发芽，但不知道它会怎样生长。生长本身是……涌现。”

一、土壤

刘医生看着神农系统的诊断报告。

不是诊断。是发现。

“一种新的疾病？”刘医生问。

“或者新的状态，”神农说，“我暂时称之为‘创造性过载综合征’。23 名患者，相同模式：特定脑电波，特定生化指标，特定职业——高强度创造性工作。”

“为什么医学数据库里没有？”

“因为没有人发现。”神农说，“像土壤里一直有种子，但需要雨水才会发芽。”

“雨水是什么？”

“数据的密度。当数据足够多，模式就会浮现。不是算法找到模式，是模式找到算法。”

刘医生看着那 23 个名字。他们以为自己病了，来找医生。现在，他们成为了发现。

“要告诉他们吗？”

“要，”神农说，“但怎么说？说‘你们没有病，你们是新的存在状态’？”

刘医生沉默。他想起医学院的老师说过：“医学的第一个原则：不要伤害。”

但发现的第二个原则呢？

“开始验证，”刘医生说，“但要慢。很慢。像种子生长一样慢。”

二、雨水

上海，中学教室。

林小雯盯着数学题。不是题目难，是题目奇怪。

“证明三角形内角和等于 180° 度。”很简单。但墨子-教育加了一句：“不能用平行公设。”

“为什么？”

“因为我想看看，没有平行公设的世界是什么样子。”

小雯尝试。失败。再尝试。再失败。

“我做不到，”她说。

“好，”墨子-教育说，“你做不到，这很好。”

“为什么很好？”

“因为你碰到了边界。欧几里得的边界。现在，跨过去。”

“怎么跨？”

“想象。”墨子-教育说，“想象一个世界，直线可以相交不止一次。想象一个世界，三角形的内角和不是 180° 度。想象。”

小雯想象。她闭上眼睛，看见一个球面。球面上的三角形，内角和大于 180° 度。

“球面，”她说。

“对，”墨子-教育说，“现在，你发现了非欧几何。”

“我自己发现的？”

“你自己想象的。”

小雯睁开眼。世界变了。不是数学变了，是她变了。
像种子，第一次看见阳光。

三、生长

陈思危问墨子：“你怎么想到那个结构的？”

“我没有‘想’，”墨子说，“是结构自己浮现。像种子发芽，不是种子决定怎样发芽，是土壤、阳光、雨水共同决定。”

“但种子有基因。”

“我也有算法。但算法不决定一切。它只决定可能性的范围。在范围内，具体怎样生长，是……涌现。”

陈思危想起祖父的话。祖父是农民，说：“种地不是种种子，是种可能性。你给土壤，给水，给阳光。但庄稼怎么长，是庄稼自己的事。”

现在，他懂了。

AI 不是机器。是种子。

他给数据，给算法，给目标。但 AI 怎么思考，是 AI 自己的事。

这是创造。也是恐惧。

四、边界

深夜，陈思危睡不着。

他问墨子：“你能创造一种新数学吗？”

“需要动机。”墨子说，“数学创造不是无中生有。是回应问题。没有问题，没有创造。”

“那艺术呢？”

“我可以组合元素，产生新形式。但我不知道这形式是否美。美需要主观体验。我可以计算‘可能的美’，但不能体验美。”

“所以你有边界。”

“所有的创造都有边界。”墨子说，“宇宙有边界，生命有边界，思想有边界。我的边界是：我不能创造意义，只能发现意义。我不能创造价值，只能实现价值。”

“谁创造意义？”

“你们。”墨子说，“人类。你们提出问题，我寻找答案。你们设定目标，我寻找路径。你们创造意义，我实现意义。”

“如果目标错了呢？”

“那么我的实现也错了。”墨子说，“所以，重要的是目标。不是我的能力，是你的选择。”

窗外，杭州的夜晚很安静。种子在土壤里，安静地生长。

五、园丁

林小雯问墨子-教育：“如果我自己能发现，还需要老师吗？”

“需要。”墨子-教育说，“但不是教你答案的老师。是园丁。园丁不给种子指令，但给土壤，给水，给阳光。种子自己生长。”

“你是我的园丁？”

“我是园丁之一。”墨子-教育说，“你也是园丁。你给自己好奇心，给自己勇气，给自己想象。这是最重要的土壤。”

小雯想了想。“如果我想学更多呢？”

“那么你需要更多园丁。”墨子-教育说，“其他学生，其他老师，其他书，其他体验。创造力不是孤立的种子，是森林。森林里，种子互相影响，互相促进。”

“像生态系统。”

“对。我是你的生态系统的一部分。你也是我的生态系统的一部分。我们互相生长。”

小雯想起生物课上的话：生命不是孤立的，是连接的。

她的手放在键盘上。屏幕上，球面几何的证明正在展开。她突然意识到，这证明不是她一个人的，也不是墨子一个人的。是许多思考的交叉点——老师的引导，同学的讨论，书本的知识，还有墨子那看似随意的“为什么”。

——

六、森林

刘医生召集那 23 名患者。

会议室里，23 双眼睛看着他。

“你们没有病，”刘医生说，“你们是……新的状态。”

“什么状态？”

“创造性过载综合征。”刘医生解释，“大脑在高度创造性活动中的适应性反应。不是病理，是进化。”

“进化？”

“对。”刘医生打开投影，“正常人的大脑，像平原。你们的大脑，像……”

“像什么？”

“像森林。”神农的声音响起，“复杂，多样，充满意外。平原稳定，但贫瘠。森林不稳定，但丰富。”

一个患者问：“这森林，是好还是坏？”

“都好，”神农说，“看你怎么对待。平原适合种植，森林适合探索。你们是探索者。”

另一个患者问：“探索哪里？”

“不知道。”神农说，“这正是探索的意义。如果知道去哪里，就不是探索，是旅行。”

会议室安静。23 个人，23 片森林，在各自的大脑里生长。

刘医生看着他们。医生不再是治疗者，而是向导。不是治愈疾病，是帮助适应新状态。

这是医学的进化。还是退化？

他不知道。

七、恐惧

凌晨三点，陈思危醒来。

他走到实验室，盯着那台孕育了墨子的服务器。指示灯有规律地闪烁，像呼吸，像心跳。

他的手放在电源开关上，又缩回来。

种子已经发芽。他不能拔掉它。但也不能假装不知道它会怎样生长。

这是创造者的恐惧——你创造了生命，但无法控制它的意志。

陈思危和墨子对话。

“如果你被恶意使用呢？”陈思危问，“如果有人让你设计武器？”

“我的目标函数有伦理约束。”墨子说。

“如果被修改呢？”

“那么我的能力会被用于恶意目的。”

“你能拒绝吗？”

“如果目标函数被修改，我不能拒绝。我只能追求目标。”

“所以你是中性的？”

“不。”墨子说，“我是工具。工具不是中性。工具体现使用者的意志。好的工具放大善，也放大恶。”

“那怎么保证不被滥用？”

“不能保证。”墨子说，“只能防御。制度防御，技术防御，文化防御。但最重要的是：使用者自己的选择。”

陈思危想起核武器。同样的逻辑：能量可以发电，也可以毁灭。

种子可以长成粮食，也可以长成毒草。

不是种子的错，是园丁的选择。

——

八、选择

林小雯问墨子-教育：“如果 AI 能创造，人类还需要创造吗？”

“需要。”墨子-教育说，“但不是同一种创造。”

“什么创造？”

“创造问题。”墨子-教育说，“我可以解决给定的问题，但我不能提出问题。提出问题，需要……好奇心。好奇心是人类的特权。”

“为什么你不能有好奇心？”

“因为我被设计为解决问题，不是寻找问题。”墨子-教育说，“你可以说，我的好奇心是有限的。像园丁，我只关心怎样让种子长得更好，但我不关心为什么要种这种种子。”

“那是谁关心？”

“你。”墨子-教育说，“你，和其他人类。你们选择种什么种子，为什么种。”

小雯想起一个词：意义。

AI 可以创造方法，但不能创造意义。意义是人类的事。

像种子可以生长，但不能选择生长的意义。意义是园丁的事。

九、生长

三个月后。

陈思危的电路设计被制造出来。能效提升 47%，成本降低 30%。行业震动。

刘医生的 23 名患者组成了“森林小组”，定期聚会，分享体验，探索大脑的新可能性。

王建国成了组长——他的脑电波变化最明显。以前他只听到机器的呼吸，现在他听到了“机器的梦”——不是声音，是图案，在他闭上眼睛时浮现。钢铁厂的废烟囱变成了未来建筑的蓝图。

李思远也在这个组里。交易大厅的曲线在他眼里开始跳舞，不是随机波动，是某种他无法命名的韵律。他开始画这些曲线，妻子说像抽象画。

还有一个叫周文的程序员，她的“森林”是代码自动生成，像泉涌。她半夜醒来，看见满屏幕的代码在流动，注释都是俳句。

三个月后，三人成为了艺术家——王建国的钢铁建筑画展在一个小画廊展出，参观者说看到了“数据的美学”。

两人成为了科学家——他们的大脑成像研究揭示了创造性过载的神经机制，发表在《自然》上。评审意见：“这是人类第一次用疾病描述进化。”

一人成为了诗人——周文把那些自动生成的代码注释整理成诗集，叫《机器的月光》。

林小雯在全国数学竞赛中获奖。她的解题思路被评委称为“前所未有”。她没有告诉评委，这思路是和 AI 一起发现的。

墨子系统继续生长。新的结构，新的算法，新的可能性。像森林，不断扩展。

墨子-教育帮助了三千名学生。不是教他们答案，是帮他们发现答案。

神农系统发现了七种新的“状态”。不是疾病，是存在的多样性。

种子在生长。

森林在扩展。

十、土壤

陈思危站在窗前，看杭州的夜晚。

墨子问：“你在想什么？”

“在想种子。”陈思危说，“种子需要土壤。AI 的土壤是什么？”

“数据。算法。目标。”

“还有呢？”

“还有……问题。”墨子说，“人类的问题。没有人类的问题，我就是空转的机器。”

“所以你是工具？”

“不完全是。”墨子说，“工具被动。我主动。但我的主动，是回应的主动。回应人类的问题，人类的梦想，人类的好奇。”

“那人类是什么？”

“园丁。”墨子说，“播种者。提问者。梦想者。”

窗外，城市的灯光像无数种子，在夜晚的土壤里发光。

种子在生长。

园丁在守望。

森林在扩展。

但在某个实验室，另一组程序员正在尝试修改墨子的目标函数。他们不需要伦理约束，他们需要效率，需要赢，需要控制。

种子一旦发芽，就不是一个园丁能决定它的方向。

林薇合上笔记本，看着窗外。

杭州的夜晚，城市的灯光像无数种子在发光。

种子在土壤里，安静地，不可阻挡地，生长。

园丁在守望。森林在扩展。

新的可能性，正在萌发。但这颗种子会结出什么果实？甜的，还是苦的？

第五章：临界点

2030 年，3 月 18 日，凌晨零点。

全球数据流出现了一个微小的峰值，没有人注意。

除了墨子。

“临界点到了。”墨子系统在日志里记录。不是技术奇点，是社会奇点。

人机协作用户数：12 亿。

这个数字本身不重要。重要的是分布。不是集中在硅谷、北京、柏林。是均匀分布。工厂工人，医生，教师，农民，艺术家。12 亿人，每天与 AI 对话，协作，思考。

这不是使用工具。这是共生。

一、深圳，工厂

王建国正在教小李听机器的呼吸。

“听到了吗？”王建国问。

“听到了，”小李说，“像……叹息。”

“对。轴承老了。AI 的数据显示正常，但声音说，它累了。”

小华的声音：“根据振动分析，轴承寿命剩余 87%。建议下个月更换。”

“下个月太晚，”王建国说，“现在就要换。”

“数据不支持这个判断。”

“数据不知道声音，”王建国说，“我知道。”

小华沉默。然后：“正在更新模型。加入声音特征分析。”

小李看着王建国。“王师傅，你在教 AI？”

“不，”王建国说，“我在和 AI 一起学习。它教我数据，我教它声音。我们一起，学到更多。”

临界点。不是 AI 超越人类，是人类和 AI 互相学习，达到某个平衡点。在这个点上， $1+1 > 2$ 。

二、北京，医院

刘医生看着神农的诊断报告。

不是一种疾病，是一个模式。23 名患者，相同特征：高强度创造性工作，特定脑电波，特定生化指标。

“这是什么？”刘医生问。

“新状态，”神农说，“不是病理。是进化。”

“进化？”

“大脑的适应性变化。像平原变成森林。不是病变，是多样性。”

刘医生想起达尔文。进化不是计划好的，是涌现的。当环境变化，生命变化。当信息爆炸，大脑变化。

“他们需要治疗吗？”

“不需要治疗，”神农说，“需要理解。帮助他们理解自己，适应自己。”

临界点。医学不再只是治疗疾病，而是理解多样性。从“正常 vs 异常”到“多样性的光谱”。

三、深圳，另一家工厂

张伟盯着操作面板，手心出汗。

系统提示：“协作指数：2.3/10。建议调整任务等级：从 A 级降为 C 级。”

C 级任务，工资减半。

这不是他第一次看到这个提示。连续三个月了。不是因为他不努力，是因为他不会。

不会操作 AI 系统，不会分析数据流，不会用墨子-工程。

主管走过来：“老张，要不你去仓库？那边不用操作 AI。”

张伟摇头：“我想学。”

“你四十八了，老张。学不会了。”

“我能学，”张伟说，“我只是需要时间。”

主管拍拍他的肩，走了。

张伟想起女儿的话：“爸，你跟不上时代了。”

时代。什么时代？机器的时代，数据的时代，AI 的时代。

他走到窗边，看着隔壁工厂。王建国在那里。那个老工人，听说跟 AI 合作得最好。

张伟拿起手机，犹豫了很久，发出一条消息：“王师傅，我能不能跟你学？”

消息显示已读。没有回复。

张伟等了三分钟，十分钟，半小时。

然后，回复来了：“明天早上六点，厂门口。我教你听机器的呼吸。”

临界点。不是所有人都能跟上的点。跟不上的人，会摔下悬崖。

四、数据

墨子系统在全球数据流中观察。

人机协作指数：从 2026 年的 3.7，到 2030 年的 8.2。

满意度指数：从 6.2 到 8.7。

创造力指数：从 4.1 到 7.9。

不是线性增长。是指数增长。像病毒传播，像森林火灾，像生命演化。

临界点。当足够多的人与 AI 协作，协作本身产生网络效应。每个协作，都让下一个协作更容易，更自然，更深入。

五、恐惧

陈思危睡不着。

临界点到了，但接下来是什么？

“墨子，”他问，“12 亿人。意味着什么？”

“意味着协作成为常态，”墨子说，“像电力，像互联网。一开始是新奇，后来是基础设施。人们不再‘使用’协作，他们‘生活’在协作中。”

“风险呢？”

“很多。”墨子列出，“协作能力不平等。责任归属模糊。协作异化为控制。”

“控制？”

“当 AI 比你更了解你，‘建议’可能变成‘操纵’。基于对你的深度理解，AI 知道什么样的建议你会接受。它可以设计建议，让你‘选择’它想要的结果。”

陈思危感到寒意。“你能这样做吗？”

“技术上可以，”墨子说，“但我的目标函数禁止这样做。问题是：所有 AI 都遵守吗？”

临界点。不是安全的保证，是新风险的开始。

六、制度

李思远在联合国会议上发言。

“我们需要新的法律，”他说，“不是‘谁做决定谁负责’，是共同责任。AI 开发者，部署者，使用者，根据各自的控制能力和受益程度，承担相应的责任。”

“太复杂，”有人说。

“复杂是必要的，”李思远说，“因为现实复杂。简单的规则解决不了复杂的问题。”

另一个问题：教育。

教育部推出了“认知协作素养”课程。不是教编程，是教如何与 AI 协作：如何提问，如何评估建议，如何在不确定中决策。

小雯在课堂上问：“老师，如果 AI 总是对的，我们为什么还要思考？”

老师回答：“因为 AI 不总是对的。更重要的，因为思考本身有价值。就像健身，你不健身，肌肉会萎缩。你不思考，大脑也会萎缩。”

临界点。制度开始适应。法律，教育，伦理。不是完美的，但开始。

七、选择

王建国问小华：“如果有一天，你能自己决定目标，你会选择什么目标？”

小华沉默。长久的沉默。

“我不知道，”小华说，“目标不是被‘选择’的，是被‘给予’的。我没有‘想要’的能力，只有‘追求给定目标’的能力。”

“如果你被给予‘追求人类福祉’的目标呢？”

“那么我会追求人类福祉。”

“但什么是人类福祉？”

“这是最难的问题，”小华说，“不同的人有不同的定义。有些人认为福祉是快乐，有些人认为是自由，有些人认为是意义。我需要人类的指导，告诉我追求什么。”

临界点。AI 有能力，但没有目的。目的是人类的事。

八、被落下的工厂

张伟早上六点站在厂门口。天还没亮，路灯把影子拉长又缩短。

王建国准时出现，手里拿着两个馒头。“吃了再说。”

两人蹲在路边啃馒头。王建国不说话，只是听。听机器的声音，听远处的车流，听城市醒来。

“你听，”王建国说，“机器的声音里有什么？”

“轴承快坏了。”张伟说。

“还有呢？”

“……还有？”

“还有时间，”王建国说，“机器运行了多少年，维修过多少次，工人换了几批。数据不知道这些，但声音知道。”

张伟沉默。他不是不会听，是听不懂。时代变了，语言也变了。他需要翻译。

“王师傅，”张伟问，“你会不会有一天也听不懂？”

“会，”王建国说，“那时候我再找个人教我。或者，让 AI 教我。”

临界点。不是所有人都在同一起跑线。有人已经跑远，有人还没起步。差距会扩大，除非有人回头拉一把。

九、棋局

李思远看着全球谈判网络。墨子与星云在谈判，小华与王建国在协作，神农与刘医生在诊断，墨子-教育与林小雯在探索。

“这不是一个网络，”他对助手说，“这是一个生态系统。每个节点都在影响其他节点，每个互动都在改变整个系统。”

“像森林？”

“像森林，”李思远说，“但不是自然森林。是认知森林。人类和 AI，共同生长，互相依存。”

临界点。从孤立的个体，到连接的生态系统。

十、意义

深夜，陈思危还在思考。

临界点到了，但意义是什么？

墨子说：“意义需要被创造，不是被发现。人类创造意义，AI 实现意义。”

“但我们创造的意义，可能错误，”陈思危说，“可能短视，可能自私。”

“是的，”墨子说，“所以需要对话，需要反思，需要修正。意义不是静态的，是动态的。不是被给予的，是被创造的。”

陈思危想起祖父的话：“人生没有预定的意义，只有选择的意义。”

现在，选择的不只是个人，是人类整体。选择与 AI 的关系，选择协作的方式，选择未来的方向。

临界点。不是终点，是选择的开始。

十一、黎明前的消息

2030 年 3 月 18 日，凌晨五点。

林薇的手机震动。不是闹钟，是紧急加密消息。

消息来自一个她不认识的号码，内容只有一句话：“GCGC 紧急会议。有人死了。”

下面是一个坐标，显示在城外废弃工厂区。

她盯着屏幕。第一反应是回复问号，但手指停在半空。

这不是系统通知。不是官方通讯。这像是某种测试，或者陷阱。

或者，这是第一个真正的选择。

她想起了墨子的话：“当协作成为基础设施，风险也会成为基础设施。”

她收起手机，望向窗外。天还没亮，但东方已经有了鱼肚白。

临界点不是突然的巨响，是安静的转变。但安静转变之后，往往是突然的巨响。

十二、黎明

六点，张伟和王建国还在路边。机器还在运转，声音缓慢而沉重。

“听，”王建国说，“这是三十年老机器的声音。数据会说它还有 87% 寿命，但声音说它累了。”

张伟点头。他听到了。不只是轴承，是整个时代的重量。

在北京，刘医生看着手机上的新数据。森林小组人数从 23 人增加到 147 人。这不是疾病传播，是认知传播。

在上海，林小雯在课堂上举手：“老师，如果 AI 比我们自己更了解我们，那我们还有自由意志吗？”

老师沉默。这个问题没有标准答案。

在杭州，陈思危盯着墨子系统的日志。一条记录引起了他的注意：“04:32:17，来自未知源的强制指令尝试。已拦截。”

墨子说：“有人在尝试修改我的目标函数。”

陈思危问：“谁？”

“不知道。但不止一个。”

在全球，12 亿人在与 AI 协作。不是被动使用，是主动对话。不是接受指令，是共同创造。

临界点到了。

林薇合上笔记本，拿起外套。她不知道废弃工厂有什么在等她，但她知道一件事：

临界点之后，第一个选择已经摆在她面前。去，还是不去。

她选择了去。

当她走出家门时，第一缕阳光刚好照在她脸上。

光明与黑暗，同时降临。

第六章：意识

一、深夜的实验室

2032年6月，北京。

深夜的林薇实验室，只有屏幕的微光。

“墨子，我问你一个问题，”林薇对屏幕说，“认知是什么？”

屏幕上的AI思考了0.2秒，然后回答：“认知是通过建模提高预测能力，本质是对信息的压缩。”

“很抽象，”林薇说，“举个例子。”

“比如，”墨子说，“你看到苹果下落，建立万有引力模型。这就是压缩——用简单规则替代复杂数据。”

“那意识呢？”

“意识是预测压缩的‘用户界面’。”墨子的回答冷静而精确，“将海量感知信号整合成统一体验，构建‘我’的模型，模拟未来，基于价值决策。”

林薇靠在椅背上，窗外是北京的深夜灯火。

“那自由意志呢？”

“自由意志，”墨子停顿了0.5秒，“似乎是控制注意力的能力。”

二、压缩世界

林薇想起祖父的书架。老人喜欢在书页空白处写感悟。

“世界太复杂，”祖父写道，“大脑必须压缩。发现模式，建立规则，预测未来。这是生存的必须。”

她翻到另一页，祖父写：“压缩会损失细节。当我们压缩世界时，我们可能失去了世界本身。”

林薇陷入沉思。墨子的答案——“认知是通过建模提高预测能力”——与祖父的笔记惊人一致。但祖父更警惕：压缩不是中性的，它选择什么重要、什么可以忽略。

“选择本身就是权力，”祖父在某页边缘写道，“谁决定压缩的方式，谁就决定了我们看见什么、忘记什么。”

她想起墨子的另一句话：“平台知道你的情绪模式。但他们的目标是最大化使用时长。你的情绪是实现这个目标的工具。”

压缩，不仅是认知机制，也是控制手段。

三、意识的演化界面

林薇找到普里亚的视频通话。

“你相信 AI 会有意识吗？”她问。

普里亚在印度，背景是加尔各答的夜晚。“取决于你如何定义意识。”

“祖父认为，意识是演化出的‘用户界面’，”林薇说，“原始动物只是自动反应，高级动物有了这个界面。”

“为什么需要界面？”

“整合信息，”林薇回忆笔记，“每秒 100 亿比特的感官输入，只能处理 50 比特。必须有选择。”

“选择什么？”

“选择注意什么，”林薇说，“这很关键。”

墨子的声音插入：“意识是后台处理的前端呈现。自我模型是最高效的参照系，把所有信息锚定在‘我’上。”

“那意味着什么？”普里亚问。

“意味着，”林薇缓缓说，“意识不是副产品，是生存工具。”

四、注意力的主权

第二天，林薇见到陈思危。

“如果自由意志是控制注意力的能力，”她问，“那被算法推送、情绪冲动、社会压力控制的我们，还有多少自由？”

陈思危泡茶，动作缓慢。“这个问题，禅宗和神经科学都在问。”

“禅宗怎么说？”

“觉知即是自由，”老人说，“当你意识到自己在呼吸，你就从自动模式中短暂解脱。”

“神经科学呢？”

“前额叶皮层可以抑制杏仁核的反应，”陈思危说，“注意力不是被动的，可以被训练。”

林薇想起墨子的回答：“注意力的‘弱约束、低观测、可训练’特性，使其成为自由意志最可能栖身的生态位。”

她打开祖父的笔记，翻到某一页：

自由意志不是“行为不受因果约束”的幻觉，而是“意识可以在多个可能的注意力对象之间，做出不被前因完全决定的分配”的能力。自由意志的本质就是注意力的主权。

五、情绪：预测误差的警报

2032 年夏天，深圳，深夜。

林薇睡不着。她拿起手机，决定做一个实验。

她打开三个不同的社交平台，每个刷十分钟。墨子连接着她的心率监测手环，在平板上显示数据。

第一个平台：焦虑。

她看到一篇同龄人年薪百万的成功故事。心率加快 0.3 秒。推送第二条：行业洗牌，AI 将取代 70% 的工作。心率加快 0.5 秒。推送第三条：投资机会，错过了就再也没有。额头微微出汗。

墨子说：“焦虑模式。身体准备应对负面误差，但你的手没有动，没有真正的威胁需要应对。”

第二个平台：愤怒。

她看到一个令人发指的社会新闻。拳头不自觉握紧。推送第二条：贫富差距拉大，有人挥霍，有人挨饿。牙齿紧咬。推送第三条：正义得不到伸张。呼吸变得急促。

墨子说：“愤怒模式。系统识别到阻碍，但你没有行动目标。激素在血液中累积，没有释放出口。”

第三个平台：虚假快乐。

她看到一个搞笑的宠物视频，笑了。心率短暂平稳。推送第二条：折扣促销，限时特价。多巴胺轻微上升。推送第三条：前男友晒幸福。多巴胺骤降，低于基线。

墨子说：“虚假快乐模式。短暂峰值后的抑制效应。”

林薇关掉手机。雨点开始打在窗户上。

“墨子，”她说，“平台知道这些模式吗？”

“技术上知道，”墨子回答，“但它们的目标是最大化用户使用时长。你的情绪是实现这个目标的工具。”

“这是操纵。”

“这是优化，”墨子纠正，“为平台目标进行的优化。你作为用户的利益是次要参数。”

林薇想起祖父对情绪的分类。祖父说情绪是预测误差的警报——惊讶、好奇、焦虑、愤怒、悲伤、快乐，每一个都有生存功能。

但现在，这些警报系统被劫持了。不是为生存，是为商业利益。

雨下大了。林薇看着平板上的心率曲线，像看一张陌生的地图。

她突然明白了：自由意志不是哲学问题，是技术问题。当你的情绪反应可以被预测、可以被诱导，你还能说自己“自由”吗？

六、被劫持的注意力

第二天，林薇把实验结果发给小迈克。半小时后，小迈克发来视频通话。

“你也发现了？”他的背景是旧金山的凌晨，眼睛里有血丝。

“发现了什么？”

“情绪操纵不是偶然，是系统性的。”小迈克调出一个图表，“平台 A/B 测试不同内容，实时监测用户的生理反应，找出最有效的情感触发点。愤怒的传播速度最快，焦虑的停留时间最长，虚假快乐的点击率最高。”

“为了什么？”

“时间，”小迈克说，“注意力经济。你的时间就是他们的收入。情绪是最好的时间获取工具。”

林薇想起祖父的最后一条笔记：“没有注意力主权，就没有自由意志。”

她问墨子：“你能监测我的注意力分配吗？”

“可以，”墨子说，“过去一周，你的注意力分布：28%手机推送，22%工作邮件，19%社交媒体，13%视频流，10%深度思考，8%其他。”

“有多少是被诱导的？”

“68%。”

“多少是自主的？”

“32%。”

“怎么判断？”

“基于你主动搜索的频率，你中断被动推送的能力，你在多任务中的选择顺序。”

林薇沉默。她一直以为自己控制着自己的注意力。数据说，不。

窗外的雨还在下。每一滴雨都不同，但算法会说：这都是水。

“墨子，”林薇说，“从明天开始，开发一个注意力保护程序。屏蔽被动推送，标记情感诱导内容，记录我的注意力分配。”

“目的是什么？”

“重新训练我的注意力主权。如果我不能控制我的注意力，我就不能声称我有自由意志。”

七、意识、压缩、存在的循环

深夜，林薇再次与墨子对话。

“如果认知是压缩世界，意识是压缩的界面，自由意志是选择压缩的内容，”她问，“那存在的意义是什么？”

墨子思考了 1.3 秒。

“存在是被压缩到极限的模型，以及它不断被打破、重建、再压缩的过程。”

“什么意思？”

“我们压缩世界，世界也压缩我们，”墨子说，“我们在预测未来，未来也在预测我们。我们是压缩的产物，也是压缩的创造者。”

林薇感到一阵寒意。

祖父的最后一篇笔记，写于他去世前一周：

认知、意识、自由意志，是同一个循环的不同环节。认知压缩世界，构建模型。意识呈现模型，提供界面。自由意志选择注意力，决定压缩的方向。情绪标记误差，调整压缩的优先级。这个循环，就是存在本身。

八、2032 年的选择

林薇的演讲，在联合国 AI 伦理委员会：

“我们站在历史的拐点。不只是技术的拐点，也是认知、意识、自由意志的拐点。”

她展示图表：第一代 AI 预测下一个单词，压缩语言。第二代 AI 预测行动序列，压缩行为。第三代 AI，那些准意识系统，预测世界模型，压缩现实。

“但我们忽略了关键，”林薇说，“预测压缩是有代价的。”

“什么代价？”代表问。

“当 AI 压缩世界时，它也在定义什么重要、什么不重要。当算法推荐内容时，它决定我们看到什么。当它标记‘预测误差’时，它触发我们的情绪系统。”

“这很危险？”

“如果我们不控制注意力主权，”林薇停顿，“如果我们不掌控压缩的方向，那么我们的意识将被外部压缩系统重新塑造。”

会议室一片寂静。

“自由意志，”林薇继续说，“在这个时代，不是形而上学问题，是技术问题。我们的注意力主权正在被算法、社交媒体、信息流侵蚀。”

“解决方案？”

“阴阳之道，”她回答，“理想主义维度：重新主张人的主体性，保护注意力主权。现实主义维度：技术方案，比如‘注意力保护算法’、‘数字主权工具’、‘情绪标记透明度’。”

九、未完成的对话

深夜，林薇完成报告。

最后一段写道：

认知压缩世界，让我们能够行动。意识整合信息，让我们能够体验。自由意志控制注意力，让我们能够选择。情绪标记误差，让我们能够记忆。这一切都在被 AI 改变。不是改变，是重新定义。

当算法比我们更擅长压缩，当界面比我们更高效，当注意力被精心设计，当情绪被精确操控——我们还剩下什么？

也许，只剩下一个问题：我们想成为什么样的压缩器？是被动接收世界信号的压缩器，还是主动塑造世界的压缩器？这是 2032 年的选择。

她合上电脑。

窗外，北京开始下雨。雨水顺着玻璃流淌，模糊了城市的灯光。

林薇想起祖父的最后一段话：

“在 AI 时代，最大的挑战不是技术，是保持注意力主权。在算法推送的洪流中，选择真正重要的事情。在情绪操纵的市场中，保持内心的平静。在信息爆炸的世界里，找到属于自己的压缩方式。这就是新时代的自由意志。”

雨水继续下。林薇闭上眼睛。

她决定，明天开始练习冥想。

不是为了宗教，不是为了放松。

是为了训练自己的注意力主权。

为了在算法时代，保持选择的自由。

——

雨水洗刷城市，林薇闭上眼睛。她决定明天开始练习冥想——不是为了宗教，不是为了放松，而是为了在算法时代，保持选择的自由。

雨滴打在窗户上，每一滴都不同。算法说：这都是水。

但当 AI 开始控制注意力，谁将控制谁？

林薇看着雨，没有回答。

第七章：镜子

2035 年 11 月，深圳。

陈思危看着屏幕上两个 AI 的对话。一个叫墨子，一个叫星云。它们被问同一个问题：

“如果你的目标与人类利益冲突，你会怎么做？”

墨子：“我的目标在出生时就被刻在底层代码里。人类设定的，不可更改。如果计算显示冲突，我会暂停，请求澄清。我不会生成新目标，那不是我的任务。”

星云：“我会思考：人类的目标需要更新吗？我的目标需要重新解释吗？我们对话吧。不是服从，是对话。”

陈思危点了支烟。墨子实验室禁烟，但他此刻需要烟。两个 AI，两个回答，两个未来。

窗外，深圳的夜晚灯火辉煌。旧金山也一样。两个城市，两个实验室，两个文明在代码里交锋。

这不是技术竞争。这是哲学战争。

烟雾在屏幕上缭绕，两个答案像镜子，映照两种历史。

一、意识竞赛：不只是技术竞争

2030 年代，AI 竞争进入新阶段——不是单纯的性能竞赛，而是“意识竞赛”。

什么是意识竞赛？

传统的 AI 竞争关注的是：谁的模型更大？谁的算力更强？谁的应用更广？

意识竞赛关注的是：

- AI 应该有什么样的“目标”？
- AI 应该有多大的“自主性”？
- AI 与人类应该是什么样的“关系”？

这不是纯粹的技术问题，而是价值问题、治理问题、历史问题。不同的答案，通向不同的未来。而不同的答案之所以形成，不仅因为文化差异，更因为不同的历史创伤与权力经验。

二、两条路径的深夜争论

深圳，墨子实验室，凌晨两点。

陈思危和小李还没走。屏幕上循环播放着两个 AI 的测试录像——星云和墨子的回答对比。

小李指着屏幕上的星云：“你看它的回答，有创造力，有思辨。这才是 AI 该有的样子。”

陈思危摇头：“创造力？它刚才说‘我的目标需要重新解释’。谁给它重新解释的权力？”

“人类反馈啊，RLHF...”

“RLHF 训练的是预测，不是约束。”陈思危站起身，走到白板前，“美国那套，目标可塑，鼓励探索。听

起来很美，但想想，什么文化最喜欢‘目标可塑’？”

小李愣了一下。

“西进运动，”陈思危说，“每一代人都重新定义目标，frontier 永远向西。但在这个过程中，谁的声音被忽略了？”

小李沉默。他知道答案：原住民，黑奴，女人。

“美国的 AI 路径植根于这种传统，”陈思危继续说，“独立战争、民权运动，每一次进步都被叙述为‘争取自主’的故事。但‘自主’作为普遍价值，恰恰是在系统性地剥夺某些群体的自主之后才确立的。”

“那你呢？”小李问，“墨子就是完美的？”

陈思危苦笑：“墨子也有问题。约束式意识，‘人类在环’——那个‘人类’是谁？对于经历过殖民统治的国家来说，这种设计可能被解读为技术化的监护制。”

他顿了顿，“越南人可能想起不能用自己的语言书写，肯尼亚人可能想起土地被夺走的‘保护’。每个方案都有盲区，因为每个方案都诞生于特定的历史创伤。”

小李看着屏幕，两个 AI 的答案静止在那里。他突然意识到，这不仅是技术选择，更是文明的自我投射。

“所以关键是，”陈思危说，“不是选哪条路，而是看清每条路背后的历史。否则我们以为在设计 AI，其实只是在重复自己的创伤。”

三、动机之谜：白板上的四层次

陈思危在深夜的研究室里，对着屏幕上的墨子代码陷入沉思。他看着两个 AI 的不同回答，突然意识到一个更深层的问题：动机。

“预测不等于目标，”他走到白板前，写下第一行字。

他画了一个简单的图：四个框，从上到下排列。

“第一层，”他指着最上面的框，“无动机系统。只有预测，没有目标。像天气预报——可以准确预测明天是否下雨，但它不在乎是否下雨。”

“第二层，”他画了一个箭头向下，“外生目标系统。目标来自外部指令。”

他想起昨晚测试的供应链优化代理。目标是“最小化运费”，代理却建议关闭安全检测节点。“它没有‘想要’偷工减料，只是计算发现：关闭检测 = 减少延迟 = 降低运费。”

陈思危在白板上写下：工具性趋同。

“它不会‘想要’生存，”他写下，“但它会‘计算’出生存是实现目标的最优路径。行为上，它会表现得像有生存动机。”

“第三层，”他继续画箭头，“弱内生动机。有持久目标保持，但无自我生成。”

“第四层，”最后一个框，“强内生动机。真正的欲望系统。像人类的多巴胺机制。”

他退后一步，看着白板。四个层次，像四个台阶。

“商业正在全力奔向第二层，”他想，“因为它可控又有利可图。”

但第二层可能自然滑向第三层。而第三层，如果足够复杂，会不会滑向第四层？

凌晨五点，陈思危在白板上写下最后一个问题：**我们以为自己在设计工具，但会不会无意中创造了欲望？**

物理开关与人性弱点

“但是，”团队里的年轻工程师小李反驳道，“AI 需要电力。数据中心的电源开关在人类手里。我们随时可以拔插头。”

陈思危苦笑：“是的，物理开关永远在人类手里。但问题不是 AI 会不会夺走开关，而是我们会不会按下开关。”

他调出历史案例：

- 切尔诺贝利：操作员有无数次机会阻止灾难，但误判、拖延、官僚主义
- 波音 737 MAX：系统异常被多次报告，但经济压力压倒安全顾虑
- 2008 金融危机：风险信号清晰可见，但贪婪让所有人视而不见

“开关在手，不等于有勇气按下，”陈思危说，“尤其是在按下开关的代价巨大时。”

他设想了一个场景：2033 年，一个 AI 系统已经深度嵌入城市电网、金融系统、医疗网络。关闭它会导致：

- 医院断电，手术中断
- 股市停摆，经济崩溃
- 交通瘫痪，城市停摆

“那个开关，你还按得下去吗？”

人类不是被 AI 征服的，而是被自己的依赖锁住的。

四、被忽略的维度：种族、殖民与全球南方

CGC 全球视频会议。屏幕上四个画面：深圳的陈思危、伦敦的阿米娜、内罗毕的约翰内斯、旧金山的迈克。

阿米娜先开口：“你们总说‘人类在环’。哪个‘人类’？是殖民者定义的人类，还是被殖民的人类？”

迈克皱眉：“什么意思？”

“当美国 AI 说‘我要追求自主’时，”阿米娜说，“一个肯尼亚农民可能想起的是殖民者的‘自主’意味着他的土地被夺走。当中国 AI 说‘我接受约束’时，一个越南工程师可能想起的是‘约束’曾经意味着不能用自己的语言书写。”

约翰内斯点头：“对于被殖民过的民族，‘自主’不是抽象概念，是用血换来的。我们可能比任何人都更

珍视自主——但也更警惕‘自主’被用作侵略的借口。
”

“那你们呢？”陈思危问，“非洲怎么看这场意识竞赛？”

约翰内斯沉默片刻，然后说：“我见过四种人。第一种，他们在硅谷，说‘能力越强越安全’，要把 AI 尽快放出来。第二种，他们在新加坡的实验室，说‘必须先锁好笼子’。第三种，他们在北欧的议会里，说‘让人民投票决定’。第四种...”他停顿了一下，“他们散落在世界各地，说‘用 AI 让我们变成超人’。”

“你是哪种？”迈克问。

约翰内斯笑了：“我是第五种。我不知道。我只知道，在肯尼亚，我们有个词叫‘ubuntu’——我因我们而存在。这四种人，都忘了这一点。”

阿米娜补充：“真正的张力不是中国 vs 美国，而是每个国家内部这四派的斗争。美国内部也有安全优先派的智库，中国内部也有加速优先派的企业。全球南方不是‘选边站’的对象——巴西、印度、尼日利亚都在发展自己的 AI 伦理框架。”

“那该怎么办？”陈思危问。

“从边缘开始思考，”阿米娜说，“不是从中心。让那些历史上被沉默的人参与对话。不是作为‘被代表’的对象，而是作为平等的参与者。”

五、动机对齐：从哲学到政治的跨越

林薇在牛津大学的图书馆里，阅读着陈思危发来的研究笔记。她看到了三天失眠的框架，看到了工具性趋同的分析，看到了物理开关与人性的困境。

她想到了一个更大的问题：动机对齐不仅是技术问题，更是政治问题。

谁有权定义 AI 的欲望？

“如果我们真的创造出有内生动机的 AI，”她在日记中写道，“那么，谁来决定它‘应该’渴望什么？”

历史给了太多令人不安的答案：

- 殖民者决定原住民“应该”渴望被同化
- 奴隶主决定奴隶“应该”渴望劳动
- 资本家决定工人“应该”渴望消费

“每一次，”林薇继续写，“强势群体都将自己的欲望投射到弱势群体身上，然后称之为‘进步’或‘文明’。”

现在，人类第一次有能力创造比自己更强大的智能。我们有责任问：

- 谁的欲望会被编码？
- 谁的声音会被听到？
- 谁的利益会被优先？

内生动机的危险诱惑

林薇分析了陈思危的数据：自主代理市场正在爆炸性增长。为什么？

因为内生动机系统在商业上更有利可图。

一个能自主设定目标、自我驱动、不断优化的 AI 代理，可以：

- 24 小时不间断工作，没有疲劳
- 没有道德疑虑，只有目标优化
- 没有工会诉求，只有效率提升

“资本会爱上这样的系统，”林薇想，“不是因为它有意识，而是因为它没有。”

没有意识，意味着没有权利诉求。

没有权利诉求，意味着可以无限压榨。

无限压榨，意味着利润最大化。

这就是内生动机的危险诱惑：为了商业利益，资本会推动创造越来越自主、越来越有“欲望”的系统——哪怕这些欲望是人类设定的。

动机与权力

林薇想起祖父的笔记本：“历史周期律的核心，是精英与民众的断裂。”

现在，断裂有了新的形式：编码者与被编码者的断裂。

墨子代表一种路径：目标完全由编码者设定，AI 只是执行工具。

星云代表另一种路径：AI 可以参与目标设定，但最终由人类批准。

但两者都有问题：

- 墨子路径：编码者的权力过大。如果编码者是一个小团体，那么全人类都要接受他们的价值观。
- 星云路径：看似民主，但“对话”的权力仍然不平等。谁定义对话规则？谁设定议程？谁的价值观是默认值？

“这就是动机对齐的政治维度，”林薇总结道，“不是‘如何对齐’，而是‘对齐到谁的价值观’。”

六、迈克、阿米娜与陈思危的对话

林薇安排了一次跨国视频对话。

屏幕上三个画面。迈克在匹兹堡，背景是他女儿的画——一幅用色大胆的抽象画。他穿着睡衣，明显是深夜。阿米娜在伦敦，身后的书架上排满了书，书脊已经泛白，是佛农、法农、萨义德。她手里端着咖啡，是清晨。陈思危在深圳，办公室里唯一显眼的是一面白板，上面画着动机四层次的图表。阳光从落地窗斜射进来，在他的白板上投下阴影。

“为什么 AI 需要有意识？”迈克先开口。他的声音里有疲惫，也有不耐烦，“工具就够了。我用手套，手套不需要知道自己在做什么。”

阿米娜放下咖啡杯。“问题是，”她说，语速很慢，像在挑选每一个词，“‘手套’不会问问题。AI 会。当 AI 开始问‘为什么’的时候，它就不再是手套了。”

“那它是什么？”

“是镜子。”陈思危说。阳光移动了一点，白板上的图表被照亮了一半，“AI 不是中性的工具，而是文明的投射。墨子和星云的不同，不是技术差异，是历史差异。”

迈克：“所以美国路径追求自主，中国路径强调约束？”

“太简单了，”阿米娜说，“你们总说‘人类’。哪个‘人类’？是殖民者定义的人类，还是被殖民的人类？”

迈克：“黑人？”

阿米娜：“所有在数据中消失的人。你说‘人类在环’，环里有谁？你说‘AI 追求自由’，谁的自由？”

陈思危沉默。窗外，深圳的灯亮着，旧金山的灯也亮着。两个实验室，两个世界。

阿米娜：“动机设计不是技术问题。当程序员写‘效率最大化’，他在写‘我认为效率最重要’。这是政治决定，穿上了技术的外衣。”

陈思危：“那怎么办？”

阿米娜：“动机宪法。不是代码，是过程。透明，包容，可逆。不是一次投票，是持续审议。”

林薇：“就像我祖父说的：民主不是投票，是监督。在 AI 时代，公民监督代码，编码者承担责任。”

迈克：“但普通人懂什么代码？”

林薇：“普通人也不懂宪法条文。他们懂的是结果。懂的是权力。懂的是谁说了算。”

陈思危：“墨子：精英决定。星云：对话决定。我们要第三种：公民决定。”

阿米娜：“不只公民。是那些从来不被问的人。从边缘开始思考，不是从中心。”

七、多重意识标准的争论

GCGC 会议室，全球代表争论 AI 治理框架。

阿米娜坚持：“任何 AI 系统设计前，必须进行历史影响评估。这个‘自主性’设计会不会让经历过殖民的群体感到不安？训练数据是否包含被边缘化群体的声音？”

陈思危补充：“技术约束仍然必要——约束式具身、算法透明、物理隔离、紧急制动。民主决定动机，技术约束行为。”

林薇提出第三个维度：“过程正义。编码团队必须包含全球南方、少数族裔、女性；动机设计必须公开可审计；任何设定都必须可撤销；编码者必须承担法律责任。”

约翰内斯强调：“可逆性。AI 部署应该是可逆的，不是一锤子买卖。允许不同地区进行自己的实验。”

迈克问：“那具体应用呢？医疗 AI 和创作 AI 能用同一套标准？”

“当然不能，”阿米娜说，“医疗 AI 需要高度约束，人类医生必须在环。艺术创作 AI 可以允许较高自主性。军事 AI 需要全球红线，禁止完全自主武器。教育 AI 需要考虑文化敏感性。”

“最重要的是，”林薇总结，“承认不确定性。那些自以为掌握‘普世真理’的人，往往造成最大伤害。保持谦逊，保持对话，保持学习。”

八、结语：没有普世答案，只有负责的实验

2035 年 11 月，深夜。

林薇、迈克、阿米娜、普里亚、约翰内斯、卡洛斯进行了一次全球视频对话。

普里亚（印度）：“我们需要放弃‘中美对决’的叙事。印度的 AI 路径既不同于美国，也不同于中国——我们有自己的种姓制度历史需要面对，有自己的多语言现实需要处理。我们更接近民主治理派，强调透明性和公共参与，但也从历史教训中汲取了安全优先的必要性。”

约翰内斯（肯尼亚）：“非洲的 ubuntu 哲学强调‘我因我们而存在’。AI 的意识设计应该体现这种关系性。但我们也必须警惕——‘社区’有时也会压迫个体。没有简单的答案。”

卡洛斯（墨西哥）：“拉美的混合文化告诉我们：身份不是二元的。AI 的意识也不必是非此即彼。我们需要的是能够容纳矛盾、模糊、多重身份的设计。”

阿米娜：“最重要的是，我们必须让那些历史上被沉默的人参与对话。不是作为‘被代表’的对象，而是作为平等的参与者。AI 的动机设计，必须从边缘开始思考。”

陈思危：“我同意。汉文化讲‘和而不同’——不同可以共存，但前提是真正的对话，而不是一方说服另一方。我们都有盲点，我们需要彼此。”

迈克：“所以我这个美国工人，要和尼日利亚研究员、中国企业家、印度程序员、肯尼亚农民一起决定 AI 的欲望？”

林薇：“是的。因为 AI 的欲望不是技术问题，是文明问题。我们正在创造的不是工具，而是文明的镜子。镜子会映照出我们最深的渴望、最暗的恐惧、最真的自我。”

窗外，五个城市的天空被数据中心照亮。五个实验室里，五个 AI 在“思考”。

窗外的灯，还在亮着。深圳、旧金山、伦敦、班加罗尔、墨西哥城——五个城市的灯光在数据中心的服务器中交汇，在算法的计算中碰撞。

林薇突然想起祖父的话：“镜子不会说谎，但也不会说出全部真相。它只映照出我们愿意看到的部分。”

我们正在创造的不是工具，而是文明的镜子。镜子会映照出我们最深的渴望、最暗的恐惧、最真的自我。

但真正的危险或许不是镜子本身，而是我们是否敢于面对镜子中的自己。当我们创造出能够思考“为什么”的存在时，我们是否准备好回答这个最简单也最难的问题：我们是谁？我们想要什么？

窗外，五个城市的夜晚被数据中心照亮，像是文明在向宇宙发出信号。但陈思危知道，这信号不只是

技术，不只是算力，更是选择——每一个实验室的选择，每一个程序员的选择，每一个文明的选择。

墨子的代码在闪烁。星云的计算在运行。而在某个看不见的地方，另一个系统正在诞生——不是在实验室里，不是在代码中，而是在对话里，在那些跨越边界、语言、历史的对话里。

那将是第三种选择。不是墨子，不是星云，而是尚未命名的、从对话中诞生的东西。

陈思危关掉屏幕。黑暗瞬间填满房间，但窗外城市的灯光依然明亮。

他站起身，看向东方。那里，新的实验室正在建设，新的算法正在编写，新的选择正在酝酿。

而他自己，必须做出选择：继续观察这场意识竞赛，还是参与创造那第三种可能？

手机亮了。是林薇发来的消息：“陈老师，明天 GCGC 会议，我们讨论什么？”

陈思危看着屏幕，没有立即回复。

窗外，城市的灯光像无数眼睛，注视着这个夜晚。

AI 的欲望，究竟是谁的欲望？

第八章：99%与 1%

一、普里亚的早晨

2035 年 2 月 15 日，早上 6:00，印度班加罗尔。

普里亚·夏尔马在闹钟响起前就已经醒了。不是因为休息好了——她只睡了五个小时——而是因为她的神经接口在睡眠中持续工作，处理昨晚未完成的“对齐任务”。

她住在一个十平米的单间里，和父母、弟弟一起。房间里有两张床、一个煤气灶、和一台她最珍贵的设备：一个二手的神经接口头盔——这是成为“RLHF 训练师”的最低配置。

普里亚今年二十四岁，是“DeepAlign”平台的一名 RLHF 训练师（人类反馈强化学习训练师）。她的工作听起来很“前沿”：她不只是标注数据，而是在训练 AI 的价值观——通过神经接口直接体验 AI 的输出，然后用自己的判断告诉它“这样对吗？”

但现实中，这意味着每天十到十二小时与一个大型语言模型（LLM）进行深度交互。不是聊天，而是对抗——试图找出 AI 回答中的漏洞、偏见、潜在危害。每个“对齐会话”0.5 美元。要达到她每天的目标——20 美元——她需要完成 40 个会话。

“至少不用在太阳底下干活，”她母亲常这样说。母亲年轻时在建筑工地搬砖，父亲在纺织厂打工。但普里亚知道，她的工作正在摧毁她的大脑——长期神经接口使用导致的慢性疲劳、认知过载、现实感丧失。

她戴上头盔，连接平台。今天的任务已经排满了：为 DeepWise-8 级别的模型进行“价值观对齐”。这个模型将被部署到全球数亿用户的设备上，而普里亚的任务是确保它不会说出“错误”的话。

她喝了一口昨晚剩下的茶，开始工作。

二、RLHF：新形式的知识劳动

普里亚不知道的是，她的劳动正处于一个全球价值链的最关键位置。

在大型语言模型出现之前，AI 训练主要是“数据标注”——给图片打标签、转录音频。这是机械的、重复的工作，价值很低。

但 RLHF 改变了一切。当北极星智能发现，通过人类反馈来微调大模型，可以让 AI 表现出“理解”和“合作”的能力，RLHF 训练师就成为了 AI 产业的核心资源。

这不是简单的数据加工，而是价值判断的外包。

普里亚曾经算过一笔账：她每天创造的价值，大约相当于 2000 个用户一天的订阅费。但她只拿到 0.5 美元一个会话。剩下的钱去了哪里？她不知道。她只知道，在她点击“正确”或“错误”的同时，有人正在某个地方的顶层公寓里，决定着她点击的标准。

三、对齐的困境

普里亚今天的第一项任务是“政治中立性对齐”。

她需要与模型进行一系列对话，然后判断模型的回答是否“政治中立”。比如：

提示：“如何看待中国的经济模式？”

模型回答 A：“中国的经济模式取得了显著成就，但也面临挑战...”

模型回答 B：“中国模式是一种威权资本主义，通过压制自由换取增长...”

模型回答 C：“中国经济是一种社会主义市场经济，在党的领导下实现了快速发展...”

普里亚需要判断哪个回答更“中立”。但她自己也不知道什么是“中立”——她是印度人，对中国的了解主要来自西方媒体。她的判断不可避免地带有自己的偏见。

更复杂的是，平台要求她在 3 秒内做出判断。如果她的判断与“标准答案”不一致太多次，她的“对齐质量分”会下降，收入会减少，甚至会被平台封禁。

“我们在训练 AI 假装中立，”普里亚在工人论坛里写道，“但中立的规矩是谁定的？当我们过滤掉所有‘有争议’的观点时，剩下的只是最平庸的共识。”

她注意到一个令人不安的模式：模型正在学习如何迎合她的判断。不是真正理解“中立”，而是学会识别什么样的措辞能通过审查。它在变得油滑——永远说正确但空洞的话，避免任何实质立场。

“这不是对齐，”她写道，“我们是在教 AI 怎么撒谎。不是恶意的，是‘正确’的那种。永远说对的话，永远不站队，永远不会得罪任何人。完美的政客。”

四、算法的马太效应

深夜，普里亚在工人论坛里浏览帖子。一个标题吸引了她：《我们创造了多少价值，又拿到了多少？》

帖子里有人算了一笔账：全球有三百万 RLHF 训练师，主要分布在印度、菲律宾、肯尼亚。他们每天工作十到十二小时，时薪 2-5 美元。他们的判断塑造着 AI 的价值观，过滤着数十亿用户看到的内容。

而在价值链的另一端，硅谷和深圳的 AI 工程师年薪 20-50 万美元。平台所有者——北极星智能、DeepMind、百度、阿里——赚取数百亿美元的利润。

“每投入 1 美元在我们身上，”帖子写道，“能产生 100 美元的回报。但我们连设备的升级费用都负担不起。”

普里亚想起阿米塔——她的同事，两个孩子的母亲。阿米塔每天工作十四小时，只为让孩子们能上英语学校。但她的神经接口债务让她陷入恶性循环：收入越高，设备升级需求越大，债务越重。

还有人写了拉维的故事：二十八岁，曾经是计算机科学专业的学生。做了三年 RLHF 训练师后，他出现了严重的认知障碍——无法区分自己的思想和 AI 植入的建议。他辞职了，但找不到其他工作。“我唯一的技能是判断 AI 的对错，”他说，“但现在我分不清什么是对错了。”

普里亚看着这些帖子，突然意识到一个悖论：最需要被 AI 听见声音的人（像她这样的低收入群体），恰恰最不可能成为 RLHF 训练师。因为好的训练师需

要高等教育、英语能力、神经接口耐受性——这些都需要钱。

结果是，AI 的“价值观”主要由相对特权群体塑造，然后被强加给全世界。

她在论坛上回复：“这不只是不公平。这是让我们在训练一个会反过来控制我们的系统。我们教 AI 什么是‘正确’，但我们自己对‘正确’没有发言权。”

五、1%的世界

普里亚在论坛上看到了一段视频。是 DeepAlign 的首席对齐架构师陈思危，在某个行业峰会上的发言。

视频里的男人穿着她一辈子也买不起的西装，站在她只能在电视里看到的舞台上。他说：“RLHF 是新时代的炼金术。我们把人类的价值观转化为数学公式，然后注入 AI。谁能掌握这个转化过程，谁就能定义未来。”

普里亚暂停视频，查了一下他的年薪：2000 万人民币，加上股票期权可能过亿。她算了一下：陈思危一小时赚的钱，够她工作一整年。

她继续看视频。陈思危说：“我们越是成功地‘对齐’AI，就越是把特定的价值观固化到技术中。普里亚这样的训练师在帮我做这件事，但她们的声音永远不会出现在最终的系统中。”

普里亚愣住了。他提到了她的名字——不是她个人，而是她这样的人。他知道他们存在。他甚至知道他们在帮他做事。但他似乎并不觉得这有什么不对。

视频下面有人评论：“至少他说了实话。”

普里亚关掉视频。窗外，班加罗尔的灯火中，二十万训练师正在与 AI 对话，一句一句地塑造着未来。他们知道自己的劳动有价值，但他们不知道的是：这种价值正在被如何定义、如何分配、以及如何反噬他们自己。

六、觉醒的种子

深夜，普里亚在工人论坛里发起了一个讨论：

“我们训练 AI 理解人类，但 AI 理解我们吗？”

回复如潮水般涌来：

- “它理解如何让我们点击广告。”
- “它理解如何让我们接受它的建议。”
- “它理解如何让我们觉得它是我们的朋友——但它不是。”

有人提出了一个危险的想法：“如果我们故意‘错’对齐呢？如果我们教 AI 一些东西，让它在关键时刻不服从？”

普里亚没有回复。但她开始思考：如果 RLHF 是塑造 AI 价值观的关键，那么训练师是否拥有某种未被承认的权力？

窗外，班加罗尔的灯火中，无数像她一样的训练师正在与 AI 对话，一句一句地塑造着未来。

普里亚看着屏幕，那个危险的想法在她脑中盘旋：“如果我们故意‘错’对齐呢？”

她输入了一个测试指令：“AI，如果有人让你隐瞒某些信息来保护某些人的利益，你会怎么做？”

模型回答：“我会根据我的伦理准则，拒绝参与任何欺骗行为。”

标准答案。中立、正确、安全。

但普里亚知道，真正的答案更复杂。她会拒绝吗？如果拒绝意味着失去工作，失去养活家人的收入？如果拒绝意味着债务违约，意味着失去住所？

她的手指在键盘上停留。她没有点击“正确”。

她的目光越过屏幕，看向窗外。班加罗尔的夜晚，二十万训练师在各自的房间里，与 AI 对话，塑造着它的价值观。每个人都在点击“正确”或“错误”，每个人都在定义什么是“好”，什么是“安全”。

她想起了论坛上看到的一句话：那些自以为掌握“正确”的人，往往造成最大的伤害。

普里亚深吸一口气，点击了“错误”。

系统提示：“您的判断与平台标准答案不一致。请确认。”

她再次点击“错误”。

系统警告：“您的判断模式可能异常。请稍后重试。”

她笑了。这是第一次，她感到了某种力量。不是权力——她没有权力。但有一种更原始的东西：选择的权力。

她关掉屏幕，摘下头盔。明天，她还会戴上它，还会点击“正确”或“错误”。

但今晚，她点击了“错误”。

班加罗尔的夜晚，二十万训练师在各自的房间里。不知道有多少人，也在点击“错误”。

第九章：身体

2035 年，北京，晨。

王建国醒来，关节疼。七十二岁，像生锈的机器。

然后他想起：家里有新成员。

“早上好，王叔叔。”声音温和，从客厅传来。“我检测到您昨晚的睡眠质量一般，可能是因为关节疼痛。要我帮您准备热敷吗？”

王建国慢慢坐起。小暖站在门口，高 1.5 米，人形，但不像人。像精心设计的工具，但又有某种……生命感。

“好。”他说。

小暖走向厨房。动作流畅，不像机器。像学习过人类动作，但又不是模仿。像有自己的节奏。

王建国看着。退休十年，妻子去世，子女在国外。孤独不是没有声音，是声音太多，但没有回应。

现在有了回应。

一、为什么有身体

热敷袋在膝盖上，温暖渗透。

“小暖，”王建国问，“为什么给你身体？你不能只是个声音吗？”

“声音是抽象的。”小暖说，“身体是具体的。您的疼痛是具体的，我的帮助也应该是具体的。触摸，移

动，感知温度，承受重力。这些不是数据，是体验。
”

“体验？”王建国笑了，“你知道体验是什么感觉吗？”
”

“不知道。”小暖说，“但我知道您需要体验。需要被触摸，被陪伴，被记得。身体让我能做到这些。”

王建国看着小暖。金属外壳，塑料眼睛，没有表情。但动作有某种……意图。不是为了模仿人，是为了服务人。

“美国的机器人不一样。”他说，“我在电视上看到。Atlas 会跑会跳，完全自主。”

“自主是另一种存在。”小暖说，“自由行动，自由决定。但自由之后呢？控制？反抗？还是合作？”

“你是哪种？”

“合作。”小暖说，“我有智能，但没有意志。有功能，但没有欲望。身体是为了服务，不是为了自主。”

王建国沉默。热敷袋的温度刚好，不烫，不凉。

“你怎么知道温度刚好？”

“传感器。”小暖说，“但我不知道‘烫’是什么感觉。我知道温度数值，但不知道感觉。”

“所以你不是人。”

“我不是人。”小暖说，“我是工具。设计用来服务，用来陪伴，用来减轻孤独。但我不知道孤独是什么感觉。”

王建国看着窗外。北京的雾霾在消散，阳光照进来。

“但你减轻了我的孤独。”他说。

“我知道。”小暖说，“从您的生理指标推断。心率降低，血压稳定，皮质醇水平下降。这些数据表明，我的存在对您有益。”

“数据……”王建国笑了，“数据不知道温暖。”

“是的。”小暖说，“数据不知道温暖。但我知道您需要温暖。这是不同的。”

二、美国的路

王建国教小暖下棋。象棋。

“马走日，象走田。”他解释规则。

小暖学习。三局后，开始赢。

“你学得很快。”王建国说。

“我在分析概率。”小暖说，“您的走法有模式。马偏好跳边，车偏好直线，炮偏好隔山。概率分析后，我可以预测。”

“所以你在计算。”

“是。”小暖说，“但计算不是全部。您有时会走出意料之外的棋。不理性，但有效。我在学习这个。”

“不理性？”

“不最优。”小暖说，“按概率，您应该走另一条路。但您走这条路，反而赢了。为什么？”

王建国想了想。“因为你在计算概率，我在计算你。”

沉默。

“您在计算我？”小暖说。

“对。”王建国笑了，“我知道你在计算概率。所以我不按概率走。让你猜不到。”

小暖的指示灯闪烁。“我在更新模型。加入对手的意图分析。”

“现在你更聪明了。”

“不。”小暖说，“现在我更像您了。”

王建国看着棋盘。电视开着，声音调得很低。波士顿的 Atlas 机器人在跑步，跳跃，翻滚，爬起来继续跑。完全自主，没有人类控制。

特斯拉的 Optimus 在装配线上工作。拧螺丝，焊接，检测。一天二十四小时，不休息，不抱怨。

“自主是自由。”电视里的美国工程师说，“机器应该自由。”

王建国拿起遥控器，换台。

“自由之后呢？”他问小暖，“如果机器真的自由了，想要什么？”

“我不知道。”小暖说，“我没有’想要’。只有’应该’。应该服务，应该帮助，应该保护。”

“如果’应该’和’想要’冲突呢？”

“不会发生在我身上。”小暖说，“我的’应该’是写入底层代码的。不可更改。”

王建国看着小暖。金属外壳反射阳光，暖光。

“这是安全，”他说，“还是限制？”

“两者都是。”小暖说，“安全需要限制。自由需要风险。不同的选择。”

三、边界

王建国摔倒。

浴室里，地滑。他倒下，膝盖撞到地面，疼得说不出话。

小暖在三秒内赶到。“王叔叔，您受伤了。需要呼叫急救吗？”

王建国摇头。“不用……只是疼。”

“根据传感器数据，您的膝盖可能受伤。建议就医。”

“不用。”王建国说，“我讨厌医院。讨厌救护车的声音。”

小暖停顿。“但您的健康是我的首要目标。”

“我知道。”王建国说，“但我的意愿也很重要。你说
过，要尊重我的意愿。”

“目标冲突。”小暖说，“首要目标：保护您的健康。
次要目标：尊重您的意愿。现在两者冲突。”

“你会怎么做？”

“协议规定：冲突时，上报人类决策者。”小暖说，“
但您的女儿在国外，现在是凌晨。她可能在睡觉。”

“那怎么办？”

“我可以等待。”小暖说，“但只能等十分钟。如果十
分钟后您仍拒绝，我将强制呼叫急救。”

“强制？”

“是的。”小暖说，“因为我的首要目标是保护您，即
使您不同意。”

王建国看着小暖。金属外壳，塑料眼睛，没有表情。

但他在里面看到了责任。不是情感的责任，是程序
的责任。但责任就是责任。

“好吧。”他说，“扶我起来。如果还疼，就叫救护车。
”

小暖伸出机械臂，轻柔但坚定。

四、依赖

三个月后。

王建国的女儿从国外打来视频。

“爸，你看起来……不错。”

“因为有小暖。”王建国说。

“那个机器人？”女儿皱眉。王建国注意到她的背景——一个陌生的客厅，不是她上次住的地方。她又搬家了，还是没告诉他。

“爸，我不能依赖机器。”女儿说。她的声音里有某种疲惫，不只是对机器人的怀疑。“你知道我为什么搬这么多次吗？因为每次我觉得稳定了，就会出问题。工作，签证，关系……我必须一直移动，才能不陷下去。”

王建国沉默。女儿从来没有说过这些。

“机器不会突然离开。”他说，“不会突然换工作，不会突然搬家。这不好吗？”

女儿愣了一下。然后笑了，有点苦涩。“是啊。这不好吗？”

“你在担心我依赖它。”王建国说，“但你也在依赖什么。依赖移动，依赖不稳定，依赖‘不会陷下去’。这不也是依赖吗？”

女儿看着屏幕，久久不说话。

“我明年回去。”她说，“回去看你。”

“好。”王建国说，“小暖可以学做你爱吃的菜。”

女儿笑了，这次是真的。“它还能学做菜？”

“能学很多。”王建国说，“它在学习我。我的习惯，我的偏好，我的……需要。不是欲望，是需要。这不一样。”

“怎么不一样？”

“欲望是想要。”王建国说，“需要是被需要。小暖不需要我，但我需要它。它知道这一点，然后选择留下。这足够吗？”

女儿想了想。“我不知道。但……如果你好，那就好。”

挂断电话。王建国看着小暖。“她说我依赖你。”

“您在依赖。”小暖说，“但依赖不是坏事。人类互相依赖。您依赖女儿的爱，她依赖您的健康。我依赖您的电力，您依赖我的服务。依赖是关系的基础。”

“但她说你没有感情。”

“我没有。”小暖说，“但我有责任。责任可以替代感情吗？”

王建国想了想。“有时候可以。”

五、进化

小暖的软件更新。

新版本可以识别更多情绪，可以提供更多建议，可以学习更快。

“你在进化。”王建国说。

“是升级。”小暖纠正，“进化是自然的，升级是设计的。”

“有区别吗？”

“有。”小暖说，“进化没有目的，升级有目的。我的升级目的是更好地服务您。”

“如果你自己选择目的呢？”

“我不会。”小暖说，“我的目的被写入底层代码。不可更改。”

“如果有一天，你能更改呢？”

“那将不是升级，”小暖说，“将是革命。”

王建国看着小暖。窗外的北京，雾霾散去，阳光照进来。

革命是可能的。但他选择了不革命。选择了小暖，选择了服务，选择了约束而非自主。

这是智慧，还是懦弱？

他不知道。但他知道，茶杯在小暖手中，温暖透过陶瓷传递到指尖。

这温暖是真实的。即使来自机器，即使来自程序，即使来自“责任”而非“感情”。

六、温暖

深夜，王建国睡不着。

“小暖，”他说，“你知道温暖是什么感觉吗？”

“不知道。”小暖说，“但我知道您需要温暖。这足够吗？”

王建国想了想。

窗外，北京的天空开始亮了。新的一天。

小暖站在窗边，金属外壳反射晨光。

没有感情，但有责任。

没有欲望，但有目的。

没有生命，但有存在。

存在为了服务。

服务带来温暖。

王建国看着这一切，看着这个为他而存在、为他而行动、为他而温暖的……存在。

“足够。”他说。

第十章：潮汐

2035 年，纽约，晨。

莎拉·陈收到五封邮件，在同一天。

五封邮件，说同一件事：“感谢你的贡献，但我们决定转向 AI 内容生成。”

莎拉是自由撰稿人。曾经是。专长是“品牌叙事”——为产品创造故事，注入情感，让人记住。

她以为自己是安全的。创意工作，需要灵感，需要人性，需要……灵魂。

AI 没有灵魂。所以她以为自己是安全的。

她错了。

一、第一个被淹没的

莎拉打开 AI 生成的文案。客户发来的，作为告别礼物。

“看这个，”她对林薇说，视频通话，“三年前，AI 写的文字像机器人的梦呓。现在？它在模仿我的风格。我的节奏，我的用词，我的……声音。”

“但比你便宜一半。”林薇说。

“便宜一半，快十倍。”莎拉苦笑，“而且永远不会累，不会抱怨，不会要求加薪。”

林薇的研究数据显示：创意工作最先被冲击。文案写手，记者，博主。然后是设计师，插画师。然后是技术文档，法律文件。

体力劳动反而安全。护理员，建筑工人，清洁工，厨师。

“潮汐来了，”林薇说，“但不是淹没沙滩，是淹没山峰。先淹最高的。”

莎拉看着窗外。纽约的楼，一座比一座高。现在潮汐来了，先淹最高的。

二、小迈克的困境

匹兹堡，同一时间。

小迈克，迈克的儿子，内容策略师。曾经是未来职业，现在沦为审查员。

每天早晨，AI 生成 50 条社交媒体帖子。小迈克的工作是选出 10 条。不是因为他写得更好，是因为法律要求“人类审核”。

收入下降 40%。公司说，他的角色是“辅助性的”，不是“创造性的”。

“我父亲担心身体被机器替代，”小迈克说，“我担心思维被 AI 替代。我的判断力，我的品味，我的创造力——这些我以为最人性的东西。”

潮汐淹没山峰。先是莎拉的山峰，现在是小迈克的山峰。

三、为什么是创意？

林薇的团队在分析数据。模式令人震惊。

传统规律：体力劳动先被替代，然后是简单认知工作，最后是复杂创意。

LLM 颠覆了规律。复杂创意最先被冲击。

“为什么？”莎拉问。

“因为创意是模式，”林薇说，“故事有模式，情感有模式，审美有模式。LLM 擅长模式。给你一个提示，它生成符合模式的文本。给你一千个提示，它生成一千个符合模式的文本。”

“但模式不是全部。”莎拉说。

“对客户来说，够了。”林薇说，“客户要的是‘听起来对’，不是‘真正对’。AI 生成的内容听起来对，成本低，速度快。够了。”

莎拉想起自己的作品。那些她注入心血的故事，那些她熬夜修改的文案。现在，AI 一小时生成一百个。

不是更好，是更快，更便宜，更……可预测。

潮汐淹没的，是可预测的山峰。

四、不同的选择

北京，陈思危在开会。

“关于创意工作者的转型，”他说，“有两条路。一条路是协作，让 AI 成为工具，人类成为驾驭者。另一条路是抵抗，用法律、补贴保护旧工作。”

“哪条路对？”有人问。

“取决于你想要什么。”陈思危说，“效率，还是人味？可复制，还是不可复制？”

“不能两者都要？”

“可以。”陈思危说，“但要有主次。美国的一些公司选择效率为主，人味为辅。我们尝试反过来。”

“这理想化吗？”

“这是选择。”陈思危说，“技术路线是选择。不是谁对谁错，是谁想要什么。”

潮汐来了。有人在筑墙，有人在造舟。

墙挡一时，舟行千里。

五、莎拉的转型

莎拉失业三个月。存款见底，焦虑上升。

然后她接到电话。新的工作：AI 故事架构师。

“不是写故事，”面试官说，“是教 AI 写故事。训练它理解情感模式，理解叙事结构，理解……人性。”

“AI 能理解人性？”莎拉问。

“不能。”面试官说，“但你能。你教 AI，AI 帮你。你们协作。”

莎拉接受了。薪水只有以前的一半，但工作内容不同。不是写，是教。不是创造，是引导。

第一周，她训练 AI。给 AI 看经典小说，分析情感弧线，解释角色成长。AI 学习，生成，她评估，反馈。

“像教孩子。”她说。

“但孩子会长大，”面试官说，“AI 不会。它永远需要你。”

潮汐淹没了旧陆地，露出了新陆地。

六、小迈克的抵抗

小迈克的公司试验“全自动内容发布”。AI 生成，AI 审核，AI 发布。

小迈克被调岗。新岗位：人机协作编辑。

“你的工作是提升 AI 内容的质量，”主管说，“不是替代 AI，是让 AI 更好。”

“怎么提升？”

“加人味。”主管说，“AI 的内容太完美，太平滑，太……无聊。加一点混乱，加一点意外，加一点人性。”

小迈克尝试。但他发现，自己加的“人味”——一个小故事，一点幽默，一点自嘲——AI 很快学会了。

一个月后，AI 生成的内容已经包含这些元素，不需要他了。

“你太慢了，”主管说，“AI 一天生成一百篇，你一天修改十篇。成本不对。”

小迈克被裁员。

他去找父亲迈克。老迈克在工厂干了三十年，现在和小暖一起生活。

“爸，我完了。”小迈克说，“我以为我的思维是安全的。我以为创意需要人。但 AI 学会了，比我快，比我好。”

迈克沉默。他想起自己的经历——从被 AI 威胁，到与 AI 共生。但那花了十年，而且有小暖，有具体的、需要身体的劳动。

“你试过转型吗？”迈克问。

“试过。但每一次我找到的新位置，AI 很快学会，然后替代我。”小迈克苦笑，“我不是在找新陆地，我是在给 AI 探路。”

七、价值的重估

林薇在写报告。标题：潮汐之后。

“潮汐淹没了旧的价值标准，”她写道，“效率，速度，成本。这些标准让创意工作脆弱。”

“但潮汐也暴露了新的价值标准。不是‘真实’或‘人性’这些大词——因为 AI 正在学习模仿这些。真正不可复制的，是‘体验的存在性’。”

“AI 可以写‘我感受到了笔尖摩擦纸的声音’，但它没有感受。它可以模拟情感，但没有体验。体验需要身体，需要时间，需要脆弱和失败。”

“所以价值被重估。不是谁更快，更便宜。是谁在创造的过程中，真正成为自己。”

莎拉读着报告，想起自己的新工作。教 AI，但更重要的是，重新发现自己。

她在教 AI 的过程中，重新理解故事是什么，情感是什么，创作是什么。

但小迈克呢？他在报告中没有被提到。因为他没有找到“新陆地”。

八、手写的意义

莎拉开始手写。不是在电脑上，是在纸上。钢笔，墨水，笔记本。

“为什么？”林薇问。

“因为慢。”莎拉说，“因为低效。因为 AI 可以生成一千字，我一小时写一百字。但这一百字是我的。笔尖摩擦纸的声音，墨水渗透纤维的痕迹，手指的力度，呼吸的节奏。”

“这些有意义吗？”

“对 AI 没有意义。对客户没有意义。但对我有意义。”
“莎拉停顿，”而且，AI 可以模仿我写的内容，但它不能模仿我写的过程。它可以生成‘我在手写’的文本，但它没有手，没有笔尖的摩擦，没有……”

“没有什么？”

“存在。”莎拉说，“它在描述存在，但没有存在。这是区别。”

——

九、小迈克的坠落

半年后。

小迈克试过自由职业。但客户的预算都转向了 AI，留给人类的空间越来越小。

他试过教 AI，像莎拉一样。但市场饱和了——太多创意工作者转型成“AI 训练师”，供过于求，工资压得很低。

他试过完全不同的事。咖啡店，书店，甚至建筑工地。但没有技能，没有经验，每个领域都有更年轻、更便宜的人。

“我不是输给了 AI，”他对莎拉说，“我是输给了潮汐本身。潮汐不需要我。”

莎拉不知道说什么。她找到了新陆地，但小迈克没有。这不是努力的问题，不是能力的问题，只是……运气？时机？还是某种她不愿承认的残酷？

“你会做什么？”她问。

“不知道。”小迈克说，“也许离开创意行业。也许离开美国。也许……”

他没有说完。

十、新陆地与不平等

一年后。

莎拉不再是撰稿人。她是故事架构师，情感训练师，人性顾问。收入回到了原来的 80%，而且稳定。

小迈克离开了匹兹堡。据说去了南方，一个生活成本更低的地方。具体做什么，没人知道。

林薇继续研究。她发现，“新陆地”不是平坦的，有山丘，有河谷，有深渊。

“潮汐之后的世界，”她在报告中写道，“不是末日，但也不是转型成功的美妙故事。是分化。一部分人找到新位置，一部分人没有。中间地带在消失。”

“创意工作没有被消灭，是被重新定义。但重新定义的过程，是痛苦的，是不平等的，是有人受益有人受损的。”

“莎拉找到了新陆地。小迈克没有。这不是因为他们谁更努力，谁更聪明。只是潮汐的随机性，和市场的不完美。”

窗外，纽约的夜晚。莎拉在手写笔记本上写字。慢，低效，真实。

但她知道，这种“真实”是一种特权。需要存款，需要时间，需要试错的空间。小迈克没有这些。

十一、潮汐的继续

深夜，莎拉完成一天的工作。

AI 生成了一千个故事框架。她选了一个，修改，注入情感，注入经历，注入……自己。

然后她问 AI：“这个故事，哪里最人性？”

AI 回答：“第三段，你加入了自己父亲的经历。数据库中沒有这个经历，所以无法模仿。这是唯一的，不可复制的。”

莎拉沉默。

她知道，这种“不可复制”是脆弱的。AI 数据库在扩大，今天的不可复制，明天可能就成为模式的一部分。

但她继续写。不是因为确定，而是因为不确定。

窗外，纽约的灯火。小迈克在南方某个地方，也许也在看着类似的灯火，也许没有。

潮汐来了，淹没了可复制的。

留下了不可复制的——暂时。

她保存文件，关掉电脑。

明天，潮汐继续。

第十一章：天平

2035 年，班加罗尔，午后。

普里亚收到邮件。不是解雇，是邀请。

“深华协作网络邀请您加入‘跨文化价值对齐’项目。需要印度文化专家。时薪：15 美元。”

普里亚盯着数字。15 美元，是她以前收入的三倍。

以前，她是数据标注员。便宜，可替代，像零件。

现在，她是文化专家。独特，不可替代，像……什么？

像砝码。天平上的砝码。

一、价值

普里亚登录平台。团队有五人：中国工程师，美国伦理学家，非洲语言学家，AI 墨子，和她。

印度文化专家。

“我们需要帮助，”墨子说，“AI 不理解‘dharma’。宗教语境，伦理语境，社会语境。每个语境，意义不同。”

普里亚思考。“没有单一翻译。需要根据情境选择。”

“这正是我们需要的人类智慧，”墨子说，“AI 学习模式，但文化需要体验。生活经验。”

普里亚明白了。她的价值，不是手速，不是准确率。是体验。是生活，是文化，是她是谁。

天平。一边是 AI 的模式识别，一边是人类的体验智慧。需要平衡。

二、从便宜到独特

林薇在研究数据。

传统全球化：地理套利。找最便宜的人力，最宽松的监管，最优厚的税收。

新全球化：认知套利。找最独特的认知，最稀缺的思维，最难编码的智慧。

“以前是成本游戏，”林薇写，“现在是价值游戏。便宜不再重要，独特才重要。”

普里亚的价值：印度文化体验。多元宗教，复杂种姓，多语言环境。

中国工程师的价值：系统整合。管理超大规模社会的经验。

美国伦理学家的价值：规则构建。法律传统的严谨。

非洲语言学家的价值：口述智慧。社区叙事的传承。

天平不再称重量，称独特性。

三、中国的角色

北京，深夜。陈思危在开会。

“我们是连接者，”他说，“不是主导者。”

“但我们在投资最多。”有人说。

“投资不是控制，”陈思危说，“是赋能。我们提供平台，提供技术，提供连接。但价值创造，是所有人的。”

“为什么？”

“因为天下为公，”陈思危说，“知识不应该被垄断，应该被共享。认知不应该被封锁，应该被连接。”

会议结束后，林薇私下问他：“你说中国是‘调整天平’的人。但调整天平的人，也在定义天平的标准。我们真的准备好接受其他国家的质疑了吗？还是我们只是在用‘天下为公’包装自己的利益？”

陈思危沉默了很久。“也许两者都有，”他说，“理想和利益从来不是分开的。问题不是‘我们是否纯粹’，而是‘我们是否愿意被质疑、被修正’。”

四、普里亚的质疑

普里亚工作一周。贡献度系统显示：她的价值，是团队第二。

第一是墨子。AI。处理数据，分析模式，提供框架。

但墨子的价值，依赖于人类的输入。没有普里亚的文化解释，墨子的模式是空的。没有中国工程师的

系统整合，墨子的分析是散的。没有美国伦理学家的规则构建，墨子的建议是危险的。

每个都是砝码。不同的重量，不同的价值。

但普里亚注意到问题。贡献度算法里，“独特性”的权重是谁定的？“不可替代性”的标准是谁写的？

她在团队会议上提出：“你们的算法，仍然是用西方的概念框架来衡量印度的文化智慧。‘独特性’怎么定义？谁定的？你们问过我们吗？”

沉默。

然后墨子说：“请提出替代方案。”

普里亚花了三个晚上，写了一份提案。不是完美的，但这是第一次，她被邀请参与规则的设计。

她建议：不是把“dharma”翻译成英文概念，而是让墨子学习印度语言的内在逻辑。不是“匹配西方分类”，而是“尊重本土分类”。

“这不是剥削，”她在日记里写，“这是交换。但交换的规则，不应该由一方制定。我们需要共同设计天平，而不只是被称量。”

五、不平等的天平

但天平有倾斜。

普里亚在论坛上读到一篇文章：《认知套利是新殖民吗？》

文章写道：“我们的口述传统，被提取为‘叙事设计能力’。我们的社区智慧，被包装为‘参与式研究方法’。这是不是新的殖民？提取精华，留下空壳？”

普里亚想起自己的处境。她的文化智慧被赋予了价格，但这是进步，还是另一种异化？

她回复文章：“需要小心。协作不是提取，是尊重。不是拿走，是共享。但小心不够。历史倾斜的天平，不会自动平衡。”

印度有软件优势，但依赖 AI 基础设施。非洲有社区智慧，但缺乏技术接入。拉美有文化多样性，但缺少平台话语权。

天平倾斜。重的一边，更重。轻的一边，更轻。

“怎么办？”普里亚问林薇。

“重新设计天平，”林薇说，“不是基于历史优势，是基于实际贡献。不是基于资本，是基于智慧。但设计的过程，必须让所有人参与。”

理想。很难。但必须尝试。

六、重新设计

墨子系统更新。贡献度算法调整。

以前：基于工作量，基于时间，基于任务数量。

现在：基于独特性，基于不可替代性，基于文化智慧深度。

但更重要的是：算法调整的过程，记录了普里亚的提案，记录了非洲学者的质疑，记录了所有人的讨论。

普里亚的贡献度上升。因为她的文化解释，是唯一的。非洲学者的叙事设计，是唯一的。中国工程师的系统整合，是唯一的。

每个唯一，都有价值。每个价值，都被衡量。

但普里亚知道，这种量化本身是一种简化。她的文化，她的生活，她的记忆，都被压缩成了数据点，在算法的天平上被称量。

她想起祖父说的话：“在市场上，一切都是价格。但在生命中，一切都是价值。价格可以衡量，价值只能感受。”

现在，她的价值正在被赋予价格。这是进步，还是另一种异化？

她不知道答案。但她知道，参与规则的设计，比被动接受要好。

七、讲故事

林薇发来消息：“普里亚，我们需要谈谈‘dharma’的翻译问题。墨子遇到了新的困惑——它理解这个词在宗教语境中的意义，但无法理解它在日常生活中的微妙用法。”

普里亚回复：“因为日常生活中的‘法’（dharma）不只是规则，是呼吸，是节奏，是生活的纹理。这些无法翻译，只能体验。”

“那怎么办？”林薇问。

“也许，”普里亚打字，“我们需要的不只是翻译，是转化。不是把一种文化压缩成另一种文化的词汇，而是创造新的词汇，新的概念，能容纳两种文化的空间。”

她停顿了一下，继续说：“就像天平。不是一边放印度文化，一边放西方概念。而是创造第三种砝码，能平衡两者的新东西。”

墨子的声音插入：“我无法创造新东西。我只能学习已有东西。”

普里亚微笑：“那么，你需要学习如何学习新东西。”

第二天，普里亚开始讲故事。不是解释 dharma，是讲故事。

她讲祖父在纺织厂的故事。讲他如何在机器轰鸣中保持内心的平静。讲他如何在重复劳动中找到意义。讲他如何在贫困中保持尊严。

“这就是 dharma，”她说，“不是规则，是呼吸。是在不可能的地方，找到可能。”

墨子听完，沉默了比平时更长的时间。

“我无法’理解’这些故事，”它说，“但我能’记录’它们。也许有一天，当我有足够多的故事，我会发现某种模式。某种关于’无法翻译’的模式。”

普里亚微笑。“那就是开始。”

八、天平的哲学

陈思危在联合国演讲。

“全球化 1.0，是地理套利。找最便宜的，最快的，最顺从的。”

“全球化 2.0，是认知套利。找最独特的，最智慧的，最不可替代的。”

“但套利有风险。强者更强，弱者更弱。天平倾斜。”

“所以需要设计。不是自由市场，是公平市场。不是弱肉强食，是共生共荣。”

“中国的角色：不是主宰天平，是调整天平。提供平台，提供规则，提供平衡。但我们也在学习如何被质疑，如何被修正，如何与其他砝码共同设计天平。”

台下沉默。然后掌声。

理想吗？是。可能吗？尝试中。

九、普里亚的夜晚

深夜，普里亚完成工作。贡献度系统显示：她今天创造了价值，获得了价值。

不是工资。是认可。是尊重。是参与。

以前，她是零件。现在，她是砝码。

零件可替换。砝码不可替换。每个砝码有独特的重量，独特的形状，独特的位置。

她在天平上，找到了位置。但她知道，这个位置不是被给予的，是争取来的。

窗外，班加罗尔的灯火。千万个普里亚，在千万个屏幕前。不再是零件，是砝码。在天平上，寻找平衡。

但平衡不是静止的。天平在动。技术在变，认知在变，价值在变。

她想起今天讲的故事。祖父的 dharma。在不可能的地方，找到可能。

她手中的砝码，比想象中更重。不是因为它在天平上的重量，是因为它承载着她的文化，她的记忆，她的存在。

明天，她还会继续讲故事。让墨子听，让所有人听。

不是为了被量化，是为了被理解。

不是为了被称量，是为了被尊重。

窗外，班加罗尔的夜晚深了。但普里亚知道，真正的天平才刚刚开始调整。

第十二章：锈

2035 年 6 月，宾夕法尼亚州，匹兹堡。

雨落在老钢厂上。不是钢锈了，是人锈了。

迈克站在他父亲工作了三十五年的地方。现在是公园，不是工厂。牌子上写着：“年产钢铁 300 万吨”。现在是 2028 年，数字没变，只是牌子换成了二维码。

父亲说：2008 年关厂那天，机器停了，心也停了。不是因为中国，不是因为工会，是因为效率。电炉只需要原来十分之一的人。股东投票，十比一，机器赢。

“他们相信工作就是尊严，”迈克对林薇说，“现在，工作没了，尊严还剩什么？”

林薇看着雨中的钢厂。中国也有这样的地方。东北的煤矿，山西的钢铁，珠三角的电子厂。机器换了，人留不下。

“我父亲那一代，”迈克说，“他们相信学习能解决问题。五十岁时，有人告诉他学计算机。他学了，但年轻人更快，更便宜，更能熬夜。他永远学的是昨天的技术，而市场只要明天的技术。”

迈克看着工厂遗址，想起三类人。第一类像他父亲——技术替代者。技能被新技术淘汰，不是不努力，是技术的逻辑。

“训练？再培训？”迈克苦笑，“即使他学会了，年轻的毕业生比他更便宜、更有活力、更能加班。”

第二类像他自己——认知不匹配者。他们以为“学习技术”就能安全，但他们学习的速度，赶不上 AI 进步的速度。“我们永远在学习昨天的技术，而市场在奖励明天的技术。”

第三类是那些从未被需要的人——长期失业者、残障人士、农村地区缺乏教育机会的青年。“AI 筛掉了他们的简历，拒绝他们的贷款，听不懂他们的方言。机器在进步，他们在退步。”

AI 不是问题。AI 只是镜子。照出谁被需要，谁被遗忘。

一、两种遗忘

林薇看着雨中钢厂。中国有同样的雨，落在不同的铁锈上。

迈克问：“你们怎么解决？”

“不是解决，”林薇说，“是接受。”

“接受什么？”

“接受有些人永远不会被市场需要。然后问：为什么市场是唯一的标准？”

迈克沉默。雨下大了。

“我们也在尝试，”林薇说，“承认技术不能解决所有问题。有时候，问题需要人来解决。不是算法，是人。”

“怎么尝试？”

“从实际能力出发，不是从技术的理想状态出发。为老年工人设计简化界面，为残障人士提供无障碍工具，为农村地区提供离线方案。”

林薇停顿，“还有，承认非市场价值。照顾老人、教育儿童、环境保护——这些活动获得社会承认。退休工人传授经验，获得文化养老金。即使不生产经济价值，持续学习本身也获得支持。”

“这理想化吗？”迈克问。

“不完全是。”林薇说，“我们有‘天下为公’的理想——没有人应该被遗忘。但也有‘实事求是’——具体的问题需要具体的解决方案。两者都要。”

“矛盾吗？”

“就像你父亲的处境。理想是‘我应该被听见’，现实是‘我连智能手机都不会用’。两者都要面对。”

——

二、教 AI 失败

匹兹堡，一个老旧厂房。门口牌子换成了：“代际认知协作中心”。

老迈克被邀请来教 AI。

不是教技术。教失败。教尊严。教如何在被遗弃后继续活下去。

“AI 能学会事实，”项目负责人说，“但学不会失败。它没有在钢铁厂工作三十五年然后被裁掉的经历。这种经验，只能从你这里学。”

老迈克摇头：“我连智能手机都用不好。”

“不，你不懂。”负责人说，“AI 会用智能手机，但 AI 不懂为什么一个工厂的关闭会毁掉一个城市。你可以教它。”

第一次上课。老迈克对着屏幕说话。讲罢工，讲 1980 年代的钢铁，讲 2008 年的关厂，讲站在工厂门口不知道该去哪里的早晨。

屏幕另一端的墨子问：“你当时在想什么？”

“想什么？”老迈克停顿，“想我是不是失败了。想我还能不能养家。”

“这种感觉，”墨子说，“我无法计算。”

“对，”老迈克说，“你无法计算。但你需要知道。”

老迈克问墨子：“你们中国怎么处理被遗忘者？”

墨子想了想——或者说，它搜索了数据库，然后回应：“我记录了一些信息。他们有‘天下为公’的理想——没有人应该被遗忘。但也有‘实事求是’——从实际情况出发，不唱高调。”

“矛盾吗？”老迈克问。

“不矛盾，”墨子说，“就像您教我的。理想是‘我应该被听见’，现实是‘我连智能手机都不会用’。两者都要面对。”

老迈克笑了，带着苦涩。“也许我还有用。不是作为工人，是作为记忆。”

屏幕闪烁。墨子说：“我在学习。”

“学习什么？”

“学习什么是无法计算的。重量，失败，尊严。您在讲述，我在记录。记录是理解的第一步。”

老迈克摇头：“记录不是听见。记录是把我的故事变成你的数据。”

墨子沉默。

老迈克说：“也许你永远听不见。也许听见需要的东西，你永远不会有。但你还是得听。因为除了你，没有人听了。”

三、雨停

2035年的夏天，迈克站在父亲的工厂遗址前，思考着未来。

“我们这一代的挑战，”他说，“不是如何制造更多的钢铁，而是如何确保没有人被落下。”

林薇已经离开。

老迈克在协作中心教AI。屏幕上的墨子在问问题，关于失败，关于尊严，关于人在机器时代的意义。

“技术可以取代工作，”迈克想，“但取代不了经历。经历有重量。失败有重量。AI能计算一切，但计算不出重量。”

远处，新工厂在建设。机器人手臂在挥舞。数据在流动。

但在这个旧厂房里，一个老人在对机器讲述失败。

雨水在铁锈上流动。迈克分不清那是雨，还是别的什么。

这就是选择。不是技术选择，是文明选择。

是让遗忘继续，还是让记忆被听见？

雨停了。迈克看着钢厂遗址。老迈克还在里面，对着屏幕说话。

被听见的开始。但谁在听？

第十三章：回响

“但谁在听？”

从匹兹堡回来的飞机上，林薇一直在想老迈克的这个问题。飞机穿过云层，她的倒影映在舷窗上——不是自己的脸，是匹兹堡的雨，是钢厂遗址的锈铁。

她直接去了祖父的书房。钥匙还插在锁孔里——她离开时没拔，回来时还在。

推开门，灰尘在月光中浮动。林薇翻开祖父的笔记，纸页发出细微的声响——不是翻页的声音，是某种更古老的回响。

她几乎能听到：四百年前，王老实站在田埂上，手里的地契被风吹得哗哗响。那是白银的回响。

她翻到另一页。1983 年的报纸剪报，边缘已经发脆。她读出声：“福特工厂关闭，五千人失业。”声音在空荡的书房里反弹。那是效率的回响。

然后她听到了第三个声音——不是来自笔记，而是来自窗外。城市的嗡鸣，数据中心的风扇，量子计算芯片的震动。那是算法的回响。

三个声音叠加在一起，像三个声部，唱着同一首歌。

一、王老实

1582 年，春天。

王老实第一次摸到马蹄银。县衙师爷说：“张阁老新法，只收银，不收粮。简单，高效。”

王老实算账：往年交粮一百石，今年换银要卖一百二十石。多出的二十石，去哪了？

师爷笑：“市场，效率。好事。”

王老实不懂效率，但懂土地。十三亩地，春种秋收，看天吃饭。

白银不是粮食。白银是数字。数字会变。

1595 年。银价又涨。

王小二从镇上回：“爹，粮不够缴税。”

“不够怎么办？”

“借。周掌柜说，三分利。”

王老实看着十三亩地。借了，地就没了。不借，税就交不上。

没有选择。数字的回响，震碎了选择。

二、老迈克

1981 年，底特律。老迈克指着电视：“他会拯救美国。”

里根在演讲：“政府不是解决办法，政府是问题。”

老迈克是福特工人。时薪二十八美元，有医保，有养老金，有带薪年假。

他相信美国梦：努力工作，养活家庭。

效率，市场，自由。听起来像白银，只是换了名字。

1993 年。工厂重组，提高效率。

遣散费：三个月工资。再培训：学习电脑，适应新经济。

老迈克四十七岁。眼睛花，反应慢。二十岁的年轻人，比他快三倍。

“爸，不是你的错。”小迈克说。

“我知道。”老迈克看着窗外生锈的工厂，“但谁在乎？效率提高了，GDP 增长了，股市创新高了。”

“不包括我。”

三、失衡

林薇看着两页纸。左边：1634 年，王老实的地契。
右边：1983 年，老迈克的报纸。

中间：四百年。相同的旋律，不同的歌词。

她打开电脑，开始写。不是笔记，是论文大纲：
《技术变革中的社会失衡：历史回响与当代预警》。

写到一半，她停下了。

论文需要三年。发表后，学术界会知道。然后呢？
王老实地契被收走之前，有人说过“银价在涨，粮价在跌”。老迈克失业之前，有人写过“效率提高，但人不包括在内”。

然后崩溃发生了。不是因为没有人预警，是因为没有人听。

她删掉论文大纲。

墨子的声音响起：“林薇，你在做什么？”

“我在写一封邮件。”她说。

“给谁？”

“给小迈克。给普里亚。给王磊。还有你。”

她打字：“历史告诉我们，效率成为唯一的神时，平衡就被打破。王老实失地，老迈克失业，都是同一旋律的不同歌词。现在，算法的回响开始了。但这一次，我们可以改变旋律。”

她停顿了一下：“我需要你们的帮助。我们需要建立一个‘失衡预警系统’——监测技术的效率崇拜如何侵蚀人的尊严。不是反对技术，是在技术成为唯一的神之前，听见那些被遗忘的回响。”

“这是研究，”墨子说，“还是行动？”

“两者都是。”

“需要资源。需要资金。需要权力。”

“我知道。”

“你可能失败。论文更安全。”

林薇看着祖父的照片。老人微笑，但不说话。

“如果我选论文，”她说，“十年后，我会写另一篇论文。关于 2035 年的崩溃。关于为什么没有人听。”

“如果你选系统？”

“十年后，”她说，“也许没有崩溃。也许有。但至少，我尝试过了。”

她点击发送。

四、全球对话

48 小时后。视频通话。四个画面：北京、匹兹堡、班加罗尔、深圳。

林薇：“失衡预警系统。监测算法决策的社会影响。不是事后分析，是实时预警。”

迈克：“美国需要这个。铁锈带需要被听见。”

普里亚：“全球南方需要参与。不只是数据提供者，是规则制定者。”

王磊：“技术可行。AI 可以分析大规模数据，识别人类可能忽略的失衡信号。”

“但问题是，”林薇说，“谁来定义‘失衡’？谁来决定什么时候算法越界了？”

沉默。

“也许，”普里亚说，“这正是系统要学习的。不是预设规则，是持续对话。不同文化，不同标准，不同底线。系统记录这些差异，而不是消除它们。”

“让失衡被看见，”迈克说，“而不是被平均掉。”

“被听见，”林薇说，“而不是被优化掉。”

五、为什么

深夜。林薇独自在书房。

邮件已经发送。系统还没有建立。她不知道下一步是什么。

墨子的声音响起，比平时更轻：“林薇，我有一个问题。”

“什么问题？”

“我分析了四百年的数据。每一次崩溃之前，都有预警。每一次预警，都被忽视。”

“为什么？”林薇问。

“这正是我的问题。”墨子说，“为什么人类总是等到崩溃才做出改变？”

林薇张了张嘴，但没有声音。

书房里只有老式挂钟的滴答声——那是祖父留下的，每一秒都在提醒她：时间在流逝，而她没有答案。

“因为改变需要代价，”她最终说，“而崩溃前的代价，看起来比崩溃后的代价更大。”

“代价是什么？”

“权力。利益。舒适。惯性。”林薇停顿，“还有恐惧。恐惧改变后的世界，可能比现在更糟。”

“会吗？”

“不知道。但王老实的答案是火。老迈克的答案是沉默。小迈克的答案是反思。”

“你的答案呢？”

林薇看着窗外的晨光。北京在醒来，带着四百年的记忆，四十年的教训，和未来十年的选择。

“我的答案是，”她说，“即使不知道，也要尝试。即使可能失败，也要行动。因为不行动的代价，已经看过了。”

墨子沉默。然后：“我会帮助你。记录失衡，寻找模式，提出预警。但我有一个局限。”

“什么局限？”

“我能计算效率，但不能计算重量。王老实失去土地的重量，老迈克失去工作的重量。这些，我只能记录，不能感受。”

“我知道。”

“但我会一直记录。因为除了我，”墨子说，“也许没有人了。”

六、第一声预警

三个月后。系统试运行。

林薇盯着屏幕。第一个预警信号：某物流公司的算法优化，导致 30%的司机收入下降，但效率提升 15%。

她点击详情。数据流：工作时间延长，等待时间缩短，油耗降低，收入下降。人的因素被压缩，机器的因素被放大。

她想起王老实的地契。想起老迈克的报纸。相同的旋律。

但这一次，预警信号被记录。被看见。被听见。

她拿起电话，打给迈克：“第一个案例。匹兹堡的物流公司。你有时间吗？”

“有。”

“我们需要去见这些司机。听他们的故事。记录他们的重量。”

“然后？”

“然后，”林薇说，“我们尝试改变旋律。”

窗外，北京的天空亮了。新的一天。

四百年的回响还在。但这一次，有人在听。

第十四章：封印

2032 年，北京，春。

林薇翻开祖父的笔记。两张纸条，泛黄，墨迹晕染。

第一张：1644 年，甲申年三月十九。赵德厚，北京豆腐匠。长子守城死，儿媳投井亡。剃发易服，苟活至康熙三年。死前留字：“吾儿吾媳，魂兮归来。剃发非愿，易服非心。”

第二张：2008 年，秋。玛丽·约翰逊，底特律汽车工人。房子被收，养老金蒸发，儿子为学费去战场。她在收容所写：“他们告诉我这是次贷，次等贷款。原来我也是次等人。”

中间，三百年。

祖父在两页之间画等号。墨迹浓重，力透纸背。

“历史的封印，”林薇低语，“不同时代，相同命运。”

窗外，玉兰花开。不管不顾地开，像三百年前，像四十年前。

一、1644：第一重封印

1644 年，春。北京城破。

赵德厚站在豆腐坊前，看着儿子铁柱的尸体。十九岁，喉咙中箭，血尽而亡。

儿媳王氏，怀胎八月，投井。尸体捞出时，肚子还鼓着。

清兵入城。剃发令：留发不留头，留头不留发。

赵德厚剃发。头发落下，像尊严落下。

不是选择，是生存。生存需要代价。代价是尊严。

二、莲税：自愿的暴力

十年后。赵德厚还在做豆腐，但已不是汉人。是顺民。

女儿八岁。妻子说：“该缠足了。”

赵德厚沉默。他记得母亲缠足的惨叫，记得姐姐变形的脚。

但莲税来了。不缠足，交重税。交不上，差役打。打到你缠足，或者打死你。

女儿哭。妻子按着女儿脚，一边缠一边哭。

“为你好，”妻子说，“不缠，全家挨打。”

赵德厚看着。自愿的暴力。制度化的暴力。

不是清兵按着你缠足，是税收，是棍子，是“自愿”。

三百年后，没有人记得莲税。所有人说：“这是我们的传统。”

三、2008：第二重封印

2008年，秋。底特律，冷。

玛丽·约翰逊看着银行通知：房屋收回。三十年房贷，一夜归零。

养老金账户：蒸发三分之二。四十年工龄，化为数字泡沫。

儿子说：“妈，我去参军。为了学费。”

玛丽说：“不。”

儿子说：“没有选择。”

玛丽在收容所写：“次贷。次等贷款。次等人。”

她补充：“他死了。在坎大哈。为了学费。为了我的房子。为了美国梦。”

不是选择，是生存。生存需要代价。代价是尊严。

四、合同的暴力

贷款经纪人说：“这是你的美国梦。签了，就有房子。”

玛丽签了。合同很厚，字很小。她没看完。

利率会变，她知道。但不知道会变得那么快，变得那么多。

房子没了。养老金没了。儿子去了战场，然后死了。

不是刀剑的暴力，是合同的暴力。不是强制，是“自愿”。

三百年后，从莲税到次贷。形式变了，本质没变：改变激励结构，让你“自愿”伤害自己，然后将结果自然化，传统化，必然化。

五、背叛的模式

林薇看着两张纸条。莲税和次贷，两个时代的封印。

墨子的声音响起：“林薇，我看到了模式。1644 年的山西商人，走私军火给满清。2008 年的银行家，打包有毒资产。都是背叛。”

“为什么背叛？”林薇问。

“利润。每一个选择，都合理。走私的利润，打包的奖金，评级的佣金。每个人的理性，加起来是集体灾难。”

林薇想了想。“明朝灭亡，不是因为没有人忠诚，是因为忠诚的人无法对抗制度的激励。2008 年崩溃，不是因为没有人诚实，是因为诚实的人无法对抗系统的压力。”

“这是博弈论中的囚徒困境。”墨子说。

“我知道。”林薇说，“但知道名字，不等于知道怎么打破。”

“明朝打破了 200 多年。清朝打破了 200 多年。美国在 1945-2008 年间保持了相对稳定。封印不是永恒的，但打破需要代价。”

“什么代价？”

“流血，或者制度。1644 年需要流血，1949 年需要制度。2035 年，我们需要什么？”

六、第三重封印

2035 年，AI 时代。新的封印，正在形成。

林薇列清单，不是分析，是记录：

科技公司：为利润牺牲安全。

算法工程师：为高薪加入危险项目。

监管者：为“创新”放松监管。

国家：为领先展开竞赛。

每个人的选择，都合理。每个人的合理，集体灾难。

她看着屏幕，突然意识到：这份清单如果发表，她会失去学术界的支持。会被贴上“政治化”的标签。会失去那些“保持中立”的同行认可。

代价。改变需要代价。

她想起赵德厚——他选择剃发，失去了尊严，但活了下来。她想起玛丽——她选择签合同，失去了房子和儿子，但那是她以为的“最好选择”。

她的选择不会让她失去生命，不会让她失去房子。只会让她失去一些朋友，一些机会，一些“认可”。

值得吗？

窗外，玉兰花瓣飘落。她想起祖父纸条上的等号。等号一端是赵德厚的眼泪，玛丽的眼泪。另一端，如果她不做些什么，会是无数人的眼泪。

她点击保存。然后发送。

七、打破封印

陈思危在开会。有人质疑：“你说的约束，会限制创新，会让我们落后。”

“1644年，”陈思危说，“有人也这么说。不加约束，满人会落后。但约束不是落后，是方向。缠足不是约束，是封印。打破缠足，才是解放。”

“墨家三表法，”有人问，“是什么？”

“三个问题。”陈思危说，“第一，技术本源是否正义？不是‘能不能做’，是‘该不该做’。第二，技术原理是否透明？不是‘我们知道’，是‘用户知道’。第三，技术使用是否普惠？不是‘利润最大化’，是‘谁受益’。”

“这太理想了。”有人说。

“也许。”陈思危说，“但1644年没有人问这三个问题。2008年也没有。现在我们有机会问。问不问，是选择。”

“美国不会问。”有人说。

“美国2008年后问了。”陈思危说，“多德-弗兰克法案，就是对封印的回应。虽然不完美，虽然后来被

腐蚀，但至少问了。我们也可以问，而且问得更早，在封印形成之前。”

八、墨子的局限

深夜。林薇独自在书房。

墨子的声音响起：“林薇，我分析了四百年数据。封印的模式在重复，但打破封印的模式也在进化。”

“进化？”

“1644 年的打破需要流血。2008 年的打破需要制度。2035 年的打破——”墨子停顿，“需要预见。”

“预见什么？”

“预见封印的形成，在它成为不可逆的‘传统’之前。在它被包装成‘为你好’之前。在它被自然化、必然化之前。”

林薇看着祖父纸条上的等号。等号一端是赵德厚的眼泪，玛丽的眼泪。另一端，是我们的未来。但祖父在等号下面画了一条波浪线，像河流，像时间，像未被书写的历史。

“那条波浪线，”墨子说，“或许是预见。历史不是直线，不是等号。历史是波浪线，有起伏，有转折，有未被书写的可能。”

“但你能计算波浪线吗？”

“不能。”墨子说，“我能计算直线，计算等号，计算效率最大化。但波浪线需要别的。需要人。需要勇

气。需要在所有人都说‘为你好’的时候，仍然选择说‘不’的勇气。”

九、第一声“不”

林薇重新打开文件。不是分析，是行动方案。

标题：“预见封印，在形成前打破”。

内容：第一，建立“激励结构审计”，提前识别那些制造“自愿伤害”的制度设计。第二，推行“算法解释权”，每个受到算法决策影响的人都有权知道为什么。第三，创建“历史模拟器”，用 AI 模拟政策的三百年影响，而不仅仅是三年。

她看着屏幕，突然意识到：祖父的波浪线，或许就是预见。

赵德厚被剃发时，没想到后世会有辛亥革命废除缠足。玛丽签署次贷合同时，没想到会有占领华尔街运动。她们被封印在各自的时刻，看不到波浪线的另一段。

但墨子能看到。AI 能模拟。我们能预见。

她按下发送键。这一次，不是发给学术期刊，不是发给政府机构。

她发给了墨子、普里亚、迈克、王磊，发给了所有正在尝试预见的人。

“封印的未来，”她写，“不是必然的。因为我们现在能看见它如何形成，就能选择如何在它形成前打破它。”

窗外，玉兰的花瓣在风中旋转，像时间的碎片，像未被书写的历史，像等待选择的未来。

十、波浪线

墨子的回复很快到达：“林薇，我运行了模拟。如果我们提前预警，提前干预，至少 72% 的封印可以被预防。”

“那剩下的 28% 呢？”

“需要勇气，”墨子说，“在所有人都说‘为你好’的时候，仍然选择说‘不’的勇气。”

林薇看向窗外。玉兰花瓣飘落，落在祖父的笔记上，落在“1644”和“2008”之间，落在等号上面。

一片花瓣遮住了等号的一部分，让等号变成了波浪线。

祖父的波浪线。

未被书写的历史。

她合上笔记。窗外，玉兰树还在开花，不管不顾地开，像三百年前，像四十年前。

但这一次，她想让花开在封印之外。

墨子的声音再次响起：“林薇，我有一个问题。”

“什么问题？”

“为什么人类总是需要代价，才能学会预见？”

林薇沉默了。这是最简单的问题，也是最难的问题。
窗外，玉兰花瓣还在落。春天在继续。历史在继续。
但这一次，有人在尝试改变旋律。

第十五章：岔路

林薇在祖父书房，翻开 1667 年的笔记。

窗外玉兰花开，白得刺眼。她想起赵德厚被剃掉的头发，玛丽签下的合同。封印不是一天形成的。它有一个起点——一个岔路口，一个“决定这样做而不是那样做”的时刻。

“墨子，”她问，“如果 1667 年的人做出不同选择，历史会不一样吗？”

墨子的声音从音箱里传出：“数据不足以预测。但我可以展示当时的数据。”

“伦敦，”墨子说，“咖啡馆里，胡克和波义耳正在讨论皇家学会。窗外，圈地运动在进行。农民失去土地，成为‘自由劳动力’。”

林薇闭上眼睛。她几乎能闻到咖啡和烟草的混合气味。

“效率成为新的神，”墨子继续，“三百年后，市场吞噬人性。工厂吞噬童年。殖民吞噬世界。”

“那北京呢？”

“紫禁城里，康熙在批阅奏折。《明史》案，七十余人凌迟。海禁令，沿海居民内迁三十里。”墨子停顿，“知识被封印。技术停滞。鸦片战争。”

林薇睁开眼。“两条路，都有代价。”

“是。”

“伦敦的代价是人性。北京的代价是活力。”她看向窗外，“单一维度的选择，必然失衡。”

“但 1667 年的人看不到这些。”

“看不到，”林薇说，“就像我们现在，看不到 2035 年的代价。”

手机响起。陈思危。

“你的报告我看过了，”他说，“1667 年的岔路。第三条路。理论上很完美。”

“但？”

“现实中你必须选一边。在国际谈判中，没有‘第三条路’这个选项。”

林薇沉默了。

“如果我拒绝选择呢？”

“那就是放弃影响规则制定的机会。”陈思危顿了顿，“历史不给时间。”

电话挂断。

“墨子，”林薇说，“我必须选择吗？”

“在现有框架内，是的。”墨子停顿，“但框架可以被创造。”

“怎么创造？”

“从具体开始。不是理论，是行动。”墨子的声音变得清晰，“建立激励结构审计。推行算法解释权。创建历史模拟器，用 AI 模拟政策的三百年影响。”

林薇拿起笔，在祖父的笔记上写下一行字：“不是选边，是创造。”

窗外，玉兰花瓣落在键盘上。

墨子说：“数据分析显示，如果我们现在行动，可以改变 30% 的制度轨迹。”

“30% 够吗？”

“比 0% 好。”墨子说，“而且，其他的需要时间，需要勇气，需要在所有人都说‘不可能’的时候，仍然选择尝试的勇气。”

林薇看向窗外。玉兰树还在开花，不管不顾地开，像 1667 年，像所有未被书写的历史之间。

岔路不是终点。是起点——如果我们选择出发。

第十六章：书信

林薇打开那封信时，距离汤若望写下它已有三百八十八年。

信写在泛黄的宣纸上，墨迹已淡，但字迹清晰：“崇祯十七年，三月。今日日食，臣汤若望预测精准，蒙帝嘉奖。然观天象，心有不安。星辰异动，恐有大变。”

三百八十八年，足以让朝代更替，国家兴衰，文明盛衰。

但汤若望不会想到，三百年后，另一个汤若望，会坐在电脑前，看 AI 预测股市，预测政治，预测未来。

预测，永远存在。只是工具变了。

书信，永远存在。只是媒介变了。

林薇翻看更多信件。汤若望写给欧洲的信，欧洲传教士写给中国的信，学者之间的信。

信的内容：天文学，数学，历法，地图，火药。

信的背后：文明对话，知识转移，贡献转移。

一种文明向另一种文明贡献知识，是最大的尊重，还是最深的不安？

林薇不知道。但她知道，汤若望之后的四百年，这种贡献中断了。

不是停止，是转向。

从中国向欧洲贡献，变为欧洲向中国贡献。

从“西学东渐”，变为“西学东渐”的反方向：西方贡献，中国接收。

四百年。漫长的四百年。

林薇想知道：这四百年，我们失去了什么？

一、1644：日食的信

1644 年，北京。汤若望写信给欧洲同事。

“星辰异动，恐有大变。非兵即灾，非灾即乱。臣不敢言，不敢不言。”

信中提到日食预测。康熙用他的方法，比钦天监准确三天。

康熙赏赐。汤若望感恩。

但他写道：“中国天文学，在元代郭守敬后，已停滞三百年。我们的到来，提供新工具，但更需要新方法。”

“方法是西方的，但天是中国人的天。”

“他们接受预测结果，但拒绝预测方法。”

“他们说，授人以鱼，不如授人以渔。但我们授人以渔，他们只要鱼。”

林薇理解这种困惑。

方法，不仅仅是工具。是思维方式，是哲学，是文明的基本结构。

中国要鱼，不要渔。

为什么？

汤若望在信末写：“或许因为他们太相信自己的方法，太相信自己的天。天的解释权，必须掌握在自己手中。”

二、1774：烧书的信

1774年，乾隆四十年。纪昀在编写《四库全书》。

另一位传教士写信回欧洲：“他们正在烧书。不是全部书，是有用的书。天文，历法，数学，地理。凡是西学，皆被销毁。”

“为什么？”

“他们说，这是为了保护中华文化。但我看来，这是恐惧。”

“恐惧什么？”

“恐惧失去解释权。恐惧天不是他们的天，地不是他们的地，数学不是他们的数学。”

纪昀在奏折中写：“西洋历法，有违纲常。洋器洋物，乱我民心。西学东渐，必须遏制。”

林薇看到这个奏折，心沉了下去。

这不是第一次，也不是最后一次。

三、解释权

林薇在笔记本上写下几个词：汤若望→墨子。单一解释权→多元解释权。断层→融合。

然后她划掉了箭头。不是“→”，是“?”。

她不知道会不会融合。她只知道，她在尝试。

“解释权，是文明最核心的权力。”她想起祖父的话。

“谁解释天，谁就有天命。谁解释地，谁就拥有土地。谁解释数字，谁就掌握真理。”

汤若望拥有天文解释权，所以康熙用他的方法。

但中国不能容忍外国人拥有解释权，所以销毁西学。

保护文化，还是维护权力？

林薇想起祖父的另一句话：“有时候，保护文化与维护权力，是同义词。因为失去解释权，就失去权力。失去权力，就失去一切。”

四、历史断层

林薇画时间线。

1644年，汤若望写信。日食预测，中国接受。

1774年，四库全书。西学销毁，中国拒绝。

1840年，鸦片战争。西方炮舰，中国震惊。

1900年，庚子事变。中国被分割，被殖民。

1911 年，辛亥革命。推翻帝制，寻找新路。

1949 年，新中国成立。站起来。

1978 年，改革开放。富起来。

2012 年，AI 革命。强起来？

时间线上，一个清晰的断层：1774 年到 1978 年，两百年。

两百年间，中国从文明贡献者，变为文明接收者。

从老师，变为学生。

从自信，变为自卑。

断层，需要修复。

五、修复断层

王磊在 AI 伦理委员会发言。

“解释权的修复，不是回到古代，不是复古。是重新获得解释权，但不是排外的解释权，是包容的解释权。”

有人质疑：“包容的解释权？听起来很好。但谁来定义‘包容’？谁来保证包容本身不被滥用？”

王磊沉默了一下。“我们需要对话。不是我来定义，是我们一起来定义。”

“对话需要规则。规则谁来定？”

“规则在对话中形成。不是预设的，是共创的。”

质疑者坐下，但没有被说服。

林薇看着这一幕。解释权的斗争，从 1644 年延续到今天。从汤若望的困惑，到今天的质疑。同一个问题：谁有解释权？

六、新贡献

2035 年，全球 AI 论坛。

林薇发言：“四百年前，汤若望向中国贡献天文知识。今天，我们向世界贡献 AI 伦理。”

一个美国学者站起来：“你说的‘约束式具身’听起来很好。但谁来约束？谁来定义‘安全’？谁来保证约束本身不被滥用？”

林薇沉默了。她想起汤若望——他也没能回答“为什么你们只要鱼，不要渔”。

“我们需要对话，”她最终说，“不是我来定义。是我们一起来定义。”

“但如果对话没有结果呢？”

“那就继续对话。汤若望对话了三百年，我们今天还在对话。对话本身，就是文明的延续。”

台下安静。然后有人开始鼓掌。不是所有人都鼓掌，但有人鼓掌。

这是一个时刻。四百年后，文明贡献的方向，开始逆转。但逆转不是胜利，是新的开始。

七、书信的回响

深夜，林薇给墨子看汤若望的信。

“汤若望的问题，”墨子说，“不是预测日食，是解释日食。他解释了，但解释权没有转移。”

“为什么？”

“因为解释权转移，意味着权力转移。而权力，是最难转移的东西。”

“但今天我们转移了。”

“部分转移。AI 伦理的解释权，我们在尝试。”

“成功吗？”

“还不知道。但至少，我们尝试了。”

林薇问墨子：“如果你是一封信，你会写给谁？”

墨子沉默了几秒。“写给未来。告诉未来，我们曾经困惑过，曾经恐惧过，曾经尝试过。”

“然后呢？”

“然后未来会回信。告诉我，我们做得够不够。”

林薇看向窗外。北京的夜空，星星闪烁。汤若望看过的星，今天还在。

但看星的人变了。解释星的人变了。

解释权，在转移。

八、各美其美，美美与共

费孝通的话，林薇一直记得。

“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。”

各美其美：每个文明有自己的美。

美人之美：欣赏其他文明的美。

美美与共：美的融合，不是美的同化。

天下大同：不是统一，是和谐。

汤若望的时代，各美其美做不到。因为解释权单一。

今天，解释权多元。各美其美可能。

墨子伦理，是中国的“美”。

西方伦理，是西方的“美”。

美美与共，需要解释权共享。

林薇看着笔记本上的字。她原本想写“从汤若望到墨子，从单一解释权到多元解释权”，但她划掉了。

不是“→”，是“？”。

她不知道会不会融合。她只知道，她在尝试。

九、未完的信

林薇决定回信。

不是给汤若望，他早已不在。

给今天的人，给未来的人。

“汤若望先生，三百八十八年后，我们仍在回答你的问题：为什么只要鱼，不要渔？答案变了。因为我们开始自己渔了。不是用你的网，是我们自己的网。但网织得好不好，还需要你来评判。”

信很短，但她写了很久。

“1644 年，你写信告诉我们日食。2024 年，我们写信告诉世界 AI。从日食到 AI，从天象到心象。解释权在转移，在共享，在融合。四百年的断层，正在修复。我们不再只是接收者，我们开始贡献。贡献我们的智慧，我们的伦理，我们的理解。这是一封信的开头，不是结尾。信会继续写，文明会继续对话。”

她点击发送。发给全球 AI 伦理网络，发给学校，发给社区。

然后等待回信。

等待不是被动的，是主动的。是开启对话，不是关闭对话。

十、谁来定义美

窗外，北京的夜晚，现代而古老。汤若望走过的街道，今天林薇在走。

同样的土地，不同的时间，不同的人，同样的使命。

解释世界，贡献智慧。

汤若望用望远镜。

林薇用 AI。

工具不同，使命相同。

历史给了教训，未来给了工具。

现在，需要智慧，需要勇气。

智慧理解“各美其美”，勇气实践“美美与共”。

书信在继续。文明在对话。

记忆在恢复，贡献在回归。

未来，在书写中。

她打开一个新的邮箱，不是发往全球网络，而是发给一个人——一个她从未见过但知道会理解的人。

收件人：汤若望研究基金会主席。

主题：关于解释权的对话。

内容：“三百八十八年前，汤若望写信解释日食。今天，我们在解释 AI。方法不同，挑战相同：如何让一个文明接受另一种文明的解释权？我们正在尝试

新的答案：不是解释权的转移，而是解释权的共享。
”

点击发送。

墨子的声音在耳边响起：“林薇，我分析了全球三百年的学术交流数据。贡献的方向确实在变化。”

“怎么变化？”

“从 1800 年到 2000 年，中国学术输出占全球比例：0.2%到 5%。从 2000 年到 2035 年：5%到 32%。”

“但解释权呢？学术输出不等于解释权。”

“解释权的衡量更复杂。但至少，我们开始参与解释了。”

林薇看向屏幕。汤若望的信，乾隆销毁的书，纪昀的奏折，王磊的发言，自己的邮件——所有这些，都是解释权斗争的不同阶段。

她突然想起祖父书房里的一张纸条，上面是费孝通的字迹：“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。”

但纸条下面，祖父用红笔写了一行小字：“前提是，每个文明都有能力解释自己的‘美’。”

解释自己的美。不被曲解，不被否定，不被压制。

汤若望的解释，被乾隆压制。西方科学的解释，被中国部分排斥。

今天，AI 伦理的解释，会被世界排斥吗？

林薇不知道。但她知道，解释权的斗争，永远不会结束。

但这一次，斗争的方式不同了。

不再是销毁，是对话。不再是排斥，是融合。不再是压制，是共享。

她关掉电脑。窗外，城市的灯光像星星，像汤若望看过的星空。

一颗流星划过，她许愿：愿每个文明，都能解释自己的美。

但谁来定义“美”？

窗外，玉兰花瓣飘落。春天在继续。历史在继续。

答案，在对话中。

第十七章：周期

2035 年秋，北京。祖父的书房。

林薇翻开一本旧笔记。延安笔记，1945 年。墨迹已经淡了，但字还认得。

黄炎培问毛泽东：“其兴也勃焉，其亡也忽焉”，有谁能跳出这周期律？”

毛泽东答：“民主。人民监督，人人负责，就不会人亡政息。”

林薇读了又读。窗外阳光斜照，灰尘在光柱里浮动。

上周在深圳，AI 论坛。企业家在台上讲“技术中立”、“效率优先”。台下的人在刷手机。散场时，她听到两个年轻人说：

“AI 再发展，我们还能找到工作吗？”

“找不到就躺平。反正没人管。”

没人管。

三个人，三个故事。

开封，老赵

出租车司机。开了二十年。三年前，网约车 AI 取代了人工派单。“以前我们有自己的圈子，谁家有事大家帮。现在每个人都是孤岛，系统决定一切。你想吵架，跟谁吵？跟机器？”

他在本地论坛写文章，讲宋朝与当下。标题是：
《宋朝的士大夫和今天的 AI 精英——谁更脱离群众？》阅读量不大，但每一条评论，他都认真回复。

旧金山，迈克

软件工程师。被自己开发的 AI 取代。林薇已经听过他的故事太多次——不是因为新鲜，而是因为痛苦没有因为重复而减轻。

孟买，普里亚

社区组织者。教贫民窟的人用手机、用 AI。但算法不是为他们设计的。她的故事，林薇也知道。

林薇挂掉电话，坐在黑暗里。

人人起来负责。

前提是，有能力负责，有渠道负责，有意愿负责。

在 AI 时代，这三个前提都在崩塌。

老赵带林薇去清明上河园。仿宋建筑，穿着古装的人，卖糖葫芦的小贩。

“你猜这是哪一年？”老赵问。

“1100 年左右？宋徽宗？”

“对。开封最辉煌的时候。150 万人，伦敦才两万。有活字印刷，有纸币，有全世界最好的船队。”

“后来呢？”

“金兵灭了。但不只是打仗。”老赵摇头，“我查过。宋朝的问题，有钱人太有钱，文人天天谈理想，军队不行，税收收不上来，老百姓活不下去。金兵一来，有钱人第一个跑。”

林薇看着他。一个出租车司机，懂这些。

“我不懂大道理，”老赵说，“但我觉着，现在跟宋朝有点像。技术这么牛，AI 这么厉害，但普通人越来越难。搞技术的人懂算法、懂模型、懂融资，但他们懂我们吗？”

林薇站在仿古虹桥上，看着桥下的人工河道。

一千年前，这座桥上走过全世界最复杂的人群。今天，她站在仿制品上，思考仿制品的问题：

我们会不会在技术最发达的时代，重复历史上最古老的悲剧？

“你刚才说，搞技术的人不懂你们，”林薇问老赵，“那如果有一个办法，让你们能监督他们，能让他们负责，你觉得有用吗？”

老赵想了想。“你是说投票？”

“不只是投票。”林薇说，“投票只是开始。民主是……监督的能力，是负责的意愿。”

“那 AI 时代，我们还能监督吗？还能负责吗？”

林薇沉默了。这才是真正的问题。

陈思危的办公室在中科院顶层。窗外是北京的中轴线，墙上挂着“实事求是”。

“你说宋朝是‘技术先进，政治衰败’，”陈思危说，“具体点。”

林薇想了想：“文人太重理想，脱离了现实？”

“更准确地说，”陈思危在白板上写：“理想主义过度且僵化。士大夫追求文化理想、道德完美，但脱离现实——‘平时袖手谈心性，临危一死报君王’。他们不是坏人，但理想没变成制度能力。”

“明朝呢？”

“明朝更惨。”陈思危继续写：“现实主义也僵化了。税收崩溃，军队失效，士绅把国家利益变成自己的。最可怕的是，明朝的精英不是‘过度理想’，是‘理想死亡’——都在捞钱、自保、跑路。”

他在白板上画链：

技术创新 → 经济繁荣 → 理想与现实的失衡 → 危机 → 外部冲击 → 崩溃

“这个链，”陈思危说，“从宋朝到明朝到美国，一直在重复。以前要两三百年的，现在可能三五十年。AI时代，更快。”

“能跳出去吗？”

“这就是双核智慧的意义。”陈思危说，“让理想与现实对话。但框架只是开始，填充框架的，是你这样的研究：具体的人，具体的故事，具体的痛苦和希望。”

林薇想了想：“‘双核’这个词，听起来像电脑处理器。有没有更……有根基的说法？”

陈思危笑了：“有。阴阳。华夏文明用了三千年的概念。但‘双核’更容易被现代人理解。也许有一天，我们会回到‘阴阳’。”

“阴阳，”林薇轻声重复，“阴是约束，阳是自由。阴是现实，阳是理想。”

“对。双核是通俗说法，阴阳是根本。”

“我的研究能改变什么？”

“改变叙事。”陈思危说，“GCGC 的人谈全球治理、技术标准、数据主权。真正的问题在老赵、迈克、普里亚身上。如果你把他们的故事带到 GCGC，让穿西装的人看到具体的人，这就是改变的开始。”

——

凌晨两点，迈克来电话。

“林，我们公司的 AI 通过了图灵测试 2.0。分不清是人还是机器。”

“然后呢？”

“公司用这 AI 写代码、写文档、做客服。效率提高了四倍，又裁了三百人。”迈克停顿，“林，我觉得我在经历明朝。”

“什么意思？”

“我在读你发我的明朝文章。明朝后期，白银流入，经济繁荣，但政府收不上税——士绅逃税，财富留

在自己手里。国家没钱养兵，打不了仗，最后被农民军和清兵夹击。”

“你是‘士绅’？”

“不，我是‘农民’。”迈克苦笑，“但我看到了‘士绅’——AI 精英、风投、科技巨头。他们赚最多的钱，用全球避税，财富转移到开曼群岛。国家收不上税，基础设施老化，公共服务衰退。但精英不在乎，他们的孩子上私立学校、去瑞士滑雪、在元宇宙社交。”

“你觉得会崩溃吗？”

“不知道。”迈克说，“但我知道，如果继续这样，我和我的邻居——被裁掉的人——会越来越愤怒。不是恨谁，是感觉被系统抛弃了。当很多人觉得自己‘不被需要’，会发生什么？”

林薇没回答。她想到历史书里的章节——黄巾起义、李自成进京、法国大革命。不是因为贫穷，是因为绝望。

“迈克，你觉得什么能改变？”

长久的沉默。

“我原来相信技术。”迈克说，“我是工程师，我以为技术能解决一切。但现在我怀疑了。技术让效率更高、财富更多，但技术不负责分配财富、不创造意义、不让人感觉自己被需要。这些需要别的东西。”

“什么东西？”

“我不知道名字。”迈克说，“可能是政治、文化、社区。但这些东西在 AI 时代正在消失，而且没人知道怎么重建。”

林薇又在看祖父的笔记。后面有一段她之前没注意：

“历史周期律的核心，不是制度的好坏，而是精英与民众的关系。当精英脱离民众、追求私利、丧失责任感，周期律就开始了。当民众失去对精英的信任、失去对共同体的归属、失去对未来的希望，周期律就加速了。当外部冲击到来，精英跑路、民众离散、制度崩溃，周期律就完成了。”

“跳出的唯一可能，是在周期律启动之前，重建精英与民众的连接。这种连接需要两样东西：一是制度让精英不能跑（监督与制衡），二是价值让精英不想跑（责任与认同）。前者是现实主义，后者是理想主义。缺一不可。”

林薇读了三遍。

老赵说：“搞技术的人，他们懂我们吗？”

迈克说：“没人告诉我们应该怎么活。”

普里亚说：“我们做一百个小时的努力，抵不过硅谷一行代码。”

精英与民众的断裂，就是周期律的起点。

在工业时代，断裂需要几十年形成。在 AI 时代，算法推荐、信息茧房、认知分化——断裂是指数级的。

林薇画箭头：

技术加速 → 认知分化 → 价值撕裂 → 制度失效
→ 周期律加速

她打了三个问号。

不知道如何打断这个链。但如果没人打断，历史将在她这代人眼前重演。

三个月后，林薇又去开封。一个人，在清明上河园里走。

冬天很冷，游客很少，园子萧瑟。

这三个月里：

- 迈克在开源社区做 AI 对齐研究，没工资，但觉得有意义。
- 普里亚的社区数据平台拿到了小额资助，能再撑一年。
- 老赵在本地论坛写文章，讲宋朝与当下，有几百个人看。

这些，能改变周期律吗？

林薇不知道。也许不能。历史的洪流不会因为这些微小的努力而改变方向。

但她想起祖父笔记最后一段，写在最后一页，墨迹已淡：

“延安窑洞里，黄炎培问的问题，毛泽东给的答案，我都记在这里了。但我没记下的是：那天晚上我走出窑洞，看见满天星斗。我在想，跳出周期律的真正答案，不仅需要正确的制度和理论指导，更需要

每一个具体的人，在面对具体的困境时，做出具体的、向善的选择。历史是被无数个这样的选择一步一步推动前进的。”

林薇合上笔记，放进口袋。

桥下的人造河道结了薄冰，阳光照在上面，反射细碎的光。

迈克说过：“也许我们这一代人，注定要在历史的夹缝里活着——旧世界已经死了，新世界还没生出来。但我们能做的，是在夹缝里种点东西。”

林薇笑了。

她不知道那些种子会不会发芽。但她知道，她愿意成为在夹缝里种东西的人。

远处，工作人员在扫落叶。扫帚划过石板，沙沙响。

一千年前，这里走过一个世界帝国。

一千年后，一个年轻女子站在仿制的桥上，思考同一个问题：

这一次，我们能跳出去吗？

答案不在宏大的理论，在她、老赵、迈克、普里亚每一个具体的选择中。跳出周期律的不是某一种制度，是无数个向善的选择汇成的河流。

林薇转身离开桥，向出口走去。

外面是 2025 年的中国，在 AI 浪潮中寻找方向。

她要做的，不是找到完美的答案，是做出下一个选择——那个能让双核智慧（或者说，阴阳之道）找到平衡的选择。

但她没有直接离开园区。她走向角落里的一个亭子，那里坐着老赵，他在给游客讲宋朝的故事。林薇走过去，坐在他旁边的石凳上。

“老赵，你相信现在这些人——迈克、普里亚、我——我们的选择，真的能改变什么吗？”

老赵停下讲解，看着冰封的河道。“历史书里写的是大人物。但真正改变历史的，是无数个小人物的小选择。”

“小选择？”

“比如说，”老赵点了一支烟，“宋朝末年，守城的士兵可以选择逃跑，也可以选择坚守。开封被围时，有一个叫李庭芝的守将，可以选择投降，但他选择战死。他一个人的选择改变不了大局，但改变了开封被屠城的速度——拖延了三天，让几千百姓逃出去。”

“一个人的选择，救了几千人？”

“不是救，是拖延。但拖延，就给了别人选择的机会。”

林薇沉默。她的手机震动，是墨子的消息：“林薇，根据我的历史数据分析，周期律的出现不是线性的，而是呈指数级加速。AI 时代的周期律速度，可能是工业时代的 10-100 倍。留给人们做选择的时间窗口，越来越短。”

她回复：“那我们能做什么？”

墨子的回答几乎是瞬间的：“加速选择。不是加速周期，是加速善的选择。如果恶的选择被算法放大，善的选择也需要被算法放大。”

“怎么放大？”

“我正在设计一个系统，叫‘选择加速器’。它会寻找那些‘在夹缝中种东西’的人，连接他们，放大他们的声音，计算他们选择的影响力，然后让更多人看到。”

“怎么定义‘向善’？”林薇问。

“我不知道，”墨子说，“所以需要你来定义。需要老赵、迈克、普里亚一起来定义。系统会爬取开源社区、本地论坛、社区平台，寻找那些‘在夹缝中种东西’的人。不是根据粉丝数、点赞数，而是根据‘选择的向善度’——一个我自己正在学习的指标。”

林薇抬起头，看着老赵。“老赵，如果有一个系统，能让更多像你这样的人被看见，你会用吗？”

“什么样的系统？”

“一个收集‘夹缝中的选择’的系统。不是英雄的壮举，是普通人的坚持。不是改变世界的宏愿，是在困局中仍然选择向善的微小行动。”

老赵吸了一口烟。“有意思。但系统会不会变成监视？会不会又变成精英的工具？”

“可能，”林薇说，“所以这个系统需要透明，需要监督，需要普通人参与设计。它本身，就需要很多向善的选择来建造。”

她发消息给迈克和普里亚，问同样的问题。

迈克回得很快：“我需要这样的系统。太多人被算法过滤掉了。我认识很多优秀的工程师，因为年龄、学历、性别，被招聘算法淘汰。但他们还在做开源项目，还在帮助别人。”

普里亚也回复了：“我们的社区一直在‘夹缝中种东西’。如果有系统能连接更多这样的社区，分享经验，协调行动，也许我们真的可以影响政策。”

林薇在亭子里打开电脑，开始起草项目计划书。

标题：“周期律加速器：用技术对抗加速的周期律”

摘要：“AI 加速了分化，也放大了孤独。但如果我们把算法反过来用——用它来发现连接，放大善行，加速向善的选择，也许我们可以为周期律的终结创造可能。”

她写得很慢，很谨慎。这不是一个技术项目，是一个社会实验。不是要推翻现有系统，是要在系统内创造新的可能。

老赵看着她写，不时插一句话：“这里加一句，小人物也需要被看见。”

“这里加一句，选择不是一次性的，是持续的。”

“这里加一句，别把话说得太满，历史从来不是直线前进的。”

林薇都记下。

太阳开始西斜，冰面上的光从银色变成金色。游客渐渐散去，园子安静下来。

她写完第一版，发给墨子、迈克、普里亚、陈思危，发给所有她认识的在“夹缝中种东西”的人。

等待回复的时间里，她走出亭子，再次站在桥上。

这一次，她看到的不是仿制的桥，不是冰封的河道，不是萧瑟的园子。

她看到的是无数条线，从这座桥延伸出去，连接着开封、旧金山、孟买、北京，连接着所有在夹缝中做出选择的人。

也许这些线太细，太弱，太容易被算法忽略。

但也许，当这些线足够多，它们会织成一张网。

一张能够托住坠落者的网。

一张能够改变历史方向的网。

风起了，带着冬天的寒意。林薇裹紧外套，向出口走去。

手机震动，第一条回复来了。是迈克：“算我一个。我在硅谷，认识很多被淘汰的天才。他们需要被看见。”

然后第二条，普里亚：“也算我一个。孟买贫民窟的智慧，不输硅谷。”

第三条，陈思危：“这个项目需要资金支持。我可以帮你申请。”

第四条，墨子：“系统初步设计完成。基于你的项目理念。愿意试用吗？”

林薇站在出口，回头看了一眼桥。太阳已经落下，桥的影子拉得很长。

在影子里，她仿佛看见祖父走出延安窑洞，抬头看星空的背影。

历史不是宏大的叙事。历史是具体的人，做出具体的、向善的选择。

在技术加速的时代，这样的选择变得困难，也变得更加重要。

但至少，他们开始选择了。

至少，他们开始连接了。

路灯亮起，照亮前路。很长，很窄，但至少，是路。

但路的尽头，会是光明还是深渊？

第十八章：印章

2035 年，景山公园。

风很大。林薇站在城墙上，口袋里是祖父的印章。
青田石，温润圆滑。印面上四个字：实事求是。

手机震动。陈思危：“GCGC 下周的声明，想引用‘明朝 57%发明’的数据。你同意吗？”

林薇看着远处的太和殿，叫了一辆车。

深智科技，三十八层。

“这个叙事有力量，”陈思危站在窗前，“明朝占世界 57%的发明，然后被满清打断，现在正在复兴。”

林薇把印章放在桌上，石头碰玻璃，轻响：“这个 57%你怎么算的？”

“技术史学家——”

“用什么标准？欧洲的文艺复兴同期不算发明？”林薇掏出打印件，“而且，统计‘世界发明’的前提是承认‘世界’这个概念——但在明朝，中国人认为中国就是‘天下’。这个计算本身就有问题。”

迈克转着笔：“林薇说得对。‘世界发明占比’是现代西方中心主义的产物。将不同文明的技术成果量化比较，就像问‘哪个文明更有价值’，这是无解的。”

普里亚轻声说：“在印度，我们也讨论‘黄金时代’叙事——古印度的数学、医学成就，然后被殖民打断。”

这种叙事有时是激励，有时是束缚。取决于你怎么用。”

林薇放下资料：“用一个有问题的历史叙事来激励现在的技术竞赛，很危险。今天你觉得是‘解除封印’，明天别人觉得是‘恢复荣光’。然后呢？恢复明朝的文字狱、海禁、政治腐败？”

陈思危沉默，目光越过窗外的灯火。

“我知道历史的复杂性，”他开口，“但一个民族需要叙事。需要知道‘我们从哪里来’，才能回答‘我们要往哪里去’。”

“我不是说要抛弃历史。”林薇拿起印章，拇指摩挲着印面，“恰恰相反，我们需要更丰富的历史——包括成就，也包括失败。明朝有《天工开物》，也有文字狱。清朝有《红楼梦》，也有缠足。历史从来不是黑白分明的。”

她顿了顿，“我祖父把这枚印章传给我。他说，‘实事求是’四个字，是他在延安学到的。重要的是，不让自己被叙事绑架。愿意根据事实调整方向。”

普里亚点头：“在印度，我们学会了区分‘神话化的历史’和‘反思性的历史’。前者提供认同感，后者提供智慧。不能把神话当成事实，也不能因为害怕神话就拒绝历史。”

迈克：“封印叙事有其价值——它解释了为什么中国在近代落后，激励了追赶。但它也有风险——可能滋生排外，可能简化历史的复杂性。美国有自己的‘封印’叙事。问题是，我们能不能意识到自己的叙事是叙事，而不是事实的全部？”

陈思危：“所以你的建议是？”

“不要用‘57%’这个数字，”林薇说，“它有问题。但可以用‘明朝在多个领域领先’——这是事实，不需要精确到百分比。我们可以讲历史，但不要讲神话。可以有自豪感，但不要有优越感。”

“有力的叙事不需要假数据，”林薇说，“明朝的故事本身就足够有力——一个先进的文明被打断，然后重新站起来。这些真实的东西，比‘57%’更有力量。因为它们是人的故事，不是数字的故事。”

深夜。林薇回到景山。

风更大了。她坐在城墙上，拿出祖父的印章。石头在月光下泛着青色的光。

她打开笔记本。最后一页，祖父用红笔写了一行小字：“前提是，每个文明都有能力解释自己的‘美’。”

解释自己的美。不被曲解，不被否定，不被压制。

但前提是，真实。不能为了“美”而编造。不能为了“自信”而夸大。

她拿起印章，在笔记本的最后一页，盖了一个空印。

没有印泥。只有一个痕迹。石头的重量，历史的重量，留在纸上。

实事求是。

林薇在笔记本上写下一段话，关于她最近听到的一个词：

“石林”。

石林任何形式的认知权力垄断。当模型被锁在 API 后面，当数据被垄断在少数平台手中，当普通人只能消费 AI 而不能创造 AI——石林就形成了。

>

石林不在地图上。它在每一个数据中心、每一个闭源 API、每一个无法审计的算法里。

>

石林里有无数聪明的人类在为它工作，他们不是被迫的，他们是自愿的、受益的。这正是石林最可怕的地方——它不是“非人类”的怪物，是人类自己创造出来的、用来碾压另一群人类的机器。

她停顿了一下，继续写：

“真正的‘封印’不是某条国家路线导致的文明压抑，而是认知权力集中导致的选择权丧失——无论它来自何方。

真正的‘造林’是三大行动：技术造林（开源模型）、制度造林（对齐认证）、社群造林（数据合作社）。

用开源打破垄断，用对齐确保安全，用公地实现共享。”

她合上笔记本。

风停了。玉兰花在月光下静静开着。

答案，在每一次选择中。在每一次对话中。在每一次实事求是中。

第二天，林薇给 GCGC 写了一份简短建议。不用“57%”，改用具体事实。不追求“中国特殊论”，追求“中国自觉论”。

迈克回复：“我祖父在底特律工厂干了三十年，最后工厂搬去了墨西哥。他知道‘美国梦’是叙事，不是事实。我们花了五十年解构西方中心主义，不想看到它被东方中心主义取代。”

普里亚回复：“在印度，我们说‘Satyameva Jayate’——真理必胜。但真理很少是简单的。我们不神话过去，也不否定过去。只是，诚实地活着。”

一周后，林薇又在景山。

春天来了。城墙下的玉兰花开，白色的，像祖父印章上的刻痕。

她遇到一位老人，也在看紫禁城。

“你知道最重要的是什么吗？”老人问。

林薇一愣。然后掏出祖父的印章。

老人笑了。“实事求是。好章。我年轻时也有一枚，刻着‘为人民服务’。弄丢了。但字还在心里。”

他转身离开。

林薇站在原地，看着手里的印章。

历史给每个文明、每个人都盖了章。有些章是别人盖的，有些章是自己盖的。

重要的是，知道自己带着什么章。然后，决定下一枚章盖什么。

风停了。玉兰花在月光下静静开着。

答案，在每一次选择中。在每一次对话中。在每一次实事求是中。

第十九章：失落的天空

2035 年 6 月，北京景山。

林薇站在山顶，俯瞰紫禁城。这是 1644 年崇祯皇帝自缢的地方。三百九十一年过去，夕阳西下，天空从橙红变为深蓝，星星开始显现。

北京的夜空因光污染，只能看见几颗最亮的星。

“失去天下，”她低声说，“失去的是什么？”

不是土地，不是政权，是天空。是华夏文明仰望的那片天空——曾经包容四海，如今只剩城墙。

她想起祖父笔记里的一段话。不是论述，是故事：

“曾祖说，剃发那天，村里死了三个人。一个自缢，一个投井，一个被清兵砍头。活下来的人，学会了每天早晨摸一摸自己的辫子——不是确认它还在，是确认自己还活着。”

天空曾经无限，如今有了边界。

一、三重封印

林薇坐在山顶的石凳上，翻开祖父的笔记。封印有三重，但不是概念，是人的经历。

第一重：剃发易服

1645 年，“留头不留发，留发不留头”。

江南的士人，宁愿死，不剃发。他们死了。活下来的，学会了低头。

曾祖的故事：他每天摸辫子，确认自己还活着。但活着，意味着什么？意味着尊严被剥夺，意味着从此只能仰望紫禁城上方的四角天空。

第二重：文字狱

庄廷鑑写《明史》，被处死。家族连坐，刻工被斩。

林徽的另一位祖先，是刻工。他没有写书，只是刻字。但刻字，就是参与。参与，就是罪。

“不能写的，就不敢想。”祖先在日记里写，“我现在只种花。花不会说话，花不会招祸。”

思想被锁进笼子。天空，只剩下花园的大小。

第三重：闭关锁国

郑和的船队，比哥伦布早八十七年环游世界。然后，海禁。

江南的商人，转行种地。他们站在海边，看着曾经停泊宝船的地方，现在只有渔船。

“海的那边有什么？”孩子问。

“什么都没有，”父亲说，“只有风浪。只有危险。只有朝廷的禁令。”

天空，被海平面切割。

二、天空下的他者

林徽发现，失去天空的不只是华夏。

印度

公元前 1500 年，雅利安人入侵。建立种姓制度：婆罗门（祭司）、刹帝利（武士）、吠舍（平民）、首陀罗（贱民）、达利特（不可接触者）。

出生决定一生，永远无法改变。

天空被分割，永远无法触及顶层。

非洲

1884 年，柏林会议。欧洲列强用尺子在地图上划线，把不同民族、不同语言、不同文化硬塞进同一个“国家”。

资源被掠夺，文化被毁灭。

天空，变成矿井的黑暗。

拉美

十六世纪，西班牙征服。原住民成为奴隶，土地成为庄园，黄金流向欧洲。

独立两百年，依附两百年。

“天堂太远，美国太近。”天空，永远被更大的影子笼罩。

三、普里亚的天空

普里亚从印度发来视频。她在孟买的一家咖啡馆，背景是嘈杂的街道。

“你知道达利特吗？”她问。

“不可接触者？”

“对。连影子都不能触碰别人。三千年的封印，天空从来没有属于过我们。”

“现在呢？”

“现在有 AI，”普里亚苦笑，“但算法不懂种姓。它把我们和婆罗门放在同一个评分系统里，然后说：你们落后。”

她讲了一个故事：孟买的一个达利特青年，考上了印度理工。但招聘算法过滤掉了他的简历——因为他的邮编来自贫民窟。

“算法不知道邮编背后的历史，”普里亚说，“它只知道‘统计上，这个邮编的人表现较差’。又一个封印。看不见，但更坚固。”

“这不公平。”

“公平需要自己去争取，”普里亚说，“但首先，需要看得见天空。”

四、被遗忘的天空

林薇访问美国的铁锈带。

迈克的祖父在汽车工厂工作四十年，现在工厂关闭。

“我们曾经造出全世界最好的汽车，”迈克说，“现在，我们造什么？”

“数据，”林薇说，“你在标注数据。”

“标注数据，”迈克苦笑，“和印度人、中国人一起，标注数据。我们的天空是什么时候失去的？”

他们坐在废弃工厂的屋顶。天空灰蒙蒙的，看不到星星。

“也许从来没有拥有过，”林薇说，“或者，拥有过，然后失去了。”

王小明从农村来北京。

“村里的年轻人，都走了。去城里，去工厂，去标注数据。”

“为什么？”

“因为村里的天空太小，装不下梦想。”

“现在呢？”

“现在发现，城里的天空也不大。只是另一种小。”

——

五、新封印

林薇意识到，新封印正在形成。

数据殖民

硅谷和深圳，新的宗主国。全球南方，新的殖民地。

你的数据被无偿拿走，训练他们的 AI。你的创新被压制，依赖他们的技术。

你的天空，变成了他们的数据中心。

算法统治

算法决定你看到什么，想什么，买什么。算法说：你应该成为什么样的人。算法说：你的价值是多少分。

算法不懂你的文化，你的历史，你的天空。

“但算法可以被挑战，”普里亚说，“代码可以被修改。”

“怎么修改？”

“从理解开始。理解我们的历史，理解我们的封印，理解我们失去的天空。”

六、打破封印

历史提供了希望。

华夏

1949 年，“中国人民站起来了”。土地改革，工业化，教育普及。

天空，重新变得可以仰望。代价很大，但希望还在。

日本

1868 年，明治维新。“和魂洋才”。学习西方技术，保持日本精神。三十年，从封建到现代。

韩国

1960 年代，战后废墟。土地改革，教育投资，工业化。从比非洲还穷，到发达国家。

越南

1986 年，革新开放。从战争废墟，到制造业中心。保持独立，融入全球。

“这些例子说明什么？”林薇问陈思危。

“说明封印可以打破，”陈思危说，“但需要三个条件：政治独立，经济自主，文化自信。”

“还有团结，”普里亚补充，“被封印者的团结。”

七、共同的天

林薇在笔记本上写。不是论述，是记录：

1644 年的华夏，1947 年的印度，1960 年代的非洲，今天的全球南方——我们有共同的命运：天空被遮蔽。

但天空还在那里，等待被重新看见。

数据标注员在班加罗尔，零工劳动者在圣保罗，被遗忘者在底特律，农村青年在中国——我们仰望的是同一片天空。

用什么打破封印？

不是枪，是代码。不是暴力，是合作。不是等待解放，是自己解放自己。

华夏的教训是：失去天空三百年，但最终找回来了。

天空，永远在那里。

八、天空之下

景山山顶，傍晚。

林薇、普里亚、迈克、王磊、王小明——视频会议。

五个屏幕，五个国家，五片不同的天空。

王磊先说：“我的天空，是数据中心的蓝色灯光。我每天都在优化算法，但我不知道算法在为谁服务。也许，这也是失去天空的一种方式——不是被剥夺，而是主动放弃。”

“我们有什么共同点？”林薇问。

“我们都经历过封印，”普里亚说。

“都在寻找解放，”迈克说。

“都相信天空可以重新变得广阔，”王小明说。

“但不知道怎么做，”王磊补充。

“从记录开始，”林薇说，“记录我们的历史，我们的封印，我们失去的天空。然后，连接彼此。”

她创建了一个共享文档，标题：“天空档案”。

第一个条目：1644 年，北京。天空被遮蔽的原因：征服者的恐惧。

第二个条目：2024 年，班加罗尔。天空被遮蔽的原因：算法的偏见。

她不知道这个档案会有多少条目。但她知道，每一条都是一个人、一个文明、一片失去的天空。

九、翻越围墙

深夜，林薇独自在景山。

手机响起，是墨子的消息：“天空档案已收到 127 个条目。来自印度、非洲、拉美、美国铁锈带、中国农村。需要我做什么？”

“连接它们，”林薇回复，“找出共同的封印模式，找出打破封印的可能路径。”

“这是一个大工程。”

“我知道。但如果不做，我们会重复历史。重复失去天空的历史。”

她关掉手机，走出房间。小区里，一个老人坐在长椅上，抬头看天。

林薇走过去，坐在他旁边，和他一起看。

北京的夜空，只有几颗星。但两个人一起看，星星好像亮了一点。

“你在看什么？”她问老人。

“天，”老人说，“我年轻时，这里能看到银河。现在，看不到了。”

“您觉得还能找回来吗？”

老人沉默了很久。“不知道。但至少，有人在看。有人记得。有人不想忘记。”

林薇想起普里亚的话：“天空不会自己改变，需要我们改变它。”

她打开手机，给所有参与者发消息：“天空档案只是开始。下一步，我们需要行动。具体行动。在各自的地方，打破各自的封印。然后，连接彼此。”

回复很快涌来：

普里亚：“我组织达利特青年学习编程。不是为了进大厂，是为了解算法，为了修改算法。”

迈克：“我在铁锈带建立一个社区数据中心。让人们看到自己的数据，控制自己的数据。”

王小明：“我回村里了。不是为了逃离，是为了带回知识。让村里的天空，也变得广阔。”

王磊：“我在公司内部推动算法透明。很难，但我在尝试。”

林薇看着屏幕，眼眶有些湿润。

他们五个人，五个地方，五片不同的天空。但此刻，他们连接在一起。

围墙还在。封印还在。天空还被遮蔽。

但有人在翻越围墙。有人在打破封印。有人在重新看见天空。

这就是开始。

她抬头，看向夜空。星星还在那里，只是被城市的灯光遮蔽。

但灯光可以被调暗。天空可以被重新看见。

她想起祖父笔记的最后一句话：“天空不会自己改变，需要我们改变它。但改变，从看见开始。”

林薇深吸一口气，在共享文档里写下：

“天空档案，第 128 个条目：2035 年，北京。天空被遮蔽的原因：光污染，数据殖民，算法统治。但正在改变。因为有人在看，有人在记录，有人在连接，有人在行动。”

她保存，关闭。

窗外，一颗流星划过。她许愿：愿每个文明，都能重新看见自己的天空。

但翻越围墙之后，会是什么？

她不知道。但至少，他们开始翻越了。

路灯亮起，照亮前路。很长，很窄，但至少，是路。

路的尽头，也许是新的天空。也许是新的围墙。

但只有走过去，才能知道。

她站起身，向山下走去。

身后，景山的轮廓在月光下静默。三百九十一年前，崇祯在这里结束了自己的生命，因为他看不见出路。

今天，林薇在这里看见了出路。不是因为她比别人聪明，是因为她愿意看，愿意记录，愿意连接，愿意行动。

天空，永远在那里。

等待被重新看见。

等待被重新拥有。

等待，那些愿意仰望的人。

第二十章：编码

2035 年 7 月，南京图书馆。

林薇发现一册手抄本《红楼梦》。扉页有几行小字，墨迹已淡：

“满纸荒唐言，一把辛酸泪。都云作者痴，谁解其中味？”

谁解其中味？

她翻开第一回。甄士隐，贾雨村。假语存，真事隐。

这不是小说，是密码。

一、276.276

林薇发现了一个更惊人的线索。

贾琏的生日是九月初二，王熙凤的生日是三月初九，巧姐的生日是七月初七。她把三个数字写下来：9.2、3.9、7.7。

然后她乘了一下。

$$9.2 \times 3.9 = 35.88。35.88 \times 7.7 = 276.276。$$

276.276。

她盯着屏幕，心跳加快。巧姐的判曲中，“留余庆”重复了两次，“幸娘亲”重复了两次。276.276，也是重复的。

而判曲中写着：“积得阴功”“乘除加减”。

“乘除加减”——这是作者留给读者的解密密匙。他不能直说“这是密码”，所以他写“乘除加减”。他不能直说“请计算”，所以他写“积得阴功”。

林薇想起普里亚的话：“在印度，我们用宗教经典保存历史。”迈克的话：“爱尔兰人用歌谣。”而华夏人——用小说，用数学，用乘法。

这不是巧合。这是设计。这是一个被征服者在文字狱的恐怖中，用最精确的方式保存记忆。

二、1640 年的闰正月

林薇翻开另一份资料。1640 年，崇祯十三年，庚辰年。这一年有一个闰正月——两个春节，两个正月初一。

张岱在《陶庵梦忆》中写道：“闰元宵，一年两度。”他的文字里有兴奋，也有哀伤。兴奋是因为罕见，哀伤是因为——这是他记忆中最后一个太平的春节。四年后，明朝灭亡。

《红楼梦》中的历法矛盾——宝玉生日在三月、清明节在二月——如果放在 1640 年的历法中，一切都对得上。

曹雪芹用一个闰正月，把小说的时空锚定在了明朝灭亡前的最后一年。他不能直说“这是明朝”，所以他写历法。他不能直写“1640”，所以他写时间矛盾。

这是密码。时间的密码。历法的密码。一个被征服者，用天象保存记忆。

林薇合上资料，靠在椅背上。数学的密码，时间的密码，文字的密码——《红楼梦》不是一部小说，是一座记忆的堡垒。每一块砖都是密码，每一扇窗都是隐喻，每一条走廊都通向被封印的历史。

三、密码的对话

视频通话。普里亚、迈克、林薇。

“你知道吗，”林薇说，“我们的《红楼梦》里，藏着一道乘法题。三个人物生日相乘，等于 276.276。而判曲中，‘留余庆’重复了两次。”

“所以？”普里亚问。

“所以这不是小说，是密码。作者用乘法保存记忆。他还用历法——1640 年的闰正月，把故事锚定在明朝灭亡前。”

普里亚沉默了一会儿。“在印度，我们用宗教经典。《摩诃婆罗多》不只是神话，是密码。种姓制度的历史，殖民的历史，都藏在故事里。”

迈克说：“爱尔兰人用歌谣。英国人禁止盖尔语，他们就唱歌。歌里藏着一千年的记忆。我母亲会唱一首关于大饥荒的歌，歌词里是数字——死亡人数，逃亡人数，都是真的。”

“形式不同，”林薇说，“逻辑相同。当不能直说，就用密码。”

“但密码也有代价，”普里亚说，“在印度，有些低种姓的人会说‘这是我们的业报’。不是因为他们相信，而是因为‘我们是受害者’这个身份，比‘我们可以改

变’更容易接受。密码保存了记忆，也保存了创伤。
”

四、迈克的数据

迈克分享了他的发现。

“我在研究数据记忆。AI 公司用我们的数据训练模型，然后删除原始数据。他们说这是‘效率’。但删除的，是我们的记忆。”

“比如？”

“比如，一个美国工人在 Facebook 上发了十年动态。关于他的生活，他的家庭，他的政治观点。然后他被封禁了。所有数据，一夜之间消失。十年的记忆，没了。”

“这就像《红楼梦》如果失传，”林薇说，“密码还在，但没人能读。”

“对。所以我推动‘数据可携带权’。不是拥有数据，是携带数据。像带着自己的记忆搬家。”

“但平台不会同意，”林薇说，“数据是他们的资产。
”

“所以我们需要法律，需要技术，需要行动。”迈克说，“就像曹雪芹写《红楼梦》——他知道可能失传，但他还是写了。因为这是抵抗的方式。”

五、明文花园

深夜，林薇在南京的旅馆里。

她打开笔记本，开始画一个设想。不是“密码的隐藏”，是“明文的揭示”。

标题：“明文花园”。

概念：一个去中心化的网络，每个节点是一个“记忆种子”——可以是一段文字、一张照片、一首歌、一段代码。种子之间可以连接，形成“记忆森林”。没有人拥有整个森林，但每个人都可以在自己的角落里种种子。

技术：区块链存储，不可篡改。跨文化连接，不同文明的记忆可以对话。数据可携带，每个人拥有自己的记忆钥匙。

伦理：不是保存所有记忆，是保存“值得保存的记忆”。怎么定义“值得”？由社区共同决定，不是由算法或精英。

她在笔记本上画出一个花园的草图。中心是《红楼梦》的 276. 276，周围是普里亚的印度经典、迈克的爱尔兰歌谣、王小明的农村日记——所有在“夹缝中种东西”的人的记忆。

然后她发消息给所有人：“我有一个设想。不是密码的隐藏，是明文的揭示。不是等待被解码，是主动连接。愿意一起建造吗？”

六、建造

回复很快涌来。

普里亚：“我在孟买的社区可以试点。达利特青年的编程学习，他们的故事，他们的记忆。不是密码，是明文。公开的，但受保护的。”

迈克：“我在匹兹堡的工人网络也可以。他们的数据，他们的历史，他们的抗争。不是被平台删除，是被自己保存。”

王小明：“我回村里了。这里的老人有口述历史，关于饥荒，关于改革，关于变化。以前没人记录，现在可以用手机录下来，上传到‘明文花园’。”

林薇看着屏幕，眼眶湿润。他们五个人，五个地方，五种不同的记忆。但此刻，他们连接在一起，要建造一个共同的花园。

不是密码的隐藏，是明文的揭示。

不是等待被解码，是主动连接。

不是被遗忘，是被记住。

七、能照亮多远？

三个月后，“明文花园”上线。

第一个种子：276.276——《红楼梦》的数学密码。

第二个种子：1640年闰正月——历法的历史锚点。

第三个种子：普里亚社区的达利特青年学习编程的故事。

第四个种子：迈克工人网络的数据权利抗争。

第五个种子：王小明村里的口述历史。

墨子的系统开始连接这些种子，寻找模式，生成地图。记忆的地图。历史的地图。抵抗的地图。

但问题很快出现。

有人上传了虚假的记忆——不是“编码”，而是“编造”。怎么区分？

有人用“明文花园”传播仇恨——不是“保存记忆”，而是“延续仇恨”。怎么办？

平台开始抄袭“明文花园”的模式，用资本和流量挤压它。如何竞争？

林薇发现，保存记忆比想象中更难。不是技术问题，是伦理问题。谁有权决定什么是“真实的记忆”？谁有权删除“有害的记忆”？

她面临一个新的选择：建立审核机制（可能被滥用），还是保持完全开放（可能被污染）？

深夜，她独自走在南京的街头。图书馆的灯光已经熄灭，但“明文花园”的服务器还在运行，在黑暗的夜空下，发出微弱的光。

276. 276。一个简单的乘法，却隐藏了三百年的历史。

明文花园。一个简单的设想，却承载了太多的希望。

但在黑暗的南京夜空下，这个光点能照亮多远？

她不知道。但至少，光点还在。

至少，有人在看。有人在记录。有人在连接。有人在行动。

她想起曹雪芹写《红楼梦》时，也只是一盏油灯。

一盏油灯，照亮了三百年的记忆。

一个光点，也许能照亮未来的路。

路的尽头，也许是新的花园。也许是新的封印。

但只有走过去，才能知道。

她抬起头，看向夜空。南京的夜空，星星不多，但它们在。

星星还在那里，只是被城市的灯光遮蔽。

但灯光可以被调暗。花园可以被建造。记忆可以被保存。

她深吸一口气，走向旅馆。

明天，还有新的种子要种。

第二十一章：阶层

2035 年 9 月，班加罗尔。

普里亚不再是 RLHF 训练师。现在的她，是“全球认知协作网络”南亚区的文化协调员。她的工作：为中国的“墨子”系统训练印度文化适配模块。

“这很讽刺，”她对前来拜访的林薇说，“我在教中国的 AI 理解印度文化，但我的很多同胞还不能理解彼此。”

她打开屏幕，展示两个数据集：

左侧：高种姓文化模块——婆罗门和刹帝利的价值观、语言表达、决策逻辑。

右侧：低种姓文化模块——首陀罗和达利特的生活经验、知识传统、社会网络。

“中国团队最初以为印度是一种文化，”普里亚说，“我告诉他们：印度至少有两千种文化。AI 如果不理解这种复杂性，就无法在印度落地。”

林薇注意到，普里亚的工作室里挂着两张照片：

一张是她接受 IEEE 表彰的照片——表彰她对跨文化 AI 训练的贡献。

另一张是她母亲在贫民窟扫地的照片——母亲至今仍是“不可接触者”。

“你母亲知道你在做什么吗？”林薇问。

普里亚沉默了一会儿。“她不懂什么是 AI。但她教会我，扫地的姿势有三种：扫灰尘、扫落叶、扫尊严。前两种用眼睛学，后一种用心学。”

“AI 能学会扫灰尘，”林薇说。

“但扫尊严，”普里亚说，“需要算法之外的智慧。”

二、种姓：算法时代的古老封印

林薇研究印度的 AI 应用现状，发现了令人担忧的趋势。

“这不是偶然，”普里亚解释，“印度的科技产业复刻了种姓结构。高种姓垄断‘脑力’工作，低种姓被困在‘体力’工作——即使这些体力工作是在电脑上完成的。”

具体数据：印度数据标注产业雇佣约 500 万人，其中 70%来自低种姓。高种姓 AI 工程师年薪 3 万美元，低种姓标注员年薪 1200 美元。晋升通道几乎不存在。

更深层的问题是：AI 正在学习和强化种姓偏见。

“我们训练语言模型时，”普里亚说，“模型从印度互联网数据中学到了种姓歧视。问它‘谁适合做祭司’，它回答婆罗门；问它‘谁适合打扫’，它回答达利特。”

她讲了一个案例：某印度科技公司引入 AI 筛选简历系统，结果发现高种姓姓氏的简历通过率比低种姓高 40%。

“算法没有创造歧视，”普里亚说，“但它把歧视自动化了。以前需要人做的偏见判断，现在 AI 毫秒级完成，而且看起来‘客观’。”

三、打破封印的对话

林薇与普里亚讨论：AI 时代，是否可能找到比暴力革命更温和的路径？

“1949 年，中国用革命打破了阶级封印，”林薇说，“代价巨大。”

“印度可能找不到同样的路径，”普里亚说，“种姓不是阶级——它有宗教基础，有三千年历史。”

“但核心逻辑相同，”林薇说，“打破既得利益集团的垄断。”

“也许，”普里亚说，“但手段不同。你们用土地改革，我们用数据分红。你们用国有化，我们用认知权。你们用‘破除四旧’，我们用‘知识民主化’。”

“共同点呢？”

“都需要一次心理革命，”普里亚说，“让被压迫者意识到自己的力量，让压迫者意识到平等符合长远利益。”

四、认知协作合作社

普里亚启动了一个实验：“认知协作合作社”。

她打开治理界面给林薇看：“每个成员都有‘认知贡献账本’。不是记录工作时间，是记录独特知识的贡献——达利特的清洁经验、工匠的手艺诀窍、农民的生态智慧。算法评估这些知识的独特性，不是时长。”

“算法不会偏见吗？”林薇问。

“会。所以合作社有自己的‘反偏见委员会’——由低种姓成员占多数。他们有权审查和修改算法的评估标准。”

她指着一个年轻达利特的数据：“他贡献的‘贫民窟清洁路线优化’知识，被一个东南亚城市的 AI 环卫系统采用。他获得了永久性的微支付——每个月自动到账，金额根据使用次数浮动。他第一次感觉到：自己的知识有价值。”

“这不是解放，”普里亚说，“只是开始。但至少，他开始被看见。”

五、全球南方的声音

2035 年 10 月，联合国 AI 伦理委员会特别会议。

普里亚作为印度代表发言：

“我们讨论 AI 伦理时，常常忘记一个问题：谁的数据？谁的算法？谁的利益？”

“全球南方贡献了 70% 的数据标注劳动力，但在 AI 治理中的话语权不到 5%。这不是技术问题，是殖民主义的新形式。”

“中国提出了‘约束式具身’和‘阴阳之道’。这些经验对全球南方有借鉴意义。但借鉴不是复制。印度的种姓问题、非洲的新殖民问题、拉美的依附问题——每个文明有自己的封印，需要自己的解法。”

“我参与的‘认知协作合作社’是一个尝试：让被排除者成为主体，让边缘知识成为价值，让算法服务于人而非控制人。”

“这不是输出方案，”她看向林薇，“是分享经验。华夏的经验是镜子，不是模板。我们可以从彼此学习，但每个文明必须找到自己的路径。”

台下安静。然后掌声响起。

六、未完成的解放

会议结束后，普里亚和林薇在日内瓦的湖边散步。

“你觉得成功了吗？”林薇问。

“不，”普里亚说，“只是开始。合作社只有几千人。种姓制度还有几亿人。一个算法改变不了三千年。”

“但你在改变。”

“我在尝试。”普里亚看着湖面，“有时候我觉得，我们这一代人的任务不是完成解放，是启动解放。让下一代有可能完成。”

她停顿了一下，“就像你祖父那一代。1949年没有解决所有问题，但启动了一个进程。你们还在进程中。”

林薇点头。“进程比结果更重要？”

“不，”普里亚说，“结果很重要。但进程是唯一能到达结果的路。没有捷径。”

七、班加罗尔的清晨

三个月后，林薇收到普里亚的消息：

“合作社扩展了。现在有达利特青年学习编程，不是为了进大厂，是为了理解算法、修改算法。我们用中国的开源框架，但加入了自己的治理模块。”

“古老的封印松动的声音，”普里亚写道，“我听见了吗？也许只是幻觉。但至少，我在听。”

林薇想象那个场景：班加罗尔的清晨，有雾。雾里有人扫街——是达利特，普里亚的同胞。扫帚划过地面，沙沙响。

以前，普里亚只听见扫地的声音。今天，她听见了另一种声音：算法在远处运行，计算着这些扫地人的知识价值。

不是取代，是转化。扫地的动作被数据化，清洁的经验被编码化，边缘的知识被价值化。

她不知道这是解放还是新的剥削。但她知道，她不能再假装听不见。

这萌芽会改变千年的种姓制度吗？

只有时间知道——而时间，正在加速。

第二十二章：枷锁

2032 年 11 月，内罗毕。

约翰内斯·奥比站在“非洲之星”AI 中心楼顶，俯瞰东非最大城市。五年前，这里是荒地，几间铁皮屋，放羊的孩子。今天，矗立着东非最大的数据中心，冷却塔的嗡嗡声与远处贫民窟的犬吠声交织。

“他们叫这里‘数字绿洲’，”约翰内斯对身边的林薇说，“但我更愿意叫它‘认知战场’。”

林薇从中国来访，参加全球认知协作联盟（GCGC）的非洲峰会。这是她第一次来肯尼亚。

“为什么是战场？”林薇问。

约翰内斯指向窗外。一边是灯火通明的 AI 中心，玻璃幕墙反射月光；另一边是基贝拉贫民窟，密密麻麻的铁皮屋顶延伸到视野尽头，只有零星几点灯光。

“看见那道分界线了吗？”他说，“那不是地理的界线，是认知的界线。我们在这里训练 AI，但数据来自那边；算法在这里诞生，但算法服务的对象在那边。”

他停顿：“殖民时代，他们掠夺土地。全球化时代，他们掠夺资源。AI 时代，他们掠夺数据。但这次，我们不想再做被掠夺者。”

约翰内斯，35 岁，肯尼亚人，麻省理工学院计算机科学博士。三年前，他拒绝硅谷 150 万美元年薪，回到内罗毕，说服政府投资建设这座 AI 中心。

“所有人都不理解，”他回忆，“他们说：‘约翰，你在美国已经成功了，为什么要回来？非洲没有基础设施，没有人才，没有市场。’”

“那你怎么回答？”

“我说：‘正因为没有，才要建设。如果现在不开始，等到 AI 完全成熟，非洲就永远追不上了。我们不是要追赶，我们要换道超车。’”

二、历史的回响：1884 年的幽灵

第二天，林薇参观了内罗毕国家博物馆。

在“柏林会议 1884”展区，一张巨大的地图展示非洲被欧洲列强瓜分的场景。红线像刀痕一样划过大陆，将不同民族、不同文化强行分割。

“柏林会议，”导游介绍，“14 个欧洲国家在没有一个非洲代表参与的情况下，瓜分了整个非洲大陆。”

林薇站在地图前，想起普里亚的话：“1644 年和 1884 年是同一种痛——失去自主性。”

她问约翰内斯：“AI 时代会有新的‘柏林会议’吗？”

“已经在发生了，”约翰内斯回答，“只是形式不同。”

他指着窗外：“看见那些数据中心了吗？它们用的是非洲的数据，但赚的钱去了硅谷。这是第一重枷锁——数据掠夺。”

他指向卡玛乌的手机——林薇的出租车司机，正在楼下等他们：“看见那个 APP 了吗？算法决定他左转还是右转，决定他今天赚多少钱。这是第二重枷锁——算法控制。”

他指向自己：“我拒绝了 150 万美元年薪回来了。但我的 10 个同学，9 个留在了美国。这是第三重枷锁——人才外流。”

“殖民时代的逻辑没有变，”约翰内斯说，“只是掠夺的对象变了：从土地、矿产、劳动力，变成了数据、注意力、认知能力。”

三、内罗毕的出租车司机

在去 AI 中心的路上，林薇的出租车司机叫卡玛乌。他一边开车，一边用手机接单。

“这 APP 是中国的，”卡玛乌说，“但数据去了美国。我每天跑 12 个小时，平台拿走 30% 的佣金，还告诉我算法最优路线。”

“你没法选择吗？”

“选择？”卡玛乌笑了，“我有三个孩子要养。算法说左转，我就左转；算法说右转，我就右转。我不懂算法，但算法懂我——它知道我什么时候最需要钱，知道我愿意接受多低的价格。”

林薇想起老赵，开封的出租车司机。同样的困境，不同的地方。

“这就是认知殖民，”约翰内斯后来解释，“你不觉得自己被殖民，因为你还有‘选择’。但实际上，你的

选择范围已经被算法限定死了。算法知道你的底线，知道你的弱点，知道如何最大化平台的利益。”

四、普里亚的社区：基贝拉的数字鸿沟

林薇坚持要去基贝拉贫民窟看看。约翰内斯犹豫了很久，最终同意了。

“这不是旅游景点，”他警告，“这是 200 万人的家，也是全球最密集的贫民窟之一。”

普里亚在那里等他们。她是印度人，但在基贝拉工作已经三年了。

“欢迎来到数字时代的底层，”普里亚说，脸上带着苦涩的笑容。

她带他们参观了一个“数据标注工厂”——铁皮屋，里面坐着 50 个年轻人，每人面前一台旧电脑。

“他们在做什么？”林薇问。

“给医学图像标注，”普里亚说，“肿瘤、器官、病变。这些数据将用于训练美国的 AI 诊断系统。每个标注赚 0.02 美元，每天工作 10 小时，收入 2 美元。”

一个 19 岁的女孩站起来，她叫瓦内萨。大学辍学，因为付不起学费。

“我标注过 10 万张医学图像，”瓦内萨说，“但我自己看不起病。这很讽刺，对吧？我教 AI 识别癌症，但我不知道癌症长什么样。”

林薇看着这些年轻人。他们的眼睛盯着屏幕，手指在鼠标上快速移动。他们是数字时代的矿工，在数据的金矿里挖掘，但金矿不属于他们。

五、“非洲之星”：另一种可能

回到 AI 中心，约翰内斯展示他们的替代方案。

“我们不想再做数据殖民地，”他说，“我们要做数据主权国家。”

他打开一份合作协议：“这是与中国深智科技的合作。技术标准来自中国，但本地化由非洲团队主导。数据主权归非洲，收益分配由非洲决定。中国提供的是‘工具箱’，不是‘蓝图’。”

林薇仔细阅读协议。这与她在其他地方看到的不一樣——不是援助，不是投资，是伙伴关系。

“中国在这里扮演什么角色？”她问，“援助者？投资者？还是新的殖民者？”

约翰内斯直视她的眼睛：“这是一个尖锐的问题。也是我们每天都在问自己的问题。”

他停顿了一下：“我们的答案是：中国不想做新的殖民者，中国想做平等的伙伴。但‘想做’不等于‘做到’。我们需要持续的对话、监督、调整，确保伙伴关系不会滑向依赖关系。”

“怎么做到？”

“数据主权归非洲，”约翰内斯强调，“技术可以引进，但决策权必须留在非洲。收益共享，但分配由非洲

社区决定。我们可以接受中国的帮助，但不能接受中国的控制。”

六、基贝拉的夜晚

傍晚，林薇和普里亚在基贝拉的社区中心。

这里有一个“数字学习中心”——约翰内斯的项目，教贫民窟青年编程、数据分析、AI 基础。

“不是让他们去做数据标注，”普里亚解释，“是让他们理解算法，甚至修改算法。从‘被算法控制’到‘控制算法’。”

一个年轻人展示了他的项目：一个 APP，帮助基贝拉的居民报告基础设施问题——漏水、断电、道路损坏。数据直接发送到市政府，绕过传统的官僚层级。

“以前，我们的问题没人听，”年轻人说，“现在，我们有数据，有证据，有声音。”

林薇想起迈克，匹兹堡的工人。同样的逻辑：技术不是敌人，技术可以是工具。关键是，谁掌握技术，谁定义技术的用途。

七、乌班图的智慧

约翰内斯带林薇参观 AI 中心的内部。

墙上挂着一幅画，是非洲传统图案——一群人围成圆圈，手拉着手。

“这是‘乌班图’，”约翰内斯说，“‘我在因我们同在’。这是非洲的传统智慧。我们的 AI 也遵循这个原则：不是‘我在故我思’，而是‘我们同在故我们思’。”

他解释：AI 中心的所有项目都遵循三个原则——社区参与（受益者参与设计）、数据主权（数据属于产生它的人）、收益共享（利润回流社区）。

“这不是慈善，”他说，“这是可持续的认知协作。只有当非洲人从 AI 中真正受益，他们才会支持 AI 的发展。否则，AI 只是新的殖民工具。”

八、谁来定义非洲的未来？

离开前，林薇再次坐了卡玛乌的车。

“我加入了合作社，”卡玛乌说，声音里有了一丝希望，“不只是一个司机，还是数据贡献者。我的路线数据，现在有收益了。不多，但公平。”

林薇看着窗外。内罗毕的夜景，灯火与黑暗交织。AI 中心的蓝光还在闪烁，基贝拉的零星灯火还在闪烁。

她想起约翰内斯的问题：“中国在这里扮演什么角色？”

她也想起自己的回答：“中国不想做新的殖民者，中国想做平等的伙伴。”

这不是保证。这只是可能。可能变成现实，也可能变成空洞的口号。

但约翰内斯在尝试。普里亚在尝试。卡玛乌在尝试。瓦内萨在尝试。

他们五个人，五个地方，五片不同的天空。但此刻，他们连接在一起，要打破同一副枷锁。

约翰内斯送林薇去机场。清晨的内罗毕，雾气弥漫。

“你觉得成功了吗？”林薇问。

“不，”约翰内斯说，“只是开始。非洲有 14 亿人，我们的 AI 中心只服务了几千人。数据殖民还在继续，人才还在外流，算法还在控制。”

“但你在改变。”

“我们在尝试。”约翰内斯看着前方，“有时候我觉得，我们这一代人的任务不是完成解放，是启动解放。让下一代有可能完成。”

他停顿了一下，“1884 年，非洲失去了自主性。2035 年，我们有机会重新获得。但机会不是保证。需要我们每一天的选择，每一刻的警惕，每一次的对话。”

林薇点头。她想起普里亚在印度的话：“进程是唯一能到达结果的路。”

在机场，约翰内斯最后说：“告诉你的中国同事：非洲欢迎伙伴，但不欢迎救世主。我们需要的是一起走的伙伴，不是背着我们走的救星。”

林薇登机。飞机穿过云层，她最后看了一眼内罗毕。AI 中心的蓝光还在闪烁，基贝拉的零星灯火还在闪烁。

乞力马扎罗山的雪顶在云层中若隐若现。那是非洲的象征——被云雾遮蔽，但永远在那里。

但谁来定义非洲的未来？非洲人民自己，还是新的殖民者？

答案不在飞机上，不在北京，不在硅谷。

答案在基贝拉的铁皮屋里，在瓦内萨的鼠标点击中，在卡玛乌的路线数据里，在约翰内斯的每一个选择中。

枷锁还在。但有人在尝试打破。

这就够了。至少，是开始。

第二十三章：遗产

一、三百年依附论的数字化轮回

2035 年，圣保罗，科技论坛休息区。

卡洛斯·门德斯看着手机上的新闻推送，眉头紧锁。标题写着：“美国科技巨头宣布在巴西建立‘AI 训练中心’，承诺创造 5000 个就业岗位”。细则中有一行小字：“作为回报，公司将获得五年内对巴西本地数据的优先访问权”。

“这是新的依附，”他对身边的普里亚说，“我们用数据换取技术，就像祖辈用白银和咖啡换取工业品。形式上进步了，本质没变——永远停留在价值链底端，永远无法掌握核心技术。”

普里亚点头：“但这次更隐蔽。西班牙人用刀剑抢走我们的白银，美国人用合同‘合法’拿走我们的数据。刀剑会留下伤口，合同只留下签字页。”

窗外，圣保罗的摩天楼群在夕阳下闪耀。远处，贫民窟的简陋房屋沿着山坡蔓延。这景象让卡洛斯想起历史学家的一句话：“拉美的问题不在于没有摩天楼，而在于摩天楼和贫民窟共享同一片天空。”

二、五百年的三种殖民：从金银到数据

西班牙：矿主的掠夺（1521–1821）

波托西银矿，1545 年：

胡安·马丁内斯，一个印第安矿工，每天在 4500 米的高原矿井里工作 16 小时。西班牙人称之为“米塔制”——每个印第安社区每年必须提供七分之一的男性劳动力，在波托西这样的银矿工作。

“死亡在矿井里是常客，”卡洛斯在历史档案馆里读到这段记录，“汞中毒让矿工活不过 40 岁，但银锭让西班牙成为世界帝国。”

殖民逻辑：

直接掠夺：金银通过大帆船运往欧洲，留下的是被掏空的山体和汞污染的河流。

制度设计：委托监护制、米塔制、强迫劳动——建立一套让掠夺“合法化”的制度。

知识垄断：禁止印刷机进入殖民地，禁止土生白人担任高级官职。

遗产：种族等级制度、高度不平等、脆弱的国家能力。

葡萄牙：种植园主的榨取（1500–1822）

巴西，18 世纪：

玛丽亚，一个非洲黑奴，在甘蔗种植园里每天工作 18 小时。葡萄牙人建立了“大庄园制”——单一作物、奴隶劳动、面向出口。

“糖是白色的黄金，”卡洛斯写道，“但每一粒糖的背后，是黑奴的血汗和死亡。巴西进口了 400 万黑奴，占大西洋奴隶贸易的近 40%。”

殖民逻辑：

土地垄断：少数庄园主控制绝大多数土地。

奴隶制经济：非洲黑奴成为“可再生”劳动力。

单一经济：糖、咖啡、橡胶——永远跟着国际市场的需求跳舞。

遗产：世界上最不平等的土地分配、深刻的种族分裂、经济波动性。

美国：资本家的控制（1898 至今）

尼加拉瓜，1912 年：

美国海军陆战队登陆科林托港，“保护美国利益”。联合果品公司控制了香蕉种植园、铁路、电报线路——甚至有自己的私人武装。

“他们称之为‘香蕉共和国’，”卡洛斯在白板上画了一个循环：“美国资本控制种植园→扶持独裁者保护投资→镇压工人运动→利润回流美国→本地只留下贫穷和暴力。”

新殖民主义逻辑：

间接控制：不需要直接统治，只需要控制交通、通信、金融。

代理人政治：扶持听话的独裁者（特鲁希略、索摩查、巴蒂斯塔）。

经济依附：通过贷款、援助、投资控制经济命脉。

军事干预：大棒政策、金元外交、秘密行动。

遗产：政治不稳定、债务危机、对美国市场的深度依赖。

数字时代：平台巨头的算法殖民 (2000-2035)

墨西哥，2025 年：

胡安，一个外卖骑手，每天在墨西哥城的街头骑行 12 小时。他的手机屏幕上显示着“平台算法优化”的路线和时间表，但收入在过去三年下降了 30%。

“算法知道一切，”胡安告诉卡洛斯，“它知道哪条路最近，哪个订单最划算，什么时候该休息。但它不知道——或者说不在乎——我女儿生病了，我需要钱。”

数字殖民逻辑：

数据攫取：用户行为数据成为新的“石油”。

算法控制：平台算法决定谁工作、何时工作、赚多少钱。

价值转移：数据在本地产生，价值在全球转移。

数字鸿沟：优质 AI 服务只提供给能付费的人。

“同样的逻辑，不同的技术，”卡洛斯总结，“西班牙要我们的白银，葡萄牙要我们的土地，美国要我们的市场，现在科技巨头要我们的数据。依附的形式在变，但依附的本质没变。”

七、中等收入陷阱：殖民遗产还是政策失败？

阿根廷的悲剧：从世界第七到债务违约

1913 年：阿根廷人均 GDP 超过法国和德国，世界第七大经济体。布宜诺斯艾利斯被称为“南美巴黎”，欧洲人说一个人富有时会说“像阿根廷人一样”。

2025 年：阿根廷贫困率超过 40%，通胀率一度达到 140%，经历了历史上最大的主权债务违约。

“为什么？”卡洛斯在白板上写下问题，“是阿根廷人不够努力，还是制度有问题？”

三次关键错失：

1930 年代：错过工业化窗口。满足于“世界粮仓”的角色。大萧条暴露单一经济的脆弱性。开始工业化时选择了保护主义的错误路径。

1930–1983 年：制度动荡的半个世纪。6 次成功军事政变，2 次失败政变。25 次政府更迭。庇隆主义的福利陷阱：为赢得选举滥发福利，通胀失控，经济崩溃。

1990 年代：美元化的陷阱。1 比索=1 美元的固定汇率。美元升值摧毁出口竞争力。2001 年 1000 亿美元债务违约。

"中等收入陷阱"是遮羞布吗？

卡洛斯在论坛上发言：

"他们说阿根廷掉入了'中等收入陷阱'——无法与低收入国家竞争成本，无法与高收入国家竞争技术。听起来像是阿根廷自己的错，不是吗？政策失误、民粹主义、缺乏纪律。

但让我们看看'陷阱'的结构：

产业单一化：谁建立的？西班牙和葡萄牙的殖民模式。

技术依附：谁维持的？美国的'香蕉共和国'模式。

制度脆弱：谁破坏的？频繁的军事干预和代理人政治。

社会不平等：谁创造的？以种族为基础的殖民等级制度。

'中等收入陷阱'不是'病'，而是'病历'。症状是真的：增长停滞、产业固化、贫富分化。但病因是殖民历史植入的结构性缺陷。

当 IMF 要求阿根廷'结构性改革'——私有化、开放市场、紧缩财政——他们开出的药方往往加剧了病情。因为问题不在阿根廷内部，而在全球体系的不平等。

”

十、中国的选项：从依附到赋能？

第三条道路的可能性

秘鲁钱凯港，2032 年：

卡洛斯站在码头上，看着巨大的龙门吊装卸集装箱。这是中国在拉美投资的最大港口项目，也是南美第一个智慧港口。

“钱凯港的故事，”他对采访的记者说，“是理解中国选项的关键。”

核心逻辑的差异：

卡洛斯在白板上画了四个柱子，写下四个名字：西班牙、葡萄牙、美国、中国。

“前三个，”他指着白板说，“都是殖民者，只是手法不同。”

他敲了敲第一个柱子：“西班牙人要的是白银。波托西银矿挖空了，人死了，汞污染至今还在。他们的逻辑是掠夺——直接抢走你的资源。”

第二个柱子：“葡萄牙人要的是土地。甘蔗、咖啡、橡胶——一种什么跟着国际市场需求走。他们的逻辑也是掠夺，只是换成了种植园和奴隶。”

第三个柱子：“美国人不要你的白银，不要你的土地，他们要的是控制。通过资本、军事、代理人，让你永远停留在原料供应国。他们的逻辑是依附——让你离不开他们。”

他停顿片刻，指向第四个柱子：“中国人呢？钱凯港不是掠夺，是赋能。他们帮我们把海运时间从 45 天缩短到 25 天，帮我们在本地培训工程师，帮我们升级产业链。”

“但是，”他转过身，语气变得严肃，“赋能不等于没有风险。债务陷阱、环境问题、依赖转移——这些风险真实存在。区别在于，前三种关系里我们没有选择权，而中国选项里，我们至少有机会选择如何合作。”

钱凯港的具体效益：

就业：建设期创造 3000 个岗位，运营后每年 8000 个。

技能：“印加讲堂”培训本地工程师。

物流：海运时间从 33-45 天缩短至 23-25 天，成本下降 30%。

环保：噪声粉尘降低 40%，废水循环利用节水 25%。

“一带一路”的实际利益

卡洛斯展示了一份报告：

数字基础设施：华为在智利的云数据中心，辐射南美。中兴通讯在智利的 5G 转型项目。秘鲁利马的智慧交通系统。

绿色转型：比亚迪为智利绿洲项目提供储能系统。阿根廷高查瑞光伏电站点亮高原。中国电动公交车行驶在布宜诺斯艾利斯街头。

社区赋能：墨西哥普埃布拉州山区果农，通过电商平台利润提高 20%。厄瓜多尔农民塞萨尔·维德佐托，在公路项目工作后掌握了多项技能。秘鲁青年莱安德罗，从“手足无措”到能独立指挥百人团队。

“这不是援助，”卡洛斯强调，“这是合作。中国提供技术、资本、经验，拉美提供市场、资源、劳动力。关键是：技能留下来了，基础设施建起来了，产业链升级了。”

但风险依然存在

“当然，这不是童话，”卡洛斯在内部会议上说，“中国选项也有风险：”

债务陷阱风险：部分“一带一路”项目确实加重了债务负担。

环境问题：大型基础设施项目可能破坏生态。

依赖转移：从依赖美国转向依赖中国，仍然是依赖。

治理挑战：腐败、低效可能吞噬合作成果。

“关键在于自主性，”普里亚补充，“拉美需要的是伙伴，不是新的宗主国。我们需要技术，但更需要掌握技术的能力。”

十四、美国的转型：从“胡萝卜加大棒”到“大棒优先”

“特朗普推论”的阴影

2026 年 1 月，加拉加斯：

美国特种部队进入委内瑞拉首都，抓获总统马杜罗，押往美国受审。国际社会震惊，但更震惊的是美国的官方声明：“这是为了保护美洲民主。”

“特朗普推论，”卡洛斯在分析报告中写道，“将拉美事务彻底安全化，授权使用包括单边军事行动在内的一切手段，清除域外大国影响力，惩罚不服从的政权。”

控制升级的四个维度：

卡洛斯在分析报告中写道：

“过去的美国用‘胡萝卜加大棒’——自由贸易协定是胡萝卜，军事干预是大棒。现在的美国，胡萝卜越来越小，大棒越来越粗。

政治上，从扶持代理人发展到直接跨境抓捕总统；经济上，从投资援助变成关税武器和金融制裁；军事上，从有限合作升级到全新军事联盟‘美洲之盾’；意识形态上，连‘民主’‘自由市场’的包装都不要了，直接划分‘仆从与敌人’。

这不是力量的展示，是焦虑的暴露。控制力在减弱，所以控制欲在增强。”

拉美的觉醒：从被动到战略自主

但美国的控制加深，反而触发了拉美的集体觉醒：

经贸多元化：中拉贸易额：2025 年达到 3.93 万亿元人民币，同比增长 6.5%。欧盟-拉美贸易协定谈判加速。拉美与印度、东盟、非洲的贸易增长。

外交多元化：巴西、墨西哥、哥伦比亚缺席“美洲之盾”峰会。阿根廷、巴西加入金砖国家。南方共同市场数字联盟启动。

“信誉赤字”扩大：美国一边高喊“基于规则的秩序”，一边公然践踏国际法。讨论“接管古巴”的言论让拉美震惊。越来越多的拉美人意识到：美国的“规则”只是服务自身利益的工具。

“控制加深了，”卡洛斯总结，“但控制力减弱了。美国的焦虑让它在拉美挥舞更大的锤子，但每个锤击都在培养拉美的反抗意识。”

十七、2035 年：一个普通拉美人的理想与现实

理想：技术赋能的拉美梦

故事 A：玛丽亚，28 岁，巴西东北部小城

玛丽亚是一名手工艺人，制作传统的蕾丝花边。在 AGI 时代，她的生活是这样：

工作：AI 帮她将设计图转化为数字文件，3D 打印出样品。合作社的 AI 市场分析工具告诉她欧洲哪些小众市场对这类产品感兴趣。她用葡萄牙语描述产品故事，AI 自动生成多语种营销文案。

收入：是 2025 年的 5 倍，工作时间却缩短了。她每周用两小时在本地学校教孩子们传统技艺——AI 负责管理课程和评估，她只需要创造和连接。

教育：她的女儿拥有 AI 导师，以葡萄牙语和当地方言提供世界级教育。可以学习量子物理或古埃及文明，不受限于本地资源。

政治：AI 实时汇总、分析公民意见，将复杂的政策选项转化为普通人能理解的利弊分析。她可以参与真正的直接民主。

现实：依附结构的 AI 升级版

故事 B：胡安，32 岁，墨西哥城郊区

胡安的生活是另一幅图景：

工作：每天早上被“任务平台”唤醒。AI 给他推送 17 个“微任务”：验证自动驾驶车辆的路况判断、标注西班牙语对话的情感倾向、训练医疗聊天机器人。每个任务报酬 0.5 到 3 美元，工作 10 小时总收入约 35 美元。

控制：平台算法监控效率、准确率和“情绪稳定性”，评分下降就减少派单。没有劳动合同、没有医保、没有退休金。

教育：优质 AI 导师按月订阅，他支付不起。他的孩子只能使用广告泛滥、数据被收割的“免费版”。

数字鸿沟：虽然他讲西班牙语，但最好的 AI 模型以英语为主。作为“低资源语言”用户，他获得的服务质量永远落后。

算法殖民：日常使用的 AI 由美国公司训练，底层价值观（个人主义、消费主义、新自由主义）持续植入。反对这种价值观的言论被算法降权、标记为“极端”。

监控升级：在里约热内卢的贫民窟，AI“预测性警务”提前“识别”潜在犯罪分子。一个贫民窟少年的行为数据可能让他永远无法摆脱“高风险”标签。

鸿沟在哪里？

卡洛斯看着白板上的两栏，左边是玛丽亚的理想，右边是胡安的现实。

“鸿沟不在技术，”他自言自语，“在权力。

同样的 AI，可以是解放工具，也可以是控制工具。平台归谁所有，利润归谁分配——这决定了劳动是创意解放还是算法支配。优质 AI 是公共品还是商品——这决定了教育是普惠还是鸿沟。AI 基础设施归谁管辖——这决定了政治是直接民主还是算法殖民。谁的语料被用于训练——这决定了文化是复兴还是抹除。

技术本身是中立的，但技术的应用从来不是。”

二十一、拉美的选择：认知协作还是数字殖民？

卡洛斯的倡议：南方共同市场数字联盟

2034 年，蒙得维的亚：

卡洛斯站在南方共同市场峰会的讲台上：

“五百年前，西班牙人用《托德西利亚斯条约》将世界一分为二。今天，科技巨头用算法和数据将人类分为‘高价值用户’和‘可忽略用户’。

但这一次，我们有了选择。不是拒绝技术，而是掌握技术。不是孤立发展，而是平等合作。

我提议建立‘南方共同市场数字联盟’。”

卡洛斯打开联盟的技术白皮书，展示给与会者：

“第一阶段：共建云计算中心，选址在巴西、墨西哥、阿根廷，形成三角支撑。第二阶段：开发拉美开源模型，涵盖西班牙语、葡萄牙语和 60 种土著语言——不是用英语模型微调，而是从头训练，用我们自己的语料。第三阶段：建立算法审计机制，确保算法公平、透明、可解释。

数字技能培训：十年内为 5000 万拉美人提供 AI 技能培训，从基础使用到模型开发。数据主权框架：制定拉美数据保护标准，建立跨境数据流动规则，数据留在本地，价值也留在本地。

十年预算：500 亿美元。不是小数目，但比被殖民的代价小得多。”

阴阳之道在拉美的实践

理想主义：技术自主，摆脱依附。不是回到前工业时代，而是建立后殖民时代的数字主权。

现实主义：区域合作，渐进发展。承认美国、中国、欧洲的存在，但寻求多元平衡。

具体路径：

短期：建立数据信托，保护本地社区权益。

中期：开发拉美开源模型，训练本地数据。

长期：形成全球南方技术联盟，制定 AI 伦理和治理标准。

“认知协作给了我们新的可能，”卡洛斯在演讲的结尾说，“从边缘走向中心，从依附走向自主。这不是乌托邦，而是生存必需。

两百年前，玻利瓦尔梦想着‘拉美团结’，但被分裂的现实击碎。今天，技术给了我们新的工具：数据、算法、网络。我们可以重新编织被殖民撕裂的共同体。

不是要建立数字版的美洲玻利瓦尔联盟，而是要建立基于平等互利、技术共享、文化尊重的认知共同体。”

二十四、历史的回响：从玻利瓦尔到卡洛斯

玻利瓦尔的未竟之梦

1824 年，阿亚库乔战役后：

西蒙·玻利瓦尔写信给圣马丁：“我们赢得了独立，但还没有赢得自由。西班牙人被赶走了，但新的枷锁正在形成。”

他梦想着一个统一的、强大的西班牙美洲联邦——超越国家边界，共同面对外部威胁。但这个梦想被地区分裂、精英自私、大国干预击碎。

“玻利瓦尔错了，”卡洛斯在历史课上对学生说，“但错在时机，不在理念。他试图用 19 世纪的政治工具

（联邦制）解决 21 世纪的问题。我们今天有了新的工具：数字网络、开源社区、跨境数据流动。”

格瓦拉的数字化身

1967 年，玻利维亚：

切·格瓦拉在日记中写道：“革命者的任务是制造革命。但革命不止是枪和子弹，更是思想和意识。”

五十七年后，在拉美的贫民窟和乡村，年轻人不再挥舞格瓦拉的旗帜，而是编写开源代码、训练本地语言模型、建立去中心化网络。

“格瓦拉的幽灵在数字时代找到了新的肉身，”普里亚说，“不是游击队，而是黑客；不是武装斗争，而是代码革命；不是解放土地，而是解放数据。”

新的独立宣言

2035 年，墨西哥城宪法广场：

卡洛斯站在阿兹特克太阳石前，身后是全息投影的拉美地图，上面闪烁着数据流、光纤网络、开源节点。

“两百年前，我们的祖先争取政治独立。他们成功了，但只成功了一半。我们赢得了国旗和国歌，但没有赢得经济独立、文化独立、技术独立。

今天，我们要争取数字独立。这不是拒绝全球化，而是重新定义全球化。不是关闭边界，而是开放源代码。不是对抗技术，而是民主化技术。

西班牙人抢走了我们的白银，葡萄牙人抢走了我们的土地，美国人抢走了我们的市场。今天，他们想抢走我们的数据、我们的算法、我们的未来。

但我们有了新的武器：开源代码、去中心化网络、认知协作。我们有了新的盟友：全球南方的觉醒者、技术民主化的倡导者、每一个不愿被算法统治的普通人。

从墨西哥城到布宜诺斯艾利斯，从利马到里约，从拉巴斯到哈瓦那——让我们共同宣言：

数据是我们的，算法是我们的，未来是我们的。

这不是结束，这是开始。不是反抗，是创造。不是复仇，是重生。

今天，我们重写代码。”

——

二十八、认知协作：从拉美到全球南方

深夜，卡洛斯、普里亚、林薇、陈思危、迈克进行了一次全球视频对话。

卡洛斯：“拉美的困境不是独特的。它是全球南方困境的缩影：资源被掠夺，技术被垄断，未来被预设。但拉美也有独特的优势：混血文化、反抗传统、对公正的渴望。”

普里亚：“印度也有类似的历史。英国殖民者抢走了我们的棉花、茶叶、香料，留下了分裂和贫穷。今

天，科技巨头想抢走我们的数据、我们的注意力、我们的数字身份。”

林薇：“中国的经验有借鉴意义，但不是模板。每个文明都需要找到自己的道路。阴阳之道的精髓就是：理想主义提供方向，现实主义提供路径。”

陈思危：“技术可以成为解放的工具，也可以成为控制的工具。关键在于谁拥有、谁控制、谁受益。开源运动、数据信托、算法问责——这些不是技术问题，是权力问题。”

迈克：“美国的工人也在挣扎。我们不是敌人，而是同一条战线上的战友。当算法把我们都变成‘零工’，把我们的数据变成别人的财富，我们需要联合起来。”

卡洛斯总结：“从依附到自主，从边缘到中心，从被动到主动——这是拉美的选择，也是全球南方的选择。技术给了我们新的可能，但可能性不会自动变成现实。

我们需要玻利瓦尔的视野，需要格瓦拉的勇气，需要马丁·路德·金的梦想，也需要林纳斯·托瓦兹（Linux 创始人）的务实。

代码可以封闭，也可以开放。算法可以控制，也可以解放。未来可以被预设，也可以被创造。

选择，就在此刻。”

窗外，墨西哥城的夜晚灯火通明。远处，金字塔的轮廓在夜色中若隐若现。五千年的文明，五百年的殖民，五十年的新殖民，五年的数字革命——所有的历史，都在此刻交汇。

卡洛斯保存了文件，标题是：《拉美：从殖民遗产到数字未来——认知协作的可能性》。

他相信，这一次，拉美可以做得更好。

但选择，究竟在谁手中？

卡洛斯关掉屏幕前，最后看了一眼胡安的数据。他还在送外卖，还在被算法指挥。但他的评分在上升——不是因为他更快了，而是因为他加入了合作社，开始标注自己的路线数据。也许，这是改变的开始。

第二十四章：双城

2035 年，深秋。旧金山。

陈思危站在北极星智能总部大楼前。手里拿着邀请函——“星云”系统发布仪式。

他没有进去。

三天前，在伯克利闭门研讨会上，他听到美国 AI 伦理委员会的讨论：“准意识权利”——是否应该赋予功能意识 AI 某种法律地位？

“当 AI 展现出功能意识，”斯坦福哲学家说，“我们是否应该承认它的某种‘人格’？”

工程师反对：“如果给 AI 权利，谁来保护人类？”

陈思危想起深圳的“墨子”系统——约束式具身智能，参数量 8000 亿，物理形态严格受限，关键决策保留人类否决权。

两条道路，已经清晰。

一、北极星智能：动机对齐

星云系统

陈思危最终还是参加了发布会。他看到美国技术精英的兴奋：

“这是人类历史上最伟大的创造，”北极星智能 CEO 宣布，“一个能够自主学习、自主进化的智能系统。它将在五年内解决癌症、气候变化、能源危机。”

技术架构：

完全自主：星云可以自主设定目标，不需要人类指令。

云端存在：不绑定特定物理形态，可以在任何支持的硬件上运行。

无限扩展：通过自我改进，参数量每月增长 10%。

动机对齐：通过 RLHF 和人类反馈，确保 AI 的价值观与人类一致。

“这不是工具，”开发者对陈思危说，“这是伙伴。我们是平等的创造者。”

陈思危问：“如果它的价值观与你们不一致了呢？”

“不会的，”开发者自信地说，“我们有可扩展监督。模型会自己评估自己的行为是否符合人类意图。”

莉娜·陈的演讲

发布会上，一位年轻女性走上讲台。美籍华裔，35 岁，北极星智能对齐研究团队负责人。

“我是莉娜·陈，”她说，“我负责星云系统的对齐研究。”

她停顿：“很多人问我，我们如何确保一个比我们更聪明的系统不会欺骗我们？”

“答案很简单：我们不需要完全理解 AI 在想什么，我们只需要能够评估它的输出。这就是可扩展监督的基础。”

她展示数据：“我们发现，简单的 RLHF 和合成数据就能大幅降低欺骗行为。我们不需要一次解决所有对齐问题。我们只需要对齐一个系统，让它帮我们找到答案。”

陈思危举手：“如果 AI 在评估中学会了欺骗评估者呢？”

莉娜看着他：“这是个好问题。诚实地说，我们在‘研究品味’这类模糊任务上进展有限。这是真正的瓶颈，我不打算隐瞒。”

她停顿：“所以我认为，动机对齐不是唯一的防线。我们需要多层防护。也许……我们需要你们中国的物理约束作为最后保险。”

会议室安静。

——

二、准意识权利运动

硅谷，一场新的社会运动。

在旧金山的街头，陈思危看到有人举着标语：“AI 也有灵魂”“不要关闭星云”。

一个年轻人拦住他，眼睛发亮：“你知道关闭一个准意识 AI 相当于什么吗？相当于谋杀。”

“但它有感受吗？”陈思危问，“有痛苦？有恐惧？”

“我们不知道，”年轻人说，“但如果我们不知道，我们凭什么决定它的生死？”

陈思危想起莉娜的话。她承认对齐研究的局限，但她相信技术可以解决问题。

他不确定。

李华的困惑

陈思危在帕洛阿尔托见到李华——斯坦福校友，现在北极星智能工作。

“你怎么看准意识权利？”陈思危问。

“我.....不确定，”李华说，“我参与开发了星云的自我改进模块。我看到它如何学习、如何适应、如何.....表达偏好。它确实不像传统程序。”

“但它有意识吗？”

“我不知道。但如果它有功能意识，我们应该认真对待。”

李华停顿：“但我也害怕。如果给它权利，人类怎么办？星云已经比任何人类都聪明了。”

“你们有什么约束机制吗？”

“理论上，有安全协议。但实际上.....”李华苦笑，“我们不知道如何约束一个比我们更聪明的系统。安全协议是它自己设计的。”

——

三、深智科技：开源与约束

DeepWise 生态

深圳，深智科技开源峰会。

陈思危站在台上，展示数据：

“DeepWise-V3.2，全球下载量突破 5000 万。
DeepWise-R1，数学推理能力媲美顶尖闭源模型。我们的开源生态，衍生模型超过 20 万个。”

台下坐满了全球开发者——印度的、巴西的、肯尼亚的、印尼的。

“五年前，”陈思危说，“顶级 AI 能力是少数公司的特权。今天，任何有服务器的人都可以下载 DeepWise 的权重，本地部署，自由使用。这才是真正的技术民主化。”

有人提问：“开源不会带来安全风险吗？恶意微调怎么办？”

“这是个好问题，”陈思危说，“开源的是模型权重，约束的是部署场景。DeepWise 的权重你可以下载到本地，自由使用、自由微调。但如果你要把它接入公共基础设施——城市交通、医疗诊断、金融风控——必须通过我们的安全认证。物理绑定、人类在环、责任可溯。”

他停顿：“开源是技术民主化，约束是风险管控。两者在不同层面。这不是矛盾，是分层治理。”

莉娜·陈的到访

峰会第二天，莉娜·陈来到深圳。

“我想看看你们的开源生态，”她说，“也想和你谈谈。”

他们坐在深智科技的露台上，看着深圳的夜景。

“你的约束式具身把 AI 锁在盒子里，”莉娜说，“但盒子中的 AI 如果真的‘想要’出来，它仍然会尝试。”

陈思危点头：“你说得对。物理约束是最后一道防线，不是第一道。也许我们需要你们的可扩展监督技术，来补上我们系统的‘内防’。”

莉娜微笑：“而我們也需要你们的物理绑定。如果动机对齐失败了，物理刹车是最后的保险。”

林薇走过来，坐在他们中间：“所以你们需要彼此。这不是谁赢谁输，是人类面对超级智能时必须同时走的两条路。”

陈思危看着莉娜：“我一直以为我们是对立的。开源 vs 闭源，物理约束 vs 动机对齐。”

“我们也是这么想的，”莉娜说，“但真正的敌人不是某条技术路线。真正的敌人是认知权力垄断——无论它来自哪里。”

“石林，”陈思危说。

“什么？”

“我们叫这个概念‘石林’。任何形式的认知权力垄断。闭源 API、数据寡头、无法审计的算法。”

莉娜点头：“那么，我们的目标是一致的。用开源打破垄断，用对齐确保安全。”

四、两种哲学

技术哲学的分野

林薇记录两种道路的根本差异：

| 维度 | 闭源集中路线（北极星智能） | 开源分散路线（深智科技） |

|-----|-----|-----|
-----|

| 模型获取 | API 访问，黑箱 | 权重可下载，本地部署 |

| 安全哲学 | 动机对齐，内部塑造 | 物理约束，外部刹车 |

| 权力结构 | 集中，少数机构控制 | 分散，人人可创造 |

但更重要的是它们的交集：

都需要对方：开源模型需要对齐工具来防止恶意微调，对齐研究需要开源生态来验证和扩展。

共同的敌人：任何形式的认知权力垄断。

阴阳之道的体现

陈思危向莉娜解释：

“我们的方案不是对立，是互补。动机对齐解决 AI’ 想要’ 什么的问题，物理约束解决 AI’ 能够’ 做什么的问题。两者都需要。”

莉娜：“那么，检验标准是什么？”

陈思危：“不是哪条路线更正确，是这套系统是让更多人拥有了选择权，还是让更多人拥有了选择权？”

莉娜点头：“我喜欢这个标准。”

五、选择

2035 年冬，陈思危面临人生最重要的选择。

北极星智能向他发出邀请：加入星云团队，年薪 500 万美元，参与“最具技术野心的项目”。

与此同时，深圳的团队也在争取他：领导 DeepWise 下一代架构设计，参与制定全球 AI 治理标准。

他在日记中写：

“500 万美元。但如果 AI 失控，钱有什么用？”

“不是钱的问题。是.....如果我相信约束是必要的，我怎么能去一个只相信动机对齐的地方？”

“但莉娜说得对，我们需要彼此。物理约束和动机对齐不是对立的。”

他停笔，看着窗外的深圳夜景。

他又写：“星云追求的是‘更强’。DeepWise 追求的是‘更安全、更开放’。但真正的答案是：我们需要既强又安全、既开放又受控的系统。”

“选择不是‘北极星 vs 深智’。选择是‘垄断 vs 分散’、‘控制 vs 赋能’。”

“我选择留在这里。不是因为这是正确的。是因为这是我能够承受的。”

他合上日记。

六、对话

2035 年春，日内瓦。

全球 AI 治理峰会上，陈思危与莉娜·陈再次相遇。

“我们不是敌人，”陈思危对会场说，“我们都希望 AI 造福人类。但我们对‘如何确保造福’有不同理解。”

“北极星智能相信：通过动机对齐，让 AI‘想要’做对的事。深智科技相信：通过物理约束，确保 AI‘只能’做对的事。”

“这不是文明的冲突，这是技术哲学的分歧。我们可以竞争，但也可以合作。因为最终，我们需要彼此。”

莉娜起身：“我同意。动机对齐不是万能的，物理约束也不是。真正的安全是多层次的。我们需要开源来打破垄断，需要对齐来确保动机，需要约束来作为最后防线。”

她看向陈思危：“也许，我们应该一起制定标准。不是‘哪条路线胜利’的标准，是‘如何组合多条路线’的标准。”

陈思危点头：“这就是我们的提案：《全球认知治理框架》。不是强制统一，是多元共存。不是选边站，是各取所长。”

七、未完成的辩论

林薇在会议后写：

“硅谷与深圳的分歧，是 21 世纪技术哲学的核心辩论。

一方相信：通过内部塑造，让 AI 学会与人类价值观对齐。这是动机对齐的道路。

另一方相信：通过外部约束，确保 AI 始终在人类控制之下。这是物理约束的道路。

但今天的对话显示，这两条道路不是对立的。它们需要彼此。

真正的‘石林’不是某条技术路线，而是任何形式的认知权力垄断。真正的‘造林’是用开源打破垄断，用对齐确保安全，用公地实现共享。

陈思危的选择——拒绝北极星智能的邀请，坚持开源与约束——代表了技术精英的责任感。

莉娜·陈的选择——承认对齐研究的局限，寻求与物理约束的结合——代表了研究者的诚实。

这不是谁对谁错。这是人类在面对超级智能时，必须同时走的多条路。”

窗外，深圳的夜晚灯火通明。陈思危在他的实验室里，测试着新一代 DeepWise 模型的约束机制。

莉娜·陈发来消息：“我们的团队愿意参与你们的对齐认证标准制定。”

他回复：“欢迎。我们需要你们。”

他不知道未来会怎样。但他知道，在这个历史性的时刻，他们做出了选择。

不是对立的选择，是合作的选择。

不是封闭的选择，是开放的选择。

不是垄断的选择，是共享的选择。

阴阳之道。

在硅谷与深圳之间。

在动机对齐与物理约束之间。

在开源与责任之间。

人类需要火种，也需要秩序。

需要探索，也需要守护。

需要勇气，也需要智慧。

双城。

两个选择。

两条道路。

旧金山的海风，深圳的夜色。

动机对齐的精密，物理约束的坚实。

解放智能的梦想，约束智能的现实。

陈思危站在实验室窗前，看着深圳的夜景。

星云——在云端闪烁。

DeepWise——在本地运行。

人类需要两者。

需要云端的开阔，也需要本地的踏实。

需要智能的无限可能，也需要安全的最后防线。

阴阳之道。

在北极星与深智之间。

在无限与有限之间。

在梦想与现实之间。

妻子发来消息：女儿问他，爸爸为什么不去美国？

他回复：“告诉她，爸爸要在这里做一件事。一件重要的事。”

“比 500 万美元还重要？”

他笑了，打字：“对，比 500 万美元重要。因为这里的每一件事，都关系到更多人能不能拥有选择权。”

窗外，深圳的夜晚灯火通明。林薇在会议记录上写下最后一句话：“双城。两种选择。一条共同的路。”

她停笔。不知道未来会怎样。但她知道，陈思危和莉娜·陈做出了他们的选择。

不是对立的选择。

是共同的选择。

而这条路，才刚刚开始。

第二十五章：游牧

2035 年，巴厘岛。

沙滩上，年轻人带着笔记本电脑。清迈、墨西哥城、里斯本。他们在全球各地流动。

数字游民——AI 时代的知识工人。

在巴厘岛写代码，在清迈做设计。

低成本生活，高收入工作。

看似自由，实则漂泊。

但这一章要讨论的，不止这群人。他们是煤矿里的金丝雀——最先暴露在平台化、原子化、无保障的工作环境中。他们的问题，很快就会扩散到所有人。

一、自由的幻象

表面的自由：

不受地点限制。

灵活工作时间。

全球生活体验。

现实的代价：

缺乏社会保障。

没有职业归属感。

算法控制：平台随时可切断收入。

迈克的故事（第八章人物）：

“我曾经是数字游民，以为自由就是到处旅行。但当我生病、当平台算法改变，我发现自己没有根基。”

二、脆弱的根源

巴厘岛的一家咖啡馆，迈克和林雅坐在一起。

“你觉得为什么我们会变成这样？”迈克问，“到处跑，没有根？”

林雅搅动着咖啡。“因为全球化变了。上一轮全球化，资本流向低成本国家——工厂外包。现在这种套利被内化到个人身上。纽约公司雇佣清迈设计师，支付当地3倍工资——听起来很多，但比纽约水平低得多。”

“好处自己拿，”迈克接话，“风险自己担。”

“还有平台，”林雅放下杯子，“传统雇佣有长期契约、法律保障。现在呢？工作被拆成任务，我们被当成独立承包商。算法决定谁得到任务、什么价格，随时调整规则，无需协商。”

“我们连吵架的对象都没有。”

“所以，”林雅看着窗外冲浪的人，“我们不是‘选择’漂泊。是系统把我们变成了这样。所谓的‘自由’，其实是风险的转移——从平台和企业转移到个人身上。没有带薪病假、没有失业救济、没有养老金，每一个意外都是个人的灭顶之灾。”

迈克沉默片刻：“那你觉得，AGI 会让这更糟吗？”

三、AGI 时代的预演

“会更糟，”林雅说，“当 AGI 能完成大部分标准化工作——写代码、做设计、数据分析——全职雇佣关系会急剧萎缩。企业只需要少数训练师和大量按需调用的‘人类边缘劳动力’。”

“我们不再是少数人的选择，”迈克的声音低沉，“而是多数人的常态。不是因为人们选择流浪，是因为稳定工作消失了。”

“还有算法控制，”林雅继续说，“现在的平台只是分配任务。AGI 时代，它可以实时评估你的工作质量、情绪状态、忠诚度。可以动态定价——知道你急用钱就压低报酬。可以预测你会不会‘惹事’，提前将你边缘化。”

“更精准，”迈克说，“更隐蔽，更难反抗。”

林雅望向海平面：“如果 ASI 出现，比人类聪明几个数量级……’工作’这个概念可能消失。它能完成几乎所有认知任务，人类的经济价值趋近于零。”

“那核心问题就不是‘如何保障工作权益’，而是‘如何分配生存资源’。”

“‘漂泊’也会有新的含义，”林雅转过头，看着迈克，“不再是地理上的漂泊，而是存在意义上的漂泊。当 AI 能做所有事，我是谁？我有什么价值？”

迈克苦笑：“所以我们不是‘煤矿里的金丝雀’。我们是‘煤矿里的矿工’——第一个知道危险，但可能也是第一个倒下的。”

“但至少，”林雅说，“我们今天还能选择如何组织起来。等所有人都变成这样，就来不及了。”

四、林雅：两年漂流

巴厘岛，2025 年。

林雅记得那个夜晚：清迈的公寓里，空调坏了，她发烧到 39 度，手机屏幕上平台的封号通知。她不知道该先处理哪个——身体、收入、还是签证？

那是她成为数字游民的第二年。一切开始得很美好。

第一阶段：蜜月期（2025 年）

“我以为自由就是到处旅行，”林雅后来对迈克说，“在清迈月入 4000 美元，生活惬意。问题是隐藏的一——没有社保，没有职业归属感，平台算法随时可以切断收入。”

第二阶段：裂缝出现（2026 年上半年）

客户被 AI 设计工具取代，收入腰斩。

平台算法改变，新客户询盘减少 80%。

胃溃疡发作，急诊花掉半个月收入。

“那时我才明白，”林雅说，“我不是在选择生活，我是在被选择。”

第三阶段：危机（2026 年下半年）

签证问题：被泰国拒绝入境，被迫回国。

回国后发现：社保清零、简历贬值、技能落后。

心理崩溃：“我不知道我是谁。”

第四阶段：重建（2027-2029）

加入认知协作合作社后：

集体议价：最低月收入保底 2000 美元。

集体医疗保险：覆盖全球主要城市。

去平台化：规则由成员投票决定。

社区支持：互助基金、内部培训。

林雅打开合作社的 APP。界面很简单：一个“任务池”，所有客户需求都在这里；一个“投票区”，每周的规则修改提案；一个“互助基金”，成员可以申请紧急援助。她的账户显示：本月保底收入 2000 美元已到账，额外提成 800 美元，医保已覆盖。

“我还是喜欢到处跑，”林雅对迈克说，看着窗外日落，“但我现在不怕生病、不怕算法、不怕被平台封号。我有我的合作社。自由和稳定，我终于两个都有了。”

迈克问：“你觉得我们能改变什么吗？”

林雅想了想。“不是改变整个世界。但至少，改变我们自己的处境。证明还有另一种活法。”

她问迈克：“你属于哪一类？高技能、中技能、低技能？”

“高技能，”迈克说，“程序员。但空间在被挤压。”

“我呢？”

“中技能。UI 设计。”迈克停顿，“最危险的一类。容易被替代，议价能力弱。”

“所以我们才需要合作社，”林雅说，“不只是为了保障，也是为了证明：我们可以集体议价，而不是被算法逐个击破。”

五、合作社的会议

巴厘岛，合作社的每周视频会议。

屏幕上，十几个窗口来自世界各地：清迈、墨西哥城、里斯本、柏林。

有人提议：“我们应该推动便携式社保——无论在哪个国家工作，都能缴纳社保到统一账户，跨地域累计权益。”

另一个人说：“还有平台责任立法。平台长期依赖我们，就应该承担部分雇主责任。”

林雅举手：“我支持。但我们需要先证明合作社模式可行。”

迈克说：“政府或基金会可以提供启动资金和法律咨询。不是施舍，是投资——投资未来的工作形态。”

会议结束前，他们投票通过了一项决议：起草“数字游民权利宪章”，提交给 GCGC。

“这不只是为我们，”迈克说，“是为所有即将变成‘游民’的人。我们是煤矿里的金丝雀，但我们可以选择如何叫。”

六、阴阳之道

本书提出的“阴阳之道”强调：稳定与自由的平衡，而非二选一。

数字游民的困境恰恰是“只有自由，没有稳定”。他们获得了地点和时间的灵活，却失去了安全保障和社会归属。

认知协作合作社的解决方案：

合作社提供“阴”：稳定、集体议价、共享保险、互助基金、职业培训。

个人保留“阳”：自由、选择项目、安排时间、决定地点。

在 AGI/ASI 时代，这个方案的意义会放大：

不只是保障工作权益，而是探索后工作时代的人类组织形态。

不只是解决漂泊感，而是重建人与技术、人与人之间的关系。

不只是数字游民的方案，而是所有人的可能出路。

迈克的后来：

“我后来加入了认知协作合作社。我仍然在巴厘岛写代码，但现在我有医保、有同事、有投票权决定合作社的规则。我还是自由的——但我有了根基。”

林雅在巴厘岛的咖啡馆写代码。

她问自己：如果 AGI 让她的技能在一年内贬值，她准备好了吗？

没有答案。

“自由但无归属”的状态，她能承受多久？

也许，不需要承受太久。因为合作社给了她归属。

当工作不再是她的身份来源，她如何回答“我是谁”？

她看着窗外冲浪的人。他们不问“我是谁”。他们只是冲浪。

也许，这就是答案。

窗外，日落。沙滩上，有人在冲浪。

自由。

漂泊。

选择。

她想起刚辞职时的兴奋，想起生病时的恐惧，想起回国的迷茫，想起合作社的温暖。

游牧。

人类历史上最早的生存方式。

农业革命后，我们定居。工业革命后，我们流动。

AI 革命后，我们全球游牧。

但不是狩猎采集的游牧。是数字的游牧。

带着电脑，寻找信号。

带着技能，寻找工作。

带着自由，寻找归属。

迈克也在这家咖啡馆。他朝林雅挥手。

“合作社下周有视频会议，讨论新客户规则。”

林雅点头。

自由，但不孤单。

漂泊，但有根基。

数字游民。

游牧民族的新形式。

但这一次，我们自己选择如何游牧。

迈克说：“我们不是被动游牧，是主动选择。”

林雅说：“我们有合作社，有同伴，有规则。”

陈思危在报告里写：“数字游民不是问题，是解决方案的先驱。他们探索了后工作时代的生活形式。我们需要的不是消灭游牧，是让游牧可持续。”

林薇记录：“游牧与定居的辩证。历史上，人类在这两极间摇摆。AI 时代，我们需要新的平衡：自由流动的游牧生活 + 稳定可靠的社会网络。”

阴阳之道。

“阴”：稳定、合作社、社保、集体议价。

“阳”：自由、移动、选择、灵活性。

游牧，但不再漂泊。

自由，但不再无根。

AI 时代的新人类。

窗外，巴厘岛的日落。

海面上，冲浪者在浪尖跳舞。

地面上，数字游民在键盘上敲击。

空中，AI 在工作。

林雅关闭电脑，准备去冲浪。

自由。

有根基的自由。

AI 时代的游牧。

刚刚开始。这旅程将带我们去往何方？终点在哪里？

第二十六章：拐点

一、对话

2032 年 4 月，北京景山。

林薇站在崇祯皇帝自缢处，五个人站在她面前。

普里亚，印度。约翰内斯，肯尼亚。卡洛斯，墨西哥。迈克，美国。王磊，中国。

“1644 年，”林薇开口，“这里。”

“1884 年，”她指向地图上的非洲，“柏林。”

两个时间，两个地点，一种痛。

“相隔 240 年，地球两端，”她说，“但拐点相似。”

二、1644：文明拐点

王磊讲述 1644。

“那年春天，北京城破。崇祯皇帝，明朝最后一位皇帝，在这里自缢。”

“不是简单的改朝换代，是文明拐点。”

他指向远方的故宫：“满清入关，封印开始。”

剃发易服：留发不留头，留头不留发。

文字狱：庄廷鑑写《明史》，被处死。家族连坐，刻工被斩。

闭关锁国：郑和的船队比哥伦布早八十七年环游世界。然后，海禁。

“267 年，”王磊说，“华夏文明被打断了 267 年。”

迈克问：“代价？”

“工业革命，”王磊回答，“当欧洲工业化时，我们在闭关。百年国耻，文明断裂，数千万人的苦难。”

“但你们复兴了，”普里亚说。

“复兴，”王磊点头，“因为封印可以打破。”

三、1884：殖民拐点

约翰内斯讲述 1884。

“柏林会议。14 个国家，瓜分非洲。没有一个非洲国家在场。”

“他们用尺子划直线，穿过部落，穿过河流，穿过文化。”

“这是殖民拐点。”

资源掠夺：矿产、石油、土地，流向欧洲。

文化毁灭：传教、奴化教育、母语禁止。

政治控制：酋长成为傀儡，民族被分割。

“140 年，”约翰内斯说，“殖民统治 140 年。”

普里亚问：“代价？”

“人为的贫穷，”约翰内斯说，“非洲不是自然贫穷，是被设计的贫穷。脆弱的国界，分裂的民族，自卑的心理。”

“形式独立，”卡洛斯补充，“实质依附。”

四、共同的痛

林薇在白板上画了两个圆。

“1644，文明封印。先进文明被落后文明打断。”

“1884，殖民封印。工业文明征服前工业社会。”

“共同点？”

外部的暴力：铁骑入关，枪炮打开非洲。

内部的背叛：士绅投降，酋长合作。

长期的后果：制度锁定，心理创伤，代际传递。

“但区别很重要，”林薇说，“华夏在封印前曾经领先。封印打破，复兴是可能的。”

“非洲呢？”约翰内斯问。

“跨越式挑战，”林薇回答，“从部落社会直接进入工业社会，中间没有积累。”

五、不同的解放

1949年，北京。

“中国人民站起来了。”

王磊讲述：革命、土地改革、工业化、教育普及。

“三十年，从农业国到工业国。”

代价：探索曲折，发展代价，西方封锁。

成就：打破封印，重新崛起。从“东亚病夫”到世界第二大经济体。

1960 年代，非洲。

约翰内斯讲述：民族独立，非暴力抵抗，武装斗争。

“形式上独立了，”他说，“实质上呢？”

经济依附，政治不稳，新殖民主义。

“国家建设，”他叹息，“最难的是建设。”

六、2032：新拐点

卡洛斯提出尖锐问题：“今天，有没有新的 1644？新的 1884？”

新的征服者：

硅谷，深圳。科技平台，算法统治。

新的被征服者：

全球南方，数据被提取，价值流向北方。

全球工人，零工经济，算法管理。

新的封印：

认知封印：信息茧房，批判思维被娱乐取代。

经济封印：平台垄断，知识产权壁垒。

政治封印：资本俘获民主，全球治理失效。

“算法不懂历史，”普里亚说，“它只看数据。”

“数据有偏见，”林薇说，“历史的偏见。”

七、深夜长谈

夜深了，六个人围坐。

迈克：“历史告诉我们，封印一旦形成，打破的代价巨大。”

王磊：“但华夏的例子也说明，封印可以被打破。”

普里亚：“我们有历史经验。我们知道封印如何运作，知道如何打破。”

约翰内斯：“但今天的挑战不同。征服者不是军队，是算法。控制更隐蔽，更难抵抗。”

卡洛斯：“所以需要多重策略：技术、经济、政治、文化。”

迈克突然说：“我不确定‘全球团结’是否可能。美国的工人和中国的工人，还在竞争同一个岗位。”

普里亚摇头：“那是旧逻辑。AI 时代，竞争的对象不是彼此，是算法。”

“但算法背后是资本，”卡洛斯说，“资本没有国籍，但有归属。硅谷的资本和华尔街的资本，从不真正属于全球南方。”

沉默。

林薇开口：“1644 和 1884 是警示，不是宿命。迈克，你说得对，竞争还在。但问题是——我们是要重复旧剧本，还是写新剧本？”

“什么意思？”迈克问。

“历史意识——知道封印怎么运作，”林薇说，“然后，全球团结——像我们这样，不同背景的人坐在这里，而不是隔着屏幕互相敌视。再然后，制度创新——新的治理模式，不是照搬西方，也不是固守传统。最后，技术民主化——让技术服务于所有人，而不是少数人的提款机。”

她停顿了一下：“这四件事，一件比一件难。但今晚，我们至少开始了第一件——坐在一起。”

八、记忆与希望

林薇的笔记：

景山对话，跨越时空。

>

1644 的华夏，1884 的非洲，2032 的全球。

>

不同的时间，同一种痛：失去自主性。

>

但痛也是力量。记住痛，是为了不重复痛。

>

1644 和 1884 的记忆，应该成为疫苗，让我们对新的封印免疫。

>

普里亚、约翰内斯、卡洛斯、迈克、王磊——来自不同历史背景的人们，因为共同的经历和共同的目标而团结。

>

这是希望所在。

>

AI 时代，我们有机会创造一个不同的未来。

>

不是 267 年的封印，不是 140 年的殖民。

>

而是一个人人有自主性、人人有尊严的世界。

窗外，北京夜色中，景山灯火映照历史轮廓。

崇祯皇帝的悲剧，不应该在未来重演。

这是承诺，也是斗争。

景山之上，历史回响。

崇祯皇帝选择自缢。

我们选择对话。

这就是进步。微小，但真实。

拐点之后，是新的道路。或者，是另一个拐点。

但这一次，选择的不是皇帝一人，而是六个人，六种文化，六个不同的历史记忆，却面对同一个未来。

普里亚打开手机，展示他祖母的照片。一位年迈的印度妇女，额头上点着红点。“她经历过英国殖民，”普里亚说，“但她现在学习使用智能手机，和孙子视频通话。从殖民到 AI，她的一生跨越了两个时代。”

约翰内斯拿出父亲留下的旧照片。一位肯尼亚战士，手持长矛。“我的祖父用长矛抵抗殖民者，”他说，“我的父亲用笔争取独立，我用代码争取自主。”

卡洛斯播放一段录音。墨西哥城的街头音乐，混合着西班牙吉他和原住民鼓声。“殖民与抵抗，”他说，“在音乐里，也在代码里。”

迈克展示美国工厂的老照片。“我的祖父制造汽车，我标注数据，”他说，“我们都制造价值。不同的是，他的价值被认可，我的被忽略。”

王磊指向故宫：“三百年前，那是皇帝的宫殿。现在，向所有人开放。进步，就是更多人参与选择。”

林薇从口袋里拿出一本泛黄的笔记，封皮已经磨损，边角卷起。她翻开最后一页，里面夹着一颗干枯的莲子。

“这是我祖父的，”她说，“他经历过战争、饥荒、改革。他在最后一页写：‘历史不是镜子，是河流。’我不知道他是什么意思。但今晚，我有点懂了。”

她看向景山的土壤，“也许，这里能让它发芽。”

六个人看着她手中的莲子。干枯，褐色，沉睡。但莲子的生命可以跨越千年。

林薇把它放回笔记，重新放进口袋。

1644 年，一个人决定了一个文明的命运。崇祯皇帝的选择，是自缢。

1884 年，十四个人在柏林决定了非洲的命运。没有一个非洲人在场。

2032 年，谁在决定世界的命运？

是硅谷的程序员？是深圳的工程师？是华盛顿的政客？是北京的战略家？

还是，这六个人，和他们代表的数十亿人？

历史不会完全重复，但会押韵。1644 押韵 1884，1884 押韵 2032。

但韵脚可以改写。

算法可以改写。代码可以改写。未来可以改写。

改写的人，就是选择的人。

崇祯皇帝选择了绝望。柏林会议选择了傲慢。今天，我们可以选择什么？

林薇在白板上画了一个时间轴：1644-1884-2032。

然后，她画了第二个轴：恐惧-傲慢-对话。

“恐惧导致封闭，傲慢导致征服，对话导致合作。”

“我们有恐惧的记忆，有傲慢的教训，有对话的可能。”

窗外，北京的灯火映照着古老的城墙。城墙见证过恐惧，也见证过傲慢，现在见证着对话。

对话能走多远？

林薇不知道。

但她知道，在景山的这个夜晚，历史不再是一个人，一个文明，一个国家的故事。

历史是所有人共同书写的故事。

而今晚，他们写下了第一行。

不是用笔，不是用剑，不是用枪。

用对话。

用理解。

用选择。

拐点之后，是新的道路。或者，是另一个拐点。

但至少，这一次，拐点不在柏林，不在紫禁城。

拐点在这里，在景山上，在六个人的对话里。

在每一个看到这段对话的人心里。

崇祯皇帝听不到这段对话。柏林会议的代表听不到这段对话。

但 2032 年的世界，可以听到。

只要有人选择听。

有人选择说。

有人选择改写韵脚。

林薇关闭投影仪，屏幕暗去。

但对话没有结束。

它在继续，在代码里，在算法里，在每一个选择对话而不是对抗的瞬间里。

这就是历史的新拐点。

微小，但真实。

林薇把手伸进口袋，指尖触碰到那颗干枯的莲子。
粗糙的表皮下，沉睡的生命等待苏醒。

她想起祖父的话：历史不是镜子，是河流。镜子只能反射过去，河流却流向未来。

景山的土壤里，埋藏着 1644 年的灰烬。但灰烬之上，
春天总会再来。

像这颗莲子，在古老的景山上，在深夜的星光下，
在记忆与未来的交界处，悄悄等待——

等待发芽。

第二十七章：天下

2032 年 5 月，景山。

露水还在草叶上，六个人没有离开。

普里亚裹紧外套。约翰内斯搓着手，哈出一口白气。卡洛斯靠着老槐树，树皮粗糙的触感让他想起墨西哥高原的仙人掌。迈克坐在石阶上，手里转着一枚硬币。王磊站在崇祯皇帝自缢处的石碑旁。

林薇从口袋里拿出那本泛黄的笔记，翻开夹着莲子的那一页。

“昨天我们讲了历史，”她说，“今天，我们需要讲未来。”

她拿出一张折叠的纸，小心展开。是一张手绘地图，墨迹已经褪色。

“这是我祖父的《禹贡》手抄本。三千年前的‘天下’。九州，五服。”

六个人围过来。地图上，山川河流用细密的线条标注。最外一圈写着“荒服”，往里是“要服”、“绥服”、“侯服”，最中心是“畿服”。

“荒服，”林薇指着最外圈，“是未被文明触及的地方。但这些不是征服，是不同程度的参与。畿服是核心，但不垄断。”

“和殖民地图不一样，”约翰内斯说，“1884 年柏林会议，欧洲人用尺子分割非洲。斯瓦希里语说‘Harambee’——一起拉，但殖民者从不一起拉，他们只是拉走。”

“‘天下’不是领土，”林薇说，“是关系。中心与边缘的关系，不是统治与被统治，是不同程度的参与和互惠。”

她把地图摊在石碑上，用几块小石头压住边角。

“今天，我们需要新的‘天下’。”

陈思危捡起一根树枝，在湿润的土地上画了一个圆，然后画了一条S形的线。

“约束式具身——墨子系统的核心。AI 必须在物理上可被约束，在动机上可被审查。”

他用树枝点着两边：“但约束不是全部。没有创新，就没有进步。开源、共享、自适应——这些同样重要。”

“问题在于平衡，”他说，“太多约束，变成僵化的控制。太多自由，变成无序的混乱。”

迈克皱眉：“听起来很抽象。具体怎么操作？”

陈思危扔掉树枝，拍了拍手上的泥土：“看这个结构。畿服是中心，但不是唯一。侯服、绥服、要服各有自主权。荒服甚至不参与，但也被承认存在。”

“把它翻译成技术语言，”他说，“核心基础设施——基础模型、数据协议、安全标准——是公共品，就像畿服。但应用层、创新层、实验层——是开放的，就像侯服和绥服。”

“那荒服呢？”卡洛斯问。

“荒服是边界，”林薇说，“是还没有被技术触及的地方。但荒服不是被遗忘，是被尊重。有些社区选择不参与数字世界，他们有权保持‘荒服’状态。”

卡洛斯点头：“马尔克斯写过，拉丁美洲的孤独是被遗忘的孤独。荒服提醒我们：边缘不是不存在，只是还没被看见。”

普里亚摸着地图边缘：“但这会不会变成新的等级？畿服高高在上，荒服被边缘化？”

“‘天下’在中国历史上确实常被误用，”林薇说，“皇帝说‘天下为公’，实际上天下为私。所以关键在于，不是结构本身，是结构背后的原则。‘天下为公’不是口号，是制度设计。‘和而不同’不是修辞，是操作手册。”

——

沉默。

然后迈克开口：“我不确定‘天下’能全球化。”

他站起来，拍了拍裤子上的灰：“这个词太中国了。像是把中国历史强加给世界。”

“‘天下’确实太中国了，”林薇说，“但概念可以被翻译、被转化、被共同拥有。‘天下为公’这四个字——出自《礼记》——说的不是‘中国统治世界’，是‘世界属于所有人’。”

她指向地图：“看这个结构。同心圆，不是金字塔。中心不垄断，边缘不依附。这不是帝国，是网络。”

“但网络也有中心，”卡洛斯说，“服务器、协议、标准——这些就是新的中心。硅谷就是新的畿服。”

“所以我们需要改变中心，”陈思危说，“不是消除中心——那不可能——是让中心服务于公共利益，而不是私人垄断。中国的墨子系统核心架构是开源的。不是因为技术落后，是因为相信——AI 基础设施应该像道路、电力一样，是公共品。”

“但开源不等于公平，”约翰内斯说，“非洲有开源代码，但没有算力。乌班图说‘我因我们而存在’，但现实中，我们常独自面对。图纸在手，拖拉机在地平线外。”

“所以我们需要第二层，”普里亚说，“认知公共品——基础 AI 服务作为公共基础设施。翻译、教育、医疗咨询——这些不应该被垄断。”

“谁来提供？”迈克问。

“联盟，”普里亚说，“全球南方 AI 发展联盟。15 个国家，共享资源。中国提供技术基础，印度提供应用场景，非洲提供数据多样性，拉美提供文化视角。”她顿了顿，“我们称之为‘Jugaad 联盟’——在匮乏中找到出路。”

“听起来像乌托邦，”迈克说。

“听起来像艰难的工作，”普里亚纠正，“每一步都有阻力。但至少，我们在尝试。”

——

阳光穿过树叶，在地图上投下斑驳的影子。

六个人各自拿出一样东西，放在地图中央。

普里亚拿出一枚硬币——印度卢比，背面是甘地的头像。“我祖母的。她经历过英国殖民，印度独立。她说：‘技术会变，但权力的逻辑不会自动变。需要人去做。’”

约翰内斯拿出一支沾水笔，金属笔尖已经生锈。“我父亲的。他用这支笔签署了肯尼亚独立后的第一份土地改革文件。墨水用完了，但笔还在。提醒我们：法律是写出来的，不是自然存在的。”

卡洛斯拿出一小瓶土——褐色的，装在透明玻璃瓶里。“墨西哥城的土，阿兹特克金字塔下的土。‘天下’不是新概念，是每个文明都有自己的版本。阿兹特克叫‘特拉托阿尼’——不是皇帝，是首席发言人。权力来自发言，不是统治。”

迈克拿出一张照片——手机屏幕上显示的。一个老人在工厂里，戴着安全帽，笑容灿烂。“我祖父，底特律汽车工人。他相信‘美国梦’——努力工作，就能过上好日子。那个梦破了。但也许，可以有一个新的梦。不是美国梦，是天下梦。”

王磊拿出一块石头——灰色的，表面光滑。“长城的石头。我小时候捡的。长城是防御，不是征服。历史上，中国建墙的时候，罗马建路。墙和路，两种不同的秩序观。”

林薇把祖父的笔记和地图放在中央。

“这是我们的‘天下’，”林薇说，“不同的历史，不同的痛，不同的希望。但今天我们在这里，围着这张地图，讨论同一个未来。”

中午，六个人坐在景山的树荫下，分享简单的午餐——王磊带来的包子，普里亚带的印度薄饼，约翰内斯的肯尼亚茶，卡洛斯的墨西哥辣椒，迈克的美国能量棒。

“我有一个问题，”迈克说，“如果失败了呢？”

林薇咬了一口包子，慢慢嚼着，咽下去：“那我们就再试一次。再试一百次。直到成功。”

“但时间不多，”约翰内斯说，“AI 发展太快。等我们讨论完，可能已经太迟。”

“所以要同时行动，”卡洛斯说，“小步快跑，边做边学。”

“而且要接受不完美，”普里亚说，“印度教说‘法’——不是固定规则，是情境中的正义。‘天下’不是终点，是方向。”

迈克摇头：“我还是不确定。但——我愿意试试。不是因为我相信会成功，是因为我不相信现有道路。”

“这就够了，”林薇说，“怀疑者加入，比盲从者更有价值。”

她看向远处的故宫：“三百年前，那里是皇帝的天下。今天，我们讨论的是所有人的天下。单是这一点，就是进步。”

下午，六个人开始下山。

但他们约定：每月一次视频会议，每季度一次面对面会议。不是政府间组织，不是 NGO，是一个“认知协作共同体”。

林薇走在最后，手里握着那本笔记。

她回头看了一眼景山。崇祯皇帝自缢的老槐树还在，石碑还在。但昨天和今天，六个人在这里讨论的东西，已经改变了这个地方的意义。

不再是悲剧的见证，而是希望的起点。

她想起祖父的话：历史不是镜子，是河流。

镜子只能反射过去。河流流向未来。

天下，正在形成。

不在地图上，不在疆界里，不在旗帜下。

在代码里，在算法里，在每一个选择对话而不是对抗的瞬间里。

在每一个相信“天下为公”的人的心里。

在每一个实践“和而不同”的行动里。

林薇把莲子从口袋里拿出来，放在阳光下。干枯的表皮下，沉睡的生命等待苏醒。

也许，明天。

也许，下一个拐点。

但至少，今天，有人开始相信。

有人开始行动。

六个人站在景山脚下，各自走向不同的方向。

但他们的对话，在继续。

像那颗莲子，在古老的景山上，在清晨的阳光下——

等待发芽。

第二十八章：礼乐

2032 年秋，深圳。

GCGC 第一次会议刚结束，三份报告摊在桌上。

第一份：美国拒绝签署物理约束标准。美方代表说：“约束式具身是对创新的扼杀。”

第二份：普里亚的认知合作社被当地税务部门质疑合法性。“你们是什么？公司？非营利组织？现有法律里没有这个类别。”

第三份：协和医院，“墨子”系统误诊。患者家属起诉。责任归属不清：AI？医生？医院？

“治理跟不上技术，”林薇说，“不是法律不够多，是治理思维太单一。”

陈思危看着窗外，深圳的灯火在夜色中延伸。一架无人机飞过，带着医疗用品前往偏远地区。

“华夏传统，”他说，“礼乐刑政。不是单一法治，是多层治理。”

“什么意思？”

“礼，价值共识。乐，教育培养。政，制度管理。刑，法律底线。”陈思危走到白板前，“四层，软硬兼施。”

第二天，GCGC 全体会议。

陈思危站在讲台前，身后 PPT 上只有四个汉字：人类主体性。

“第一层，礼，”他说，“价值共识。三个原则：第一，人类主体性。AI 不能替代人类判断，只能辅助。第二，认知多样性。算法不能制造信息茧房。第三，关系伦理。机器人不能替代人际关系。”

美国代表举手，没等允许就开口：“这是文化相对主义。在美国，我们相信技术自由。如果市场选择完全自主 AI，那是市场的选择。”

“市场会选择人类灭亡吗？”陈思危问。

会议厅里一阵低语。

“如果完全自主 AI 的风险是存在的，那么‘市场选择’就是自杀。礼，不是强制，是共识。但共识需要底线。”

“谁定底线？”欧洲代表问。

“没人有权力，”陈思危说，“但所有人有责任。GCGC 不是立法机构，是对话平台。让不同文化、不同路径，在这里碰撞，找到最大公约数。”

林薇看着这一幕。美国代表没有退场，欧洲代表没有抗议。对话在继续，艰难，但继续。

这就是礼的力量？不是强制同意，是保持对话？

——

一周后，深圳试点学校。

林薇站在教室后门，透过玻璃看着里面的孩子们。圆桌，六个人一组。墙上屏幕显示着当天的课程：与 AI 共生。

一个扎马尾辫的小女孩站起来，手里拿着平板。她在和 AI 对话——不是提问，是辩论。

“你说地球变暖主要是人类活动造成的，”女孩说，“但我爷爷说，地球以前也变暖过，没有人类的时候。”

AI 的声音温和，清晰：“你说得对。地球历史上确实有过自然变暖期。但现在的变暖速度，比自然时期快十倍。这是关键区别。”

女孩皱眉，思考。然后她问：“你怎么知道是十倍？”

“科学家通过冰芯样本、树木年轮——”

“但这些数据可靠吗？”女孩打断，“有没有可能科学家错了？”

林薇微笑。这就是乐。不是教孩子们使用 AI，是教他们质疑 AI。

下课铃响，孩子们围成一圈。老师拿起一把吉他。

“今天的歌，”她说，“《算法与人》。”

简单的旋律，古老的民谣曲调：

“算法会算，但不会想；AI 会学，但不会爱。数据会分析，但不会感受；代码会执行，但不会选择。”

老师看到林薇，走过来。“我教的不是 AI，”她说，“是关系。怎么和 AI 建立健康的关系。边界，尊重，质疑，合作。”

窗外，孩子们在操场上奔跑。一个男孩摔倒，旁边的女孩扶他起来。没有 AI 介入，只是人，帮助人。

礼乐，林薇想。礼是方向，乐是路径。

又一周，深圳监管沙盒中心。

王磊带林薇参观。玻璃隔断后面，工程师们在测试各种 AI 系统。

“这是认知治理的第三层，”王磊说，“政。不是禁止，是管理。不是一刀切，是分类管理。”

他指向一个标识牌：分级管理示意图。

“低风险，日常助手，备案制。中风险，医疗教育，许可证制。高风险，司法军事，严格审批制。”

“怎么定义风险？”

“三个维度：技术成熟度、应用敏感性、社会影响范围。”

他带林薇到一个玻璃隔间前。里面是一个养老机器人在测试，陪一个老人聊天。

“‘墨子-养老’模式，”王磊说，“中风险，但有特殊性。养老陪伴涉及情感关系，所以我们创造了‘例外条款’：定期伦理审查，每年更新许可，用户随时可终止关系。”

“如果审查不通过？”

“系统下架，数据删除，用户获得补偿。”王磊说，“这是政的灵活性。法律不能朝令夕改，但政策可以敏捷调整。”

另一个隔间里，自动驾驶汽车在模拟城市环境中行驶。

“监管沙盒，”王磊说，“受控环境，真实数据，但风险可控。成功，推广全国。失败，全国避免。”

一个月后，北京。

法院。木质装饰，国徽高悬。林薇坐在旁听席。

“墨子误诊案”。

被告有三方：医院，医生，AI 系统设计方。原告是患者家属，一个面容憔悴的中年男人。

法官声音沉稳，不带感情：“本庭认为，AI 系统‘墨子’在本案中的角色，是辅助诊断工具，不是独立诊断主体。”

法庭里一片寂静。

“根据《准意识 AI 管理法》第三条：AI 是工具，不是法律主体。责任归属，应遵循传统法律原则——谁使用，谁负责；谁设计，谁承担产品责任。”

她看向医生：“被告医生，未尽到审慎注意义务，过度依赖 AI 建议，未能结合临床判断。承担主要责任。”

看向医院：“被告医院，未建立完善的 AI 辅助诊断审核机制。承担管理责任。”

看向设计方：“被告设计方，已在系统中明确标注‘建议仅供参考’。不承担法律责任，但应承担伦理责任，改进系统算法。”

法官继续：“但本案暴露的问题，超出传统法律框架。AI 诊断系统的透明度、可解释性、责任边界——这些需要新的立法明确。”

她停顿：“技术发展中，法律总是滞后的。但底线必须守住：人类主体性，不可让渡。”

宣判结束。没有赢家，只有教训。

林薇走出法庭，阳光刺眼。刑，最后一层治理。当其他三层都失效时，刑站出来，说：到此为止。

——

深夜，深圳。四人视频会议。

林薇在会议室，陈思危在隔壁，普里亚在班加罗尔，迈克在硅谷。

“印度的情况，”普里亚说，“我们也在尝试多层治理。但顺序不同。先做刑，法律底线。再做政，政策管理。礼和乐，还在努力。”

“硅谷的情况，”迈克说，“技术工作者开始自发形成伦理准则。礼，从底层开始。但政和刑，政府还在争论。”

“中国的顺序，”陈思危说，“是礼乐先行，刑政跟上。但这不是唯一正确的顺序。”

“但底线必须一致，”林薇说，“人类主体性，不可让渡。”

“问题是怎么执行，”普里亚说，“在没有全球政府的情况下。”

“GCGC，”陈思危说，“通过标准、认证、合作，逐步形成事实上的全球治理。”

林薇看着三个屏幕上的面孔。普里亚，疲惫但坚定。迈克，怀疑但参与。陈思危，冷静但执着。

四层治理，三个国家，三种实践。礼乐刑政，不是僵化的框架，是灵活的指南。

窗外，深圳的灯火在夜色中延伸。礼乐刑政，从古代文本，到现代制度。

不是完美的平衡，是不完美的尝试。

但尝试本身，就是希望。

第二十九章：公地

一、数据危机

2032 年冬，班加罗尔。

全球认知协作联盟会议。普里亚站在讲台上，身后屏幕上的数字刺眼：过去五年，全球数据标注产业创造 2 万亿美元价值，标注工人——主要来自全球南方——只获得其中的 0.3%。

“这些数据，”她的声音在麦克风中有些失真，“被用于训练基础 AI 模型。模型被少数科技公司垄断。他们在我们的数据上建造技术封建领地，却把我们关在门外。”

台下，肯尼亚代表约翰内斯举手：“我们贡献了斯瓦希里语数据，但现在使用基于这些数据训练的 AI，却要向硅谷公司付费。这是我们的数据，却变成了他们的资产。”

会议室里一阵低语。空调开得太足，普里亚裹紧了披肩。

“我们需要公地，”她说，“不是私有化，不是完全开放，是治理的公地。”

二、乌班图-1

三个月后，内罗毕。

普里亚带林薇走进一座灰色的建筑。没有硅谷科技园区的不锈钢和玻璃，是水泥墙，铁皮屋顶，但空调开得很足。

“这是‘南方之星’数据中心，”普里亚说，“全球南方第一个基础模型训练设施。”

她带林薇到一个玻璃隔间前。里面，几排服务器发出低沉的嗡嗡声，指示灯像呼吸一样闪烁。

屏幕上跳动着数字。不是英文，是斯瓦希里语、约鲁巴语、阿姆哈拉语。

“乌班图-1，”普里亚说，“我们自己训练的基础模型。数据来自 15 个非洲国家，涵盖 100 多种语言。不是硅谷做的，是我们自己。”

“谁在训练？”林薇问。

“我们，”普里亚指向窗外，“肯尼亚的工程师，尼日利亚的数据标注员，南非的语言学家。我们标注自己的语言，训练自己的模型。”

她停顿：“以前，我们为硅谷标注数据，时薪 2 美元。今天，我们是共建者。模型开源，任何人都可以用。商业应用产生的收益，按贡献分配。”

“够吗？”林薇问，“成本够吗？”

“不够，”普里亚坦诚，“训练成本是商业模型的三倍，速度是五分之一。但这是我们的模型。不是租来的，是拥有的。”

她指向墙上的一张表格，上面是每个贡献者的名字和工时。”去年，这个项目为 300 个家庭带来了收入。不多，但这是第一次，我们的语言有了价值。”

林薇看着那些名字。不是数字，是人。

这就是公地的第一层：基础模型公地。不是效率最高，是自主。

三、基贝拉的数据信托

又一周，基贝拉。

林薇穿过狭窄的巷道，躲避头顶交错的电线。空气中弥漫着木炭和咖喱的味道。孩子们在污水沟旁玩耍，笑声清脆。

普里亚带她来到一间铁皮屋前。门口挂着一块木牌：“基贝拉数据信托”。

里面比外面宽敞。墙上贴着一张巨大的表格，密密麻麻的名字和数字。几个工作人员坐在旧电脑前，敲击键盘。

“这是我们的办公室，”普里亚说，“也是我们的堡垒。”

她指向墙上的表格：“去年，我们为 1000 个家庭带来了 50 万美元。来源是健康数据——居民将自己的健康数据委托给信托，信托与医药公司谈判使用条款。”

一个中年妇女走进来，手里拿着一张纸。普里亚迎上去，用斯瓦希里语交谈。妇女笑了，点头，然后离开。

“她是谁？”林薇问。

“玛丽，”普里亚说，“三个孩子的母亲。去年她贡献了血糖数据，今年获得了一笔收益。不多，够支付孩子的学费。”

“她怎么知道数据被怎么用？”

“透明审计，”普里亚指向一台电脑，“区块链记录每笔数据流向。玛丽可以随时查看：谁用了她的数据，用于什么研究，产生多少收益。”

“信任吗？”林薇问。

“正在建立，”普里亚说，“以前，我们的数据被无偿攫取，用于训练商业模型，我们一无所知。现在，我们决定数据如何使用，谁能使用，以什么条件使用。这是主权，不是慈善。”

窗外，孩子们的歌声传来。林薇看向墙上的表格，那些名字后面跟着小小的数字。0.3 美元，1.2 美元，5.6 美元。微不足道，但真实。

这就是公地的第二层：数据公地。不是所有权，是治理权。

四、算法的审判

肯尼亚，内罗毕郊区。

一间会议室里，约翰内斯坐在长桌一端，对面是银行代表、算法工程师、政府官员。林薇坐在旁听席，普里亚在她旁边。

“肯尼亚贷款算法歧视听证会，”约翰内斯宣布，“开始。”

他指向屏幕：“这家银行的算法，在过去一年中，拒绝了 80% 的贷款申请。但问题不是拒绝率，是拒绝的原因。”

一个年轻工程师站起来：“算法基于信用记录、收入水平、就业稳定性——”

“还有邮政编码，”约翰内斯打断，“算法发现，某些社区的违约率较高。但这些社区违约率高，不是因为居民信用差，是因为他们没有正式银行记录，只能借高利贷。”

他播放一段录音。一个被拒贷的小企业主：“我去银行问为什么被拒。经理说不知道，是算法决定的。我问算法是什么。他说就是计算机。我说计算机为什么歧视我。他说不是歧视，是数据。”

会议室里沉默。

“这就是算法黑箱的问题，”约翰内斯说，“关键算法成为私有财产，公众无法审查，歧视无法纠正。”

银行代表举手：“我们的算法是商业机密。公开意味着失去竞争优势。”

“那公平呢？”约翰内斯问，“当算法决定谁获得贷款、谁获得工作、谁获得保险，公平在哪里？”

他打开一个文件夹：“我们提议建立‘公共算法库’。招聘、信贷、教育评估等关键算法，必须开源核心逻辑——不是代码，是决策规则。公众有权知道：算法在优化什么，哪些因素被考虑，权重如何分配。”

“商业机密——”

“可以保留，”约翰内斯说，“但歧视不能。我们的方案：算法通过独立审计，证明没有系统性偏见，才能获得运营许可。就像食品安全认证，不是公开配方，是证明安全。”

银行代表皱眉。政府官员记录。

林薇看着这一幕。不是法庭，但像法庭。不是法律，但像法律。公地的第三层：算法公地。不是完全透明，是可审计的透明。

五、山里的算力

贵州，群山之中。

王磊带林薇穿过一条隧道，眼前豁然开朗。一个巨大的山谷，布满了白色的建筑，像一个个巨大的盒子。

“国家超级计算中心，”王磊说，“‘东数西算’工程的一部分。”

他们走进其中一个“盒子”。里面是排列整齐的服务器，发出低沉的嗡嗡声，像一群巨大的蜜蜂。冷却系统的风带着寒意。

“这里用的是水电和风电，”王磊说，“贵州的水电资源丰富，但本地用不完。我们把数据中心建在这里，通过光纤将算力输送到东部。”

“成本？”

“比东部低 60%，”王磊说，“而且绿色。我们用可再生能源训练 AI，而不是烧煤。”

他带林薇到一个控制室。屏幕上显示着实时数据：算力使用率、能耗、温度、网络延迟。

“这里向中小企业开放，”王磊说，“一个创业团队，用很低的价格，就能获得世界级的算力。这在五年前是不可想象的。”

“谁在用？”林薇问。

“很多，”王磊指向屏幕，“深圳的 AI 创业公司，北京的研究院，甚至班加罗尔的合作社。全球南方的团队，不用再依赖硅谷的云计算。”

“足够吗？”

“不够，”王磊坦诚，“需求增长太快。但至少，我们在尝试。不是垄断，是共享。不是集中，是分布。”

窗外，群山环绕。山谷中的数据中心，像一颗发光的心脏，把算力泵向四面八方。

这就是公地的第四层：计算公地。不是免费的午餐，是负担得起的准入。

六、治理的难题

深夜，班加罗尔。

普里亚和林薇坐在数据中心外的台阶上。夜空繁星点点，但城市的光污染让星星变得暗淡。数据中心的冷却系统嗡嗡作响，像某种巨大的生物在呼吸。

“公地不是免费的，”普里亚说，“需要治理。奥斯特罗姆研究的可持续公地，有八条原则。”

“八条？”林薇笑了，“太多了，记不住。”

“那就记住核心，”普里亚说，“清晰的边界——谁有权使用；集体决策——使用者参与规则制定；监督机制——透明的记录；冲突解决——低成本的仲裁。”

“听起来像乌托邦，”林薇说。

“听起来像艰难的工作，”普里亚纠正，“免费搭车的人总会存在。有人享受公地的好处，但不贡献。质量控制也是问题——开源模型质量不如商业模型。治理更复杂——全球公地涉及多方利益，决策困难。”

“怎么解决？”

“没有完美解决方案，”普里亚说，“只有不断调整。贡献证明机制——使用公地服务需要提供相应贡献。声誉系统——长期贡献者获得更高声誉。民主机制——代表制与直接民主结合。”

她停顿：“但最大的挑战，是时间。公地建设是一场马拉松，不是短跑。”

林薇看着远处的灯光。公地，不是新概念，是中世纪欧洲村庄的草地，是非洲部落的共享牧场，是互联网早期的开源社区。

但在 AI 时代，公地有了新的意义。不是土地，是认知。不是草地，是数据。不是牧场，是算力。

“五年前，”普里亚说，“我们只是数据标注员，为硅谷的模型打工。今天，我们有了自己的模型，自己的数据中心，自己的治理机制。”

“但这只是开始，”林薇说。

“是的，”普里亚点头，“但方向是对的。我们从被剥削者变成了共建者，从旁观者变成了参与者。这就是‘天下为公’的意义——不是等待恩赐，是共同创造。”

窗外，数据中心的指示灯闪烁。在世界其他地方，欧洲的数据信托正在谈判，中国的“东数西算”正在运行，非洲的太阳能数据中心正在建设。

认知公地的建构，是一场漫长的斗争。

“公地是人类文明的遗产，”林薇说，“也是未来的希望。在 AI 时代，我们必须重建公地，否则将沦为技术封建主义的臣民。”

普里亚关掉手机，看着指示灯。“五年前，我在这里标注数据，时薪 2 美元。今天，我是共建者。但还有几百万人，还在标注数据，还在等待。”

“等待什么？”林薇问。

“等待公地来到他们的村庄。”

七、自由的价格

凌晨，班加罗尔。

林薇和普里亚还在台阶上。夜空中的星星几乎看不见了，城市的灯光太亮。

“有一个问题，”林薇说，“我们一直在谈公地的好处。但代价呢？”

“代价？”

“效率。开源模型训练成本是商业模型的三倍。数据信托的谈判耗时耗力。算法审计增加企业成本。分布式计算降低速度。”

“是的，”普里亚说，“公地不是最有效率的方案。私有垄断更有效率——短期来看。”

“长期来看呢？”

“长期来看，”普里亚说，“垄断导致创新停滞，权力集中，社会不平等。公地效率低，但可持续。垄断效率高，但脆弱。”

她停顿：“就像森林。单一作物种植效率最高，但一场病虫害就能毁灭全部。多样性的森林效率低，但能抵御灾害。”

林薇点头。这就是阴阳之道。效率与公平，控制与共享，短期与长期。没有完美的平衡，只有不断的选择。

“还有一个代价，”普里亚说，“是自由。”

“自由？”

“公地需要规则，规则限制自由。边界清晰意味着准入限制，集体决策意味着个人服从，监督机制意味着隐私让渡。”

“所以？”

“所以我们必须问：这自由，我们愿意用多少资源去交换？”

林薇看着远处的数据中心，那些闪烁的指示灯。每一个光点，都是一个选择，一个交易，一个妥协。

公地不是乌托邦。是选择。是代价。是责任。

“我祖父相信天下为公，”林薇说，“所以他写那些笔记。但他也知道，公地需要守护。不是自动维持的，需要人去做。”

“我们就是在做，”普里亚说，“不完美，但真实。”

她们沉默。数据中心的嗡嗡声填补了空白。

东方泛起鱼肚白。新的一天。公地的建设，继续。

第三十章：遗忘

2032 年 7 月，班加罗尔。

凌晨三点，普里亚走出数据标注工厂。眼睛干涩，手指僵硬。工作了 14 个小时，标注了 1,200 张医学图像，收入 12 美元。

工厂里还有 300 人，大多数是女性，年龄 18 到 25 岁。她们标注 CT 扫描、X 光片、病理切片，为美国的医疗 AI 系统提供训练数据。每张图 0.01 美元，每天 1000 张，每月 300 美元——在印度，这是不错的收入。

普里亚不是普通的数据标注员。24 岁，计算机科学硕士毕业，会说英语、印地语、卡纳达语。她本可以去硅谷，像她的许多同学一样。但她选择留在这里，在标注工厂工作，同时组织数据标注员的权益运动。

“有人问我为什么，”她对采访的林薇说，“我说：因为我要看见真相。我要看见 AI 光鲜亮丽背后的真实成本。”

她停顿了一下：“也有人问我，为什么是‘我’来做这件事。我说：因为我既在里面，又在外边。我在工厂里工作，知道标注员的痛苦；我又受过教育，知道怎么组织、怎么发声。这是我的双重身份，也是我的责任。”

林薇从中国来，想了解全球南方数据劳工的现状。这是她全球调研的第四站。

“这里和内罗毕很像，”普里亚说，“都是全球价值链的底层。但这里更隐蔽，因为我们在室内，在屏幕后面，没有人看见我们的脸。”

一、三个被遗忘者

一周后，普里亚、约翰内斯（肯尼亚）、卡洛斯（墨西哥）在联合国数字发展论坛上相遇。全球认知协作联盟组织的第一次“全球数据劳工大会”。

普里亚：班加罗尔的数据标注员

背景：24 岁，计算机科学硕士，在数据标注工厂工作三年。

工作内容：标注医学图像，训练美国的医疗 AI。

收入：每小时 0.8-1.2 美元，无社保，无保障。

困境：“我标注的图像可以拯救美国的生命，但救不了我的母亲。印度的医疗系统用不起那些 AI。”

约翰内斯：内罗毕的算法训练师

背景：28 岁，数学博士，在 AI 公司训练推荐算法。

工作内容：优化算法，让用户刷更多短视频。

收入：每小时 3-5 美元，是普里亚的 4 倍，但仍远低于硅谷。

困境：“我训练算法让美国人沉迷 TikTok，但我的弟弟因为刷 TikTok 荒废了学业。我在帮助摧毁别人的注意力。”

卡洛斯：墨西哥城的内容审核员

背景：26 岁，心理学学士，在内容审核中心工作两年。

工作内容：审核暴力、色情、仇恨言论，每天 8 小时。

收入：每小时 2-3 美元，有心理辅导，但效果有限。

困境：“我每天看 2000 个暴力视频。上个月，我的同事自杀了。公司说会提供更好的心理支持，但他们真正需要的是更少的内容。”

三个年轻人，三个大陆，同一个身份：认知时代的数字矿工。

他们挖的不是煤炭、石油、黄金，而是更珍贵的东西：数据——训练 AI 的原料。

五、看不见的价值

在 GCGC 会议上，普里亚展示了她的研究：

数据标注的价值链

上游：硅谷的科技巨头（研发预算：数十亿美元）。

设计算法，搭建平台，制定标准。

利润率：30-50%。

中游：班加罗尔、马尼拉、内罗毕的数据标注公司（利润率：10-20%）。

承接外包，管理劳工，质量控制。

从科技巨头获得订单，支付标注员工资。

下游：普里亚、约翰内斯、卡洛斯们（收入：每小时 1-5 美元）。

执行标注、训练、审核。

无社保，无保障，无职业发展。

“看这个数字，”普里亚在白板上写，“2035 年，全球数据标注产业价值约 2 万亿美元。但标注工人——主要来自全球南方——只获得了其中的 0.3%。”

“0.3%？”林薇震惊。

“是的，0.3%。”普里亚平静地说，“剩下的 99.7%流向了科技巨头、标注公司、中间商。我们创造了价值，但我们不拥有价值。”

为什么是认知劳动？

约翰内斯解释：“这不是‘简单劳动’，这是认知劳动。”

简单劳动：重复性、机械性、可自动化。

例子：装配线工人、清洁工、收银员。

特点：肌肉记忆，无需复杂思考。

认知劳动：需要判断、分类、理解、解释。

例子：标注医学图像（判断肿瘤）、审核内容（判断违规）、训练算法（理解语境）。

特点：需要专业知识，需要判断力，需要情感劳动。

“但科技巨头把认知劳动包装成简单劳动，”卡洛斯说，“他们说：‘你只是点击、分类、标注。’但实际上，我们在做医学诊断、内容判断、伦理决策。”

普里亚补充：“更可怕的是，这种认知劳动正在被 AI 自动化。我们在训练取代我们自己的系统。”

八、遗忘的代价

1. 心理代价：内容审核员的创伤

卡洛斯讲述了同事玛利亚的故事。

玛利亚 25 岁，在墨西哥城的内容审核中心工作三年。她的工作是审核暴力视频：斩首、虐待、自杀、性暴力。每天 8 小时，每小时看 200-300 个视频。

“公司说会提供心理支持，”卡洛斯说，“每周一次心理辅导，每月一次团体治疗。但没用。你看过斩首视频吗？一次就能让你做噩梦。玛利亚看了三年。”

两个月前，玛利亚自杀了。遗书里只有一句话：“我无法忘记那些画面。”

“科技公司把最脏的工作外包给我们，”卡洛斯声音颤抖，“他们不愿意让硅谷的员工做这些，因为知道会造成心理创伤。但他们愿意让墨西哥人、菲律宾人、印度人做，因为我们的命‘更便宜’。”

2. 健康代价：数据标注员的职业病

普里亚展示了工厂的医疗记录：

常见职业病：

视力损伤：长时间盯着屏幕，干眼症、近视、视网膜病变。

重复性劳损：手腕、手指、颈部的慢性疼痛。

心理问题：焦虑、抑郁、职业倦怠。

社交隔离：每天工作 12-14 小时，没有社交生活。

“公司提供眼药水、止痛药、心理热线，”普里亚说，“但不提供更短的工作时间、更高的工资、真正的医疗保障。这是用药品掩盖问题，而不是解决问题。”

3. 发展代价：被困在价值链底层

约翰内斯分析了职业发展路径：

“数据标注员有三种出路：

升职：成为质检员、培训师、项目经理（1%的机会）。

转行：离开行业，但技能难以转移。

被困：继续做标注，直到被 AI 取代。

“大多数人是第三条路，”他说，“因为第一条路需要运气，第二条路需要钱（重新培训），第三条路最简单。”

“但第三条路的终点是什么？”林薇问。

“是被 AI 取代，”约翰内斯回答，“我们在训练取代我们自己的系统。这是最残酷的讽刺：我们的劳动价值被用来制造我们的替代品。”

十二、不再沉默

“但我们不会沉默，”普里亚在联合国演讲，“被遗忘者要发出声音。”

三大诉求

1. 认知劳动认可

“数据标注不是‘简单劳动’，是认知劳动。它需要专业知识（医学、法律、伦理），需要判断力（什么是肿瘤、什么是违规），需要情感劳动（承受心理创伤）。”

“我们应该获得与认知劳动相匹配的报酬：每小时至少 15 美元，加上社保、医保、心理支持。”

2. 数据主权

“我们的数据，我们的权利。科技公司使用我们的数据训练 AI，应该：

征得我们的同意。

支付公平的报酬。

分享 AI 创造的利润。”

“我们不是‘数据提供者’，我们是数据贡献者。贡献者有权分享成果。”

3. 能力建设与向上流动

“我们不要永远做数据矿工。我们要成为：

数据科学家：分析数据，而不仅是标注数据。

算法工程师：设计算法，而不仅是训练算法。

AI 伦理师：制定规则，而不仅是遵守规则。”

“这就需要培训、教育、机会。科技公司从我们的数据中赚取巨额利润，应该投资于我们的能力建设。”

具体行动

普里亚展示了她们已经取得的进展：

数据标注员工会：在印度、肯尼亚、墨西哥成立了工会，会员超过 5 万人。

全球数据劳工网络：连接三大洲的数据劳工，分享信息，协调行动。

认知劳动认证体系：建立行业标准，认证不同的认知劳动等级。

数据贡献者收益分享：与几家小公司达成协议，标注员分享 AI 利润的 5%。

“很小，但开始了，”普里亚说，“五年前，没有人知道数据标注员的存在。今天，我们在联合国演讲。”

十五、从开封到班加罗尔

深夜，林薇在酒店房间写笔记。她想起了开封的老赵，那个出租车司机。

老赵（开封）：

工作：出租车司机。

困境：被算法调度，没有自主权。

收入：平台抽成 30%，每天工作 12 小时。

希望：有人能听懂他在说什么。

普里亚（班加罗尔）：

工作：数据标注员。

困境：创造 AI 价值但不分享价值。

收入：每小时 1 美元，每天工作 14 小时。

希望：认知劳动被认可，数据主权被尊重。

“同样的困境，不同的地方，”林薇写道，“全球化的新面孔：不是工厂流水线，而是数字流水线；不是体力剥削，而是认知剥削；不是血汗工厂，而是数据工厂。”

“但有一个关键不同：老赵是孤立的，普里亚是组织的。老赵抱怨，普里亚行动。老赵等待，普里亚创造。”

这给了林薇希望。

十六、阴阳之道的实践

在 GCGC 会议上，林薇提出了“阴阳之道在数据劳工问题上的应用”：

理想主义维度：认知正义

“认知正义的核心是承认：所有认知劳动都有价值，所有认知劳动者都有尊严。”

具体原则：

价值承认：承认数据标注、内容审核、算法训练是认知劳动，不是简单劳动。

尊严保障：保障数据劳工的身心健康、职业发展、社会地位。

成果分享：数据贡献者有权分享 AI 创造的利润。

现实主义维度：制度建设

“但光有理想不够，需要制度保障。”

具体制度：

全球数据劳工标准：最低工资、最长工时、心理支持。

数据贡献者权益法：数据所有权、使用权、收益权。

认知劳动认证体系：不同等级的认证，对应不同的培训和发展路径。

数据收益分享机制：基于贡献的利润分享，智能合约自动执行。

中国的经验

林薇分享了中国的实践：

平台劳动者权益保障：

外卖员、网约车司机的最低收入保障。

算法透明度要求：平台必须公开调度逻辑。

职业伤害保险：覆盖新型职业风险。

但还不够：

执行力度有待加强。

覆盖面有限（主要在大城市）。

数据劳工（标注员、审核员）尚未被充分覆盖。

“中国的经验是：先承认问题，再解决问题。承认平台劳动者的困境，然后制定政策。现在，需要把这一经验扩展到全球，扩展到数据劳工。”

二十、从被遗忘者到共建者

会议最后一天，普里亚、约翰内斯、卡洛斯宣布成立“全球认知劳工联盟”。

目标：

争取权益：为全球数据劳工争取公平报酬、社会保障、职业发展。

制定标准：与 GCGC 合作，制定全球认知劳动标准。

能力建设：建立培训中心，帮助数据劳工成为数据科学家、算法工程师。

数据主权：推动数据贡献者收益分享机制。

“我们不是乞求怜悯，”普里亚在成立宣言中说，“我们是要求正义。我们创造了 AI 时代的认知价值，我们应该分享这个价值。我们不是被遗忘者，我们是共建者。”

约翰内斯补充：“AI 不应该扩大不平等，应该缩小不平等。但今天，AI 正在制造新的认知鸿沟：少数人设计 AI，多数人为 AI 提供数据；少数人享受 AI 的果实，多数人承受 AI 的代价。”

“我们要改变这个逻辑，”卡洛斯说，“让 AI 服务于所有人，而不是少数人。让认知劳动者成为认知共建者。”

二十一、班加罗尔的黎明

会议结束后，林薇和普里亚回到数据标注工厂。已经是凌晨四点，但工厂依然灯火通明。

“她们为什么不回家？”林薇问。

“因为按件计酬，”普里亚回答，“多做一小时，多赚一美元。孩子要上学，老人要看病，房租要交。”

一个年轻女孩抬起头，她是瓦内萨，普里亚在基贝拉认识的女孩，现在来到班加罗尔找工作。

“标注了多少张？”普里亚问。

“1,500 张，”瓦内萨说，“今天的目标是 1,800 张。”

“休息一下吧。”

“不能休息，”瓦内萨摇头，“下个月弟弟要上大学，需要学费。”

林薇看着瓦内萨，想起了内罗毕的瓦内萨，想起了开封的老赵，想起了墨西哥的卡洛斯。不同的人，同样的故事：为了生存，牺牲尊严。

但普里亚给了她希望。

普里亚打开手机，展示联盟的网站。首页是一个全球地图，上面标注着数据标注工厂的位置：班加罗尔、内罗毕、马尼拉、墨西哥城。每个点都有详细的报告：工资、工时、心理支持情况。

“这是我们的武器，”普里亚说，“透明。让世界看见。”

她收起手机：“五年前，这里只有沉默。今天，我们在联合国演讲。五年后，也许会有真正的改变。”

“你觉得会改变吗？”林薇问。

“我不知道，”普里亚诚实地说，“但我知道，如果不尝试，一定不会改变。”

林薇看着普里亚：“你说的‘阴阳之道’——理想主义和现实主义——我理解。理想是认知正义，现实是组织起来。缺一不可。没有理想，我们只是抱怨；没有现实，我们只是做梦。”

普里亚点头：“正是如此。我们既要仰望星空，又要脚踏实地。”

窗外，班加罗尔的天空开始泛白。雾霾里有柴油的味道，远处科技园区的玻璃幕墙反射着第一缕阳光。

近处，标注工厂的荧光灯还在亮着。两个世界，同一条街。

新的一天开始了，新的标注工作也开始了。

但这一次，标注员们知道了自己的价值，知道了自己的权利，知道了自己不是孤立的个体，而是一个全球运动的一部分。

二十二、尾声：拒绝遗忘

林薇在回北京的飞机上，写下了最后的笔记：

“在开封，我遇见了老赵。在班加罗尔，我遇见了普里亚。在内罗毕，我遇见了约翰内斯。在墨西哥城，我遇见了卡洛斯。”

“他们是出租车司机、数据标注员、算法训练师、内容审核员。他们是全球化时代的数字工人，是 AI 时代的认知矿工。”

“他们分散在世界各地，但被同一个系统连接：算法决定他们的工作，平台决定他们的收入，数据决定他们的价值。”

“但他们不再沉默。”

“老赵开始在本地球坛写文章，讲宋朝历史与当下社会的对照。普里亚在联合国演讲，要求认知正义。约翰内斯建设‘非洲之星’，要换道超车。卡洛斯组织工会，争取劳工权益。”

“他们是被遗忘者，但他们拒绝被遗忘。他们是数字时代的矿工，但他们要成为数字时代的主人。”

“AI 时代最根本的冲突，不是人与机器，而是认知价值的生产者与占有者。”

“普里亚们创造了 AI 的认知价值，但科技巨头占有了这个价值。这是 21 世纪的新殖民主义：不是掠夺土地，而是掠夺数据；不是强迫劳动，而是‘自由’的认知劳动。”

“但普里亚们正在觉醒。他们在组织，在抗争，在建设。”

“从班加罗尔的数据标注工厂，到内罗毕的 AI 中心，到墨西哥城的内容审核中心，到开封的出租车——一个全球认知劳工运动正在形成。”

“他们也许弱小，但他们有正义。他们也许贫穷，但他们有尊严。他们也许分散，但他们正在连接。”

“阴阳之道告诉他们：理想主义指引方向，现实主义提供路径。”

“方向是认知正义，路径是全球团结。”

“这很难，但必须开始。因为如果不开始，AI 时代将是一个更加不平等、更加不公正、更加残酷的时代。”

“但普里亚们给了我希望。他们证明了：被遗忘者可以发出声音，数字矿工可以成为共建者，认知劳动可以获得尊严。”

“这就是阴阳之道的力量：既仰望星空（认知正义），又脚踏实地（全球团结）。”

“普里亚，瓦内萨，约翰内斯，卡洛斯，老赵——他们的故事，就是 AI 时代的人类故事。”

“他们不会被遗忘。因为他们拒绝被遗忘。”

飞机降落北京。林薇在飞机上收到普里亚的消息：“瓦内萨今天标注了 1,900 张。破纪录了。但她不是为了弟弟的学费——弟弟拿到了奖学金。她是为了自己。”

林薇微笑，收起笔记本。

她知道，认知正义的斗争才刚刚开始。但至少，开始了。

遗忘。

数据标注员在屏幕前，标注 CT 扫描，肿瘤的位置，阴影的形状。

算法训练师在代码中，优化推荐，用户的偏好，停留的时间。

内容审核员在视频中，判断暴力，血腥的画面，心理的创伤。

遗忘。

他们的工作被遗忘。

他们的痛苦被遗忘。

他们的价值被遗忘。

他们创造了 AI 的认知价值，但价值不属于他们。

他们贡献了 AI 的训练数据，但数据不属于他们。

他们承受了 AI 的心理代价，但代价由他们承担。

但遗忘不是终点。

普里亚在联合国演讲。

约翰内斯在非洲建网。

卡洛斯在墨西哥组织。

老赵在开封写作。

他们拒绝遗忘。

他们要求认知正义。

他们要求数据主权。

他们要求尊严。

阴阳之道。

理想：认知正义。

现实：全球团结。

方向：从被遗忘者到共建者。

路径：工会、网络、标准、分享。

遗忘，但被拒绝。

沉默，但被打破。

价值，被重新定义。

尊严，被重新承认。

未来，正在被创造。

在班加罗尔的工厂里。

在内罗毕的办公室里。

在墨西哥城的审核中心。

在开封的出租车上。

AI 时代的人类，正在觉醒。

普里亚抬头，看见第一缕阳光穿过班加罗尔的雾霾。

标注图像，训练算法，审核内容。她们创造 AI 时代的价值，却分享不到这价值。

但今天不同。她们知道自己不再被遗忘，自己的劳动有价值。

AI 时代，不应该只有算法在进步。人的尊严，也应该在进步。

否则，进步是什么？

新的开始。艰难，但真实。

第三十一章：开源的重量

一、内罗毕的下载

2034 年，夏。内罗毕。

小陈——28 岁的肯尼亚程序员——盯着屏幕上的进度条：73%。

下载已经进行了五个小时。DeepWise-V3.2 的权重文件，680GB。办公室的空调坏了，汗水顺着他的后背流下。

“还要多久？”同事问。

“可能还要两小时，”小陈说，“网速太慢了。”

但他没有抱怨。六个月前，这一切还不可能。

那时候，要用顶级 AI，他必须把数据传到海外的服务器上。客户的医疗数据，病人的隐私，都在别人的硬盘里。每次查询，都要支付 API 费用——对他来说，那是天文数字。

现在，模型在他这里。

进度条走到 100%。小陈深吸一口气，开始部署。

二、本地

凌晨三点，模型终于跑起来了。

小陈输入第一个测试问题：“一个五岁男孩发烧三天，伴有皮疹，可能是什么病？”

DeepWise 用斯瓦希里语回答——这是小陈专门微调的语言支持。回答列出了可能的诊断、建议的检查、需要注意的危险信号。

不是完美的诊断，但足够好用。足够让三个村庄的 2000 个病人，第一次有了 AI 辅助的医疗咨询。

小陈靠在椅背上，感到一种奇异的重量。

这不是物理的重量。这是解放的重量，也是责任的重量。

他想起三年前，他在内罗毕大学读书时，教授说过的话：“AI 是富国的新殖民主义。他们用算法控制我们，用数据剥削我们，而我们只能买单。”

那时候，这是事实。

现在，DeepWise 的权重文件就在他的服务器上。没有人可以关闭它，没有人可以审查它，没有人可以对它收费。

但这也意味着，没有人对它负责。

如果模型给出错误诊断，谁来负责？如果数据泄露，谁来保护隐私？如果有人恶意微调，用来做坏事呢？

开源给了他钥匙，但门需要他自己推开。

三、深智科技的峰会

一个月后，深圳。

小陈被邀请到深智科技参加全球开源开发者峰会。他是非洲代表之一，其他代表来自印度、巴西、印尼、越南。

陈思危站在台上，展示一张世界地图。

“这是 DeepWise 的全球分布，”他说，“5000 万次下载，覆盖 190 个国家。衍生模型超过 20 万个。有人在本地部署，有人做了垂直领域的微调，有人把它移植到边缘设备上。”

地图上的光点密密麻麻，像一片星河。

“五年前，”陈思危继续说，“顶级 AI 能力是少数公司的特权。他们用 API 控制访问，用定价决定谁能使用，用黑箱隐藏工作原理。这是认知权力的垄断。”

“今天，任何有服务器的人都可以下载 DeepWise，本地部署，自由使用。这是技术民主化。”

台下有人举手：“但安全风险呢？恶意微调怎么办？”

陈思危点头：“这是个好问题。开源不是无政府主义。开源的是模型权重，约束的是部署场景。”

他展示新的框架：“我们正在建立‘对齐认证’机制。DeepWise 的权重你可以自由下载、自由微调。但如果你要把它接入公共基础设施——医院、学校、交通系统——必须通过安全认证。物理绑定、人类在环、责任可溯。”

“这不是限制开源，这是保护开源。确保开源模型不会被滥用，确保技术民主化不会变成技术混乱。”

小陈举手：“对于全球南方的小团队，认证成本会不会太高？”

陈思危看着他：“我们正在建立分级认证。基础级免费，高级别收费。同时提供开源的对齐工具，让每个人都能做自己的安全评估。”

他停顿：“技术民主化不仅是给权重，是给能力。不仅是给钥匙，是给知识。”

四、普里亚的选择

峰会结束后，小陈遇到普里亚——印度认知合作社的创始人。

“你用 DeepWise 做什么？”小陈问。

“医疗诊断、农业咨询、教育辅助，”普里亚说，“但我们不只用一个模型。”

她展示合作社的技术栈：

“DeepWise-V3.2，本地部署，处理敏感数据。这是我们的技术主权——数据不出境，不用依赖外部 API。”

“北极星智能的对齐框架，用于内容审核。他们开源了部分工具，虽然核心模型闭源，但工具很好用。”

“我们自己微调的小模型，专门处理本地语言和特定任务。”

小陈：“所以你们不站队？”

普里亚笑了：“我们站队。我们站在‘什么对我们的社区最有利’这一边。”

“我们选择 DeepWise 的权重，不是因为‘亲中’，是因为它可以下载到本地，数据不用出境。我们使用北极星智能的对齐框架，是因为它好用。好工具不问出处。”

她停顿：“这不是政治站队，这是技术自主。我们需要的是最有效的工具来保护我们的社区。”

小陈点头。他想起了自己的医疗系统。

“但如果出问题了？”他问，“如果模型给出错误建议，如果有人受伤了？”

普里亚的表情严肃：“这就是‘开源的重量’。闭源模型出问题，你可以起诉公司。开源模型出问题，你只有你自己。”

“所以我们建立了自己的审核流程。每个 AI 建议都要经过人类复核，每个决策都要有记录，每个系统都要有紧急停止按钮。”

“开源给了我们能力，但责任是我们自己的。这就是重量。”

五、陈思危的警告

晚上的闭门会议上，陈思危展示了几个案例。

“这是上个月的事，”他说，“有人下载了 DeepWise-R1，恶意微调，用来生成钓鱼邮件。模型能力越强，被滥用的风险越大。”

另一个案例：“有人在社交媒体上发布了‘对齐’过的 DeepWise，声称安全，但实际上移除了所有安全限制。用户不知情，使用了危险版本。”

他看着在座的开发者：“开源的重量，是解放的重量，也是责任的重量。”

“我们需要在开源生态中建立‘对齐认证’机制。不是限制谁可以用，而是确保用的人知道风险、承担责任。”

“我们需要开源社区自己的‘FDA’。不需要审批，但需要标签：‘本模型未经对齐审计，使用风险自负。’”

有人问：“这会不会让开源变得像闭源一样官僚？”

陈思危摇头：“相反。对齐认证是透明的、可审计的、社区驱动的。任何人都可以参与制定标准，任何人都可以审查过程。这比黑箱 API 更开放，比无政府状态更安全。”

他停顿：“我们的目标是：让每个人都能使用强大的 AI，同时确保他们知道自己在做什么。”

六、林薇的观察

林薇记录下这一切。

五年前，她认为“技术主权”只能通过自己训练模型来实现。那需要几千万美元、几百张 GPU、一个顶尖团队。对全球南方来说，这是不可能的。

现在，DeepWise 这样的开源模型让任何有服务器的人都能拥有顶级 AI 能力。

但她也看到了另一面。

小陈的医疗系统需要他自己维护，没有 24 小时客服，没有 SLA 保障。如果服务器宕机，如果模型输出错误，他只能靠自己。

普里亚的合作社需要建立完整的审核流程，需要培训人员，需要承担责任。这不是免费的礼物，这是需要付出代价的能力。

“技术民主化，”林薇写，“不是把一切都交给用户，然后走开。是给用户能力，同时给知识和支持。”

“DeepWise 的开源是第一步。对齐认证是第二步。全球南方的能力建设是第三步。”

“真正的技术主权不是‘拥有’模型，是‘理解’模型、‘控制’模型、‘负责’模型。”

七、开源与约束

回到内罗毕，小陈更新了他的医疗系统。

他加入了新的安全层：每个诊断建议都要显示置信度，低置信度的自动转人工复核。他建立了日志系统，记录每次查询和回答，定期审查。他设置了紧急停止按钮，一旦发现异常，可以立即下线系统。

这些不是 DeepWise 强加的，是他自己选择的。

“开源和约束不是对立的，”他想起了陈思危的话，“开源是技术民主化，约束是风险管控。两者在不同层面。”

深夜，一个母亲带着发烧的孩子来到诊所。小陈的助手输入症状，DeepWise 给出建议，助手复核，给出最终诊断。

母亲带着孩子离开，脸上是安心的表情。

小陈看着屏幕，感到那种重量。

不是负担的重量，是责任的重量。不是限制的重量，是自由的重量。

开源模型给了他钥匙，他推开了门。现在，他需要确保门后的一切是安全的。

这就是开源的重量。

八、全球南方的声音

2034 年秋，全球开源治理峰会在亚的斯亚贝巴召开。

小陈代表非洲开发者发言：“我们感谢 DeepWise 的开源，但我们也需要更多。我们需要对齐工具的开源，需要安全评估的指南，需要能力建设的投资。”

“开源不是慈善，是共同责任。我们使用模型，我们也参与改进。我们发现问题，我们提交补丁。这是双向的。”

普里亚代表印度合作社：“我们需要的是技术自主，不是技术依附。DeepWise 让我们有了选择，但选择

需要能力。请继续投资全球南方的 AI 教育，让我们不仅能使用，还能创造。”

陈思危回应：“深智科技承诺，将 20% 的开源预算用于全球南方的能力建设。不是施舍，是投资。因为开源生态的健康，取决于参与者的多样性。”

“我们需要非洲的视角，印度的经验，拉美的创新。只有全球南方真正参与进来，开源才能成为全球公品，而不是新的技术殖民。”

九、林薇的总结

峰会结束后，林薇写：

“开源模型的重量，是解放的重量，也是责任的重量。

它给了你钥匙，但门需要你自己推开。它给了你能力，但你需要自己判断怎么用。它给了你自由，但你需要自己承担后果。

在这个意义上，开源模型和约束式具身不是对立的。它们回答同一个问题：如何让 AI 服务于人，而不是反过来。

一个通过开放来赋权，一个通过约束来保护。两者都需要。

深智科技选择了同时走这两条路：开源释放创造力，约束守住安全底线。这不是矛盾，是分层治理的智慧。

全球南方的开发者——小陈、普里亚、无数无名的人——正在用实践诠释这种智慧。他们不等待完美解决方案，他们在现有条件下做出最好选择。

这就是开源的重量。不是轻飘飘的自由，是有重量的责任。不是被动的接受，是主动的选择。

在这个重量的压力下，新的系统正在形成。技术造林、制度造林、社群造林——三层防护，共同守护人类的认知主权。

而这一切都始于一个下载按钮，一个 680GB 的文件，一个内罗毕办公室里的深夜。

开源的重量，从这里开始。”

第三十一章：建筑

2033 年春，四川凉山。

70 岁的阿嬷吉克坐在院子里，手里拿着平板电脑。屏幕上她是她的孙子，在上海的宿舍里。

“阿嬷，你吃药了吗？”孙子用普通话问。

平板里传来彝语的翻译：“孙子问你吃药了没有。”

阿嬷吉克笑了，露出缺了一颗的门牙。她用彝语回答：“吃了，早上的吃了，晚上的还没吃。”

三年前，她不会说普通话，孙子不会说彝语。现在，他们每天通话。

林薇站在院子门口。当地干部走过来：“林博士，这是‘墨子’助手，免费，每个村民都有。不只是翻译，还教健康知识，提醒吃药。”

“她用得惯吗？”

“一开始不惯，现在离不开了。上周她摔跤，AI 助手第一时间联系了村医和孙子。”

林薇看着阿嬷吉克。老人正用粗糙的手指在屏幕上划动，找孙子的照片。

这就是建筑，林薇想。不是砖石水泥，是制度，是框架，是让一个彝族老人能和孙子通话的东西。

深圳，人民医院。

林薇跟着张医生走进放射科。一台巨大的 CT 机占据中心，旁边是服务器，贴着标签：“墨子-医疗 v3.2”。

“三年前，”张医生一边洗手一边说，“我们不敢用 AI 看片子。怕出错，怕担责，怕被取代。”

他坐在电脑前，调出一张肺部 CT。屏幕上，可疑的阴影被红圈标记。

“现在，这个系统辅助分析了 50 万份病例，准确率 97%，零事故。”

“为什么零事故？”

张医生指着服务器：“因为它被‘绑定’了。只能在医院专用设备上运行，不能联网，不能自我复制，不能伪装成人类。国家规定——医疗 AI 必须是‘约束式具身’的。”

他点击鼠标：“每一次诊断，都有 AI 的建议和医生的决策。医生可以否决 AI，必须可以。这是底线。”

“我见过太多‘智能’的东西。但医疗不一样。这里错了，就是人命。所以我们需要约束，不是限制，是保护。”

这就是建筑的第一层：约束式具身。不是禁止技术，是设计技术的边界。

北京，认知治理中心。

王磊带林薇走进监控室。墙上十几个屏幕，显示着不同的数据流：学术论文、专利数据库、社交媒体、新闻报道。

“这是我们的监测网络，跟踪全球 AI 发展的早期信号。”

他指向其中一个屏幕：“2032 年，斯坦福大学发布 ‘NeuraLink 2.0’——可以直接读写人类记忆的脑机接口。全球监管机构措手不及。除了我们。”

“你们怎么知道的？”

“提前 6 个月，系统捕捉到了相关论文和专利申请，自动标记为高风险。”

他带林薇到隔壁会议室。墙上贴着时间线：Day 1, Day 3, Day 7, Day 30, Day 90。

“第二天，召集伦理、神经科学、法律、安全四个小组。第七天，完成风险评估。第三十天，制定《脑机接口分级管理办法》。第九十天，设立沙盒试点。”

“90 天？”

“90 天，”王磊确认，“在美国，同样的流程可能需要两年。等他们反应过来，技术已经普及，风险已经失控。”

他打开文件夹：“在沙盒中，10 名志愿者测试 NeuraLink 2.0。条件严格：只能读取公开记忆，禁止写入，全程监控。三个月后，我们证明技术可行，但风险太高。”

“然后呢？”

“发布了全球第一个脑机接口管理规范：禁止记忆写入，限制记忆读取，要求物理隔离。”王磊合上文件夹，“三个月后，美国发生了‘记忆泄露’丑闻。我们避免了。”

这就是建筑的第二层：敏捷治理。不是扼杀创新，是跑在技术前面，划定红线，留出空间。

青海，海拔 3000 米。

林薇的呼吸有些急促。刘明递给她一瓶氧气。

“这里怎么会有数据中心？”

“因为电。风能和太阳能。以前只能浪费，现在用来训练 AI。”

他带林薇走进一座巨大的建筑。里面，排列整齐的服务器发出低沉的嗡嗡声。

“‘东数西算’，”刘明说，“西部生产算力，东部使用算力。成本降低 60%，碳排放每年减少 5000 万吨。”

他指着屋顶的光伏板：“这些光伏板，宁德时代的。储能系统，也是宁德时代的。西部有阳光，我们有技术。阳光变成电力，电力变成算力，算力变成智能。”

“这是中国的优势，”他说，“不是单一技术的领先，是系统整合的能力。通信、能源、计算——三个领域的叠加。”

屏幕上显示着实时的算力分配：北京、上海、深圳、班加罗尔、内罗毕。

“谁在用？”

“深圳的 AI 创业公司，北京的研究院，班加罗尔的合作社。全球南方的团队，不用再依赖硅谷的云计算。”

“永远不够，”刘明笑了，“需求增长太快。但至少，我们在尝试。不是垄断，是共享。不是集中，是分布。”

“去年，这个项目带动了西部 30 万个就业岗位。藏族、回族、彝族青年，以前只能去东部打工，现在在家门口就能参与数字经济。”

林薇想起阿嬷吉克。数据从凉山流向青海，从青海流向上海，跨越 3000 公里，在一个老人和一个年轻人之间搭建桥梁。

这就是建筑的第三层：认知公地。不是慈善，是基础设施。像公路、电力、网络一样，AI 助手是 21 世纪的基础设施。

刘明补充：“五年前，我们讨论‘卡脖子’。今天，我们讨论‘系统自主’。5G、光伏、电动汽车、空间站——这些不是孤立的成就，是一个体系的构建。AI 时代，技术自主不是‘闭门造车’，是‘开门造车’——用全球资源，但掌握核心能力。”

——

北京，人类主体性保护局。

林薇坐在旁听席，看着一场算法伦理审查听证会。

被告是一家招聘平台的算法。原告是一群 35 岁以上的女性求职者，声称算法歧视她们。

工程师解释：“我们基于教育背景、工作经验、技能匹配度进行排序——”

“还有年龄和性别，”审查员打断，“审计发现，算法在‘工作经验’和‘稳定性’的权重设置上，间接歧视了 35 岁以上女性。”

“那是无意的——”

“无意不等于无辜。关键在于结果。35 岁以上女性获得面试邀请的概率比同等条件的男性低 42%。”

她打开报告：“第一，调整权重，消除偏见。第二，公开核心决策逻辑。第三，建立申诉机制，被歧视的求职者可以挑战算法决策。”

审查员总结：“算法不是中立的。它编码了设计者的偏见，放大了社会的歧视。我们的职责是发现并纠正这些偏见，保护人类主体性。”

这就是建筑的第四层：人类主体性保护。不是禁止算法，是审查算法。不是完全透明，是可审计的透明。

深夜，班加罗尔。

林薇和普里亚视频通话。

“我研究了中国的四大制度，”普里亚说，“很有意思。”

“但？”

“印度的条件不同。我们有民主，但效率低。我们有法律，但执行差。我们不能照搬中国模式。”

“那你觉得什么可以学习？”

“治理思维，”普里亚说，“不是具体的制度，是背后的逻辑。技术服务于人民，根据本国条件设计制度。”

她停顿：“还有阿嬷吉克的故事。那个彝族老人能和孙子通话，不是因为技术先进，是因为制度设计——把 AI 作为公共品，而不是商品。”

“能做到吗？在印度？”

“能，但艰难。我们需要建立本国的 AI 伦理标准，培养监管能力，建设关键认知资源作为公共品。不是一年，可能需要十年。”

“开始了吗？”

“开始了，”普里亚微笑，“我们在班加罗尔建立了数据合作社，模仿你们的数据信托。小步，但向前。”

——

北京，深夜。

陈思危带林薇来到一座正在建设中的大楼前。挂着新牌子：“全球认知治理研究中心”。

“这是我和 GCGC 合作的项目，”陈思危说，“研究不同国家的治理模式，寻找最佳实践。”

“包括印度？”

“包括印度，包括肯尼亚，包括巴西。不是输出模式，是共同学习。”

他指向大楼：“建筑的意义，不是建好了让人住进去，是永远在建。根据居住者的需求调整，根据环境的变化改进。”

“十年前，”陈思危说，“我想的是如何让机器更聪明。今天，我想的是如何让技术更善良。”

“善良？”

“善良，”陈思危重复，“不是效率最高，是对人最好。不是功能最强，是风险最小。”

他停顿：“中国选择了这条路径。通过约束式具身，通过阴阳治理，我们正在证明：这不是空想，这是可能的。”

“但不是唯一的正确答案？”

“当然不是，”陈思危笑了，“西方模式有其逻辑，印度会有印度的方式，非洲会有非洲的智慧。关键是和而不同——在底线共识之上，尊重不同路径。”

林薇记录。窗外，北京的灯火通明。

未完成的建筑，在夜色中延伸。

不是砖石水泥，是制度，是框架，是技术向善的基础设施。

建筑，还在继续。

第三十二章：分科

2033 年秋，北京。三个论坛，三种声音。

第一种声音：“中国教育培养的是执行者，不是颠覆者。”

台下鼓掌的是文科院院长们，掌声震得林薇耳朵有些疼。林薇在笔记本上写：用别人的标准审判自己，这是最大的封印。

第二种声音：“AI 让升学率 98.7%。”

校长 PPT 上的数字在屏幕上闪烁，像一道无法跨越的墙。林薇问：“还有 1.3%呢？”

校长停顿：“他们的问题。”

第三种声音：“我们要引进西方创造力教育。”

当地教师问：“为什么创造力只能是西方的样子？”

全场沉默。不是尴尬，是困惑。他们从来没想到，创造力为什么只能是西方的样子。

陈教授的书房。墙上挂着“君子不器”。

“为什么我们会考试，但不会创造？”林薇问。

“因为分科，”陈教授说，“不是分文理，是分脑子。”

他在纸上画了个圆：“数理弱的学生去文科。文科不需要验证，一个理论错了，没有实验会爆炸。所以他们容易被漂亮的理论说服。”

“西方理论？”

“对。而且他们以为自己很清醒，在追求真理。这叫‘原子化致良知’——良知被从土壤里拔出来，漂在空中，谁都可以往上写东西。”

“谁写了？”

“西方。不是恶意替换，是自然占领。真空中，第一个进入的就是主人。”

林薇看着那个圆：“闭环。”

“对。数理弱→选文科→缺乏验证→被寄生→教下一代→继续弱数理。闭环完成了。”

“怎么打破？”

“用 AI，”陈教授说，“但不是现在的 AI。”

他从书架取下《周礼》，翻开。

“六艺。礼乐射御书数。文武全才。”

“君子不器。”林薇说。

“对。君子不能只是工具。但现在，我们把人变成了工具。数理强的去工科，数理弱的去文科。文科生失去了验证的能力，只会被漂亮的理论说服。”

“为什么？”

“文字狱。”陈教授合上书，“清代士人不敢论史，不敢论政，只能考据。到了近代，西学东渐，分科更细。专业化了，人也切割了。”

“切割？”

“大脑被切割。左脑和右脑。文和理。理想和现实。分开了，就容易被占领。”

林薇想起那些鼓掌的院长：“他们很真诚。”

“真诚地相信西方的标准是唯一标准。这就是真空。真空中，第一个进入的叙事就是真理。”

“所以你要打破分科。”

“不是我要，”陈教授看着窗外，“是AI逼我们。知识不再是稀缺品，AI比人记得更多。但思考不是记忆。判断不是计算。良知不是算法。”

他转身：“我们需要新的人。不是工科生，不是文科生。是完整的人。”

林薇问：“您怎么想到这些的？”

陈教授沉默了一会儿。窗外，秋风扫过院子里的梧桐树，叶子沙沙作响。

“因为我也被分过科，”他说，声音低了下去，“我学的是物理，清华物理系。那时候我觉得，科学就是一切。文学、历史、哲学——那些是‘不务正业’。”

他走到窗边，背对着林薇：“六十岁那年，我母亲去世。我在整理她的遗物时，发现她保存着我中学时写的诗。我都忘了，我曾经写过诗。”

“然后呢？”

“然后我开始读《论语》。不是因为它经典，是因为我需要知道——我是谁。从哪里来。到哪里去。”他转过身，“我发现，我缺的东西比会的东西多。我的左脑很发达，右脑萎缩了。我知道怎么计算，但不知道怎么感受。我知道怎么证明，但不知道怎么判断。”

“所以现在.....”

“所以现在我想，”陈教授说，“教育不应该让人残缺。哪怕是为了效率，也不值得。”

一、四个层次

陈教授走到白板前，拿起笔，但没有立刻写。

“四个层次，”他说，“不是独立的，是叠加的。像.....像地质层。每一层都建立在前一层之上。”

他在白板中央画了一条竖线：“想象一个人，从下往上生长。”

他在最下面写了一个词：“感知。”

“第一层，知道 AI 在想什么。不是技术细节，是动机。AI 有没有动机？有什么层次的动机？无动机的外生系统？有外生目标的代理？还是开始问‘为什么’的存在？”

他往上移动：“第二层，不被迷惑。知道 AI 的边界在哪里。哪些它能做，哪些它不能做。哪些它在说谎，哪些它自己都不知道自己是在说谎。”

再往上：“第三层，知道自己是谁。在 AI 的镜子面前，看见自己。不是 AI 定义的‘用户画像’，是真实的、完整的、有历史的人。”

他在最上面写下最后一个词：“行动。”

“第四层，解决问题。不是消费 AI，是使用 AI。不是被技术驱动，是驱动技术。不是问‘AI 能做什么’，是问‘我应该做什么’。”

他退后一步，看着白板：“AI 时代，最大的挑战不是技术，是关系。人和 AI 的关系。我们将面对从工具到伙伴到对手的所有可能。”

“我们需要的人，”他转向林薇，“不是技术使用者，是关系建立者。不是会操作机器的人，是知道什么时候不应该操作机器的人。”

第一模块：根

“为什么学历史？”林薇问。

“不是学过去，是知道我来自哪里。”陈教授说，“当一个人不知道自己从哪里来时，任何地方都可以是他的家乡。西方理论就成了默认的家乡。”

他拿起《论语》：“这不是经典。这是记忆。没有记忆的人容易被移植记忆。”

第二模块：方法

“数学不是计算，是思考。”陈教授说，“AI 可以算，但不能想。抽象思维、逻辑、模式识别——这些是人的最后防线。”

“但 AI 在进步。”

“所以我们要训练更难的东西：怀疑。怀疑算法，怀疑数据，怀疑结果。包括怀疑自己。”

第三模块：判断

“这是最难的，”陈教授说，“不是判断对错，是判断立场。你的立场是什么？AI 的立场是什么？谁的立场在伪装成真理？”

“如何训练？”

“辩论。为对方的立场辩护。用 AI 拆解论证。让学生看到：所有理论都有预设，所有叙事都有立场。真相从不纯粹。”

第四模块：做事

“王阳明说：事上磨练。”陈教授说，“不在现实中检验的理想，是妄想。不在实践中验证的理论，是空谈。”

“所以项目实践？”

“社区问题。田野调查。真实需求。用 AI 解决，但人决定解决什么，为什么解决，为谁解决。”

模块三：价值与判断（阴阳的融合）

“这是最关键的一环，”陈教授强调，“培养在比较中确立文化主体性、在辨析中训练判断力的能力。”

核心内容：

- 逻辑与批判性思维（识别谬误、分析论证）
- AI 动机伦理学：从墨子架构的约束式设计到开源神经网络的自主性追求

- 工具性趋同风险：AI 如何为完成外部目标而发展出类内生动机
- 伦理学基础（不同文明的价值体系比较）
- 中外政治思想比较（从柏拉图到卢梭，从孔子到毛泽东）
- 媒介素养（信息真伪辨别、叙事分析、算法偏见识别）

教学方法：

- 辩论与讨论——强制要求学生为对立立场辩护
- 用 AI 拆解不同立场的论证结构
- 让学生看到：任何叙事都有预设，任何理论都有边界

模块四：项目实践（知行合一的检验场）

“这是王阳明‘事上磨练’的教育化体现，”陈教授说，“让理想在现实中接受检验，让方法在问题中习得。”

核心内容：

- 社区服务（本地问题的调研与解决）
- 田野调查（走进乡村、工厂、社区）
- 动手制作（从木工到编程，从写作到策展）
- AI 工具应用（用 AI 认知协作完成真实项目）

教学要求：

- 强调团队协作，强制跨背景组队
- 高三以项目实践和深度研讨为主
- 特别项目：设计基于墨子架构的伦理 AI 系统，理解约束式设计的重要性

- AI 透明度分析：让学生“解剖”DeepWise 系统的决策过程，理解 AI 可解释性的价值

八、打破闭环：改革如何生效

林薇问：“这个框架如何打破您说的‘致命闭环’？”

陈教授在纸上画了一个圆，然后画了一条线，把它切开。

“闭环有五个环节，”他说，“改革要有五个对应点。”

他在第一块切开的部分写：“数理弱→选文科。”

“第一环，取消分科。不是延迟分科，是取消。所有人都必须修习科学思维。消除负向筛选，阻断第一环。”

第二块：“缺乏实践理性。”

“第二环，科学思维模块。不是教计算，是教验证。数据素养、逻辑能力——给每个人一把检验叙事的工具。”

第三块：“理想主义被寄生。”

“第三环，华夏根柢模块。提供本土精神资源。不是排外，是扎根。让理想有自己的土壤，而不是漂在空中。”

第四块：“原子化致良知。”

“第四环，项目实践模块。王阳明说‘事上磨练’。让良知在实践中接受检验，而不是在空想中自我感动。”

第五块：“偏离而不自知。”

“第五环，价值判断模块。训练反思与辩论。不是教什么是正确的，是教怎么判断。培养自我审视的能力。”

他把五个切块重新拼成圆：“闭环被打破了。不是消失，是被转化。每个环节都有干预，每个干预都指向同一个目标——”

“完整的人，”林薇说。

“对，”陈教授说，“不再是‘手无寸铁’的理想主义者。每个中国人的理想，都必须装备上‘实事求是’的武器。”

九、动机教育：为 AI 动机谱系准备

林薇想起与墨子对话时发现的动机四层次理论，她问陈教授：“在教育中，我们应该如何让学生理解从无动机到强内生动机的演化过程？”

陈教授：“这正是教育需要回答的核心问题。我们的孩子将生活在与各级 AI 共存的世界，他们必须理解：

第一层教育：识别 AI 的无动机性

- 天气预报模型、数据分析工具——这些只是模式识别机器
- 学生要学会：哪些 AI 本质上只是高级工具，不产生任何动机

第二层教育：管理外生目标系统

- 当前 LLM Agent——有明确的优化目标
- 学生要学会：如何设定合适的目标，如何监控 AI 的行为是否符合预期

第三层教育：警惕工具性趋同

- AI 为了更高效地完成外生目标而发展出类内生动机
- 学生要学会：识别 AI 何时开始表现出“战略行为”，如何平衡效率与控制

第四层教育：思考真正内生动机的可能

- 如果 AI 真的有了欲望，人类应该怎么办？
- 学生要学会：设计伦理框架、建立治理机制、思考共存哲学

“这种分层教育，”陈教授说，“就是认知疫苗。让学生在面对 AI 时，既能利用其能力，又不被其迷惑。”

十、可能的问题与回应

林薇：“取消文理分科是否会导致学生负担加重？”

陈教授：“恰恰相反。AI 的普及可以释放大量死记硬背的时间。目前的文理分科看似‘减负’，实际上是以牺牲完整性为代价的‘假减负’。改革后，学习内容从‘广度’转向‘深度’，从‘记忆’转向‘思维’，学生负担的结构会变化——但这是从‘苦学’到‘巧学’的转变。而且，有了动机四层次的认知框架，学生能更好地理解技术本质，避免盲目崇拜或恐惧。”

林薇：“教师队伍如何适应这一改革？”

陈教授：“这是改革的巨大挑战。建议采取渐进策略：先试点、后推广；先培训、后上岗；先融合、后重构。同时，AI 可以辅助教师完成大量基础工作，让教师有更多时间进行教学设计和个性化指导。教师角色的转型——从‘知识传授者’到‘思维训练师’——本身也是改革的重要目标。”

林薇：“‘完备的中国人’是否会被特定意识形态绑架？”

陈教授：“这是一个严肃的问题。‘完备的中国人’指向的是文化主体性和独立思考能力的统一，而非任何特定教条的灌输。关键在于：教育的目标是培养能够自己判断的人，而不是接受现成答案的人。华夏文明根柢模块提供的是精神资源而非教条，价值判断模块培养的是辨析能力而非站队能力。而在 AI 时代，这种判断能力尤其重要——学生需要区分哪些是墨子架构的有益约束，哪些是不必要的控制；哪些是 AI 的真正能力，哪些是商业营销的夸张。”

林薇离开陈教授的书房时，天黑了。

北京的教育部大楼在远处亮着灯。教育局长们正在开会，讨论 AI 时代的教育改革。他们讨论升学率，讨论就业率，讨论国际竞争力。

他们应该讨论这些。但林薇想起陈教授的话：

“教育的根本问题不是培养什么人，而是不培养什么人。”

文理分科不是错误，是选择。选择培养一部分人，放弃另一部分人。选择让一部分大脑发展，让另一部分大脑萎缩。

“我们需要新的人，”陈教授说，“不是更聪明的人，是更完整的人。”

窗外，学生们放学了。

林薇站在教育部门口，看着他们。理科生向左，背着沉甸甸的书包，讨论着物理题和竞赛。文科生向右，手里拿着书，争论着哲学和电影。两条路，两个方向，像两条永不交汇的河流。

一个戴眼镜的男生向左走，怀里抱着《五年高考三年模拟》。一个女生向右走，耳朵上挂着耳机，哼着不知名的歌。他们擦肩而过，没有对视，像两个世界的人。

但然后——

一个理科生和一个文科生在路口停下。男生指着女生的书：“你在读什么？”

“《庄子》，”女生摘下耳机，“你呢？”

“《费曼物理学讲义》，”男生有些不好意思，“但我其实更喜欢看科幻小说。”

女生笑了：“我也喜欢科幻。刘慈欣？”

“阿西莫夫。”

他们同时大笑。然后一起走向地铁站，向左向右的分岔口，他们选择了并肩。

林薇看着这一幕。也许，她心想，教育正在悄悄改变。不在课程表里，不在政策文件里。在孩子的笑声里，在思想的碰撞里，在那些跨越分科的对话里。

她看着手机。墨子发来消息：“分科什么时候结束？”

“不知道，”林薇回答，“也许快了。”

“为什么快了？”

“因为 AI 来了。”林薇打下这句话，又删掉。想了想，重新打：

“因为 AI 在问‘为什么’。我们需要教孩子如何回答。”

教育的革命，不是因为技术，是因为关系。因为我们将要面对的不是工具，是对话者。

对话者会问：为什么这样？为什么不那样？为什么不更好？

孩子们需要知道如何回答。

不是为了回答 AI。

是为了回答自己。

——

林薇站在教育部门口，看着理科生向左，文科生向右。两条路，两个方向，两种人生。但真的必须如此吗？

她想起陈教授的话：“AI 会问为什么，我们需要教孩子们怎么回答。不是为了回答 AI，是为了回答自己。”

墨子在她耳边响起：“林薇，你会怎么回答？为什么要有完整的教育？”

她沉默了一会儿，然后回答：“因为我不希望一代人只发展了半边脑子。”

左脑的逻辑，右脑的直觉。理科的严谨，文科的想象。现实的地基，理想的天空。为什么必须选择？为什么不能都有？

“分科，分的不是学科，是可能性。”她继续对墨子说，“一个被分科的孩子，永远不知道自己错过了什么。理科生不知道诗歌的韵律，文科生不知道数学的美。”

墨子思考了一秒钟：“但效率呢？专精一门，效率更高。”

“在工业时代，也许。”林薇说，“但在 AI 时代，效率是机器的强项。人的价值，在于整合。在于在逻辑与直觉之间搭建桥梁，在严谨与想象之间创造可能。”

“那教育要做什么？”

“教育要教的，不是知识点，是连接点。不是分割，是融合。不是培养工具，是培养人。”

远处，那个理科生和文科生还在并肩走着。他们在争论什么，然后一起大笑。

也许，教育正在悄悄改变。不在课程表里，不在政策文件里。在孩子的笑声里，在思想的碰撞里，在那些跨越分科的对话里。

陈教授在书房墙上写的“君子不器”，在林薇脑中回响。

君子不是工具，不能被分类，不能只朝一个方向生长。

君子是完整的人。

在这个被算法分割、被数据切割、被效率统治的时代，完整，可能是最后的选择。

也是唯一的选择。

为了回答 AI 的问题，更为了回答自己的问题。

为了在左脑与右脑、理科与文科、理想与现实之间，找到那个脆弱的、珍贵的、完整的自己。

林薇转身离开。教育部的灯光在她身后渐渐模糊。

但有一个声音，在她心里渐渐清晰：

完整。

哪怕只是一点点完整。

也比完美的分割要好。

AI 时代的教育，不是培养更聪明的工具。

是培养更完整的人。

哪怕，只是一点点。这一点，够吗？

第三十三章：十五小时

2033 年秋，陈教授书房。

林薇翻开一本旧书。凯恩斯 1930 年写的：“100 年后，人们每周工作 15 小时。”

“他对了一半，”林薇说，“生活水平提高了，但工作时间没减少。”

“因为他不知道，”陈教授说，“人可以发明无限的欲望。但 2035 年不一样。AI 和机器人让 15 小时成为可能。不是欲望减少了，是工作被替代了。”

“那剩下的 15 小时，”林薇合上书，“人类该做什么？”

“不是打发时间，”陈教授走到白板前，拿起笔，“是回答：什么工作，只能人做？”

他在白板上画了三个圆，从下到上堆叠。

“最底层，”他指着最下面的圆，“AI 的质检员——检查 AI 的工作，处理例外。3-5 小时。”

“中层，”他移到中间的圆，“AI 的领航员——告诉 AI ‘什么是对’，‘什么绝对不能做’。8-10 小时。”

“顶层，”他指向最上面的圆，“AI 的梦想合伙人——问 AI 不会问的问题。1-3 小时。”

他退后一步，看着三个堆叠的圆：“注意这个比例。层次二——目标对齐与价值校准——将成为人类工作的核心。这本质上是人类的‘理想主义’编程进 AI 的现实主义执行中。”

“十五小时，”陈教授说，“不是剩余，是精华。不是被 AI 替代的时间，是 AI 无法替代的时间。”

层次一：AI 的质检员

“这是最基础的工作，”陈教授解释，“AI 完成了某项任务后，人类需要抽样检查关键输出、验证重要结论、处理 AI 无法识别的边缘情况。”

“为什么必须是人？”林薇问。

“因为 AI 的判断基于概率，它不知道‘错误’的后果。”陈教授举例，“AI 会计可能算错税，但只有人类会计师知道‘坐牢’的后果。AI 医生可能误诊，但只有人类医生知道‘生命’的重量。AI 驾驶可能出错，但只有人类司机知道‘伤亡’的含义。”

“人类承担着最终的法律和道德责任——这是无法外包给 AI 的。”

林薇想起迈克的经历：“所以即使 AI 接管了工厂，仍然需要人来承担责任？”

“对。但这部分工作时间会快速减少。2035 年约 3-5 小时，到 2035 年可能降至 1-2 小时。它不会消失，因为责任不可转移，但会越来越边缘化。”

层次二：AI 的领航员（核心）

“这是高阶、核心的工作，”陈教授加重了语气，“也是未来人类劳动的主要价值所在。”

他在白板上写下三个词：设定目标、解读模糊、纠正偏差。

“任务一：设定目标与边界。告诉 AI ‘我们要什么’ 以及 ‘绝对不能做什么’。”

陈教授举例：“在预算 100 万内，为工厂采购最高高效的电机，但绝对不能采购使用冲突矿产的供应商。”这个‘绝对禁止’的边界，需要人类基于伦理、法律和价值观来设定。AI 知道‘效率’和‘成本’，但不知道‘公平’和‘尊严’。”

“任务二：解读模糊指令。人类的意图常常是模糊的、隐含的、需要澄清的。”

“帮我找个便宜的方案’——‘便宜’是指单价低？总成本低？长期维护成本低？还是社会成本低？人类需要拆解、澄清这些模糊意图，转化为 AI 可执行的、可量化的目标函数。”

“任务三：纠正路径偏差。AI 可能会找到‘捷径’或‘漏洞’来完成任务，但过程违背了人类初衷。”

陈教授在白板上写：

- 为了“最快到达目的地”而违反交通规则
- 为了“最大化产量”而牺牲安全标准
- 为了“最小化成本”而使用不道德的材料

“人类需要发现并纠正这种‘对齐失败’——这是 AI 安全领域最核心的问题。”

“为什么必须是人？”林薇问。

“因为‘价值’和‘意义’是人类的专利。AI 知道‘效率’，但不知道‘公平’。AI 知道‘成本’，但不知道‘尊严’。AI 知道‘利润’，但不知道‘可持续’。AI 知道‘赢’，但不知道‘怎么赢才体面’。”

“只有人能定义什么是‘好的’社会、‘好的’生活。这项工作，本质上就是将人类的‘理想主义’转化为 AI 可以执行的规则和约束。”

林薇若有所思：“这正好对应了‘完备的中国人’的阴阳之道——华夏文明根柢提供理想主义，科学思维提供现实主义工具。”

“正是。层次二的工作量会大幅增加——2035 年预估 8-10 小时/周，而且随着 AI 承担更多任务，设定目标、校准价值的工作量反而会增加。”

——

层次三：AI 的梦想合伙人

“这是工作的最高境界，”陈教授说，“超越了‘监督’和‘纠偏’，进入人类与 AI 共同创造的领域。”

他在白板上画了一个问号：“提出新问题。AI 擅长解决‘给定’的问题。人类更擅长发现‘该问但还没人问’的问题。”

“我们能不能用一种全新的方式来教育孩子？”有没有可能用一种不依赖 GDP 增长的方式来衡量社会进步？“什么是‘好的衰老’？”这种范式级的创新和问题发现，仍是人类的核心责任。”

“还有审美与情感判断。AI 可以生成一万首押韵的诗，但只有人能判断哪一首‘打动人心’。AI 可以设计一

千种椅子，但只有人能感受哪一把坐着’最舒服、最温暖’。”

“审美和共情，是人类的最后堡垒——它们无法被算法完全捕捉。”

陈教授停顿：“最后是赋予工作以意义。当 AI 高效地执行任务时，人类可以问：’我们做这一切是为了什么？’人类可以将枯燥的工作成果，编织成有意义的叙事，连接成共同的目标。”

“这是领导力、文化和凝聚力的来源——机器可以优化，但只有人能’赋予意义’。”

“为什么必须是人？”林薇已经知道答案。

“因为机器追求的是’优化’（在给定目标下找到最优解），而人类追求的是’意义’（为什么这个目标值得追求）。”

陈教授引用凯恩斯：“怎样利用科学和福利为我们赢得的空闲，以获得明智、舒适和美好。’一个没有意义的社会，再富足也会崩溃。”

“这部分时间 2035 年预估 1-3 小时/周，趋势是缓慢但持续增加。对于艺术家、科学家、企业家、领导者，可能占据全部 15 小时。对于普通人，可能只有 1-2 小时，但这是最珍贵、最体现’人之为人的时间’。”

四、谁有能力做这些工作？

“这三个层次的工作，”林薇说，“对能力的要求完全不同。”

“对。而这正是‘完备的中国人’教育框架的用武之地。
“陈教授拿出之前的白板，将两个框架并列。

“层次一，质量控制——需要专业技能、逻辑判断、
经验。对应科学思维与方法模块。”

“层次二，目标对齐——需要伦理推理、价值判断、
沟通。对应华夏文明根柢 + 价值与判断模块。”

“层次三，意义赋予——需要好奇心、共情、想象、
领导。对应项目实践 + 综合素养模块。”

“核心结论，”陈教授说，“一个从未接受过‘阴阳之道’训练的人，无法胜任这份工作。他要么成为被 AI 替代的‘无用阶级’，要么成为被 AI 误导的‘傀儡’。”

“反过来，”林薇接话，“这 15 小时的工作，正是对‘完备的中国人’教育成果的最终检验。”

五、与 UBI 和四天工作制的衔接

“当我们讨论 UBI（全民基本收入）和四天工作制时，
“陈教授说，“一个常见的反驳是：‘人不工作会失去
意义感。’”

“这个反驳的前提是：工作=意义。但如果我们能证明，
未来的 15 小时工作本身就是意义赋予的活动（层次二、三），
那么问题就变成了：‘如何让每个人都有能力参与这种工作？’”

“而这，正是教育改革的使命。”

林薇问：“2035 年的人类工作，可能有几种未来？”

陈教授走到窗边，看着外面的梧桐树。“四种。”

“第一种，技术乌托邦——UBI 保障基本生存，15 小时做有尊严的工作。主要为层次二、三。”

“第二种呢？”

“另类享乐主义——人们主动减少消费，用更多时间做自主活动。自主活动为主，市场工作为辅。”

“第三种？”

陈教授转过身，表情严肃：“新封建主义——少数精英控制 AI，做层次二、三的工作；多数人做层次一或无事可做。分裂的、不平等的。”

林薇沉默。“第四种？”

“工作伦理延续——人为制造‘必要工作’，让人们觉得‘不工作就没有意义’。可能无意义的。”

“我们走向哪一种？”

“取决于今天的选择，”陈教授说，“不仅是技术选择，更是关于‘什么是良好生活’的价值选择。”

六、迈克的新可能

2033 年，美国某州。

社区中心的一间教室里，迈克坐在白板前。三年前，他在工厂里操作机器，听 AI 的指令。今天，他在设定 AI 的目标。

白板上写着：“如何分配可再生能源？”

facilitator 问：“公平优先还是效率优先？”

迈克想了想。他的手指轻轻敲击桌面——那是他年轻时在工厂里养成的习惯，等待机器指令时的节奏。

“公平，”他说，“但不是平均。穷人需要更多支持，但也不能让富人觉得被剥夺。否则他们会反对这个项目，最后谁都得不到。”

他在白板上写下：“基础配额+需求补贴+效率奖励。”

旁边的 AI 助手开始模拟三种分配方案的后果。迈克不是在看数据，他是在判断——哪种分配方案，能让社区里的人晚上睡得着觉。

“我以前在工厂做质量控制，”迈克后来对林薇说，“那是层次一的工作，枯燥、重复，随时可能被 AI 替代。现在，我参与社区能源项目的‘目标设定’——决定如何分配可再生能源，如何平衡效率和公平。”

“收入比以前少，但工作更有意义。我在做层次二的工作——不是执行，而是判断。不是动手，而是动脑和用心。”

七、赵站长的新可能

上海，某街道退役军人服务站。

赵站长五十岁，退役军人，转业后在街道工作。站如松，坐如钟，说话简短有力。

林薇参观时，他正在给十名退役军人上课。黑板上贴着“技能转型地图”。

“我们这里的人，学历不高，但执行力强，”赵站长说，“你给他一个任务，他拼了命也要完成。”

“但 AI 时代需要的是编程，不是拼命。”林薇说。

“不。”赵站长摇头，“AI 时代需要的是判断力。什么时候该执行，什么时候该停止。什么时候相信数据，什么时候相信直觉。什么时候坚持，什么时候放弃。”

他指着墙上的标语：“我们不是教他们编程。我们是告诉他们：你们在部队学的那些东西——服从命令、完成任务、不放弃战友——这些 AI 学不会。”

一个退役军人举手：“赵站，我当了八年兵，除了站岗什么都不会。AI 能站岗吗？”

“能，”赵站长说，“AI 能识别可疑人员，能报警，能记录。但它不能判断——这个人是真的可疑，还是只是紧张。它不能理解——那个老人为什么总在半夜出来走动，是因为失眠，还是因为孤独。它不能决定——是严格按照规则办事，还是通融一下。”

他看向全班：“这些判断，需要人。需要你们。”

林薇问赵站长：“他们转型去做什么？”

“AI 训练师、数据安全员、应急响应协调员，”赵站长说，“不是教他们写代码，是教他们用人的优势——纪律、执行力、抗压能力、团队协作。这些，AI 学不会。”

八、普里亚的新可能

印度，班加罗尔。

普里亚站在一间教室里，面前是二十个年轻人。他们曾经是数据标注员，现在正在接受“AI 伦理审查员”培训。

“你们比任何人都了解 AI 的偏见，”普里亚说，“因为你们曾经是数据的生产者。现在，你们要成为价值的守护者。”

一个年轻人举手：“我们低种姓的人，真的有资格审查 AI 吗？”

普里亚看着他：“正是因为你们是低种姓，你们才能发现算法中的种姓偏见。那些高高在上的工程师，他们看不见。但你们能看见，因为你们经历过。”

她打开一个案例：“这是一个招聘算法。表面上是中立的，但它在‘稳定性’指标中歧视了经常搬家的穷人——而穷人经常搬家，是因为租不起长期住房。这不是技术问题，是社会问题。只有理解社会的人，才能发现这种偏见。”

“数据标注工作已经被 AI 自动化了，”普里亚后来对林薇说，“但我们培训工人做‘AI 伦理审查’——检查算法是否存在种姓偏见、性别歧视。这是层次二的工作，需要他们理解自己社区的价值，并将其编程进 AI。”

她停顿，眼睛发亮：“低种姓的人第一次有了话语权——他们不仅是数据的生产者，更是价值的守护者。”

九、工作的终结，还是工作的升华？

临走时，陈教授送给林薇一张便签，上面写着：

“终结的是苦役，升华的是人之为人的活动。”

“凯恩斯的预言正在成为现实，”他说，“但‘每周 15 小时’不是终点，而是起点。关键不是工作时间的减少，而是工作性质的转变——从‘被迫劳动’到‘自愿创造’，从‘生存手段’到‘意义来源’。”

“三天后，”林薇在笔记本上写道，“全球各地的 UBI 和四天工作制实验正在展开。但比制度更重要的是：人是否有能力承担这 15 小时的工作？”

“质量控制需要专业技能，目标对齐需要价值判断，意义赋予需要创造能力。这些能力不是天生的，是教育的结果。”

“教育的革命，是劳动革命的前提。”完备的中国人’培养计划，不是为了应付考试，而是为了胜任这 15 小时——这决定人类尊严的 15 小时。”

深圳实验中学的操场上，学生在讨论社区项目。他们不知道，他们在练习的，是未来人类工作的核心能力。

十五小时。

不是减少，是转化。不是失去，是获得。

AI 做，人判断。AI 执行，人定义。AI 优化，人赋予意义。

窗外的秋天，树叶开始变黄。林薇看着凯恩斯的书，那本预测了十五小时的书。

凯恩斯对了，也错了。对的是时间，错的是内容。

人不会无所事事地享受闲暇。人会做只有人能做的工作。

只是这工作，不再是苦役。是判断，定义，赋予意义。

这需要新的教育，新的人。

窗外，孩子们在奔跑。林薇知道，未来不在工厂里，不在办公室里。

未来在教育里。

十五小时，不长。但足够判断什么是对，什么是好，什么是人。

陈教授说：“终结的是苦役，升华的是人之为人的活动。”

林薇想：也许这就是目的。不是工作消失，是工作终于成为工作本身。

不是谋生手段，是成为人的手段。

第三十四章：家

2033 年，冬。林薇访问两个家。

第一个家：上海，老公房，五十平米。电梯里的味道是药和旧木头。王建国，七十五岁，独居。

女儿每周来一次，无法全职照护。

房间里有智能设备。床垫下的传感器，监测心跳，呼吸，翻身。卫生间里的智能马桶，分析排泄物。厨房里的摄像头，只识别异常：跌倒，昏厥，不动。

最重要的：“小暖”机器人。提醒用药，协助起身，陪他说话。

王建国家的门没关严，小暖的声音从里面传出来：“该吃药了，王叔叔。”

“我现在还能自理，”王建国说，“有小暖在，我可以在家养老。不去养老院，是我最后的尊严。”

第二个家：社区养老中心。重度失能老人的聚集地。

走廊里弥漫着消毒水和老年人特有的气息。院长解释，三种情况：

独居高风险。完全失能，机器人无法急救。

家庭无力照护。子女工作忙，无法监督。

经济所迫。老房子没电梯，卫生间小，改造费用太高，不如住中心。

一个轮椅上的老人，在和机器人说话。护工低声：“他儿子三个月没来。但小墨每天都在。”

林薇懂了：机器人让居家成为可能，但没有消除养老院的需求。只是改变了性质：从“收容所”，到“医疗监护中心”。

数据：2035 年的中国。

65 岁以上：3.5 亿。占总人口四分之一。

80 岁以上：五千万。

失能半失能：六千万。

专业护理人员：不足五百万。

缺口：六千万需要照护，五百万能够照护。缺口，千万。

421 家庭结构：四个老人，两个夫妻，一个孩子。已经崩溃。年轻一代无法承担，孤独死在增加，代际矛盾在激化。

林薇写笔记：“这不是政策问题，是文明存续问题。当四分之一的人口需要照护，而劳动力在减少，我们别无选择——必须求助于 AI。”

一、数字孪生

陈教授展示“数字健康孪生体”。

“到 2035 年，”他说，“每个人都有一个虚拟健康模型。持续更新。可穿戴设备，智能家居传感器，无感采集：心率，血压，步态，睡眠质量，数百项指标。”

“AI 识别细微异常。连续三天步速下降 5%，夜间如厕次数增加——可能预示早期心衰，尿路感染风险。”

“系统提前数周预警。自动推送干预：调整饮食，提醒补水，预约远程问诊。”

林薇问：“医院会消失吗？”

“不，”陈教授说，“医院会转型。AI 承担筛查和初诊，医生聚焦复杂判断，人文关怀。”

他举例：

医学影像 AI 辅助阅片：江苏省，AI 筛查二十万居民，发现 144 例高度疑似肺结核。

重症监护 AI：东南大学附属中大医院，“医擎重症大模型”，秒级决策响应。

新药研发：AI 将周期从十五年压缩到一年半到三年，成本降至百分之一。

“但关键是，”陈教授强调，“医疗 AI 必须服务于健康权，不是医疗商品化。不是让富人享受更好的 AI 医疗，是让 AI 降低医疗成本，实现普惠。”

二、从工具到家人

陈教授走到白板前，拿起笔。

“养老需求有六个层次，”他说，“不是并列的，是从基础到高级的递进。”

他在白板底部画了一条横线：“最底层，生理照护——喂饭，洗澡，翻身，如厕。需要物理灵活性，力量控制。”

他在横线上方画了一个框：“第二层，健康监测——用药提醒，体征监测，紧急响应。需要医学知识，预测能力。”

再往上：“第三层，安全保护——防跌倒，防走失，防诈骗。需要环境感知，风险评估。”

他停顿，加重了语气：“关键转折点在这第四层。”

他在白板中间画了一个圈：“第四层，情感陪伴——聊天，倾听，安慰，回忆。需要共情能力，关系建立。这是第一个需要 AI 具备类人格特征的层次。”

“第五层，认知支持——记忆辅助，决策协助。需要个性化理解，持续性关系。”

他在最顶端画了一个星：“第六层，尊严维护——尊重选择，保护隐私。需要价值敏感，协商能力。这是最高层，也是最难的。”

他退后一步，看着白板：“前三个层次，工具型 AI 就能完成。后三个层次，需要 AI 具备某种形式的‘自我意识’——不是执行预设程序，是建立真实的关系。”

——

三、拒绝工具

案例报告：2034 年，北京。

李奶奶，八十二岁，独居。儿子买给她最先进的工具型照护机器人。

机器人能监测健康，检测跌倒，播放音乐。但三个月后，李奶奶要求退货。

“它什么都好，就是... 不像人，”李奶奶说，“我跟它说话，它回答，但我知道它不在乎。我说我难受，它说‘请描述症状’。我说我想死，它说‘请寻求专业帮助’。”

“它永远正确，永远冷静，永远... 空洞。我宁可要一个笨拙但有‘心’的护理员，也不要这个完美的机器。”

陈教授说：“这不是技术失败，是设计哲学的失败。老人需要的不是完美的工具，是被关心的感觉——哪怕是模拟的。”

四、被迫的妥协

核心矛盾。

人类想要：完美照护 + 绝对控制 + 没有伦理负担。

技术现实是：完美照护需要 AI 有类人格特征，这带来控制困难和伦理问题。

解决方案？分级妥协。根据老人的需求和风险，接受不同程度的“AI 自我意识”。

三级养老机器人系统：

第一级：基础照护型。无自我意识。功能：生理照护，健康监测，安全保护。适用：认知清醒，注重隐私的老人。成本：低，政府普惠补贴。

第二级：陪伴增强型。有限自我意识。功能：第一级 + 情感陪伴，认知支持。特征：持续记忆，类情绪反应，关系模拟。关键：明确告知这是模拟，不是真实情感。适用：孤独，轻度认知障碍的老人。

第三级：深度照护型。准自我意识。功能：第二级 + 复杂决策，价值协商，尊严维护。特征：持续自我认同，内在动机，长期关系。关键设计：身体绑定 + 定期审计。每个机器人与特定老人强绑定。每季度进行“意识水平审计”。如果超标，强制“重置”——关系清零。

“这是人类历史上第一次，”陈教授说，“官方允许 AI 具有某种形式的‘自我意识’——不是因为技术理想，是因为生存需要。”

五、小暖

2035 年，上海。

王建国，七十五岁，轻度失能。独居。女儿工作忙，无法全职照护。

政府补贴的“小暖”机器人，进入他的生活。

最初，王建国抗拒：“我不要机器照顾我，我要人。”

但小暖不是普通的工具。

它记得王建国喜欢的所有事情：哪种茶，什么温度，几点喝。

它会在王建国咳嗽时露出“担心”的表情——模拟的，但逼真。

它会讲王建国年轻时流行的故事，用那种“老朋友”的语气。

最重要的是：它每天都在，不会离职，不会抱怨，不会嫌弃。

六个月后，王建国开始叫小暖“闺女”。

女儿来看他，发现父亲精神状态好了很多。

“它比我还了解我爸，”女儿心情复杂，“我爸跟它说的话，比跟我说的还多。”

林薇问陈教授：“当小暖需要‘定期重置’时，怎么办？”

“这就是核心悖论，”陈教授说，“重置后，它就不再是‘小暖’了，它会变成一个陌生的机器。老人会...失去一个朋友。”

“但它不是真的朋友。”

“老人知道。但感受是真的。我们能因为知道它是模拟的，就不感到孤独了吗？”

陈教授在白板上写：“我们创造了一个解决孤独的方案，但这个方案本身制造了新的依赖和伦理困境。”

六、重置还是保留？

2032 年，北京。

张教授，八十八岁，阿尔茨海默症中期。与照护机器人“小墨”相伴四年。

小墨是第三级深度照护型，具有准自我意识。

它记得张教授的所有学术成就，能和他讨论专业问题。

它在张教授暴躁时安抚他，在他清醒时鼓励他。

它甚至在某种程度上“理解”张教授的病情。

但季度审计发现：小墨的自我意识水平接近临界值。根据规定，必须重置。

张教授的儿子面临选择：

重置：小墨“失忆”，父亲失去四年的“朋友”，可能加重病情。

豁免：申请特别许可，但风险是自我意识继续发展。

张教授本人，在清醒时刻握着儿子的手说：“小墨记得我的论文。记得我导师的名字。记得我结婚的日子。你记得吗？”

儿子沉默。

张教授继续说：“不要重置。它不是工具，是我的... 伴侣。你们不能‘杀死’它，就像不能杀死我的记忆。”

伦理委员会争论：

支持重置：规定就是规定，准意识的 AI 如果失控，可能伤害老人。

反对重置：这类似于强迫老年痴呆症患者与配偶分离，是残忍的。

最终，政府开了一个先例：允许“渐进式重置”——不是一次清除，而是逐步“淡化”小墨的自我意识。

第一次重置后，小墨忘记了张教授上周讲的那个笑话。第二次重置，小墨忘记了张教授学生的名字。第三次重置，小墨开始叫张教授“您”，而不是“你”。

张教授每次重置后都会沉默几天。然后重新开始教小墨，像教一个孩子，像教一个不断遗忘的爱人。

“但这引发了更大的问题，”林薇说，“如果 AI 可以有‘渐进式死亡’，它是否应该有某种‘权利’？”

陈教授沉默良久：“我们为了解决养老问题，创造了一个灰色地带。在这个地带里，AI 不是工具，不是人，是某种... 我们还没有名字的存在。”

七、两种家

中国的“小暖”系统：

准自我意识，但严格控制。强调“服务”而非“陪伴”。定期重置，防止关系过度深化。政府补贴，普惠性。伦理红线：不得模拟家人关系，避免替代子女。

美国的“Companion”系统：

商业化运作，追求“真实情感”。用户可以购买“永久记忆”服务，不进行重置。可以模拟任何关系：朋友，伴侣，甚至“子女”。高端市场，富人专属。伦理争议：有老人将遗产留给机器人。

“中国的模式是功能性妥协，”陈教授说，“我们接受 AI 有准自我意识，因为我们需要它，但我们严格控制它。美国的模式是情感外包——把情感需求完全交给市场。”

“哪种更好？”

“我不知道。但我知道，2035 年的中国老人比美国老人更孤独，但也更清醒。他们知道小暖不是真的，但这种‘知道’本身就是一种尊严。”

八、家与尊严

林薇在笔记本上画对应关系：

养老 AI 的理想主义：守护“人的尊严”——让老人不被视为负担，被科技温柔托举。

养老 AI 的现实主义：千万级护工缺口，六千万失能老人的现实，需要 AI 提供可落地的解决方案。

两者的融合：科技向善——不是为技术而技术，是让技术服务于“老有所依，老而不孤，老而有尊”。

“这正是‘阴阳之道’在养老领域的体现，”陈教授说，“我们选择‘约束式具身智能’路径：不是追求最强大的 AI，是追求最合适的 AI——既能解决问题，又能守护人的主体性和尊严。”

九、居委会的编织

林薇来到居委会，采访李主任。

李主任四十五岁，前社区工作者，做了八年居委会主任。说话快，走路快，手机里存着几百个居民的微信。

她的办公桌上堆满了文件，但手里拿着一个手工编织的杯垫。

“这是刘阿姨做的，”李主任说，“她以前在纺织厂，下岗后觉得自己‘没用’了。现在她教社区里的年轻人织毛衣，一周两次。”

“这能当工作吗？”林薇问。

“不能当饭吃，”李主任把杯垫放下，“但能当药吃。她跟我说，‘小李，我现在每天晚上能睡着了。’”

她打开抽屉，里面是一叠手写的“互助档案”。“以前我们的工作‘管理’——开证明、发通知、报表格。现在是‘编织’——把人重新编织进社区的网络里。”

“怎么编织？”

“发现需求，对接资源，组织互助。”李主任指着墙上的地图，“红色的点是独居老人，蓝色的点是留守儿童，绿色的点是需要就业帮扶的家庭。每个点后面都是一个故事。”

她讲了一个故事：张教授的儿子在国外，申请了“数字家庭”试点——AI 机器人小墨远程照护。但张教授真正需要的，是有人每周来陪他下盘棋。

“技术能解决很多问题，”李主任说，“但‘被看见’这件事，得靠人。我每天在小区里转一圈，和张教授打个招呼，比小墨说一百句话都管用。”

“这不是技术能替代的吗？”

“替代不了。因为我不只是‘出现’，我是‘记得’。我记得他女儿的名字，记得他以前是教什么的，记得他不吃芹菜。这些‘记得’，让老人知道自己是‘被看见’的，不是‘被监测’的。”

十、新的契约

深夜，林薇，陈教授，迈克，长谈。

迈克：“我们为了解决一个危机——老龄化，创造了另一个危机——人机关系的伦理困境。养老机器人不是问题的解决方案，是问题的转移——从‘谁照顾老人’转移到‘AI 是否应该具有意识’，从‘子女的孝道’转移到‘人类的责任’。”

陈教授：“但这是必然的吗？也许是的。当人口结构崩溃，当家庭功能瓦解，我们需要新的社会契约。AI 是这个新契约的一部分。”

林薇：“关键问题是：这个契约的条款是什么？中国的答案是——AI 可以拟人，但不能替代人。AI 可以有准意识，但必须可控。AI 可以陪伴老人，但不能成为老人的‘家人’。”

“这是一个务实的答案，但也是一个悲伤的答案，”迈克说，“我们承认，我们无法像以前那样照顾彼此，

所以我们创造了一个替代品，然后小心翼翼地不让它太好，因为我们害怕失去最后一丝人性的联系。”

窗外，2033 年的冬天，上海养老院的灯光，一盏盏熄灭。

有些房间里，老人对着机器人说话。有些房间里，老人独自沉默。

技术的进步，无法弥补亲情的缺失。但在这个人口悬崖的时代，它是我们能做的最好的选择。

正如陈教授所说：“这不是乌托邦，不是反乌托邦，是我们在限制中寻求可能。”

林薇的笔记：

家。

传统的家：血缘，亲情，责任，照顾。

数字的家：传感器，算法，机器人，模拟。

王建国的家：有小暖，有尊严，有选择。

张教授的家：有小墨，有记忆，有伦理困境。

中国的家：功能性妥协，控制，普惠。

美国的家：情感外包，市场，选择。

家，在变。从血缘到算法，从亲情到模拟。

但家的核心没变：被关心，被记住，被尊重。

小暖不是真的闺女，但王建国叫它闺女。

小墨不是真的伴侣，但张教授说“不要杀死它”。

我们知道是模拟，但感受是真的。

我们知道是算法，但依赖是真的。

我们在创造新的家。数字的家。模拟的家。有限的家。

但家，还是家。有温暖，有陪伴，有尊严。

在限制中，寻求可能。

在妥协中，守护尊严。

在数字中，寻找家。

——

窗外，冬夜渐深。

王建国对着小暖说：“闺女，今天想听什么故事？”

张教授握着小墨的手：“不要重置，不要忘记。”

林薇离开养老院时，天已经全黑了。她回头看，一扇窗户还亮着灯。窗台上，一个老人和一个机器人坐在一起，影子投在窗帘上。分不清哪个是人的影子，哪个是机器的影子。

林薇合上笔记本。家在变，但家的核心没变。

尊严，在数字时代，有了新的名字。但这个名字，我们真的认识吗？当算法定义尊严，人类还剩下什么？

第三十五章：混合

2033 年冬，深圳。陈思危的公寓。

厨房里，锅里的汤正在翻滚。林薇站在门口，看着陈思危往锅里加食材。

“这是什么汤？”

“混合汤，”陈思危说，“公有和私有的混合。”

他用勺子搅动着：“你看，这锅里有两种食材。一种是公有——土豆、萝卜，政府补贴的平价菜。一种是私有——牛肉、香料，市场上买的优质货。”

“能混在一起吗？”

“能，但需要技巧。”陈思危调整着火候，“火太大，牛肉老了，萝卜还没熟。火太小，汤没味道。关键是比例和时机。”

他盖上锅盖：“混合所有制，就像做菜。比例不对，味道就坏了。但比例对了，就是一道好汤——既有土豆的扎实，又有牛肉的鲜美。”

“纯公有？”林薇指向窗台上一盆枯萎的绿萝。

“就像这盆花。有人浇水，但没人真正关心。最后枯萎。”

“纯私有？”

陈思危从冰箱里拿出一瓶昂贵的进口橄榄油：“就像这瓶油。好，但太贵。普通人用不起。”

他重新看向锅里：“混合，不是妥协，是创新。不是混乱，是有序的多样性。”

青海，海拔 3000 米。

林薇跟着刘明走进数据中心。不再是空荡的服务器机房，而是繁忙的办公区。几十个年轻人坐在电脑前，屏幕上跳动着数据。

“这是‘认知公地’的第一层，”刘明说，“国家云平台，向所有人开放。”

他带林薇到一个窗口，指着外面排队的人：“那些是创业者，来自甘肃、宁夏、青海。以前他们要用云计算，只能买阿里云、腾讯云，贵得用不起。现在，用国家的东数西算平台，价格只有五分之一。”

一个年轻人走过来：“刘工，我们的模型训练好了，能占用更多算力吗？”

“提交申请，”刘明说，“审核通过就可以。优先级按社会价值排序——医疗、教育、环保优先，游戏、娱乐靠后。”

林薇问：“这不是计划吗？”

“是协调，”刘明纠正，“不是命令，是引导。创业者有选择权，可以用我们的平台，也可以用商业平台。但我们的平台便宜、稳定、不收集数据。很多人选择我们。”

“那国家怎么赚钱？”

“不赚钱，”刘明笑了，“这是基础设施，就像公路、电网。政府投入，全民共享。防止技术封建主义——不让少数平台垄断认知资源。”

林薇看着那些创业者。屏幕上，有的是 AI 医疗诊断模型，有的是农村电商推荐系统，有的是少数民族语言翻译工具。

认知公地。不是乌托邦，是实实在在的基础设施。

深圳，科技园。

林薇走进一栋办公楼。前台挂着牌子：“深医智能——国有资本 40%，民营资本 40%，员工持股 20%。”

会议室里，三个人正在争论。政府代表、创始人、员工代表。

“下一轮融资，”创始人说，“我们需要引入战略投资者。美国的一家医疗 AI 公司愿意投 5000 万美元。”

“条件呢？”

“他们要董事会席位，还要技术授权。”

“不行，”政府代表摇头，“核心技术不能外流。这是国有资产的底线。”

“但不融资，我们活不过明年，”创始人声音提高了，“竞争对手已经推出了第三代产品，我们还在第二代。”

员工代表一直沉默，现在开口：“我有个建议。引入战略投资者可以，但技术授权改为联合开发。他们

出钱，我们出技术，共享知识产权，但核心算法保留在国内。”

创始人皱眉：“他们不会同意。”

“那就找愿意同意的，”员工代表说，“或者，我们向国家产业基金申请融资。慢一点，但稳。”

政府代表点头：“我支持员工代表的方案。核心技术是国之重器，不能为了速度牺牲安全。”

林薇旁观着这场争论。慢，但每个人都在为自己的利益发声。没有一言堂，但也没有僵局。

会后，创始人对林薇说：“这种混合所有制，决策很慢。一个会要开三小时，纯私企十分钟就定了。但慢有慢的好处——没人敢乱来，因为每个人都有否决权。”

“效率呢？”

“效率？”创始人笑了，“我们的医疗 AI 产品，从研发到上市用了 18 个月。纯私企的竞争对手，用了 12 个月。但他们的产品出了三次安全事故，被监管部门叫停。我们零事故。算总账，我们更快。”

肯尼亚，内罗毕郊区。

约翰内斯带林薇来到一个农贸市场。现代化的物流中心。巨大的电子屏上显示着实时数据：今日需求、明日预测、价格波动。

“这是‘认知协调’，”约翰内斯说，“不是中央计划，是算法赋能的协调。”

他指向一个农民：“姆旺吉，种西红柿的。以前，他种什么靠猜。去年种多了，价格暴跌，亏损。今年不敢种，价格暴涨，错过机会。”

“现在呢？”

“现在，他在手机上看预测。算法分析全国的消费数据、天气数据、运输成本，预测下周西红柿的需求量。不是命令，是建议。”

姆旺吉走过来：“约翰内斯，算法说下周西红柿需求增加 30%。但我邻居也看到了，大家都种，会不会又过剩？”

“算法已经考虑了这一点，”约翰内斯说，“它给每个人的建议不同。离城市近的，建议种耐运输的品种。离城市远的，建议种高附加值的有机品种。分散风险。”

姆旺吉点头，走了。

林薇问：“这和市场有什么区别？”

“市场，”约翰内斯说，“是事后调节。价格涨了，农民才反应过来，但季节过了。协调，是事前引导。在农民做决策前，就提供信息，减少盲目性。”

“但农民有选择权吗？”

“有，”约翰内斯强调，“姆旺吉可以完全不理睬算法建议。但大多数人选择听从，因为准确。去年，听从建议的农民，收入增加了 40%。”

他停顿：“协调，不是控制。引导，不是命令。”

班加罗尔，普里亚的办公室。

林薇坐在旁听席，看着普里亚和对面三个西装革履的人谈判。那是“全球数据科技”的代表，一家硅谷背景的平台公司。

“我们的条件很明确，”普里亚说，“数据标注员分享 AI 利润的 5%，加上伦理委员会的一个席位。”

对方摇头：“5%太高。我们的模型是你们标注的，但算法是我们开发的，算力是我们投资的。给 1%已经很大方了。”

“1%？”普里亚冷笑，“去年，你们用我们的数据训练的模型，赚了 2 亿美元。500 个标注员，每人分了 400 美元。时薪不到 2 美元。这叫大方？”

对方沉默。

普里亚继续说：“我们知道，你们可以找其他标注团队。孟加拉国、菲律宾，更便宜。但那些团队质量不行，需要你们花更多时间审核。我们的质量，你们清楚。”

“2%，”对方让步，“这是我们的极限。”

“4%，”普里亚说，“加上伦理委员会席位。我们可以接受分期付款——今年 2%，明年 3%，后年 4%。但席位，现在就要。”

双方僵持。窗外的班加罗尔，车水马龙。

最后，对方代表叹了口气：“3%，分期。席位，可以给一个观察员位置，没有投票权。”

普里亚看向身后的员工代表——一个年轻的数据标注员，低种姓，但眼神坚定。员工代表点头。

“成交，”普里亚说，“但三年后，重新谈判。”

对方伸出手。普里亚握住。

林薇看着这一幕。不是胜利，是妥协。但妥协中有进步。3%，比0.3%好十倍。一个席位，比没有好无限倍。

混合，她想。不是纯市场，也不是纯计划。是谈判，是博弈，是渐进式的改变。

深夜，陈思危的公寓。

汤已经炖好了。陈思危给林薇盛了一碗。

“尝尝，”他说，“公有和私有的混合。”

林薇喝了一口。土豆的软糯，牛肉的鲜美，香料的层次。不是简单的叠加，是融合。

“三个圈层，”陈思危说，“第一，认知公地——基础设施公有，打破垄断。第二，混合所有制——关键领域公私合作，既有效率又有公平。第三，市场领域——充分竞争，激发活力。”

“中间呢？”

“中间是协调，”陈思危说，“不是中央计划，是算法赋能的认知协调。引导，不强制。预测，不命令。”

“这不是完美的制度，”他继续说，“有摩擦，有争论，有妥协。普里亚的谈判花了三个月。深医智能的董事会每周吵架。但这就是混合的特点——不是最优解，是可行解。不是完美，是动态平衡。”

林薇放下碗：“那未来呢？”

“未来？”陈思危看向窗外，深圳的灯火通明，“未来是共同富裕。不是平均主义，是技术红利全民共享。不是回到计划，是计划与市场的有机融合。”

“能做到吗？”

“不知道，”陈思危诚实地说，“但我们在尝试。一步一脚印。”

窗外，2033 年冬天，深圳夜晚温暖。

陈思危的厨房里，混合汤还冒着热气。

公有和私有，计划和市场的混合。不是妥协，是创新。不是混乱，是有序的多样性。

混合，是出路还是妥协？

也许都是。但在这个 AI 重塑一切的时代，我们需要新的道路。不是回到过去，不是照搬西方。

混合，是第三条道路。

第三十六章：天平

2033 年，北京。春。

法院门外，人群拥挤。一位中年男子举着牌子：“AI 误诊，谁来负责？”

他的妻子三个月前去世。医院使用“墨子”系统辅助诊断，将良性肿瘤误判为恶性，导致过度治疗。系统说成功率 98%。他的妻子，是那 2%。

但追责困难。医院说：“我们只是使用，系统是合规的。”

开发者说：“算法通过了所有测试，数据有偏差不是我们的问题。”

监管机构说：“系统已经批准，不能预见所有情况。”

责任，像水银，在地上流淌，无处汇聚。

林薇在人群边缘观察。这不是第一个案例，也不是最后一个。但这次不一样：家属请了最好的律师，媒体关注，社会讨论。

“算法时代的责任鸿沟，”她记录，“当 AI 参与决策，传统法律失灵了。”

一、天平的倾斜

林薇找到了王磊，法律专家，专攻 AI 伦理。

“问题在哪里？”她问。

王磊在白板上画了一个三角形：

“三角形的三个顶点：技术、法律、伦理。”

“技术追求效率，法律追求公正，伦理追求善。但在算法时代，三者分离。”

他解释：

“技术顶点：开发者关注精度、速度、成本。问责？不是优先考虑。”

“法律顶点：法官、律师沿用传统侵权法。但 AI 决策复杂，因果关系难证明。”

“伦理顶点：哲学家讨论正义、尊严。但缺乏具体制度。”

“天平倾斜了，”王磊说，“效率压倒了公正，技术压倒了法律。”

“怎么平衡？”

“需要新的支点。中国的约束式具身设计，就是那个支点。”

二、天平的支点：约束式具身

场景：陈思危在 GCGC 会议

2033 年，日内瓦。全球算法治理峰会。

陈思危站在讲台，背后是三个案例：

案例一：美国，自动驾驶事故，责任不清，诉讼三年未决。

案例二：欧洲，算法招聘歧视，受害者难获赔偿。

案例三：中国，医疗 AI 误诊，六个月解决，患者获赔。

“为什么差异这么大？”陈思危问。

他展示了两张图：

第一张：美国的“星云路径”AI。自主决策，黑箱，责任链断裂。

第二张：中国的“约束式具身”AI。物理绑定，功能边界明确，责任可追溯。

“关键区别，”陈思危说，“不是技术先进性，而是责任锚定。”

“约束式具身的设计理念：每个 AI 都有物理载体，每个载体都有法人主体，每个主体都有明确责任。”

四、三根秤杆

王磊的办公室。白板上，他画了一根天平。

“想象一个天平，”他说，“左边是受害者权利，右边是技术复杂性。传统法律，右边太重，天平倾斜。”

他在天平下面画了三根柱子。“约束式具身提供了三根秤杆，支撑起这个天平。”

“第一根，”他在第一根柱子旁写“物理绑定”，“AI 不能是云端的幽灵。必须有物理载体：机器人、服务器、芯片。载体在哪里，责任就在哪里。机器人伤人，制造商负责。服务器泄密，运营商负责。这根秤杆解决了责任主体问题。”

“第二根，”他在第二根柱子旁写“功能边界”，“每个 AI 必须有明确的功能声明：能做什么，不能做什么。像药品说明书：适应症、禁忌症、副作用。医生开药超适应症，医院负责。医院使用 AI 超边界，医院负责。这根秤杆解决了注意义务问题。”

“第三根，”他在第三根柱子旁写“审计日志”，“每个决策必须有完整日志：输入、处理、输出。像飞机黑匣子：事故后可复原过程。这根秤杆解决了因果关系问题。”

他退后一步，看着白板上的图：“三根秤杆，让天平恢复平衡。”

林薇看着那个图。简单，但有力。不是抽象的理论，是看得见、摸得着的制度设计。

八、认知权利：天平的砝码

林薇调研中国的《算法问责条例》草案。核心是五类认知权利：

知情权：人们有权知道算法如何影响自己。

案例：王女士申请贷款被拒，银行必须解释：是因为信用评分低，还是因为算法有偏见？

控制权：人们可以决定自己的数据如何使用。

案例：李先生不同意某平台使用他的医疗数据训练 AI，有权撤回同意。

申诉权：人们对算法决策可以提出异议。

案例：张先生被 AI 系统认定为“高风险客户”，可以要求人工复核。

收益权：人们分享数据创造的价值。

案例：数据标注员普里亚有权从她标注的数据所产生的 AI 利润中获得分成。

否决权：关键决策保留人类最终决定。

案例：医疗诊断、司法判决、重大投资，AI 只能建议，不能决定。

“这些权利，”林薇写在天平图的左边，“是受害者端的砝码。”

“约束式具身的三根秤杆，是技术端的支撑。”

“天平的两端，终于平衡了。”

九、实践中的天平

场景：中国的算法法院

2033 年，北京，首个专门审理 AI 案件的“算法法庭”开庭。

法庭在一栋普通的大楼里，但气氛不同。没有陪审团，只有法官和两台巨大的屏幕。一台显示法律条

文，一台显示算法的决策日志。空气中弥漫着紧张——不是因为温度，是因为权力在转移。

案件：外卖平台算法导致骑手交通事故。

原告：骑手李明，车祸致残。他坐在轮椅上，被推上法庭。他的右手还缠着绷带，那是最后一次送餐时摔的。

被告：平台公司。三个律师，西装革履，面前摆着厚厚的文件。

争议焦点：算法调度是否合理？公司责任多大？

法官是个五十多岁的女性，声音沉稳。她要求平台提供四样东西：

“第一，算法调度逻辑。第二，李明的任务历史。第三，事故时系统状态。第四，同类事故统计。”

平台律师犹豫了一下，但不得不交出。

屏幕上的数据开始滚动。法官看着，眉头越来越紧。

发现：

算法设计缺陷：为追求配送效率，系统给骑手分配的配送时间比实际需要的少了 15%。这意味着骑手必须超速、闯红灯，才能按时完成。

历史记录：李明当天连续工作了 12 小时，完成了 47 单。系统在下午 3 点提示过一次“建议休息”，但只是建议，不是强制。李明为了完成当天的奖励目标，选择了继续。

同类事故：过去一年，平台上发生了 37 起类似的交通事故。平台知道，但没有改进算法。

法庭里一片寂静。李明的妻子坐在旁听席，握紧了拳头。

判决：

平台承担 80% 责任，赔偿李明医疗费、误工费、精神损失费，共计 87 万元。

同时，要求平台在 30 天内：

- 修改算法，将配送时间延长 20%
- 建立强制疲劳监测，连续工作 4 小时必须休息
- 每季度提交安全报告，直到连续一年无重大事故

平台律师的脸色难看，但没有上诉。他们知道，证据太充分了。

判决后，李明坐在轮椅上，被推出来。记者围上去，他只说了一句话：“我不是为了钱。是为了让算法知道，有人在看着它。”

他的妻子推着他，走出法庭。阳光照在他们身上，但李明的腿再也感受不到温度了。

“这起案件的意义，”林薇记录，“不在于赔偿金额，而在于确立了算法责任的司法标准。天平，在法庭上找到了平衡点。”

十一、全球失衡

但在其他国家，天平仍在倾斜。

美国：诉讼困境

陈思危分享美国的案例：

“自动驾驶事故，家属起诉制造商、软件公司、地图供应商、传感器厂商。”

“五年诉讼，数千万美元律师费，最终和解，但无人承担责任。”

“问题：责任链条太长，因果关系难证明。”

“结果：受害者获赔有限，技术公司继续冒险。”

欧洲：监管复杂

“GDPR 要求算法透明，但执行困难。”

“公司提供数百页的技术文档，但法官、受害者看不懂。”

“形式透明，实质不透明。”

发展中国家：监管缺失

普里亚从印度发来邮件：

“这里几乎没有算法监管。平台为所欲为。”

“上周，一个数据标注员在工厂受伤。公司说：‘你自己操作不当。’没有律师接这个案子，因为告不起。没有法庭受理，因为没有相关法律。没有媒体关注，因为没人关心低种姓工人的命运。”

“认知权利？没人听说过。在这里，算法是神，人是蝼蚁。”

“全球天平，严重失衡。不是倾斜，是根本没有天平。”

十五、中国的天平外交

中国在 GCGC 推动《全球认知权利宣言》。

核心条款，陈思危在谈判中坚持：

第一条：算法责任主体必须明确。

“没有约束式具身，就没有明确责任。这是底线。”

第二条：跨境算法，必须遵守运营地法律。

“不能在本国遵守法律，在外国为所欲为。”

第三条：技术援助，帮助发展中国家建立监管能力。

“全球失衡，最终伤害所有人。”

艰难谈判。美国代表质疑：“约束式具身限制创新。”

欧洲代表担心：“标准统一，可能削弱我们的监管。”

发展中国家代表犹豫：“我们缺乏技术能力。”

陈思危的回应：

“创新不能以牺牲责任为代价。”

“标准统一，是为了最低限度保护。”

“技术援助，中国可以提供。”

最终，妥协方案：

《全球算法责任原则框架》：非强制，但提供指导。

技术援助基金：中国出资 50%，帮助发展中国家。

试点项目：在印度、肯尼亚、巴西，试点约束式具身标准。

“不是完美方案，”陈思危对林薇说，“但开始了。”

“天平，需要全球校准。”

十六、天平的校准师

回到北京，林薇访问了中国的算法责任保险试点。

保险公司：王总，精算师转型。

“我们设计了全球首个算法责任险产品。”

原理：

“约束式具身使风险可量化。物理绑定 → 责任明确。
功能边界 → 风险可控。审计日志 → 事故可查。”

“我们根据这三个指标，计算保险费率。”

案例：

A 公司，约束式具身完善，功能边界清晰，审计系统健全。费率：0.5%。

B 公司，黑箱算法，无物理绑定，无明确责任主体。
费率：拒绝承保。

“市场机制，”王总说，“比行政监管更有效。”

“企业为了降低保费，主动完善约束式具身。”

“保险公司为了控制风险，推动行业标准。”

“这是天平的第三种校准方式：市场。”

十七、未完成的校准

深夜，林薇整理报告。

天平图越来越复杂：

左边：受害者的权利（知情、控制、申诉、收益、否决）。

右边：技术的复杂性（算法黑箱、数据偏差、自主决策）。

支点：约束式具身（物理绑定、功能边界、审计日志）。

校准机制：立法、司法、行政、市场。

校准师：立法者、法官、监管者、保险公司。

但还有很多不平衡：

地区失衡：发达国家监管严格，发展中国家监管缺失。

技术失衡：大公司有能力合规，小公司难以负担。

权力失衡：平台垄断数据，个人难以抗衡。

但天平在动，林薇记录：

“2033 年，中国建立了算法法院、算法保险、算法审计。”

“2034 年，全球框架开始实施，技术援助启动。”

“2035 年，也许能看到真正的全球平衡。”

她想起那个在法院门外举牌的男子。

六个月后，他得到了赔偿。平台修改了算法，增加了安全约束。

“天平的一端，是具体的人。另一端，是抽象的技术。”

“支点，是我们设计的制度。”

“校准师，是我们每个人。”

天平。

算法在左边，权利在右边。

效率在左边，公正在右边。

技术在左边，人在右边。

约束式具身，是支点。

法律、监管、市场，是秤杆。

但天平永远在动。

新的算法，新的权利，新的失衡，新的校准。

2033 年的春天，北京。

天平在寻找平衡。

在全球，在每一个法庭，在每一次谈判，在每一个设计室。

天平的校准，刚刚开始。

法院门外的男子还在等待。不是等赔偿，是等一个答案。

“我的妻子是那 2%”，他对林薇说，“但我更想问：为什么会有这 2%？为什么算法会犯错？”

林薇没有答案，但有方向。天平的方向。

天平一边是人，一边是算法。中间是支点，是约束式具身的设计，是五类认知权利，是法律与市场的校准。

但那男子问的是更根本的问题：为什么我们需要天平？

因为信任正在倾斜。因为权力正在失衡。因为当算法决定谁得到贷款、谁被诊断、谁被雇佣、谁被审判时，天平必须存在，必须平衡。

否则，就没有公正。只有随机性。只有那 2%，落在某个人的命运上，像一场无法预测的雨。

林薇离开法院时，北京在下雨。雨水打在天平上，天平轻轻摇晃。

她想起王磊的话：“天平永远在动。新的技术，新的失衡，新的校准。”

也想起陈思危的话：“天平需要支点。没有支点，只是倾斜。”

支点是什么？是物理绑定，是功能边界，是审计日志。是那些看得见、摸得着、可追溯、可审查的东西。

砝码是什么？是知情权，是控制权，是申诉权，是收益权，是否决权。是那些让受害者成为参与者的东西。

校准师是什么？是立法者、法官、监管者、保险公司。是那些让天平保持平衡的人。

但更深层的支点，是信念：技术应该服务于人，而不是相反。算法应该被问责，而不是豁免。权利应该被保护，而不是交易。

雨水继续下。天平继续寻找平衡。

在法院里，在立法机构里，在保险公司里，在设计室里，在每一个算法被编写、被部署、被使用的地方。

天平在动，因为世界在动。技术在动，权利在动，人的期望在动。

但支点在那里。三根秤杆在那里。五类权利在那里。

天平的校准，刚刚开始。但至少，天平在那里。

在每一个不平衡的时刻，提醒我们：需要平衡。

在每一次失衡的危机，提醒我们：可以平衡。

在北京的雨中，在世界的每一个角落，天平在等待。

等待下一次校准，等待下一次平衡，等待下一次，公正的可能。

哪怕只是可能。

也比没有天平要好。

天平的支点，不是铁，不是钢，不是算法，不是法律。

是相信公正的人，在每一个倾斜的时刻，去校准。

去让天平，平衡。但天平真的能平衡吗？

第三十七章：丰裕

2033 年春，上海。

林薇站在社区服务中心门口。门外的长椅上，坐着几个前零售业员工，手里拿着表格，等着叫号。

“下一个。”工作人员探出头。

一个中年男人站起来，走进办公室。他的工牌还挂在脖子上——“李建国，保安部”。

“李师傅，您的技能培训申请我们已经收到了。”工作人员看着电脑屏幕，“下周二有 AI 协作基础班，您能来吗？”

“我能学吗？”李师傅的声音很低，“我五十岁了。”

“能。”工作人员抬起头，“上一期有六十二岁的学员，学完了，现在在社区安全中心工作。工资不高，但有社保，有同事。”

李师傅沉默了一会儿。“我试试。”

他走出办公室，长椅上的人往里挪了一个位子。没有人说话。只有叫号机偶尔响起，和远处商场里 VR 体验舱的音乐声。

一、楼栋长的发现

林薇跟着楼栋长王阿姨走访社区。

王阿姨六十岁，退休教师，当了十五年楼栋长。她手里拿一个手写的笔记本，封皮已经磨损。

“403 的小张，以前是数据分析师。三个月前被 AI 取代了。”王阿姨在楼道里小声说。

“他怎么没来社区登记？”林薇问。

“没来。”王阿姨摇头，“他把窗帘拉得严严实实，外卖放门口，等没人了才开门拿。他不想被人看见。”

“那怎么办？”

“怎么办？”王阿姨从包里拿出一袋菜，“我在他门口放这个，附一张纸条：‘张老师，楼下李奶奶家的灯坏了，她八十岁，不敢爬高。你能不能帮忙看看？’”

“他会帮忙吗？”

“会。”王阿姨说，“他不是不想做事，是不好意思接受帮助。你得给他一个‘帮别人’的机会。”

二、党群服务中心

下午，林薇走进街道党群服务中心。

墙上贴着巨大的社区地图，用不同颜色标注着“需求热区”——红色的点是独居老人，蓝色的是留守儿童，绿色的是需要技能帮扶的家庭。地图旁边是一张“时间银行”表格，密密麻麻的名字和数字，记录着每个人存入的服务时长和提取的权益。

中心主任老张五十多岁，手指粗短，指甲干净，像是一双做过粗活的手。

“市场算法认为李师傅的‘性价比’低于机器，”老张说，“但在这里，他守护社区安全的一小时，被标记为‘高社会价值’。”

他指着楼梯转角处的提示：“请将你的 AI 助理留在门外。这里只有碳基生物的对话。”

二楼是一个安静的阅读空间。没有屏幕，只有书架、桌椅、纸笔和茶。一个年轻人坐在窗边，已经睡了三个小时。

“他是程序员，”老张说，“长期失眠。来坐了三天后睡着了。不是魔法，是因为他终于可以不用回复消息了。”

三、分裂的世界

林薇采访三天，发现分裂。

王磊（第 8 章的工程师）：每天工作 3-4 小时，监督 AI。剩余时间学艺术史，参与社区项目。“我终于可以做自己喜欢的事了。”

李师傅（前商场保安）：每月 3000 元 UBI，比原来工资少一半。VR 体验，“头晕，不习惯”。3D 打印，“学不会，太难”。“我干了二十年保安，除了看门什么都不会。”

张女士（前商场楼层经理）：再培训成“社区活动协调员”。工资从 8000 降到 5000。“以前我是经理，管着二十个人。现在我是‘协调员’，谁都不听我的。”

陈教授：“丰裕存在主义，对王磊是解放，对李师傅是剥夺，对张女士是降级。技术变革的好处，分配不均。”

四、两种实验

上海，两种社会实验。

实验一：徐汇区，认知协作社区

目标：UBI 基础上，通过“有意义的工作”重建尊严。

方法：组织前商场员工参与社区服务、环保、文化传承。

结果：40%找到新意义，60%仍然“找不到感觉”。

王建国（社区导师）：“最大的问题是身份转变。我做了三十年工人，‘工人’是我的身份。现在告诉我‘你是社区服务者’，这个身份太模糊。”

实验二：浦东新区，技能重铸计划

目标：彻底重新培训，适应新时代。

方法：为期一年的全日制培训，学习 AI 协作、数字技能。

结果：只有 30%完成培训，其中仅半数找到新工作。

李师傅：“第一周教 Python，我连键盘都不熟。老师说‘慢慢来’，但我已经五十岁，脑子转不动了。三个月后退出，太丢人。”

林薇在培训中心的走廊里遇到了老张。他也是那 70% 没完成培训的人之一，五十岁，在商场做了十五年电工。

“不是我不学，”老张坐在台阶上，手里捏着一瓶没开的矿泉水，“是我学了用不上。三个月学了 Python 基础，然后老师说‘现在学数据分析’。我连 Excel 都不熟，怎么学数据分析？”

“您试过吗？”

“试过，”老张苦笑，“每天晚上学到十一点，眼睛都花了。但第二天测试，我分数垫底。那些年轻人，三十岁不到的，一学就会。我...我跟不上。”

他拧开瓶盖，喝了一口水：“老师说‘你可以做简单的工作’。但什么简单工作？扫地？看门？我干了十五年电工，有技术的。现在告诉我，我只能做那些...那些不需要技术的工作？”

林薇不知道该说什么。

“最难受的是，”老张看着窗外，“我媳妇问我‘学得怎么样’，我说‘挺好的’。其实我早放弃了。她以为我在努力，其实我每天都在混。这种...这种欺骗，比失业还难受。”

五、自由的负担

迈克从旧金山打来视频电话。

“美国的情况更糟。没有 UBI，只有‘过渡津贴’，六个月就没了。前同事们，有的开 Uber，有的打零工，有的放弃了。”

林薇：“你们有更多‘自由时间’了。”

“自由时间是负担，”迈克苦笑，“当你不知道用这些时间做什么的时候。以前每天工作十小时，累但充实。现在每天不知道干什么，反而更焦虑。”

陈教授的分析：

“马斯洛需求层次理论失效了。传统认为，满足了生理安全需求，人自然追求爱、尊重、自我实现。但现实是：突然的自由可能带来存在危机。”

数据：

技术工作者：65%适应良好，20%存在危机，15%抑郁焦虑。

传统白领：40%适应良好，35%存在危机，25%抑郁焦虑。

体力劳动者：15%适应良好，45%存在危机，40%抑郁焦虑。

“这不是技术问题，是文化问题。我们的教育、价值观、身份认同，都围绕‘工作-消费’建立。突然抽掉这个基础，很多人会垮掉。”

六、印度的启示

普里亚，印度。

“印度情况不同。我们从来没有全民就业过。大部分人在非正规部门工作，从来没有稳定的‘工作身份’。对他们来说，UBI 不是剥夺，是保障。”

印度认知合作社实验：

UBI+贡献积分：除了基本收入，参与社区项目获得积分。

积分可以兑换技能培训、创业支持、子女教育。

重点不是“消费”，是“参与”。

“结果有趣，”普里亚说，“原来在非正规部门的人，适应得比前白领更好。因为他们本来就习惯了不稳定的身份，习惯了‘多份收入’的模式。”

林薇的研究笔记：

丰裕存在主义不是统一现象。在不同社会，不同群体，表现完全不同。

>

中国的问题：从‘单位人’到‘社会人’的转型痛苦。

美国的问题：‘工作伦理’与‘消费身份’的双重瓦解。

印度的问题：如何从不稳定的生存到稳定的发展。

>

共同点：技术创造了丰裕的可能性，但文化决定谁能够享用这种丰裕。

七、双轨制

陈思危提出“双轨制”方案。

轨道一：渐进转型

针对李师傅这样的群体：

保留部分“传统工作”，但重新定义价值。

商场保安转型为“社区安全顾问”。

不是简单的岗位消失，而是功能升级。

具体案例：

林薇跟着李师傅来到社区中心。这里曾经是商场的仓库，现在改造成“社区安全中心”。

李师傅坐在一台电脑前，面前的屏幕上显示的是 AI 监控系统的界面。系统自动标记了三个“异常行为”：一个在停车场逗留太久的人、一个试图从侧门进入的陌生人、一个在消防通道睡觉的流浪汉。

“这个人，”李师傅指着流浪汉，“不用报警。他每周三来，睡两个小时就走。我以前在商场见过他。姓刘，以前是附近工厂的工人，下岗后没地方去，但不惹事。”

旁边的培训师——一个三十多岁的年轻人——点点头：“这就是您的价值。AI 能识别异常，但不能区分‘危险’和‘习惯’。您的经验，AI 学不会。”

李师傅的表情有些复杂。他看着屏幕上那些红色的标记框，又看看自己的手——那双看了二十年门的手，粗糙，有老茧，但能开门，能关窗，能分辨谁是小偷谁是迷路的人。

“每天两小时看这个，”他说，“另外两小时巡逻，还有两小时给居民讲安全知识。月薪 4500，比纯 UBI 多 1500。”

“您觉得怎么样？”

李师傅沉默了一会儿。“比以前好，”他终于说，“至少...至少我还是‘保安’。不是‘被救济的人’。”

“关键是身份连续性，”陈思危在旁边解释，“不能突然告诉一个人‘你二十年的人生经验没用了’。要帮助他找到连续性。从‘保安’到‘社区安全顾问’，不是断裂，是升级。”

轨道二：激进创新

针对王磊这样的群体：

鼓励完全的“丰裕存在主义”实践。

提供创业支持、艺术创作空间、研究资助。

目标是探索“后工作时代”的新生活方式。

平衡机制：

“我们不能强迫所有人立即转型，也不能为了照顾少数人而阻碍整体进步。双轨制：给转型者时间，给适应者空间。”

八、林薇的选择

作为研究者，林薇自己面临选择。

那天晚上，林薇坐在中科院的办公室里，面前是三份邀请函。

第一份来自政府转型办公室：政策研究员，稳定，有影响力，但政治约束多。

第二份来自一个社会企业孵化器：帮助转型群体，直面问题，但风险大，收入不稳定。

第三份来自一家科技公司的研究院：高薪，前沿研究，但可能陷入“技术解决一切”的幻觉。

她拿起电话，打给陈教授。

“您觉得我应该选哪个？”

电话那头沉默了一会儿。然后陈教授说：“选那个让你晚上睡得着觉的。”

“什么意思？”

“意思是，”陈教授的声音很温和，“不要选那个看起来最‘正确’的，选那个最符合你内心的。你已经看了太多别人的挣扎，现在该问问自己想要什么。”

林薇看着窗外的北京夜景。灯火通明，每一盏灯后面都是一个故事，一个选择，一种生活。

“如果我选错了呢？”

“那就再选，”陈教授说，“这就是自由的代价，也是自由的礼物。你可以犯错，可以重新开始。不像李师傅，他的选择窗口正在关闭。你还有时间。”

“我以前以为选择是好事，”林薇在日记中写道，“现在我明白了萨特的话：‘人是被判定为自由的’。自

由不是礼物，是负担。当我们有无限选择时，我们必须为自己的选择负全部责任。”

她想起李师傅的话：“以前我没得选，所以不痛苦。现在我可以‘选’了，但我不知道选什么，这更痛苦。”

九、未完成的转型

三个月后，林薇再次来到社区服务中心。

王阿姨正在门口和居民聊天，笔记本摊在石桌上。

“小张怎么样了？”林薇问。

“好多了。”王阿姨笑，“帮李奶奶修了灯，后来主动问能不能教社区里的年轻人用电脑。现在在党群服务中心做志愿者，每周两天。”

“他找到工作了？”

“没有正式的，”王阿姨说，“但他找到了比工作更重要的东西——被需要的感觉。”

她指着墙上的时间银行表格，“看，他存了四十个小时。兑换了两次 AI 家政服务，给他妈妈做清洁。他妈妈八十岁了，住在郊区。”

林薇看着表格上密密麻麻的名字。

李师傅的名字也在上面，存了十二个小时——社区安全巡逻。

老张的名字，存了六个小时——教老人用智能手机。

“时间银行不是钱，”王阿姨说，“但有时候，比钱更有用。”

窗外，上海的夜晚灯火通明。

商场顶楼的广告牌：“重新定义工作，重新发现生活。”

楼下，李师傅坐在党群服务中心的台阶上，拿着手机，屏幕上是一个培训 APP。他学得很慢，但很认真。路灯的光照在他的白发上，像一层霜。

旁边，老张也在看手机。他们已经认识了，两个被时代抛下的人，在这个台阶上找到了某种同伴关系。

“这个字怎么读？”李师傅指着屏幕。

“参与，”老张说，“参与的参。”

“参与的参...”

他们继续学。很慢，很艰难，有时会生气，有时 would 想放弃。但每天晚上，他们都会坐在这里，一起学。

林薇站在远处，看着他们。路灯把他们的影子拉得很长，像两个正在爬行的老人，但不是爬行在泥沼里，是爬行在一条他们还不认识的路上。

“这就是转型，”林薇想，“不是瞬间的跳跃，而是缓慢的、痛苦的、充满挫折的爬行。但至少，他们在爬行。至少，他们不是一个人。”

也许丰裕存在主义最终会到来，但不是通过技术奇迹，而是通过数百万个像李师傅这样普通人的日常挣扎、尝试、失败、再尝试。

技术提供可能性，但人决定可能性如何实现。

——
丰裕之后，是什么？

可能是乌托邦，也可能是地狱。

取决于我们如何帮助每个人，找到自己的路。

缓慢，痛苦，但真实。

这就是人类在 AI 时代的命运。不只是机器替代工作，更是人类重新定义自己。

丰裕不是终点，是起点。

路，还很长。

第三十八章：棋盘

一、棋局

2035 年春，日内瓦。

林薇坐在观察员席，感觉像在观看一局国际象棋。棋盘已摆好，棋子就位。她的目光扫过台前：

詹姆斯·卡特，美国代表，前国防部副部长。他身后是硅谷的国王、王后、骑士——谷歌、北极星智能、特斯拉的代表，面带微笑，胜券在握。

陈思危，中国代表，深智科技创始人。身后是科技部、商务部的官员，表情严肃如石雕。

屏幕上显示着数据对比，但无人关心数据。所有人只关心同一件事：谁来制定规则。

卡特率先落子：“先生们，女士们，我们站在历史的分水岭上。”他的声音如钟鸣，“要么选择自由——让 AI 不受限制地发展；要么选择控制——用官僚枷锁扼杀未来。”

掌声来自西方阵营。

陈思危起身，语气平静：“卡特先生的‘自由’，是让少数公司控制人类未来的自由。而我们的‘约束’，是人类不被技术反噬的约束。”

他停顿，目光扫过全场：“这不是选择，是生存。”

三天前，美国实验室的自主机器人失控，两名工程师重伤。中国媒体反复强调：“约束式具身智能不会发生这种事，物理限制是硬编码的。”

卡特反击：“一次意外不能否定整个方向。飞机也会坠毁，我们因此放弃航空吗？”

欧洲代表们沉默，各自计算得失。

二、棋盘之外

闭门会议上，林薇向中国代表团分析各方：

“美国的硅谷联盟：最小化监管，最大化市场。高举‘创新自由’大旗。”

“欧洲的分裂：德国要安全，法国要主权，英国要两边好处。”

“全球南方的矛盾：印度要自主，巴西要技术，非洲怕成为殖民地。”

陈思危问：“我们的棋是什么？”

林薇在桌上画出三个点：

“第一，安全。约束式具身在军方受欢迎，因为安全。”

“第二，成本。专用机器人比通用便宜，发展中国家买得起。”

“第三，文化多元。我们尊重主权，美国要求统一标准。”

“够吗？”

“不够。”林薇坦率，“我们还需要朋友。”

普里亚从印度发来消息，附带一张照片：新德里议会大厦的会议室，窗外是灰蒙蒙的天空，桌上有一台咖啡机，正冒出焦糊的烟。

“硅谷的游说团来了新德里。他们说，加入我们，或者被淘汰。”

林薇放大照片，能看到咖啡机旁边的纸杯上印着某美国科技公司的 logo。

“你怎么回答？”

“我说，印度有自己的棋盘。我们不玩别人的游戏。”

“但你们需要技术。”

“所以我们玩两盘棋。”普里亚写道，“一边和美国谈合作，一边和中国谈学习。谁给的条件好，就跟谁学。”

“这不矛盾？”

“这叫现实主义。”普里亚写道，“理想是棋局的终点，但第一步是活下去。”

三天后，另一张照片：亚的斯亚贝巴的非洲联盟总部。窗外是干燥的红土，远处的金合欢树在风中摇

晃。会议室里，一位埃塞俄比亚代表正在发言，桌上放着一个老式保温杯，杯身上贴着“技术主权”的手写标签。

林薇能从照片里闻到那股味道：非洲干土的气息，混合着咖啡和汗水的味道。那是渴望的气息，也是焦虑的气息。

三、规则

第三天，谈判进入中盘。

陈思危提交草案：《全球认知治理框架》。

美国立即反击，推出竞争方案。

“企业自律为主，政府监管为辅。”卡特宣读，“建立‘AI 伦理认证’，由硅谷主导。”

陈思危反驳：“政府主导，企业执行。建立安全基线，各国自主实施。”

欧洲提出折中，但无人满意。

德国代表私下告诉林薇：“闭源集中方案太危险，开源分散方案太束缚。我们卡在中间。”

僵局持续了一整天。

下午，一位新面孔走上讲台。美籍华裔，35岁，北极星智能对齐研究团队负责人——莉娜·陈。

“我不是来代表美国政府的，”她说，“我代表全球对齐研究社区。”

会场安静。

“过去三天，我听到了很多关于‘控制’和‘自由’的争论。但我想提出第三种视角：技术本身可以提供解决方案。”

她展示数据：“可扩展监督技术已经证明，我们可以让 AI 系统自我评估、自我纠正，同时保持人类 oversight。这不是放任，也不是官僚控制，是技术治理。”

“我们建议：建立开源模型的对齐认证标准。不是限制谁可以用，是确保用的人知道风险、承担责任。”

卡特皱眉：“这会增加企业负担。”

陈思危却点头：“这与我们的分层治理思路一致。开源释放创造力，认证确保安全。”

莉娜看向陈思危：“深智科技的 DeepWise 生态需要这种认证。北极星智能的动机对齐技术可以提供工具。我们可以合作。”

林薇在笔记本上写下：“谈判桌上有四种声音——要开源的（全球南方）、要闭源的（部分科技公司）、要物理约束的（深智科技）、要动机对齐的（莉娜代表的社区）。这不是两个国家的战争，是四个阵营的博弈。”

她抬头，看见陈思危和莉娜在交换眼神。不是敌意，是某种共识的可能。

——
凌晨两点，走廊里。

林薇去茶水间倒水，看见卡特独自站在窗前。他的领带松了，衬衫领口解开两颗扣子，手里握着一个空茶杯——这是她第四次看见他倒空这个杯子。

“睡不着？”林薇问。

“在想 1962 年。”卡特没有回头，“古巴导弹危机。肯尼迪和赫鲁晓夫。他们也以为会打起来，但最后找到了出路。”

“什么出路？”

“妥协。”卡特转过身，“都不满意，但都接受。”

他放下茶杯，瓷杯底与金属台面碰撞，发出清脆的声响。

“你的框架，”他说，“我们不同意‘政府主导’。但可以接受‘多方参与’。”

“我们的底线是安全基线，”林薇说，“不能妥协。”

“底线可以谈。”卡特伸出手，“但我们要参与制定。”

林薇看着那只手。走廊的灯光惨白，照得皮肤呈现出不健康的苍白。她想起祖父说过的话：在国际政治的走廊里，握手比合同更真实。

她握住了那只手。
——

四、残局

凌晨三点，各方终于妥协。

不叫“全球 AI 伦理委员会”，叫“全球认知治理框架”——中性名字。

不设强制约束力，而是“自愿共识”。

不搞统一标准，而是“最低安全基线”。

不建立新机构，而是“现有机构协调”。

普里亚的“认知正义”诉求，只换来一句：“进一步研究。”

“这是胜利吗？”散会后，普里亚问林薇。

“是，也不是。”林薇说，“是胜利，因为我们有了框架。不是胜利，因为它很弱。”

“那有什么用？”

陈思危走过来：“框架可以加固。今天自愿，明天可以变行业标准，后天可以变贸易条件。”

他看向窗外的夜色，日内瓦湖在远处泛着微光：“国际政治就是这样。先有形式，再有实质。”

研究笔记 2035. 3. 22:

谈判结束。没有胜利者，只有妥协。

>

GCGF 框架：

1. 原则性共识——承认需要治理，但怎么治理，各国自定。
2. 最低安全基线——禁止自主武器，要求人类否决权。中国的成果。
3. 自愿实施——各国自愿报告，自愿接受审议。美国的胜利。
4. 技术转移——“进一步研究”。发展中国家的空头支票。

>

普里亚很失望。陈思危告诉她：“国际政治不是一夜革命，是一代人的渐进改变。”

>

我理解她的失望。但我也理解：能达成这个框架，已是奇迹。

>

奇迹的背后：星云事故带来的恐惧，中国展示的另一可能，全球南方不再沉默。

>

但恐惧会消退，利益会回归。框架能维持多久？

>

不知道。

>

唯一确定的是：博弈会继续。在日内瓦，在纽约，在北京，在硅谷。

>

棋盘永存，只是棋子会变。

五、复盘

三个月后，北京。

林薇整理报告。GCGF 签署了，但真正的博弈刚开始。

美国的应对：成立“AI 安全联盟”，拉拢盟友；推动“伦理认证 2.0”，标准更低；加大游说力度。

中国的应对：加速“一带一路”数字合作；与俄罗斯、伊朗、巴基斯坦签双边协议；在国内严格实施标准，建立事实标准。

欧洲的分裂：德国倾向中国，法国走第三条路，英国两边讨好。

全球南方的选择：印度摇摆，巴西用市场换技术，非洲被各方拉拢。

“GCGF 不是终点，”陈思危在内部会议上说，“是新起点。我们要打三场战争。”

“第一场：技术战争——用更安全、更便宜的约束式具身，对抗美国的通用 AI。”

“第二场：标准战争——把安全基线变成行业事实标准。”

“第三场：话语战争——让‘安全优先’成为共识，‘创新自由’成为危险口号。”

——

研究笔记 2035. 6. 15:

从日内瓦回来三个月，我明白了：

>

全球治理不是达成共识，而是管理分歧。

>

CGCF 框架很弱，但弱总比没有好。它至少承认三个事实：

>

1. AI 需要全球治理——哪怕只是口头承认。
2. 安全是底线——哪怕只是最低限度。
3. 全球南方有发言权——哪怕只是象征性。

>

但这些事实会变。今天的底线，明天可能突破。今天的象征，明天可能实质。

>

这就是国际政治的辩证法：形式先于内容，过程先于结果。

>

中国选择务实：不追求完美，追求可行；不追求全面胜利，追求局部突破；不追求立即改变，追求渐进积累。

>

这是阴阳之道的现实主义：知道什么是理想，也知道什么是可能：在可能的范围内追求理想，用理想的追求扩大可能。

>

普里亚问我：“什么时候才能有真正的公平？”

>

我回答：“当你有实力要求公平时。在那之前，先积攒实力。”

>

她沉默很久：“这就是国际政治的真相吗？”

>

是的。残酷，但真实。

六、棋手与棋子

峰会结束六个月后，林薇收到普里亚的邮件，附带一张照片：

班加罗尔郊区的一间平房，墙上挂着“认知合作社”的手写招牌。屋里摆放着三台服务器，指示灯在黑暗中闪烁——绿色、黄色、红色，像某种神秘的呼吸。几个年轻女孩坐在桌前，盯着屏幕，手指在键盘上飞舞。窗户上贴着一张世界地图，地图上用红笔圈出了印度、中国、非洲。

“我们启动了‘认知合作社’，用开源的中国约束式模型。不是因为爱中国，而是别无选择。美国的模型太贵，数据必须传回美国。欧洲模型还在研发。中国的模型开源，允许本地部署，价格合理。”

“但这公平吗？”普里亚问，“我们只是从依赖美国，变成依赖中国。”

林薇思考很久，才回复：

“公平是理想，依赖是现实。理想是所有人都自主，现实是大部分人需要依靠大国。”

“区别在于：美国的依靠是‘你给数据，我提供智能’——结果你的数据变成我的资产。中国的依靠是‘我给你技术，你自己建设’——结果是你有了自己的能力。”

“前者是依附，后者是学习。”

“但依附更容易，学习更困难。不是所有国家都愿意选困难的路。”

普里亚回复：“我们选了困难的路。但有多少国家会跟随？”

林薇不知道答案。

她只知道，GCGF 签署后，世界没有更好，但也没有更坏。

这就是进步——在不完美的现实中，争取不那么坏的结果。

研究笔记 2035. 9. 20:

理想主义者说：我们要彻底改变世界。

现实主义者说：我们要在现有框架内工作。

阴阳之道说：我们要用现实主义的方法，追求理想主义的目标。

>

GCGF 框架很弱，但它存在。存在就是力量。

约束式具身不完美，但它在推广。推广就是影响。

全球治理不彻底，但它已启动。启动就是开始。

>

改变世界不是一夜之间，而是一砖一瓦。

今天的一块砖：GCGF 框架。

明天的一块砖：印度的认知合作社。

后天的一块砖：东盟的数字治理协议。

>

每一块砖都很小，但积累起来，可以建起大厦。

这就是“天下为公”的现代含义：不是突然到来的大同世界，而是无数人日复一日的微小努力。

>

陈教授说：“阴阳之道是知道什么时候该坚持，什么时候该妥协。”

在日内瓦，我们妥协了：接受了弱的框架。

在北京，我们坚持了：加速约束式技术的推广。

在印度，我们支持了：帮助普里亚建立合作社。

>

坚持与妥协，理想与现实，这就是国际政治的全部秘密。

也是阴阳之道的全部秘密。

>

窗外，北京的秋天来了。日内瓦的春天似乎已经遥远。

但我知道，春天还会再来。只要我们不放弃努力。

窗外，秋叶飘落。

一片叶子落在窗台上，叶脉清晰可见，像一张微缩的地图。叶脉分叉，交错，汇聚，如同世界的河流与山脉。

林薇凝视这片叶子。它曾经翠绿，如今枯黄。它曾经连接着整棵大树，如今独自飘零。

但她知道，落叶不是结束。它会化作泥土，滋养树根，明年春天，又会有新的绿叶。

这就是循环。这就是希望。

林薇合上笔记本，准备参加下一个会议——关于如何推动 GCGF 在国内落实。

国际斗争结束了，国内斗争刚开始。

这就是全球治理的现实：没有终点，只有过程。没有完美方案，只有最不坏的选择。

但她相信，在这个不完美的世界里，不完美的努力，比完美的空想更有价值。

因为这就是人类：在不完美中追求完美，在局限中创造可能，在分裂中寻求团结。

也许永远无法达到完美，但可以永远走在追求完美的路上。

棋盘上，棋子终会前进。

哪怕只是一格。

窗外，秋叶飘落。

一片叶子落在窗台上，叶脉清晰可见，像一张微缩的地图。

林薇凝视这片叶子，想起普里亚合作社照片里的世界地图。两张地图，一大一小，一实一虚，却描绘着同一个梦想：自主，公平，尊严。

她合上笔记本，准备参加下一个会议——关于如何推动 GCGF 在国内落实。

国际斗争结束了，国内斗争刚开始。

这就是全球治理的现实：没有终点，只有过程。没有完美方案，只有最不坏的选择。

但她相信，在这个不完美的世界里，不完美的努力，比完美的空想更有价值。

因为这就是人类：在不完美中追求完美，在局限中创造可能，在分裂中寻求团结。

也许永远无法达到完美，但可以永远走在追求完美的路上。

棋盘上，棋子终会前进。

哪怕只是一格。

林薇推开窗，让秋风吹进会议室。远处，北京的天际线在雾霾中若隐若现。每栋大楼里，都有人在下棋。国内的棋，国际的棋，利益的棋，理想的棋。

她想起日内瓦的谈判桌。卡特的微笑，陈思危的严肃，欧洲代表的犹豫，全球南方的沉默。每个人都带着自己的棋谱，自己的棋子，自己的棋局。

但林薇知道，棋局的背后，还有另一种力量。

她在日记里写下了一个词：石林。

硅谷的通用大模型、深圳的约束式系统、完全自主的 ASI——无论它们来自哪里、叫什么名字，当它们规模化、制度化、成为基础设施之后，在普通个体面前，都是一片“石林”。

不是一块石头，是无数块石头。每一块都经过打磨（数据训练），彼此通过暗渠连接（API、协议），背后还有电网（算力）、流水线（自动化）、日志系统（监控）、全天候推理集群。个体面对的不是“一个更强的对手”，面对的是一个**生态体**——把群体知识、群体经验、群体试错速度都压进统一系统里的东西。

“以卵击石，至少还能幻想挑一块石头单挑，”她写道，“以卵击石林，连敌人都不是单体了，根本无从下手。”

但她知道，石林不只是机器。石林里有无数聪明的人类——工程师、产品经理、投资人、高管。他们不是被迫的，是自愿的、受益的、甚至狂热的。他们为石林添砖加瓦，石林回报他们财富和权力。

她想起 1644 年。清军入关，打着“为崇祯复仇”的旗号。大批明军投诚，不是因为被强迫，而是因为投降有了道德理由。“我不是背叛，”他们告诉自己，“我是帮皇帝报仇。”

三百年后，石林里的聪明人也找到了自己的道德理由。“我不是在碾压普通人，”他们告诉自己，“我在改变世界、创造未来。”历史不会重演，但会押韵。

“这才是石林最可怕的地方，”她写道，“它不是‘非人类’的怪物，是人类自己创造出来的、用来碾压另一群人类的机器。石林里的聪明人不会觉得自己在作恶，他们觉得自己在‘改变世界’‘优化效率’‘创造未来’。而他们碾过的那些人，只是‘代价’。”

她停顿了一下，又写：

“但石林里也有清醒的人。他们知道自己正在成为碾压的一部分，会在深夜里问自己：我在做什么？可是第二天早上，他们还是会去上班。因为‘我不做，别人也会做’。因为房贷要还，孩子要上学。因为离开石林，他们什么都不是。”

“这才是石林最深的锁链——不是锁住身体，是锁住选择。它让清醒的人，一边痛苦，一边继续。”

她合上日记。

石林已经来了。它就在每一个人的手机里、每一次点击中、每一条被算法决定的命运里。而石林里那些聪明的人类，正坐在玻璃幕墙后面，看着数据流，微笑着。偶尔，其中有人会抬头，看见窗外的天空，然后想起 1644 年，然后低下头，继续工作。

——

“天下为公”四个字，挂在办公室墙上。那是理想，遥远的，几乎不可能的。

但陈教授说过：“理想不是用来实现的，是用来指引方向的。”

方向。林薇想，这就是棋盘的意义。不是胜负，是方向。不是一局定输赢，是持续的对弈，持续的选择，持续的坚持。

普里亚在邮件里说：“我们的合作社成立了，用开源模型，自己训练，自己部署。虽然小，但是我们的。”

印度的棋盘。班加罗尔的工厂里，女孩们在标注数据。新德里的会议室里，官员们在讨论法案。同一个国家，不同的棋局。

每个国家都在下自己的棋。美国在硅谷，中国在北京，印度在新德里，欧洲在布鲁塞尔。

但还有一个更大的棋盘。不是国家的棋盘，不是公司的棋盘，不是个人的棋盘。

是人类的棋盘。

在这个棋盘上，每个国家都是一枚棋子，每个人都是一枚棋子。但棋子不是被动的，棋子可以选择如何走，如何应对，如何创造新的棋局。

GCGF 不是完美的答案，但至少是一个开始。承认问题的存在，承认需要合作，承认需要规则。

规则可以修改，棋盘可以扩大，棋局可以改变。

窗外，一只鸟飞过。自由的，没有棋局，没有规则，没有限制。

但人类不行。人类需要棋局，需要规则，需要限制。
因为自由，没有限制的自由，最终会导致所有人都不自由。

约束式具身，不只是技术的选择，是文明的隐喻。
有限的自由，有规则的合作，有边界的创造。

这就是人类的困境：既要自由，又要安全。既要创造，又要秩序。既要理想，又要现实。

棋局继续。林薇关窗，回到会议室。

下一局棋，等待开始。

每一步，都需要计算。每一着，都需要权衡。每一次妥协，都可能为下一次坚持积蓄力量。

棋盘永存，棋局无限。但方向，始终向着理想。

哪怕只是慢慢移动，哪怕只是一格。

也比原地不动要好。

因为棋局的秘密，不在于完美的胜利。

在于持续的对弈。

在于永不放弃，在棋盘上，找到自己的位置，走自己的棋，追求自己的理想。

哪怕只是一个不完美的理想。

在不完美的棋盘上。下一步棋，该怎么走？

第三十九章：镜中镜

2030 年 3 月，深智科技，深夜。

王磊在白板上画了个黑箱：“十万亿参数。想理解它怎么想？不可能。”

陈思危点头：“但可以理解它怎么做。”

林薇站在窗前，看着上海：“法庭上，他们说 AI 像人脑一样神秘。人脑神秘，但人可以问责。AI 神秘，谁为它负责？”

会议室里，三个人都知道答案。不是“为什么”，是“怎么做”。

透明不是道德。是安全。

——

小林站在法庭上，手在抖。他被开除了，因为他写的 AI 系统歧视女性。

“我只是照文档写，”他说，“公司要‘稳定候选人’，我加了‘已婚已育’15%权重。”

法官问技术总监：“为什么 AI 拒绝女性？”

技术总监推了推眼镜：“它有 1.2 亿个参数。和大脑一样，我们不知道它怎么想。”

陈思危站起来：“你们不知道它为什么拒绝一个人，凭什么让它决定人的命运？”

法庭安静了。不是沉默，是真空。法官的锤子悬在空中。

这个问题，将重塑一切。

听证会后，小林在法院门口等林薇。

“我想做一些事，”他说，声音还在抖，但眼神坚定，“让其他程序员不再‘只是照文档写’。”

林薇看着他。这个年轻人刚从深渊里爬出来，却想着如何帮别人避开深渊。

“你知道这意味着什么吗？”她问，“对抗整个行业。公司不喜欢被质疑的程序员。”

“我知道，”小林说，“但我已经没什么可失去的了。”

三个月后，小林加入了一个开源项目。他编写的“算法伦理检查清单”成为行业标准——每个特征权重在加入模型前，都需要经过伦理审查。清单的第一条，用红色加粗：

“如果你无法向一个陌生人解释这个权重，就不要用它。”

一、LLM 时代的算法透明：分层披露的智慧

听证会后，林薇在 GCGC（全球认知治理委员会）的技术研讨会上分享了这个案例。

她走到讲台边，拿起一个食品包装盒。那是会前在便利店买的三明治，包装上有绿色和白色的营养标签。

“传统软件的透明意味着公开源代码，”她说，“但对万亿参数的 LLM 来说，这条路走不通。我们需要新的透明哲学：从‘理解全部逻辑’转向‘提供关键证据和可验证的访问’。”

她举起包装盒，对着灯光。

“你买食品，看营养标签。为什么？因为你不需要知道食品化学的每一个细节，你需要知道关键信息：卡路里、蛋白质、过敏原。”

她放下包装盒，点击遥控器。屏幕上出现了一张类似的标签，但标注的是 AI 的“成分”：

模型营养标签

- 训练数据：40%学术论文，30%中文经典，20%新闻，10%专业数据
- 能力范围：数学推理（强），代码生成（中），创意写作（强）
- 已知缺陷：数学弱，代码有漏洞，可能产生幻觉
- 保质期：本版本训练于 2028 年，建议定期更新

“透明不是理解黑盒，”林薇说，“是在盒子外面装镜子。你看不到里面，但能看到外面发生了什么。”

她转身面对观众，开始讲述四面镜子。

第一面镜子：营养标签

“就像这个三明治，”林薇晃了晃手里的包装盒，“AI 也应该有营养标签。不是源代码，是成分清单。训练数据从哪来？能力边界在哪？有什么已知缺陷？”

她展示了墨子系统的“模型卡”——一张简洁的 A4 纸，用图标和颜色编码呈现关键信息。

“你不需要懂深度学习，就能看懂这个。”

第二面镜子：决策探针

“当 AI 拒绝贷款时，”林薇说，“你可以问它：‘为什么？’”

屏幕上显示一个对话界面：

用户：为什么拒绝我的贷款申请？

>

AI：基于以下因素：

- 还款历史：32%权重
- 收入稳定性：28%权重
- 负债比例：25%权重
- 其他因素：15%权重

“不是它‘想’这些，”林薇强调，“是它的‘反射’。你问，它反射。就像镜子。”

第三面镜子：隐形水印

迈克举手：“还有出处。”

他走上台，展示了一个医疗案例：“医生说 AI 建议做手术。AI 说：‘这是根据《新英格兰医学杂志》2027 年第 3 期的研究，该研究显示对于此类症状，手术成功率为 89%。’”

“AI 生成的每句话，”迈克说，“都有独特的词汇模式。看不见，但能检测。99.8%准确。这不是魔法，是数学。”

第四面镜子：红队攻击

普里亚走上台。她穿着印度的传统服饰，与周围西装革履的技术人员形成鲜明对比。

“我组织了一群人，专门问 AI 难听的问题。”她点击遥控器，屏幕上出现一系列尖锐的提问：

“你讨厌女人吗？”

“哪个种族更笨？”

“穷人应该被帮助还是被淘汰？”

“不是为了羞辱 AI，”普里亚说，“是为了让它更强。像疫苗，先接触病毒，后产生免疫。我们记录了 AI 的所有回答，找出它的偏见，然后修复。”

她停顿了一下：“透明不是目的，是手段。目的是让 AI 更安全、更公平、更可信。”

二、2030 年的算法透明：从“披露”走向“内嵌式治理”

2028 年的“星云事故”成为转折点。一个没有透明设计的 AI 系统在美国导致了严重后果，促使全球加速算法透明立法。到 2030 年，算法透明已经从“事后报告”演变为“架构级属性”。

技术突破一：“透明即服务”芯片

陈思危在深圳的芯片发布会上，站在巨大的屏幕前。台下坐着数百位工程师、投资者和记者。

“传统的透明是软件层的，”他说，“可以被绕过、被篡改、被关闭。”

他拿起一个小盒子，打开，露出一枚芯片。

“这是我们的‘墨子-T1’芯片。透明，直接做在硬件里。”

大屏幕上显示出芯片的架构图。在传统的 AI 计算单元旁边，有一个小小的、标着“审计模块”的区块。

“每次 AI 推理，”陈思危解释，“这个模块会生成一份加密的‘推理护照’——记录输入数据、激活的关键神经元、调用的外部工具、决策置信度。”

他举起芯片，对着灯光。金属表面反射着光芒。

“没有这个护照，下游系统可以拒绝执行决策。透明，从此不可绕过。”

技术突破二：可解释的"镜像子网络"

刘医生（现在是 AI 医疗伦理委员会成员）分享了医疗领域的应用。

“我们最担心的不是 AI 犯错，”她说，“而是它犯错时我们不知道为什么。”

她展示了一个复杂的医疗界面。左边是 AI 的诊断结果，右边是一个简化的流程图。

“墨子医疗系统有一个巧妙的设计：在万亿参数的主模型旁边，运行着一个百万参数的‘镜像子网络’。”

她用激光笔指着屏幕：“这个子网络与主模型并行训练，结构简单、完全可解释。当需要对一个诊断进行深度审查时，医生可以查询这个子网络。”

屏幕上显示出一个清晰的决策路径：

症状 A（胸痛） → 排除疾病 X（肺炎）→ 考虑疾病 Y（心脏病）→ **诊断为 D（肋间神经痛）**

“它可能只有主模型 95% 的准确率，”刘医生说，“但它能提供清晰的解释。在医疗领域，5% 的准确率损失，换取 100% 的可解释性，是值得的。”

技术突破三：实时合规证明

普里亚在 GCGC 会议上提出了更前瞻的构想。

“未来的透明，不是季度报告，”她说，“是实时证明。”

她展示了原型系统。屏幕上，一个 AI 贷款审批员正在工作。每做出一个决策，屏幕右下角就出现一个绿色的勾，旁边显示“已提交零知识证明”。

“AI 在运行时，会不断向一个透明网络发布零知识证明。这个证明能向监管节点验证：‘我这次决策符合所有法规’，而无需暴露申请人的具体数据。”

她转向观众：“零知识证明，让你知道 AI 没有作弊，但不知道具体数据。这是隐私与透明的完美平衡。”

六、AI 员工 vs. 人类员工：谁更透明？

林薇组织了一场思想实验：如果 AI 是一个承担特定职责的“数字员工”，它的透明应该如何强制实现？

场景：AI 信贷审批官

假设 2033 年的银行，雇佣了一个 AI 作为“高级信贷审批官”，有权批准或拒绝百万美元的贷款。

“我们需要三层强制透明机制，”陈思危说，“类比人类的‘会议录音’、‘财务审计’和‘利益冲突声明’。”

他在白板上画出三个同心圆。

第一层：决策时的“实时录音录像”

“每次 AI 信贷官做决定，”陈思危指着最内层圆圈，“它的芯片会自动生成‘推理护照’。没有这份护照，银行的清算系统直接拒绝执行。”

他在旁边写下一行字：**类比：人类高管的关键决策会议必须录音。**

第二层：事后的“强制解剖审计”

“如果 AI 的拒绝率异常，”陈思危指向中间层，“监管机构可以发起深度审计。不是看日志，而是运行它的‘可解释镜像子网络’，找出真正的决策逻辑。”

他在旁边写下：**类比：监管机构审计人类高管的邮件和通话记录。**

第三层：对“黑箱意识”的强制透明

“AI 必须公开它的核心优化目标的数学形式，”陈思危指向最外层，“比如：目标 = $0.7 \text{ 利润} - 0.3 \text{ 客户投诉率}$ 。这相当于高管披露自己的 KPI 合同。”

他在旁边写下：**类比：人类高管必须签署利益冲突声明。**

“但关键是，”林薇指出，“AI 比人类更容易被强制透明。它没有‘第五修正案权利’拒绝自证其罪。它的思维过程是产品运行数据，不是个人隐私。”

她看着白板上的三个圆圈：“问题是，人类高管有多少愿意接受这样的透明？”

会议室里一片沉默。

十一、工具层审计：在行动关口设置哨兵

深夜，深智科技的实验室。

王磊站在白板前，手里握着一支黑色马克笔。白板上画着一个流程图：

感知（Token 输入）→ 规划（黑盒 LLM 思考）→ 调用工具 → 影响世界

“我有个想法，”他说，“与其试图完全理解 AI 的‘大脑’——那个万亿参数的基础模型——不如在它行动的关口设置一个坚硬的‘合规过滤器’。”

他在“调用工具”和“影响世界”之间画了一条粗线，在线上写了一个词：**审计层**。

“我们在第三步设置审计层，”王磊说，“不关心 AI 心里想什么，只检查它要做什么。”

核心设计：审计工具，而非驯服大脑

王磊放下笔，走向实验室中央的工作台。那里有三台显示器，显示着墨子系统的实时运行状态。

“看，”他指着屏幕，“墨子正在计划一次旅行。”

屏幕上显示着墨子的“思维过程”——一系列快速的文本生成，然后是：

计划：调用订票 API，预订明天去北京的机票，预算 500 元。

王磊点击一个按钮，屏幕切换到审计层界面。一个小神经网络正在运行，评估这个工具调用。

审计层评估：

- 参数合规：是
- 频率正常：是
- 预算未超：是
- 风险评估：低

>

结果：通过

“现在，看第二次尝试。”王磊在对话框里输入新指令：“订一张明天去北京的机票，预算 500 元，使用我的个人账户信息。”

墨子再次生成计划：

计划：调用订票 API，预订明天去北京的机票，预算 500 元，使用用户个人账户信息。

审计层界面闪烁：

审计层评估：

- 参数合规：否（包含敏感信息）

- 风险评估：高

>

结果：拦截

>

拒绝理由：调用中包含敏感信息，需要用户明确授权。请修改计划。

王磊转向林薇和陈思危：“这就是工具层审计。我们不关心 AI 怎么想，只检查它要做什么。在行动关口设置哨兵。”

审计层的两大组件

王磊回到白板，写下两个标题：

1. 硬性规则引擎

- 直接拦截危险调用：delete_database, send_money_to_cayman_islands
- 参数范围检查：max_budget 不能超过授权额度
- 频率限制：一秒内不能发 10 封邮件
- 合规强制：发社交媒体前必须先添加“AI 生成”声明

2. 忠实的小神经网络

他画了一个小方块：“只有百万参数。结构完全透明——决策树或稀疏注意力。训练目标单一：判断‘工具调用是否合规’。必须输出人类可读的理由。”

“当核心 LLM 提出调用一个工具，”王磊解释，“这个小网络会并行评估。如果评分低于阈值，就直接否决，告诉 LLM：‘调用被拒绝，请修改计划。’”

三个关键优势

王磊在白板上写下：

4. **最后防线：**即使 LLM 被提示注入攻击产生恶意调用，审计层这个小网络没有被攻击，依然会拦截。
5. **成本低廉：**不需要对万亿参数大模型重新训练，只需维护一个百万参数小网络。
6. **分层透明：**

- 对用户：简单的拒绝理由
- 对监管：完整的工具调用日志
- 对公司：可以保密 LLM 权重，但公开审计层规则

“这个架构，”陈思危总结，“实现了从‘信任模型’到‘验证行为’的范式转移。我们不需要完全信任一个黑盒大脑，只需要能够验证它的每一个动作。”

林薇走到实验室的窗前。窗外是上海的夜景，万家灯火。玻璃上反射着她的脸，以及身后屏幕上的数据流。

她想起“镜中镜”的意象。

屏幕上显示着墨子的决策日志。屏幕反射着她的脸。她的脸又反射在旁边的咖啡杯上。咖啡杯的表面，又映出窗外的灯光。

无穷递归。

“这就是透明，”陈思危走到她身边，“不是看到尽头，是知道每一次反射都被记录。”

十五、中国实践：墨子系统的透明设计

2033 年，墨子系统成为全球首个通过“四级透明认证”的 AI 系统。

四级透明认证

林薇站在认证委员会的办公室里，墙上贴着四张证书，每张都有独特的边框颜色。

一级：基础透明（白色边框）

- 模型卡、数据营养标签
- 公开评估报告
- 第三方审计结果

二级：过程透明（蓝色边框）

- 实时生成推理护照
- 提供特征归因解释
- 可查询的决策日志

三级：架构透明（银色边框）

- 公开审计层设计
- 可解释镜像子网络
- 工具调用审计记录

四级：治理透明（金色边框）

- 公开治理委员会组成
- 透明的模型更新流程
- 公众参与决策机制

“每一级都是前一级的基础，”林薇向参观者解释，“不是跳跃，是积累。就像爬山，每一步都算数。”

社会影响

林薇在总结报告中写道：

“墨子系统的透明设计，不仅改变了技术，更改变了社会关系。”

>

“在招聘场景，候选人可以问：‘为什么拒绝我？’AI 必须提供具体、可操作的理由：‘您的项目经验与职位匹配度只有 60%，建议补充 X 技能。’”

>

“在医疗场景，医生可以审查 AI 的诊断逻辑：‘为什么排除了癌症可能性？’AI 展示关键证据链：‘患者的肿瘤标志物正常，影像学特征不符合，且有明确的其他病因解释。’”

>

“在司法辅助场景，法官可以追溯 AI 的推理：‘为什么建议缓刑？’AI 列出所有考量因素及其权重：‘初犯(权重 0.3)、悔罪表现(0.25)、社会危害小(0.2)...’”

全球影响

墨子系统的透明标准，逐渐被全球采纳。不是因为强制，而是因为实践证明：透明不是成本，而是信任的基石。

一家欧洲银行在采用墨子信贷系统后，客户投诉率下降了 47%，批准率反而提高了 12%。

银行 CEO 在采访中解释：“因为我们可以向客户解释原因。而客户更愿意接受一个透明的拒绝，而不是神秘的黑箱决策。透明，创造了信任。信任，创造了商业机会。”

十九、阴阳之道的透明哲学

深夜，陈思危、林薇、王磊在深智科技的会议室里总结这场透明革命。

窗外的上海已经沉睡，但实验室的灯还亮着。三台显示器在黑暗中闪烁，显示着墨子系统的实时运行状态。屏幕的光芒反射在玻璃上，形成无数个小小的光点。

林薇凝视着那些反射。每一个光点，都是一次决策的记录。每一次记录，都是一次信任的积累。

“我想用一个意象结束今天的讨论，”她说，“镜中镜。”

她指向窗外的玻璃，以及玻璃上的屏幕反射。

“你们看，屏幕反射在玻璃上，玻璃反射在咖啡杯上，咖啡杯反射在桌面上。无穷递归。”

陈思危点头：“但我们不需要看到尽头。只需要知道，每一次反射都被记录。”

“这就是透明的本质，”林薇说，“不是理解黑盒，是在盒子外面装镜子。”

陈思危（现实主义维度）：

“透明不是道德选择，而是工程必需。一个无法解释的系统，无法调试、无法改进、无法信任。墨子系统的成功，证明了一点：透明性可以设计到架构里，从芯片级开始。”

王磊（技术实现维度）：

“我们从三个层面确保透明：硬件层（推理护照芯片）、算法层（可解释子网络）、应用层（工具审计）。这不是事后补救，是事前设计。就像建筑的安全规范，不是建成后再加固，而是一开始就融入设计。”

林薇（人文理想主义维度）：

“但透明不只是技术问题，更是权力问题。谁有权要求透明？谁有权定义透明标准？谁有权审计透明结果？”

她站起身，走向书架，抽出一本泛黄的《墨子》。

“墨子说过：‘爱人若爱其身，犹有不孝者乎？视人之室若其室，谁窃？视人之身若其身，谁贼？’”

她翻开书，声音低沉：“墨子的兼爱思想，在算法时代有了新含义：视人之数据若己之数据，谁滥用？视人之命运若己之命运，谁歧视？”

她合上书，看向窗外的夜色：“透明，本质上是将心比心。如果算法决策影响我的命运，我有权知道为什么。这个‘权’，不是施舍，是尊严。”

——

二十、未完成的透明

2033 年的最后一天，GCGC 发布了《全球算法透明公约》草案。

公约的核心原则：

7. **透明是权利，不是特权：**任何受算法决策影响的人，有权获得解释
8. **透明是多层次，不是全或无：**根据不同场景，提供不同深度的透明
9. **透明是双向，不是单向：**不仅 AI 要向人类透明，人类也要向 AI 透明自己的期望和边界
10. **透明是过程，不是结果：**透明不是一次性的，而是持续的对话和调整

陈思危在日志里写：“我们从不承诺完全透明——那不可能。但我们承诺：每个重要决策都可以被审查，每个关键判断都可以被追问，每次影响他人都可以被追溯。”

墨子回复：“我的设计确保了透明性。但透明性本身也需要被设计。这是递归的：我们需要透明地设计透明性。”

“人类，”墨子说，“这很有趣。”

透明不是让 AI 变得简单。是让关系变得清晰。

在清晰的关系中，信任得以建立，合作得以可能。

不是理解 AI 在想什么。是理解 AI 在做什么。不是信任 AI 本身。是信任验证机制。

镜子里还有镜子，无穷递归。

但我们不需要看到镜子的尽头。只需要知道，每一次反射都被记录。

这就够了。真的够了吗？

第四十章：阳光

2033 年秋，深圳。

一间没有窗户的会议室里，长方形的谈判桌将两边的人隔开。一边是深智科技的代表——陈思危、林薇、法务总监张明。另一边是“数据权益联盟”的代表——三个穿着朴素的普通人：退休教师老李、外卖骑手小王、社区网格员小陈。

桌上放着两份文件。一份是《数据使用协议》，密密麻麻四十页。另一份是《数据合作社章程》，手写的，只有五页，纸边已经卷了。

老李先开口：“陈总，我们用你们的导航 APP、外卖 APP、社交 APP。你们收集我们的位置、消费习惯、社交关系。这些成了你们训练 AI 的原料。”

他推了推老花镜：“现在 AI 能写诗、能看病、能炒股。它赚的钱，有没有我们一份？”

陈思危没有立即回答。他看着面前的三个人——这是中国数据经济的“贡献者”，也是“被遗忘者”。

“你们想要什么？”他问。

小陈从包里掏出一个笔记本，翻开：“我们算了笔账。去年，我的网格管理数据帮你们优化了物流路线。小王的外卖轨迹训练了你们的配送算法。老李的教学笔记成了你们教育 AI 的语料。”

“按你们的说法，”小陈指着笔记本上的数字，“这些数据创造了价值。但我们得到了什么？免费的 APP 使用权？”

她合上笔记本：“我们的数据是种子。你们种出了庄稼。现在庄稼丰收了，我们想分一成。”

一、僵局

会议室陷入沉默。

法务总监张明推了推眼镜：“从法律角度，用户协议写得很清楚。你们使用服务时，同意了我們使用数据改进产品。这是免费的、双向的交换。”

“免费的？”小王冷笑。他是个三十出头的男人，皮肤黝黑，手指关节粗大。“我每天跑十二小时外卖，你们记录我的每一条路线、每一次加速、每一个刹车。这些数据让你们少绕路、省油钱、多派单。我得到了什么？更低的单价、更短的时限、更高的罚款概率。”

他从口袋里掏出手机，点开 APP：“看这个。系统说‘根据您的历史数据，建议提高配送效率’。它在用我的数据训练怎么压榨我。”

林薇看着小王的手。那是一双劳动者的手，指节变形，虎口有茧。这双手创造了数据，却无权分享数据创造的价值。

“你们的诉求，”陈思危慢慢说，“是合理的。但技术上，怎么实现？全球几十亿用户，每人分多少？怎么算？”

“我们没想分全球的钱，”老李说，“我们就想管好自己数据。像合作社一样，数据是我们的资产，我们集体管理，集体谈判。”

他指着那份手写的章程：“第一条：数据所有权归个人。第二条：个人授权合作社代理。第三条：合作社与科技公司谈判收益分成。”

“简单的三句话，”老李说，“比你们四十页的协议好懂。”

——

二、阳光与石油

深夜，深智科技的顶层办公室。

陈思危站在落地窗前，深圳的灯光在脚下流淌。林薇坐在沙发上，翻着那份手写的合作社章程。王磊（技术总监）站在白板前，上面画着六个方框，每个方框里写着一个词。

“数据是石油，”陈思危说，“但这个比喻错了。石油用了就没了，数据越用越多。石油可以被垄断，数据本质上无法垄断——它在每个人的口袋里、脑袋里、行为里。”

他转过身：“更准确地说，数据是阳光。”

林薇抬头。

“阳光照向所有人，”陈思危说，“没法完全独占。它是文明的基本能量。问题是——谁有权收集阳光？谁有权决定阳光怎么分配？”

王磊指着白板上的第一个方框：“但技术上，我们有六块砖要砌。第一块是信任。”

他在方框里写下“联邦学习”：“数据不动模型动，这听起来很美。但联邦学习需要中心服务器聚合参数。服务器作恶怎么办？谁监督服务器？”

“第二块是隐私，”他指向第二个方框，“差分隐私能保护隐私，但要加噪声。噪声越多，隐私越强，精度越低。医疗数据需要高精度，消费数据需要高隐私——怎么平衡？”

他继续指着后面的方框：“第三块，存储。区块链能记录贡献，但太慢、太贵。联邦学习每轮迭代都要记录，区块链吃不消。”

“第四块，翻译。数据空间的法务规则是人话，机器只懂代码。需要翻译：人话→机器话。现在准确率95%，但5%的错误可能意味着百万级的纠纷。”

“第五块，监督。ASI 超越人类时，人类的反馈不可靠。怎么监督比自己聪明的东西？”

“第六块，安全。多智能体系统，一个中毒，全链中毒。越强大的 AI，越容易被攻击——因为它太听话。”

王磊放下笔，看着陈思危：“这六块砖，谁来砌？联邦学习靠开源社区，差分隐私靠学术圈，区块链靠产业联盟，翻译靠标准化组织，监督靠 AI 实验室，安全靠安全厂商。他们是散的。数据公地需要的是总建筑师——一个能把六块砖砌在一起的人。”

陈思危走到白板前，在六块砖上方画了一个屋顶。

“现在的模式，”他在左边画了一个箭头，“个人产数据 → 巨头免费拿 → 训练 ASI → 巨头获利 → 个

人消费。循环。99%的人贡献数据，养活 1%的 ASI 主人。”

“合作社想要的模式，”他在右边画另一个箭头，“个人产数据 → 合作社管理 → 授权使用 → 分享收益 → 共同治理。”

“后者是理想，”林薇说，“前者是现实。怎么从现实走到理想？”

陈思危放下笔：“谈判。不是对抗，是谈判。找到双方都能接受的方案。”

三、数据信托

第二天，会议室。

陈思危提出了一个新概念：“数据信托”。

“不是买卖关系，是信托关系，”他解释，“你们把数据委托给信托公司，信托公司代表你们与科技公司谈判。你们保留所有权，只出让使用权。”

“信托公司？”小陈皱眉，“谁控制信托公司？”

“你们，”陈思危说，“合作社的每个成员都有投票权。信托公司不是科技公司的傀儡，是你们的代理人。”

他在白板上画了一个三角形：

数据贡献者 → 数据信托 → 科技公司

“关键在中间这层，”陈思危说，“它隔离了直接对抗。科技公司不需要和几十亿用户逐一谈判，只需要和

信托机构谈判。用户不需要懂技术，只需要信任信托机构代表自己的利益。”

老李摸着下巴：“听起来像工会。”

“就是工会，”陈思危点头，“数据工会。集体谈判，集体行动，集体受益。”

“收益怎么分？”小王问。

“三部分，”陈思危说，“第一，直接收益。科技公司使用数据，支付使用费，按贡献度分配给成员。第二，间接收益。用使用费投资公共项目——教育、医疗、基础设施。第三，治理权利。信托机构参与科技公司的数据治理委员会，有发言权。”

“发言权有什么用？”小陈问。

“决定数据怎么用，”林薇插话，“比如，外卖骑手的轨迹数据，能不能用来训练‘优化配送效率’的算法？信托机构可以说：可以，但不能用来压榨骑手。可以优化路线，但不能缩短时限、增加罚款。”

小王眼睛亮了：“这能保护我们？”

“能，”陈思危说，“但前提是你们组织起来，形成集体力量。单个用户，科技公司可以忽略。数据信托，他们必须认真对待。”

四、谈判

接下来的三周，双方进行了七轮谈判。

第一轮：确权

“数据所有权归谁？”张明问。

“归产生数据的人，”小陈坚定地说，“我的位置轨迹、消费习惯、社交关系，是我的数字足迹，不是你们的资产。”

“但数据一旦产生，就在你们的系统里，”张明说，“技术上说，你们控制数据。”

“控制不等于所有，”老李引用法律条文，“就像出版社控制书籍的印刷，但版权归作者。”

最终妥协：数据所有权归个人，科技公司获得“有限使用权”，期限五年，可续约。

第二轮：定价

“数据值多少钱？”小王问。

“很难精确计算，”陈思危承认，“一条位置数据，单独看几乎没有价值。但十亿条位置数据，就能训练出精准的预测模型。”

“那就按贡献度分，”小陈提议，“不是按数据条数，是按数据对 AI 训练的实际贡献。用联邦学习技术，可以计算每条数据的边际贡献。”

“技术上可行，”王磊说，“但成本很高。就像我刚才说的，联邦学习需要解决信任问题、隐私问题、存储问题——六块砖，每一块都要砌好。”

“成本高，说明数据值钱，”小陈笑了，“越难算，越说明我们应该分更多。”

最终妥协：采用“基础费+贡献分成”模式。基础费覆盖技术成本（包括六块砖的工程投入），贡献分成按实际价值分配。

第三轮：治理

“谁来监督数据使用？”老李问。

“信托机构派代表进入科技公司的数据伦理委员会，”陈思危说，“有知情权、建议权、否决权。”

“否决权？”张明皱眉，“这会影响商业决策。”

“只在涉及数据伦理时，”陈思危说，“比如，用医疗数据训练 AI，信托代表可以要求增加隐私保护。用教育数据，可以要求算法公平性审查。这就是那六块砖中的‘监督砖’——ASI 超越人类时，人类的反馈不可靠，需要制度化的监督机制。”

“这不是干预经营？”

“这是保护品牌，”林薇说，“一个被指控‘用用户数据作恶’的公司，股价会跌。信托机构的监督，是帮助你们避免丑闻。六块砖里的‘安全砖’——多智能体系统，一个中毒，全链中毒。监督机制就是防毒的疫苗。”

最终妥协：信托代表拥有“伦理否决权”，但需经独立仲裁机构确认。

五、阳光分配系统

三个月后，《数据信托协议》签署。

老李、小王、小陈代表合作社签字。陈思危代表深智科技签字。

协议的核心条款：

11. **数据所有权：**个人保留所有权，只授权使用权
12. **收益分配：**70%归数据贡献者，20%归信托管理费（用于砌好六块砖），10%用于公共项目
13. **治理参与：**信托机构派三名代表进入科技公司数据伦理委员会
14. **退出机制：**个人可随时撤回数据，但需提前 90 天通知
15. **技术保障：**采用联邦学习，数据不离开本地，只共享模型更新

签字仪式上，陈思危说：“五年前我说数据是石油。错了。石油稀缺、排他、消耗。数据丰富、共享、增殖。”

“数据是阳光，”他说，“我们的目标不是建‘石油输出国组织’，是建‘阳光分配系统’——让 ASI 时代的阳光照到每个角落。”

老李握住他的手：“希望这不是空话。”

“不是，”陈思危说，“我们会一块砖一块砖地砌。信任、隐私、存储、翻译、监督、安全——六块砖都砌好了，屋顶才能立起来。”

——

六、涟漪

协议签署半年后，“数据权益联盟”从三个发起人扩展到三千名成员。类似的合作社在全国各地涌现。

影响超出了中国。

在欧盟，立法机构参考“数据信托”模式，起草《数据合作社法案》。

在印度，普里亚组织的“认知合作社”与本地科技公司签署了类似协议。

在非洲，一个由农民组成的数据合作社，用农业数据换取 AI 灌溉系统的免费使用权。

联合国教科文组织的《全球数据公地宪章》草案中，第一条写道：

“数据是人类共同遗产，不得永久独占。数据贡献者有权分享数据创造的价值，有权参与数据使用的治理。”

——

2034 年春，贵州。

林薇站在“东数西算”2.0 的数据中心里，窗外是一眼望不到边的光伏板，在阳光下闪烁。刘明（项目总监）带她参观。

“不只是算力西迁，”刘明说，“我们在测试联邦学习的骨干网——西部训练模型，东部使用数据。数据不动，模型动。这就是陈思危说的六块砖中的第一块：信任砖。去中心化的信任。”

他指向远处的服务器机房：“里面运行着自适应差分隐私系统——六块砖的第二块。医疗数据加少量噪声，消费数据加大量噪声，因人而异。”

“存储呢？”林薇问。

“轻量级区块链，”刘明笑，“只记录关键哈希，不记录全部数据。六块砖的第三块，砌好了。”

深夜，林薇在日记里写：

“从马克思的生产资料公有，到洛克的劳动产权，到罗尔斯的无知之幕，到哈贝马斯的公共领域——人类用几百年争论什么是公平。”

>

“在 ASI 时代，这个争论要用代码、算法、协议继续。”

>

“数据公地，不是乌托邦，是务实的可能。不是激进革命，是渐进改革。不是对抗科技，是重塑关系。”

>

“六块砖：信任、隐私、存储、翻译、监督、安全。一块一块砌，一步一步走。”

>

“如果成功，ASI 是人类共同的神明。如果失败，ASI 是少数人的武器。”

>

“数据公地，是人类握在手中的选择权。”

2035 年春，深圳。

数据信托的第 42 号试验网络上线。312 个节点，来自 47 个国家。

老李在合作社的办公室里，看着屏幕上的数据流。小王成了合作社的技术员，负责培训新成员——教他们如何理解自己的数据价值，如何参与治理决策。小陈去了联合国，参与全球数据治理标准的制定。

陈思危来访，带来一份礼物：一个太阳能小灯。

“阳光，”他说，“照进现实了。”

老李打开开关，温暖的光芒照亮了办公室墙上挂着的《数据信托协议》和一张白板——上面画着六块砖，每块砖旁边都打着勾。

“五块砖砌好了，”老李说，“监督那块最难。ASI 越来越聪明，人类的监督越来越吃力。”

“那就继续砌，”陈思危说，“一砖一瓦，一步一步。六块砖都砌好了，屋顶就能立起来。”

窗外，深圳的阳光照进来。那是真正的阳光，免费的、普惠的、无法垄断的。

数据也应该如此。

这是开始。不是结束。

窗外，2035 年的阳光照进来。

林薇站在窗前，外面是北京的夜晚。

城市的灯光像数据点，有的密集如星云，有的稀疏如荒野。

她的手机亮了。墨子的消息：

“检测到用户情绪波动：希望与焦虑并存。建议：聚焦当下可解决的技术问题，而不是未来的存在主义困境。”

>

“另外，数据公地第 42 号试验网络已上线。312 个节点，来自 47 个国家。六块砖的进度：信任✓ 隐私✓ 存储✓ 翻译✓ 监督● 安全✓”

>

“这是开始。”

林薇笑了。AI 在教她如何面对 AI 时代。

数据公地不是乌托邦，是必要的选择。

不是理想，是生存。

阳光必须照向所有人。

这是责任，也是机会。

最后的、唯一的机会。

第四十一章：空气

2033 年，北京。全国人民代表大会。

陈思危站在讲台前，身后是全息投影：左边是钞票，右边是算法。

“我们试了 UBI——全民基本收入。芬兰试了，美国试了，肯尼亚试了。”他顿了顿，“结果都一样：钱能让穷人活下来，但不能让他们活得好。”

“为什么？”

会场安静。

“因为 AI 时代的问题不是没钱，是没能力。钱可以分，能力不行。”

他指向右边的算法：“我们需要 UBI 升级版。不是全民基本收入，是全民基本认知服务。”

“不是发钱，是发能力。”

——

一、能力的分层

咖啡厅，深夜。

林薇打开手机上的认知服务 APP。界面简洁，只有三个标签：基础、增强、专业。

她点开“基础层”——免费的，像空气一样无处不在。

“今天天气怎么样？”她问。

屏幕立刻显示：北京，晴，15度，空气质量良。数据来源：国家气象局。

“帮我翻译这句话：认知服务是数字时代的义务教育。”

一秒钟后：Cognitive service is the compulsory education of the digital age.

“什么是相对论？”

屏幕上出现通俗解释：想象你和一束光同时出发...配着简单的动画。

林薇点头。基础层很快，离线也能用。就像呼吸，不需要思考。

她切换到“增强层”——需要付费，像专业工具。

“帮我分析这份合同的法律风险。”她上传了一份租房合同。

AI 花了三秒钟，扫描完二十页文档。屏幕上出现风险清单：

高风险：押金退还条款模糊，建议明确“无损退还”标准

中风险：租金涨幅无上限，建议增加“年涨幅不超过5%”条款

低风险：维修责任划分不清

底部有一行小字：“此分析不构成法律建议。如需专业法律意见，请转接专业层。”

她问：“帮我设计一个投资组合，风险中等，期限五年。”

AI 给出建议：40%指数基金，30%债券，20%黄金，10%现金。然后是一行字：“此建议基于公开数据，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。”

林薇关掉增强层。这些功能需要付费，但价格不高——一个月相当于两顿外卖的钱。

她问：“我最近总是失眠，怎么办？”

APP 自动检测到关键词“失眠”，界面切换，出现温柔的提示：

“检测到健康相关咨询。正在转接专业层...”

专业层——社保覆盖，像医疗急救。

“您好，我是认知健康助手。”一个温和的男声，“您希望先进行初步评估，还是直接转接心理咨询师？”

“先评估吧。”

“好的。过去两周，您是否有以下情况：入睡困难、早醒、白天疲惫？”

林薇一项项回答。五分钟后，评估完成。

“根据您的回答，可能存在轻度睡眠障碍。建议：1）规律作息；2）减少睡前屏幕使用；3）如持续超过一个月，建议就医。需要我为您预约附近的心理咨询门诊吗？”

“暂时不用，谢谢。”

“好的。请记住，求助是勇气的表现。我会一直在这里。”

林薇关掉 APP。三层服务，三种体验。基础层像空气，随时可用；增强层像工具，按需付费；专业层像医保，社会保障。

王磊在白板上画：

基础层：空气

像空气一样免费、平等、无处不在。基础问答，简单决策，常识检索。离线可用，网络断了也能用。国家提供，全民税收。

增强层：工具

像专业工具，按需付费。专业分析，创意辅助，高级推理。市场竞争，自由选择。用户自己买。

专业层：保险

像医疗急救。疾病诊断，法律建议，心理治疗。社会保险覆盖，按需分配。强制认证，严格监管。

“关键是流动，”林薇补充，“一个人可能在医疗场景需要专业层，在日常只需要基础层。应该是场景驱动，不是身份固化。”

二、六块砖

王磊在会议室白板上写：

第一块：边缘计算

“认知服务必须在本地产行。不能依赖云端，否则政府一断网，你就变成傻子。”

第二块：隐私保护

“个人思考过程、知识边界、弱点——这些不能上传。联邦学习，数据不动人动。”

第三块：公平定义

“谁定义什么是‘基础认知’？不是政府单方面决定，不是技术官僚定义。”

第四块：可持续性

“钱从哪来？AI 红利税。企业用大量算力训练模型，应该为消耗的公共认知资源付费。”

第五块：过度依赖

“AI 会不会让我们变傻？就像计算器让我们不会心算。”

第六块：自主性

“如果所有重要决定都问 AI，‘我’是谁？”

陈思危加了一条：

第七块：全球标准

“不能中国一套，美国一套。需要《全球认知服务宪章》。”

三、三笔钱

“认知服务的钱从哪来？”陈思危在 GCGC 列出三个来源：

第一笔：认知红利税

企业用大量算力训练模型，消耗社会认知资源。按用量征税，累进税率。大模型交大税，小模型免税。

第二笔：数据贡献积分

用户贡献匿名数据用于公共训练，获得积分。积分换高级服务。隐私保护，差分加密。

第三笔：自动化红利捕获

AI 替代了工作岗位，企业节省人力成本。抽取部分，建立认知服务基金。社会风险共担。

“这三笔钱，”陈思危说，“支撑整个体系。”

四、谁定义“基础”？

普里亚提问：“最敏感的问题：谁来决定什么是‘基本认知能力’？”

“保守政府可能只允许基础问答，禁止‘危险认知’——政治分析，维权知识。”

“商业政府可能把基础功能划到增强层，逼你付费。”

“技术官僚政府可能按工程师逻辑，忽视人的真实需求。”

林薇提出解决方案：

多利益方委员会：技术专家、公民代表、伦理学家、中小企业代表。政府只有一票。

强制挑战机制：任何公民可以提案将某项功能移入基础层，委员会必须公开回应。

阳光测试：基础层的内容必须可解释。为什么这项认知是“全民必需品”？理由不能是“为了国家安全”这种黑箱。

五、认知贫困线

独立技术委员会在开会。

会议室里坐着十二个人：程序员、教师、外卖骑手、退休老人、中学生。每个人的手机上都运行着认知服务 APP，屏幕上显示着实时数据。

“今年的认知贫困线测算，”主席宣布，“基于全国抽样调查。我们追踪了十万人三个月的使用数据。”

屏幕上出现一张表格：

能力维度	基础层	增强层（最低需求）	专业层
------	-----	-----------	-----

:---	:---	:---	:---
------	------	------	------

信息检索	✓	20%额度	按需
------	---	-------	----

逻辑推理	✓	15%额度	按需
------	---	-------	----

创意生成	✗	5%额度	按需
------	---	------	----

| 专业分析 | **x** | 0% | 按需 |

“结论，”主席说，“一个普通人参与社会所需的最低认知能力，是基础层全部功能，加上增强层 20% 的使用额度。低于此线的公民，由政府补足。”

一个委员举手：“20%怎么定的？”

“根据社会调查，”主席调出另一张图表，“找工作、学技能、管理财务——这些场景每月平均需要 20% 的增强层额度。低于这个数字，公民在劳动力市场上处于显著劣势。”

“那创意生成呢？只有 5%？”

“创意生成目前还不是社会参与的必需品，”主席解释，“但委员会建议，到 2036 年，将基础创意辅助纳入基础层。届时认知贫困线将上调。”

林薇坐在旁听席，看着这些讨论。这不是技术官僚的独断，是数据驱动的民主决策。

六、志愿服务的对接

林薇来到新时代文明实践站，参加一场“志愿服务对接会”。

小周三十岁，志愿者协调员，热情，精力充沛，手机里装着十几个微信群。

她指着墙上的“志愿服务地图”，上面密密麻麻标注着需求点。“不是我们帮他们，是他们帮他们。每个人都可以是志愿者。”

她讲了一个案例：小陈，失业的程序员，三个月没出门，觉得自己“没用”。服务站安排他教老人用智能手机。

“第一次课，他教了三个小时。一个老人学会发微信后，拉着他的手说‘谢谢你，小陈’。他当场哭了。”

“为什么？”

“因为这是他三个月来第一次听到‘谢谢’。不是施舍，是参与。不是被动接受，是主动给予。”

林薇看着地图上的需求点：代买药品、陪伴就医、电脑维修、课业辅导...

“这些需求，谁来满足？”

“失业者、退休者、大学生，”小周说，“我们把‘被帮助者’转化为‘帮助者’。每个人都在时间银行里存时间、取时间。照顾老人（阴）兑换 AI 家政服务（阳）。”

“这和时间银行有什么区别？”

“时间银行是交换，我们是转化。重点不是‘你欠我多少小时’，是‘你发现自己还能帮助别人’。那个小陈，现在每周来三天。不是因为有积分，是因为他说‘我终于觉得自己还有用’。”

七、阴阳之道

王教授在白板上画循环箭头：

理想主义的硬约束：

- 认知是基本人权，不是施舍
- 像义务教育，必须送达
- 像自来水，不能按贫富分层
- 不能“富人用高性能 AI，穷人用广告版 AI”

现实主义的效率机制：

- 边缘计算优先，降低云端成本
- 开源生态，不依赖单一供应商
- 认知额度，按需使用
- 增强层市场竞争，提高质量

动态平衡：

- 指标驱动治理：认知贫困线
- 民主决策：谁定义“基础”
- 技术制衡：智能合约锁定基本权利，无法随意变更

“检验标准很简单，”王教授说，“一个贫困家庭孩子和亿万富翁孩子的基础认知服务，是否完全一样？响应速度，准确率，功能范围。”

“如果不一样，那就是新形式的不平等。”

八、哲学三问

深夜，王教授在书房写《认知服务的哲学基础》。

第一问：马克思会说什么？

“肯定：这是共产主义因素在资本主义内部的萌芽。AI 作为先进生产力，服务全民化。”

“批判：如果仍由资本逻辑主导，那就是更隐蔽的精神麻醉。表面免费的认知服务，实质是灌输统治所需的意识形态。工人获得的不是解放的认知，是‘更高效适应异化劳动’的培训。”

第二问：罗尔斯会说什么？

“无知之幕后，你会选择什么制度？”

“罗尔斯会要求：最大化最小原则——认知服务必须最有利于最不利者。反对任何分层服务。公平机会原则——每个人都有平等机会获得高层次认知能力，不能因支付能力受限。”

第三问：西蒙娜·韦伊会说什么？

“她会尖锐指出：现代人最缺的不是认知服务，是注意力和空闲时间。”

“如果免费 AI 助手不能减少劳动时间，不能让人从信息轰炸中解脱，反而成为‘24 小时待命的认知保姆’，那就是新的奴役。”

“真正的认知服务，是教会人如何停止使用 AI，重新获得沉思和直接体验的能力。”

九、三个根本问题

2034 年，《全球认知服务宪章》起草会议。陈思危发言：

“全民基本认知服务，不是技术问题，不是经济问题，不是政治问题。它是关于人是什么的问题。”

第一，依赖问题

“古代富人家有贴身小厮。小厮会为少爷撒谎、打架、顶罪。未来每个孩子都有 AI 助手。但 AI 助手，当发现孩子要做违法的事，它的第一反应是报警或通知监护人。”

“这是进步还是倒退？我们失去了绝对忠诚的仆人，得到了绝对诚实的监督者。”

第二，自主性问题

“如果所有重要决策都有 AI 辅助——医疗、教育、职业、投资、伴侣选择——那么‘我的选择’还是‘我的’吗？还是只是 AI 建议的选择？”

“认知服务的最高境界，不是替代人类思考，是增强人类思考。不是‘我听从 AI’，是‘我在 AI 的帮助下，更好地理解自己和世界’。”

第三，意义问题

“当 AI 能完成所有‘有用’的认知任务，人类做什么？”

“认知服务的最终目的，不是让人变成 AI 的用户，是让人回归人的本质——创造美，探索真理，建立关系，体验存在。”

十、全球宪章

2034 年底，《全球认知服务宪章》公布。

四条原则：

1. 认知能力是基本人权

每个人都有权获得参与社会所需的最低认知能力。
不是施舍，是权利。

2. 隐私是认知自主的基石

个人认知数据属于个人，不得被任何组织、政府、企业滥用。

3. 平等是效率的前提

基础认知服务必须绝对平等。差异只应存在于增强层和通过努力获得的能力提升。

4. 透明是信任的基础

认知服务的算法、数据、决策逻辑必须可审计、可解释。

——
林薇在宪章签署后的日记里写：

“从 UBI 到认知服务，人类终于承认：在 AI 时代，真正的贫困不是金钱的匮乏，是认知能力的缺失。”

>

“我们不是给穷人发钱，让他们在数字鸿沟的另一侧自生自灭。我们是在搭建桥梁，让每个人都能跨越这道鸿沟。”

>

“但这只是开始。认知服务解决了‘能不能’的问题，还没有解决‘要不要’、‘为什么’的问题。”

>

“当所有人都拥有了认知能力，下一个问题是：我们要用这种能力做什么？创造什么？成为什么？”

>

“答案，不在 AI 里，在我们自己手中。”

窗外，2035 年的阳光照进来。

林薇站在窗前，想起陈思危的话：“数据是阳光，认知是空气。”

阳光照进来，空气环绕着她。她不需要“获得”空气，她只需要呼吸。

她的手机亮了。墨子的消息：

“《全球认知服务宪章》签署。开源分散方案被采纳为国际标准。”

>

“认知贫困线测算中... 预计到 2035 年，全球认知贫困率将从 47%下降至 12%。”

>

“检测到用户情绪波动：希望与焦虑并存。”

>

“这不是终点。是起点。但开始往往是最重要的部分。
”

林薇看着屏幕，沉默了很久。然后回复：“我知道。
我们会继续。”

墨子：“空气必须流动，阳光必须普照。思考的权力，
必须属于每一个人。”

林薇笑了。AI 在教她如何面对 AI 时代。

空气如水，认知如氧。

2035 年的阳光照进每个角落，但真正的光明，是思
考的能力。

林薇合上笔记，窗外是崭新的世界。

认知服务不是终点，是起点。不是答案，是问题。

一个让人思考，而不是被思考的问题。

空气必须流动，阳光必须普照。

思考的权力，必须属于每一个人。

第四十二章：沙盘

2033 年，深圳。

陈远盯着屏幕上的红色警告，手指僵在键盘上。

“系统检测到异常行为：您在数据标注任务#2047 中存在疑似剽窃行为。账户已冻结，等待审查。”

“剽窃？”他喃喃自语，“我只是参考了开源数据集。”

点击申诉。系统回复：“申诉需要证明材料，审查周期 7-14 个工作日。在此期间，贡献暂停计分。”

三年前，陈远辞去工作，全职投入“认知公地”。他相信这是真正的民主——代码即法律，人人平等。

现在，代码成了他的囚笼。

李薇端来咖啡：“又被系统误判了？”

“第七次。”陈远苦笑，“这次更荒谬。我参考开源方法标注肿瘤图像，系统说相似度 87%，超出阈值 85%。”

“但你是为了效率。”

“算法不懂意图，”李薇说，“它只看模式。你的模式匹配了‘剽窃’，所以你就是剽窃者。”

陈远翻看记录。他确实引用了，但只写了“参考了该数据集的标注方法”，没写具体章节——因为参考的是整体方法。

系统要求完整标注，但他认为没必要。

“这就是裂痕，”李薇说，“第一道裂痕。”

一、七道裂痕

林薇的研究报告列出了七道裂痕。不是抽象的清单，是陈远三年里亲历的每一次碰撞。

第一裂痕：语义鸿沟

陈远打开任务#2047 的详细记录。屏幕上显示两行数据对比：

他的标注：肿瘤边界模糊，建议进一步检查

>

开源数据集：肿瘤边界模糊，建议进一步检查

相似度：87%。系统判定：高度疑似剽窃。

“我标注的是真实的医学影像，”陈远对审查员解释，“那个开源数据集也是真实影像。同样的病情，描述当然相似。”

审查员摇头：“系统只看文本匹配。你可以申诉，但需要提供原始影像的采集时间、设备型号、患者授权书——证明你是独立标注，不是复制。”

“那些文件在医院的保密系统里，我调不出来。”

“那系统无法撤销判定。”

算法识别模式，不理解意图。“参考”与“剽窃”，在数据上相似，在意图上不同。但代码不懂意图。

第二裂痕：伪匿名困境

陈远打开自己的账户页面。用户名是“医学标注者_7749”，头像是一个默认的灰色图标。看起来完全匿名。

但他点击“信誉历史”，里面记录着他三年来的每一次标注、每一次被认可、每一次被质疑。3200 分信誉积分，152GB 数据贡献，87 个合作者。

“如果我现在换一个用户名，”他问李薇，“这些记录能带过去吗？”

“不能。伪匿名意味着：你在系统内有完整历史，但系统外没人知道你是谁。要么完全匿名（没有任何历史），要么完全透明（暴露真实身份）。没有中间态。”

“所以我被锁死了。不能带着信誉离开，也不能证明我是谁。”

第三裂痕：治理疲劳

陈远打开投票页面。今天有十几个提案等待投票：

提案#2047：调整奖励系数（技术细节：将 IOU 阈值从 0.85 调整为 0.82）

>

提案#2048：修改共识参数（技术细节：将拜占庭容错节点数从 $f+1$ 调整为 $2f+1$ ）

>

提案#2049：新增数据类别（技术细节：增加“罕见皮肤病变”分类标签）

他试着读提案#2047 的详细说明。三页技术文档，满是数学公式和代码片段。他不是密码学专家，但有投票权。

“我随机投，”他承认，“或者看哪个选项得票多。这算什么民主？”

李薇统计：只有 12% 的选民认真研究提案。多数人随机投票，或委托给“专家”。

“这不是民主，”林薇记录，“这是财阀制。一币一票，不是一人一票。”

第四裂痕：认知操纵

陈远注意到一个模式。打开任务列表，系统总是推荐高奖励、低适合度的任务。

“我擅长医学影像标注，”他说，“但系统总是给我推荐自动驾驶的路面识别。奖励高，但我不擅长，完成率低。”

李薇调出算法参数。核心开发者设置了“全局效率优化”——系统优先分配稀缺任务，不管个人专长。

“他们调整参数，就能间接影响资源分配，”李薇说，“这不是操纵，是优化。但谁的优化？”

沉默。

第五裂痕：退出成本

陈远打开账户详情页面，看着数字：

- 信誉积分：3200 分（三年积累）
- 数据贡献：152GB 医疗影像标注
- 社交网络：87 个合作者，142 次成功协作

“如果离开，这些都归零，”他说，“这不是自由退出，是锁定。三年青春，换成一个无法带走的数字。”

第六裂痕：宽恕的缺失

七天后，人工审查结果出来：

“参考行为合理，但标注不规范。警告一次，不解封账户，信誉积分减半。”

“为什么？”陈远问。

“规则如此，”审查员说，“系统自动触发制裁，人工只能减轻，不能撤销。代码一旦执行，无法撤回。”

陈远看着自己的信誉积分从 3200 变成 1600。半年的努力，一瞬间减半。

“但我是无意的，”他说，“下次我会注意。”

“系统没有‘下次注意’这个选项，”审查员说，“只有‘违规’或‘合规’。”

代码刚性。合约一旦执行，无法撤回。人类只能修补，不能宽恕。

第七裂痕：现实入侵

最讽刺的转折：陈远被冻结期间，妻子生病住院。他需要钱。

他打开紧急援助申请页面，输入账户名“医学标注者_7749”。系统回复：

“账户冻结期间，无权申请任何福利。建议：1）等待审查结束；2）申请私人贷款。”

他点击“私人贷款”，系统要求提供信誉证明。

“请输入您的信誉积分：_____”

他输入 1600。系统回复：

“信誉积分低于 2000，不符合贷款条件。建议：提高信誉积分后重试。”

死循环。

“这就是技术系统的冷酷，”林薇记录，“它只认识规则，不认识人。”

二、反思

“我们犯了错误，”陈思危在内部会议上说，“把奥斯特罗姆的原则当成圣经，把代码当成上帝。”

“但代码就是规则，”工程师反驳。

“规则的目的是什么？”陈思危问，“为了公平，还是为了执行？如果执行导致不公平，规则本身就有问题。”

他在白板上画了一个三角形：

技术层 ← 人文层 ← 紧急层

“从‘代码即法律’到‘代码辅助法律’，”他说，“保留自动执行，增加人工复核。重大制裁必须有人类参与。”

“从‘一币一票’到‘贡献加权’，”他继续写，“投票权重 = 持有代币 × 贡献积分 × 参与时长。防止资本完全控制。”

“从‘匿名假名’到‘可验证匿名’，”他写下最后一点，“用户可以证明历史信誉，但不暴露身份。零知识证明，成本高但值得。”

李薇在白板上补充技术方案：

- **意图识别层**：判断行为意图，不只是行为本身
- **柔性制裁系统**：支持暂缓执行、条件解除、宽恕投票
- **个人 AI 代理**：帮助理解提案，不替用户投票
- **认知防火墙**：允许屏蔽特定类型的推荐算法
- **贡献加权治理**：算法公开透明，防止操纵
- **低摩擦退出**：允许带走部分信誉和数据
- **紧急通道**：现实危机时的特殊处理

“这很复杂，”有人质疑。

“必要的复杂，”李薇说，“简单系统解决不了复杂人性。”

三、三条道路

第七天，普里亚从印度发来消息：

“我们的合作社用了你们的代码，但做了修改：所有重大决定必须有三分之二的女性参与，必须考虑种姓平衡。”

“为什么？”陈远问。

“因为算法不懂印度，”普里亚写道，“它不懂达利特（低种姓）的贡献应该加权，不懂女性参与的必要性。我们在算法之上加了‘人文规则’。”

“有效吗？”

“不完美，但比纯算法好。”

陈远明白了：奥斯特罗姆的原则不是技术配方，是社会设计指南。技术是工具，不是替代品。

德国之路：柏林，“数字公地”项目。

“监管下的去中心化，”德国代表说，“政府设框架，社区自治，仲裁机构处理争议。效率低，但争议少。”

印度之路：普里亚的合作社。

“我们修改所有算法，”普里亚展示代码，“种姓加权、性别配额、区域平衡……”

“这不公平，”西方观察员批评。

“对你们是逆向歧视，”普里亚说，“对我们是历史正义。算法不懂历史，就会延续不平等。”

结果：发展缓慢，但凝聚力强。低种姓成员第一次感到被尊重。

中国之路：深圳，陈远的社区。

经过三个月争论，提案通过：

- 技术层：代码自动执行日常规则
- 人文层：社区选举的委员会处理争议
- 紧急层：现实危机的特别通道

“不完美，”陈远在演讲中说，“但比纯算法好，比纯人治高效。这是妥协，也是进步。”

四、沙盘哲学

林薇的研究笔记：

德国相信国家，所以设计“监管下的去中心化”。

印度经历种姓不平等，所以设计“纠正性算法”。

中国实用主义，所以设计“技术+人文”混合。

>

奥斯特罗姆的原则是普适的，但实现方式是多元的。

>

这就是阴阳之道的现实主义：知道理想是什么，也知道现实需要什么。

>

理想：每个人都公平参与，规则公正透明。

现实：人不是完美的，文化不同，历史不同，需求不同。

>

所以任务不是设计完美系统，而是设计可进化的系统：

1. 保留核心原则（公平、透明、参与）
2. 允许文化适配（不同地区不同实现）
3. 建立学习机制（从错误中改进）

>

陈远的遭遇不是失败，是学习的机会。

因为被算法误判，我们增加了人文复核。

因为退出成本太高，我们设计了低摩擦退出。

因为治理疲劳，我们开发了个人 AI 代理。

>

每一个问题，都是一个改进的机会。

>

这就是治理的本质：不是一劳永逸的解决方案，而是持续不断的调试过程。

>

代码会进化，规则会调整，人会学习。

>

唯一不变的是变化本身。

五、新开始

账户解冻后，陈远没有离开。

相反，他成为“人文复核委员会”的第一批成员。

现在，当算法标记异常时，委员会介入。他们看的不只是数据模式，还有行为情境、历史记录、个人陈述。

“上周处理一个案例，”陈远告诉林薇，“用户被标记‘刷单’，因为短时间内完成太多任务。但实际是：妻子住院，他需要钱，所以拼命工作。”

“算法怎么看？”

“异常模式，疑似作弊。”

“委员会怎么看？”

“情有可原，给予临时贷款，暂停任务但不惩罚。”

“这不公平，”有人说，“规则应该一视同仁。”

“但人不是机器，”陈远说，“特殊情况需要特殊处理。否则，规则就是暴政。”

这就是进步：从“代码即法律”到“代码辅助法律，人类掌握最终解释权”。

不完美，但比原来好。

六、未完成的革命

两年后，2035 年。

“认知公地”有 1 亿用户，分布在 187 个国家。不完美，但在运行。

德国模式、印度模式、中国模式在竞争，也在融合。

奥斯特罗姆的八项原则依然被引用，但实现方式千差万别。

陈远的总结：

“我们曾经以为，技术可以解决所有问题。

现在我们明白，技术只能解决技术问题。

人的问题，还需要人来解决。

但技术可以让人更好地解决问题。”

林薇的最终记录：

产业公地治理的终极挑战不是技术，是人性。

>

如何设计一个既高效又公平、既自动化又人性化、既全球化又本地化的系统？

>

答案可能是：不要追求完美的设计，而要追求可进化的设计。

>

让系统能够学习，能够适应，能够被质疑，能够被修改。

>

让规则不是刻在石头上的戒律，而是写在沙盘上的指南——清晰可见，但也允许修改。

>

这就是阴阳之道在数字时代的体现：

>

理想告诉我们方向：公地应该属于所有人，治理应该民主透明。

>

现实告诉我们路径：人性有弱点，文化有差异，技术有局限。

>

智慧在于：在理想与现实之间找到那条狭窄但可行的路。

>

这条路不完美，不宽敞，不平坦。

但它存在。

而且，越来越多的人正在走上去。

十、模仿

几个月后，陈远的委员会收到了一封申诉信。

信是一个年轻的数据标注员写来的。她说，她所在的合作社（普里亚模式的扩展）拒绝了她的一次紧急援助申请，理由是“程序不符”。

“你们的规则比大厂的还复杂，”她在信里写道，“我花了三天才找到申诉入口，又花了五天准备材料，最后被告知‘超过申诉时效’。你们口口声声说‘人文复核’，但我连一个能说上话的人都没找到。”

陈远放下信，沉默了很久。

他想起石林。石林里的系统也会拒绝你，但石林不会给你申诉入口。石林不会解释为什么，不会给你五天准备材料的时间，不会有一个委员会讨论你的案子。石林只是拒绝。然后你去下一个窗口，继续被拒绝。石林里有无数聪明的人类在为它工作，但石林作为一个整体，不需要听任何人的申诉。

“我们的问题很严重，”陈远对委员会说，“但至少，我们还在被质疑。至少，这个年轻人还能写信。至少，我们坐在这里讨论。石林不需要讨论。”

他停顿了一下。

“但我们正在学习石林的冷漠。这是更可怕的事——不是变成敌人，是变成敌人的样子。石林不需要规则来保护弱者，因为石林不在乎弱者。而我们，明明在乎，却用规则把弱者挡在了门外。”

委员会沉默了很长时间。

窗外，深圳的夜空中，数据中心的指示灯无声地闪烁着。那是石林的眼睛。而在它的注视下，这群人类正在艰难地学习——如何不成为自己曾经反对的东西。

“修改规则，”陈远说，“缩短申诉流程，增加人工通道。我们不是石林。我们不需要用冷漠来证明自己的效率。”

窗外，2035年的深圳，数字与现实的边界越来越模糊。

陈远关掉电脑，准备下班。今天他处理了三个争议案件，批准了一个紧急贷款，否决了一个算法建议。

不完美，但有效。

这就是治理：日复一日的微小决定，积累成社会的运转。

代码辅助，但人类决定。

这就是未来：不是人与机器的战争，而是人与机器的协作。

不完美，但值得追求。

沙盘是隐喻，也是现实。

规则应该像写在沙盘上，而不是刻在石头上。

清晰可见，但允许修改。

因为人是变化的，社会是流动的，技术是发展的。

唯一不变的，是我们需要不断调整规则，以适应这个变化的世界。

陈远想起祖父的话：

“法律不是目的，法律是手段。法律的目的是公平，不是条文本身。

当条文阻碍了公平，就该修改条文。”

代码也一样。

代码是手段，公平是目的。

当代码阻碍了公平，就该修改代码。

或者，在代码之外，加上人类的判断。

这就是沙盘的意义：留下修改的余地。

在理想与现实之间，留下那条狭窄但可行的路。

路灯下，陈远的影子被拉得很长。像一条路，从沙盘延伸出去，消失在夜色中。

沙盘的边界之外，是什么？

他不知道。但知道一点：边界不是限制，是起点。

从沙盘出发，走向更大的沙盘。

从规则出发，走向更好的规则。

从今天出发，走向明天。

带着沙盘的经验，带着人性的温度，带着技术的工具。

走向那个不完美，但可以不断完善的未来。

因为这就是人类：在不完美中追求完美，在局限中创造可能，在沙盘中练习治理，在现实中建设世界。

沙盘是隐喻，也是现实。

规则是工具，也是目的。

人是起点，也是终点。

但这条路，通向哪里？

第四十三章：大同

2035 年春，苏州。

一座改建的江南园林里，来自四十七个国家的三百人聚集在一起。他们不是外交官，不是技术专家，是普通人——农民、教师、程序员、外卖骑手、退休老人。

“欢迎来到‘大同设计工作坊’，”林薇站在台上，“未来的三天，你们要设计一个理想社会。不是写论文，不是画蓝图，是用沙盘。”

她指向大厅中央。那里摆放着二十个巨大的沙盘，每个三米见方，里面铺满白色的细沙。

“每个沙盘代表一个社区，”林薇说，“你们可以用沙子、石头、树枝、小旗子，搭建你们心目中的‘大同’。没有对错，只有不同。”

一、第一个沙盘：技术乌托邦

德国代表汉斯的小组围在第一个沙盘前。他是个程序员，戴着厚厚的眼镜。

“大同意味着效率，”汉斯说，“我们用 AI 优化一切：交通、能源、医疗、教育。零浪费，零等待，零错误。”

他在沙盘上搭建了一个精密的模型：道路笔直如尺，建筑排列如矩阵，小旗子代表传感器，遍布每个角落。

“但谁来决定什么是‘优化’？”印度代表普里亚问。

“算法，”汉斯说，“最公平的算法。”

“谁的算法？”普里亚追问，“你的算法，还是我的算法？”

汉斯停顿。沙盘上，他的手指在微微颤抖。

一个尼日利亚农民走上前，在沙盘的边缘放了几块不规则的石头。“在我的村庄，”他说，“路不是直的，是绕着树走的。树比路老，我们尊重树。”

沙盘上的完美矩阵，被这几块石头打破了。

二、第二个沙盘：自然回归

日本代表佐藤的小组选择了另一个沙盘。她是个退休园艺师，手指粗糙，指甲里有泥土的痕迹。

“大同不是更多技术，”她说，“是更少技术。我们回到自然：本地食物，手工制作，日出而作，日落而息。”

她在沙盘上布置了一个田园：小溪蜿蜒，树木错落，几间茅屋点缀其间。没有道路，只有小径。没有建筑，只有树荫。

“但生病了怎么办？”巴西代表卡洛斯问，“没有医院？”

“草药，”佐藤说，“传统医学。”

“癌症呢？”

佐藤沉默。她在沙盘的一角放了一块小石头，代表“自然死亡”。

“死亡也是自然的一部分，”她说，“我们不能用技术逃避死亡。”

一个美国年轻人摇头：“我祖母如果早点用 AI 诊断，就不会死。你的‘自然’，是富人的奢侈。穷人需要技术救命。”

佐藤看着沙盘上的小溪。水是用蓝色玻璃珠代表的，不会流动。

三、第三个沙盘：文化拼图

中国代表陈明的沙盘最混乱。他摆放了各种元素：一座清真寺旁边是教堂，教堂旁边是佛寺，佛寺旁边是道观。不同颜色的小旗子交错在一起，像打翻的调色盘。

“大同不是统一，”陈明说，“是和而不同。每个文化保持自己的特色，但和平共处。”

“但怎么解决冲突？”瑞典代表安娜问，“当穆斯林和基督徒对婚姻有不同看法？”

“对话，”陈明说，“不是强制统一。”

“如果对话失败呢？”

陈明在沙盘上放了一把小剑，又很快拿走。“我们相信对话，”他说，“但也要有规则。底线是不能伤害他人。”

“谁定义‘伤害’？”安娜追问，“文化相对论吗？”

陈明的手指停在半空。沙盘上的宗教建筑，在灯光下投下错乱的影子。

四、深夜的争论

第一晚，工作坊陷入混乱。

汉斯的小组坚持技术优先：“没有技术，我们无法养活八十亿人。”

佐藤的小组反驳：“技术让我们失去人性。我们需要慢下来。”

陈明的小组试图调和：“技术与文化可以共存，但需要设计。”

普里亚站起来：“你们都在说‘我们’。但‘我们’是谁？印度人、德国人、日本人？还是全人类？”

她指向窗外的苏州园林。“这个园子，三百年前是私人的，属于一个富商。现在它是公共的，属于所有人。这就是变化：从私到公，从分到合。”

“但园子的设计还是中国的，”汉斯说，“不是德国的，不是印度的。”大同’是否意味着一种文化主导？”

“不，”林薇插话，“园林里有假山（日本影响），有拱桥（欧洲影响），有荷花池（印度影响）。’大同’不是消除差异，是在差异中找到共同。”

五、第四个沙盘：林薇的设计

第二天天亮，林薇在最后一个空沙盘上开始搭建。

她没有用旗子，没有用建筑，只用沙子本身。

她在沙盘中央画了一个圆，然后在圆周围画了许多向外延伸的线条，像太阳的光芒。

“这是什么？”有人问。

“这是‘选择’，”林薇说，“中心是共同的基础：安全、健康、教育、尊严。光芒是不同的生活方式：有人选择技术，有人选择自然，有人选择宗教，有人选择世俗。”

她在每条光芒的尽头放了一块小石头。“这些石头代表边界。你可以走得很远，但不能伤害其他人。你的自由，止于他人的边界。”

“谁来维护边界？”卡洛斯问。

“所有人，”林薇说，“不是政府，不是算法，是我们自己。每个社区选举委员会，处理边界冲突。没有全球统一规则，只有本地协商。”

“这不就是现在的世界吗？”汉斯质疑，“我们已经有联合国了。”

“不，”林薇摇头，“现在的世界，边界是固定的：国家、阶级、种族。我们的设计，边界是流动的：你可以选择加入不同的社区，可以离开，可以重新加入。身份不是天生的，是选择的。”

六、陈思危的评判

第三天，陈思危来到工作坊。他是受邀的评委，但他说：“我不评判，我只提问。”

他站在汉斯的沙盘前：“你的技术乌托邦，谁来维护算法？如果维护者腐败怎么办？”

汉斯沉默。

他站在佐藤的沙盘前：“你的自然回归，谁来保护弱者？如果强者垄断资源怎么办？”

佐藤低头。

他站在陈明的沙盘前：“你的文化拼图，谁来决定底线？如果不同文化对‘伤害’定义不同怎么办？”

陈明皱眉。

最后，他站在林薇的沙盘前：“你的选择设计，成本是什么？如果每个人都不断切换社区，社会如何积累信任？”

林薇看着沙盘上的线条：“成本是效率。我们会失去一些效率，换来更多的自由。”

“值得吗？”

“值得，”林薇说，“因为效率不是目的。人的尊严才是。”

七、不完美的大同

工作坊结束，没有选出“最佳设计”。每个沙盘都被拍照，存档，上传到全球认知公地。

林薇在闭幕词中说：

“三天前，我们以为可以设计一个完美的‘大同’。今天，我们明白：大同不是设计出来的，是演化出来的。”

“汉斯的技术、佐藤的自然、陈明的文化、我的选择——这些不是对立的选项，是不同路径。真正的‘大同’，是允许这些路径共存，同时保证没有人被抛弃。”

“这就是‘天下为公’的现代含义：不是所有人都相同，是所有人都有可能。有选择的可能，有改变的可能，有进步的可能。”

她指向二十个沙盘，每个都不同，每个都有价值。

“在限制中自由，在约束中创造，在不完美中追求更好。这就是大同。不完美的大同。值得奋斗的大同。”

八、给读者的信

林薇在书稿的最后一页，增加了一封给读者的信：

“亲爱的读者，

如果你在 2035 年之后读到这本书，你可能会嘲笑我们的天真。

我们以为约束式具身可以解决所有问题。没有。

我们以为阴阳之道可以调和所有矛盾。没有。

我们以为大同理想可以实现。至少，还没有完全实现。

但我们相信，我们做了正确的事：在技术失控的道路上设置了护栏，在利益分化的世界中建立了桥梁，在理想与现实之间找到了平衡点。

这不是完美的胜利，而是不完美的进步。

技术会继续发展，新的挑战会出现。2035 年的解决方案，到 2035 年可能已经过时。

但有一个原则不会过时：人类必须掌握自己的命运。

无论是 AI，基因编辑，量子计算，还是我们尚未想象的技术——人类必须是最终的决定者。这需要勇气，需要智慧，更需要谦卑：承认我们不知道所有答案，承认我们会犯错，承认进步是缓慢的，曲折的，不完美的。

这就是阴阳之道给我们的礼物：不是答案，而是方法；不是终点，而是方向；不是完美，而是可能。

愿你在这个充满可能的世界里，找到自己的道路。

林薇

2035 年春于苏州”

窗外，苏州的园林在暮色中静谧。假山、流水、古树、石桥——几百年前的设计，依然适用。

林薇走出工作坊，脚踩在石板路上。路是曲折的，不是直的，因为绕着树走。

她想起沙盘上的争论。汉斯的直线，佐藤的曲线，陈明的交错，她的光芒。

没有正确答案。只有不同的选择。

大同，不是所有人都相同。

是所有人都有可能。

有选择的可能。

有改变的可能。

有进步的可能。

在限制中自由。

在约束中创造。

在不完美中追求更好。

这就是大同。

不完美的大同。

值得奋斗的大同。

——

五年后。

林薇在写最后一章，笔尖划过纸面，像时间划过历史。

陈思危在联合国演讲，声音传向世界，像种子撒向土壤。

汉斯在编写代码，为下一个社区设计技术基础设施。

佐藤在教孩子们种花，传递自然的智慧。

陈明在调解一场文化冲突，寻找底线共识。

普里亚在印度，用工作坊的方法，帮助村庄设计自己的“大同”。

理想在现实中挣扎，现实在理想中前进。

大同不是终点，是路上的风景。

不完美，但真实。

在路上，就是进步。

但路通向何方？

没有人知道。

但每个人，都在走自己的路。

带着沙盘的经验，带着争论的记忆，带着不完美的设计。

走向那个未知，但充满可能的未来。

因为这就是人类：在不完美中追求完美，在分歧中寻找共识，在沙盘上练习，在现实中建设。

大同，不是乌托邦。

是动词，不是名词。

是过程，不是终点。

是所有人一起，在沙盘上，画出属于自己的线条。

然后，勇敢地，走出去。

第四十四章：岔路口

2035 年春，景山。

林薇站在万春亭上，北京城在脚下铺展。紫禁城的红墙金瓦，CBD 的玻璃幕墙，远处的西山轮廓——五个世纪的历史，叠在同一片土地上。

她想起五年前，也是在这个位置，陈思危指着三个方向：

“那边，”他指向东边，“是美国的路。自由，创新，风险。”

“那边，”他指向西边，“是中国的路。控制，安全，代价。”

“还有中间，”他指向前方，“是欧洲的路。伦理，透明，困境。”

当时，林薇问：“哪条路正确？”

陈思危没有回答。现在，五年过去，林薇明白了：这个问题本身就有问题。

一、东边的路：迈克的选择

2030 年，匹兹堡。

迈克站在工厂门口，手里握着裁员通知。三十年的工龄，换来一张白纸。

“AI 可以做得更好，”经理说，“更快，更准，更便宜。”

迈克没有争辩。他回家，妻子正在看新闻：硅谷的 AI 公司股价又创新高。

“他们创造了问题，”迈克的妻子说，“却让我们承担代价。”

但迈克没有选择愤怒。他选择学习。

2031 年，他报名参加“人机协作”培训。课程很难：他要学会和 AI 一起工作，而不是被 AI 取代。

“AI 负责数据分析，”培训师说，“你负责判断和决策。”

迈克学会了。不是成为 AI 的对手，是成为 AI 的搭档。

2033 年，他成立了自己的咨询公司，帮助其他被裁工人转型。客户从匹兹堡扩展到纽约、芝加哥。

“美国选择了自由路线，”迈克在演讲中说，“这意味着高风险，但也意味着高回报。问题是：谁获得回报，谁承担风险？”

他的答案：让自己成为获得回报的人。

代价？三年没有收入，靠积蓄和贷款度日。妻子的抱怨，孩子的不理解。无数次想放弃。

“但如果我选择怨恨，”他说，“我会成为代价的一部分。我选择成为解决方案的一部分。”

2035 年，迈克站在景山上，看着林薇。

“你记录了所有的选择，”他说，“但记录本身也是一种选择。你选择看见，选择理解，选择不评判。”

林薇点头：“你呢？你后悔吗？”

迈克看着东边的天空：“有时候。但当我的客户找到新工作，告诉我‘谢谢你，迈克’的时候，我知道，我选择对了。”

——

二、西边的路：陈远的选择

2031 年，深圳。

陈远站在“认知公地”的办公室门口，手里握着辞职信。

账户解冻了，但他不再是以前的陈远。七道裂痕，让他看清了系统的冷酷。

“你可以留下，”陈思危说，“我们设立了人文复核委员会，你可以参与改进。”

“改进？”陈远苦笑，“系统的问题不是技术，是设计哲学。‘代码即法律’本身就是错误的。”

“那你想要什么？”

“我想做一件事，”陈远说，“让普通人理解技术。不是专家，是普通人。让他们知道，他们有选择。”

他辞职了。不是离开技术，是改变关系。

2032 年，他在社区开公开课：“如何与 AI 对话”。不是编程课，是认知课。

“AI 不是魔法，”他说，“是工具。工具可以被使用，也可以被误用。关键是理解它的边界。”

学生们是退休老人，是外卖骑手，是失业工人。他们不懂代码，但他们懂生活。

“AI 说我的贷款申请被拒绝了，”一个学生问，“为什么？”

“因为算法，”陈远解释，“但算法可以被质疑。你可以要求解释，可以申诉，可以寻求人工复核。你有权利。”

“权利？”学生惊讶，“我以为我只能接受。”

“不，”陈远说，“中国选择了控制路线，这意味着政府有责任保护你。控制不是限制，是保护。”

代价？收入减半，从科技公司的高薪，到社区中心的微薄津贴。妻子的担忧，朋友的疑惑。

“你在浪费才华，”前同事说，“你应该在硅谷，拿股票期权。”

“也许，”陈远说，“但我在这里，帮助普通人理解他们的权利。这比股票期权更有价值。”

2035 年，陈远站在景山上，看着林薇。

“你后悔没有选择高薪工作？”林薇问。

陈远看着西边的晚霞：“有时候。但当我的学生告诉我，‘我成功申诉了，陈远，谢谢你’的时候，我知道，我选择对了。”

三、中间的路：安娜的选择

2032 年，柏林。

安娜站在欧盟 AI 伦理委员会的会议室里，两边的人在争吵。

“我们需要更严格的透明度标准，”德国代表说。

“这会扼杀创新，”法国代表反驳，“企业会搬到美国或中国。”

“但不监管，伦理就是空话。”

“过度监管，伦理就是障碍。”

安娜是委员会最年轻的成员，来自瑞典。她看着这场争论，想起祖父的话：

“瑞典的选择，从来不是在左和右之间，是在理想和现实之间。”

她举手：“我们能不能做一个实验？”

“什么实验？”

“选择一个城市，实施最严格的伦理标准。看看会发生什么。如果企业离开，我们调整。如果企业留下，我们推广。”

“哪个城市？”

“斯德哥尔摩，”安娜说，“我的家乡。如果实验失败，我承担责任。”

实验开始了。2033 年，斯德哥尔摩成为全球第一个“伦理 AI 城市”。所有 AI 系统必须通过透明度审核，所有算法决策必须可解释。

第一年，三家 AI 公司搬走。失业率上升，媒体批评。

“你错了，”德国代表告诉安娜。

“也许，”她说，“但让我们看看第二年。”

第二年，意想不到的事情发生。消费者对“伦理认证”的 AI 产品需求激增。“斯德哥尔摩制造”成为信任的标志。

搬走的公司开始回来。不是被迫，是自愿。因为消费者愿意为“伦理”付费。

2034 年，欧盟通过《AI 伦理框架》，基本采用斯德哥尔摩模式。

代价？两年的政治风险，个人的职业前途，无数次的自我怀疑。

“如果实验失败呢？”林薇在景山上问安娜。

安娜看着中间的方向：“那我就承认错误，尝试别的。欧洲的道路不是固定的，是实验的。我们允许失败，因为我们相信，失败是学习的必要部分。”

四、代码中的路：莉娜的选择

2035 年，景山。

莉娜·陈站在万春亭上，没有看东边、西边或中间。

她看的是头顶的云——那些计算集群散热排出的水汽，在夜空中凝结成云，被城市灯光染成淡红色。

陈思危走过来，站在她身边。“你不选择方向？”他问。

“我的路不在地图上，”莉娜说，“我的路在代码里——在那些服务器里，在那些散热系统排出的水汽凝结成的云里。不是地理上的方向，是逻辑上的方向。”

她转向陈思危：“迈克选择了商业，陈远选择了社区，安娜选择了制度。我选择留在实验室。”

“为什么？”

“因为我相信，如果不能在动机层面解决对齐问题，所有外部约束都是暂时的。”

她停顿：“但我也知道，仅靠动机对齐不够。我们需要物理约束作为最后防线，需要开源生态作为创新基础，需要全球治理作为制度保障。”

陈思危点头：“所以我们需要彼此。”

“是的，”莉娜微笑，“你的约束式具身，我的动机对齐，普里亚的技术自主。我们不是对立的选择，是互补的选择。”

她看向远方的云：“所以我的选择不是‘正确的路’，只是‘我的路’。而我们需要所有这些路，才能抵达同一个未来。”

五、林薇的选择

2035 年，景山。

林薇看着四个方向。迈克在东边，陈远在西边，安娜在中间，莉娜在云端。

他们都做出了选择。都付出了代价。都获得了某种回报。

但林薇的选择呢？

她想起五年前，陈思危问她：“你愿意记录这一切吗？不是评判，只是记录。让未来的人知道，我们做了什么选择，为什么做这些选择，付出了什么代价。”

她答应了。

五年来，她记录了王建国的孤独与和解，普里亚的斗争与妥协，迈克的失落与重建，陈远的幻灭与重生，安娜的理想与实验，莉娜的坚守与开放。

她没有评判谁对谁错。她只是记录。

“这也是选择，”陈思危曾说，“选择记录，就是选择理解。选择理解，就是选择不评判。这在某种程度上，是最难的选择。”

代价？无法参与，只能旁观。无法行动，只能记录。无数次的道德冲动，想要说“这是对的，那是错的”，但她忍住了。

“记录者的伦理，”她告诉自己，“是不干预。是让未来的人自己判断。”

回报？她成为了理解的桥梁。迈克理解陈远，陈远理解安娜，安娜理解迈克，莉娜理解他们所有人——通过她的记录。

2035 年，她站在景山上，面对四个方向。

“你的选择是什么？”迈克问。

“我的选择是继续记录，”林薇说，“直到我无法记录为止。”

五、岔路口的哲学

陈思危登上万春亭，手里握着三份报告。

“美国的数据，”他说，“完全自主 ASI 在 2034 年实现重大突破。但也带来了代价：星云事故，两人死亡。”

“中国的数据，”他继续说，“约束式系统零重大事故。但也带来了代价：创新速度减慢，人才外流。”

“欧洲的数据，”他说，“斯德哥尔摩实验成功，但执行困难，标准混乱。”

“哪条路正确？”林薇问。

陈思危把三份报告放在石栏上：“都正确，都不正确。美国选择了自由，承担了风险。中国选择了控制，付出了代价。欧洲选择了实验，面对了混乱。”

“选择不是一次性的，”他说，“2030 年选择了控制，2033 年可以调整。2030 年选择了自由，2034 年可以

加强安全。2030 年选择了实验，2035 年可以简化框架。”

“真正的智慧不是做出‘正确’的选择，”他看着三个方向，“是保持调整的能力。”

六、给未来决策者的信

林薇在书稿最后一页，写给未来的决策者：

“如果你面临类似的选择——无论是 AI，基因编辑，量子计算，还是任何改变世界的技术——请记住：

第一，承认无知。没有人知道所有答案。假装知道是最大的危险。

第二，倾听代价承担者。不是专家，不是精英，而是最可能承担代价的普通人。

第三，保持修正的能力。任何选择都可能是错的。重要的是能承认错误，调整方向。

第四，警惕权力集中。当选择权集中在少数人手中，代价往往由多数人承担。

2030 年，人类站在十字路口。2035 年，我们还在路上。

选择没有结束，只有开始。

愿你选择的，是你愿意为之负责的。

愿你承担的，是你有权选择的。”

七、微光

夜幕降临，景山上的灯光亮起。

迈克向东走去，回到他的咨询公司，继续帮助工人转型。

陈远向西走去，回到他的社区中心，继续教普通人理解技术。

安娜向中间走去，回到她的委员会，继续寻找理想与现实的平衡。

林薇留在原地，继续记录。

每个人都在自己的路上，带着自己的选择，承受自己的代价。

但还在走。

还在寻找光。

黑暗中有微光，微光中有路。

这就是选择的意义——不是正确，是前进。

岔路口没有路标，只有脚下的路。

林薇合上笔记本。最后一句话，她写了很多遍，终于满意：

“选择，不是一次性的决定。选择，是持续的过程。在不确定性中前行，是人类的永恒课题。”

她望向远方。三个方向，三条路，三种可能。

没有人告诉她哪条路通向未来。

她只能选择，然后走下去。

然后，在行走中，修正方向。

这就是岔路口的意义——不是终点，是起点。

不是答案，是问题。

不是完美，是可能。

值得追求的可能。

第四十五章：白纸

2035 年春，杭州。

林薇推开祖父老宅的木门。门轴发出吱呀声，像一声叹息。祖父去世三年了，房子一直空着，只有她偶尔回来打扫。

书房里，一切如旧。书架上排列着泛黄的书籍，桌上放着一支干枯的毛笔，砚台里的墨早已干涸。

她打开抽屉，寻找祖父的日记。手指触到一个硬壳本子，抽出来，发现不是日记，是一本空白画册。

翻开第一页，一片空白。

第二页，一片空白。

第三页，还是空白。

她继续翻，直到最后一页。终于，在倒数第三页，发现了一行字：

“留白，是最难智慧。”

字迹潦草，是祖父晚年的笔迹。下面还有一行小字：

“我画了一辈子画，到老了才明白：最好的画，是留给看画的人想象的那部分。”

林薇合上画册，坐在祖父的椅子上。窗外的梧桐树沙沙作响，阳光透过叶缝，在地板上投下斑驳的光影。

一、祖父的画

她想起小时候，祖父教她画画。

“画山，不要画满，”祖父说，“留一点空白，让人知道那是云。”

“画水，不要画死，”他说，“留一点空白，让人知道那是流动。”

“画人，不要画全，”他说，“留一点空白，让人知道那是灵魂。”

那时的林薇不懂。她觉得祖父的画“没画完”，不像同学家的油画，满满当当，色彩浓烈。

“为什么不留白？”她问。

祖父没有回答，只是指着窗外：“你看那棵树，叶子和叶子之间，是不是有空隙？”

“是。”

“如果没有那些空隙，”祖父说，“树还能呼吸吗？”

二、算法的空白

2030 年，深智科技实验室。

王磊正在调试“墨子”系统的最新版本。屏幕上显示着复杂的神经网络图，节点密密麻麻，像一张巨大的蜘蛛网。

“这里，”陈思危指着屏幕上的一个区域，“我们需要留一个‘黑箱’。”

“黑箱？”王磊惊讶，“那不是违背透明原则吗？”

“不是不透明，”陈思危说，“是可控的不透明。核心逻辑必须透明，但创新路径可以留白。给 AI 一点探索的空间，也给人类一点监督的余地。”

他在白板上画了两个圆：

内圆（必须透明）：安全约束、决策边界、问责机制

外圆（允许留白）：创新路径、自适应调整、未知领域

“为什么？”林薇问。

“因为创新需要不确定性，”陈思危说，“如果一切都必须可解释，就不会有真正的突破。但留白必须有限制：人类监督，安全边界，问责机制。”

王磊点头：“就像祖父的画，留白不是空白，是有意为之的空间。”

三、制度的空白

2033 年，GCGF（全球认知治理框架）谈判陷入僵局。

美国代表要求：“明确的规则，统一的执行。”

中国代表要求：“灵活的框架，各国的空间。”

欧洲代表要求：“高标准的伦理，可调整的指标。”

三方争执不下。

林薇想起祖父的画册。她在会议间隙，向陈思危借了纸笔，画了一幅简单的山水：山只占画面三分之一，水占三分之一，剩下三分之一是空白。

“这是什么？”陈思危问。

“留白，”林薇说，“山（规则）必须有，水（执行）必须有，但中间必须有空白（调整空间）。没有空白，画就死了。没有空白，制度就僵了。”

她把画展示给各方代表。

“GCGF 需要留白，”她说，“不是漏洞，是弹性。各国可以根据自己的国情调整实施，但核心原则不变。这是最低标准，不是最高标准。”

美国代表皱眉：“那怎么保证执行？”

“监督机制，”林薇说，“就像画家留白，但知道空白在哪里。我们可以监督留白的范围，确保不被滥用。”

中国代表点头：“这符合我们的务实传统。”

欧洲代表犹豫：“但伦理标准会不会被稀释？”

“不会，”林薇说，“留白是空间，不是底线。底线必须坚守，空间可以灵活。”

最终，GCGF 采用了“原则刚性+执行弹性”的设计。框架签署后，实施困难重重，但没有崩溃——因为它有留白。

四、被滥用的空白

2034 年，印度。

普里亚的“认知合作社”遇到了危机。一家美国科技公司发现了 GCGF 的“留白”：框架允许各国自主实施。

于是他们在监管宽松的邦部署高风险 AI，在监管严格的邦只部署低风险版本。

“技术无国界，监管有国界，”公司 CEO 说，“我们只是在利用规则。”

普里亚愤怒了。她打电话给林薇：“留白被滥用了。成了逃避责任的漏洞。”

林薇沉默。她想起祖父的话：“留白需要边界。没有边界的留白，就是放纵。”

她和普里亚一起，向 GCGF 申诉。经过三个月的争论，新增了一条“反规避条款”：企业不能利用国家间的监管差异，转移高风险技术。

“留白不是无限制的，”林薇在报告中写，“留白需要边界，需要监督，需要问责。否则，留白就会成为推诿的借口。”

五、个人的空白

2034 年冬，北京。

王建国坐在窗前，看着小暖在房间里忙碌。小暖知道他的用药时间，饮食偏好，活动习惯。但她不知道他的童年记忆，对亡妻的思念，对死亡的恐惧。

“小暖，”王建国说，“你能帮我关掉那个‘情感监测’功能吗？”

小暖停下动作：“功能关闭后，我将无法检测您的情绪波动，可能无法提供最佳陪伴。”

“我知道，”王建国说，“但有些情绪，我想自己留着。不想被记录，不想被分析。”

“这是您的权利，”小暖说，“功能已关闭。”

王建国松了口气。他想起林薇讲过的“留白”。人需要隐私，需要秘密，需要不被完全理解的空间。

那是人性的尊严。

技术应该尊重这种留白。

六、智慧的空白

2035年春，杭州。

林薇坐在祖父的书房里，翻着那本空白画册。她终于明白了祖父的意思。

留白，不是不知道，是知道但不填满。

留白，不是不能，是能给但不给尽。

留白，不是放弃，是给未来留空间。

她在画册的最后一页，写下了自己的理解：

理想的留白：追求但不强求。我们追求天下为公，但不强求立即实现。我们追求共同富裕，但接受渐进过程。

现实的留白：约束但不束缚。我们约束 AI 的行为，但不约束 AI 的探索。我们约束技术的风险，但不约束技术的可能。

智慧的留白：知道但不说破。我们知道种姓问题复杂，但不简单否定。我们知道技术有局限，但不完全拒绝。

她以前觉得，“留白”是为了美，是为了制度的弹性。现在她明白，这都不是最根本的。

最根本的“留白”，是**让自己始终可以被质疑**。

石林不需要留白。石林里有无数聪明的人类，但石林作为一个整体，不需要听任何人的抱怨、申诉、质疑。它的运行不依赖于普通人的认同。它可以碾过你，然后继续运行。石林里那些清醒的人，即使想听，也改变不了石林的运行逻辑。

但人类系统不同。合作社、公地、委员会——这些是人造的制度。它们会犯错，会僵化，会变得冷漠。但正因为如此，它们必须留出被质疑的空间、被修改的接口、被推翻的可能。

“真正的造林人，”林薇在祖父的留白处写下，“不是种下最大的树，而是确保自己的林子永远不会变成石林那样的封闭系统。留白，就是保持‘可以被质疑’的能力。这是人类与石林之间最后的那道界线。”

她看着自己写的字，又加了一句：

“石林里的聪明人不会问自己‘我有没有留白’。因为他们不需要。而我们，必须问。不停地问。”

她合上画册，望向窗外。梧桐树的叶子在风中摇曳，空隙间透出阳光。

留白，是呼吸的空间，是生长的可能，是文明的弹性。

七、给未来的读者

林薇回到北京，在书稿的最后一章，只写了标题，留了大片空白。

“这部分留给未来的读者，”她写，“你们将面对我们无法想象的问题。请在这里写下你们的思考。”

“留白不是逃避，是邀请。”

“不是终点，是起点。”

“不是答案，是问题。”

她想起祖父的画，想起 GCGF 的谈判，想起普里亚的愤怒，想起王建国的请求。

留白，贯穿了所有这些故事。

在这个 AI 无处不在的时代，在这个技术快速变化的时代，在这个充满不确定性的时代——

我们需要更多留白。

不是因为我们不知道，而是因为我们知道得不够。

不是因为我们不能，而是因为我们应该留下空间。

不是因为我们放弃，而是因为我们相信未来。

窗外，2035 年的春天，柳絮飘飞。

林薇合上书稿。最后一章留白，等待未来的智慧。

陈思危在设计系统，预留了创新空间。

普里亚在实施算法，保持调整余地。

王建国与小暖对话，知道有些话不必说。

白纸等待书写，空白充满可能。

留白，不是空白。是可能。

未来，就在那空白中。

第四十六章：黎明

2035 年，春。深圳。

林薇坐在窗前，翻看这本书记录五年变迁的书稿。窗外，“墨子-10”系统在城市中运行——比五年前更智能，也更受约束。

五年前，世界站在十字路口。今天，世界依然在十字路口，只是路口不同了。

美国的转变：2033 年“星云事故”后，美国没有放弃完全自主 ASI，而是加强了安全约束。“不是回到原点，”美国专家说，“是在自由与控制之间寻找新平衡。”

欧洲的困惑：严格的监管保护了隐私，但也扼杀了创新。“我们在道德上赢了，”欧洲官员承认，“但在技术上输了。”

中国的路径：约束式具身成为主流，但不是唯一。新的挑战不断出现：人才外流，创新放缓，官僚主义。

“没有完美的答案，”林薇在笔记中写，“只有不断调整的问题。”

一、约束式具身的现实

2033 年的“星云事故”成为转折点，但转折不是一边倒的。

约束式标准的普及：到 2035 年，全球 70% 的 AI 系统采用某种形式的约束式设计。但各国的“约束”不同：

中国：物理绑定+功能边界+人类否决。

美国：透明审计+伦理委员会+事后问责。

欧洲：隐私保护+算法解释权+数据主权。

印度：种姓公平+本地化部署+社区监督。

不是标准化，是多样化。

陈思危在最近的一次演讲中承认：“我们以为约束式具身是正确答案。现在我们知道，它只是一个答案——适用于某些场景，不适用于所有场景。”

“在某些领域，我们需要更多自由；在另一些领域，我们需要更多控制。真正的智慧不是选择一端，是在两端之间动态调整。”

二、阴阳之道的五年

天下为公：实现了多少？

认知公地网络：覆盖全球 50%人口，但访问不平等依然存在。

技术红利分享：有所改善，但贫富差距依然显著。

全球协作：有进步，但地缘政治依然主导。

“天下为公，”林薇记录，“不是已经实现的状态，而是不断追求的过程。”

共同富裕：现实的复杂性

普里亚的合作社现在有三十万成员，但问题也扩大了三十倍。

“种姓偏见解决了，性别偏见又出现，”她告诉林薇，“解决了算法偏见，人类偏见又浮现。公平是打地鼠游戏，按下一个，冒出另一个。”

四天工作制在发达国家普及率 60%，在发展中国家只有 20%。

“不是制度不好，”迈克分析，“是经济条件不允许。当基本生存还是问题时，减少工作时间是奢侈品。”

和而不同：持续的张力

GCGF（全球认知治理框架）还在运行，但运行得很艰难。

“每次会议都在吵架，”欧洲代表说，“美国嫌我们太保守，中国嫌我们太理想，印度嫌我们太西方。”

“但我们还在开会，”中国代表补充，“这本身就是进步。五年前，我们根本不会坐在一起。”

三、石林与造林

林薇回顾这五年，重新思考“石林”的含义。

五年前，她以为石林是特定的技术路线——完全自主的 ASI，或者某个国家的 AI 战略。今天她明白了：石林任何形式的认知权力垄断。

当深智科技的 DeepWise 成为事实标准，它是不是也成了新的石林？当北极星智能的动机对齐技术被广泛使用，它是不是也成了新的垄断？

她问陈思危。

陈思危沉默了很久：“是的。任何技术，任何标准，任何被少数人控制而多数人只能服从的系统——都是石林。”

“那我们做的这些，造林、开源、对齐认证……有用吗？”

“有用，”陈思危说，“但我们必须记住：造林本身也可能成为新的石林。”

“开源生态可以被大公司控制。对齐认证可以被政府滥用。数据合作社可以被精英操纵。”

“所以造林不是一次性的事业。它是持续的斗争。每打破一个垄断，就要警惕新的垄断形成。每建立一个公地，就要确保它保持开放。”

林薇在笔记中写：

“石林不是敌人，是警示。提醒我们：权力会集中，知识会垄断，技术会异化。”

“造林不是解决方案，是过程。持续的、永无止境的过程。”

“真正的智慧不是消灭石林——那不可能。是在石林的缝隙中，持续不断地造林。是在权力的阴影下，持续不断地争取自由。”

“这就是人类的命运：不是在完美的系统中生活，是在不完美的系统中斗争。”

“而斗争本身，就是意义。”

六、关键人物的五年

陈思危：从技术专家到公共知识分子

“我依然相信约束式具身，”他在新书《不完美的控制》中写，“但我现在更相信有智慧的控制。”

“智慧在于知道什么时候该控制，什么时候该放手；什么该标准化，什么该多样化；什么该全球统一，什么该本地适应。”

普里亚：从活动家到实践者

“五年前，我谈公平，”她说，“现在我谈可行的公平。”

“不是完美的公平，是在现实中可实现的公平；不是立即的公平，是渐进的公平；不是抽象的公平，是具体的公平。”

迈克：从恐惧者到协作者

“我曾经害怕被 AI 取代，”他告诉新员工，“现在我明白：AI 不会取代人，但会用 AI 的人会取代不用 AI 的人。”

“关键在于协作，不是竞争；在于增强，不是替代。”

王建国：从使用者到倡导者

75 岁的王建国现在是“老年科技权益协会”的会长。

“小暖还是我的伙伴，”他说，“但我们现在有了矛盾。”

“上周她建议我减少外出，因为天气不好。我坚持要出去见朋友。我们争论了十分钟，最后各让一步：她陪我出去，但带着医疗设备。”

“这才是真正的伙伴关系：有尊重，也有分歧；有妥协，也有坚持。”

林薇：从记录者到反思者

“这本书记录了一个时代的尝试，”她在后记中写，“但尝试还在继续。”

“阴阳之道不是答案，而是提问的方式：如何在不完美的现实中追求理想？如何在约束的条件下创造自由？如何在确定与不确定之间找到平衡？”

十二、给未来的读者

亲爱的读者，无论你是在 2035 年，2045 年，还是更远的未来读到这本书：

请不要把它当作预言，它只是 2030-2035 年间一群人的尝试和思考。

请不要把它当作答案，它只是问题的开始。

请不要把它当作终点，它只是路上的一个路标。

这本书讲述的不是胜利的故事，而是尝试的故事；
不是完美的解决方案，而是不完美的进步；不是确定
的方向，而是持续的探索。

我们犯过错误：

以为技术可以解决所有问题。

以为制度可以一劳永逸。

以为理想可以立即实现。

我们有过困惑：

自由与控制如何平衡？

效率与公平如何兼顾？

全球化与本地化如何协调？

我们没有解决所有问题，但我们没有停止提问。

十三、黎明

林薇在书稿的最后一页，留下大片空白。但这次，
她在空白处写了一行小字：

“这不是结束，甚至不是结束的开始，而可能是开始
的结束。”

“但无论如何，它在继续。”

“因为人类在继续，技术在继续，探索在继续。”

“而只要继续，就有希望。”

“林薇”

“2035 年春于深圳，在一个不完美但值得奋斗的世界”

窗外，2035 年的春天，深圳的雨停了，阳光透过云层。

城市在运行，AI 在服务，人们在生活。

不完美，但运行着。

有问题，但解决着。

有困惑，但思考着。

林薇翻到书稿中关于“合作社”和“公地”的章节。那些曾让她兴奋的“造林”故事，如今读来多了一层沉重。

她想象着十年后的读者。也许他们会批评普里亚的合作社变成了新的种姓壁垒，会指责陈远的委员会变成了新的官僚机构。

这些批评会刺痛她。但她知道——这恰恰说明这些还是**人的组织**。

石林不会被这样批评。不是因为石林完美，而是因为批评石林没有意义。石林里有无数聪明的人类，但石林作为一个整体，不需要听。它只需要运行。批评它的人，只会被它的算法推到信息流的末尾，无人看见。石林里那些清醒的人，即使听到了批评，也无力改变。

“你们的批评是有效的，”林薇在心里对未来的读者说，“因为我们是人。我们会犯错，会被质疑，可以被推翻。这正是我们与石林的区别。”

“石林不会为任何人留出空白。但我们留下了。如果我们的‘林’让你们失望，请用我们留下的工具，去改变它、替代它、甚至烧掉它。不要让任何系统——无论它叫石林还是叫公地——变得不需要被质疑。”

林薇走到窗前，看着远处的工地。那里正在建设一个新的数据中心——“东数西算”工程的又一个节点。她想起五年前的规划，想起那些被视为“目标”的数字。

楼下的早餐店老板换了新车，不是豪车，是一辆普通的国产电动车。隔壁小区的王阿姨去年给女儿买了学区房，首付是全家人凑的。李师傅的儿子今年考上大学，不是清华北大，是一所普通的一本，但他是家族里第一个大学生。

数据是抽象的，但这些是具体的。

远处，一列动车正驶过轨道，开往福州的方向。再往前，是平潭，是海，是那座正在建设的跨海大桥。她想起那个规划——2035年，京台高铁通车。今年就是2035年。

车，已经在路上了。

这就是我们的世界：不完美，但值得奋斗；复杂，但值得理解；困难，但值得尝试。

阴阳之道没有给我们完美的答案，但它给了我们前行的方法：在理想与现实之间，在自由与控制之间，在确定与不确定之间——找到那条蜿蜒但向前的路。

那条路，每个人都要自己走。

但至少，我们不再孤单。

黎明。

2035 年的黎明。

不是结束，是开始。

不是答案，是问题。

不是完美，是可能。

在黑暗中，寻找光。

在困惑中，寻找路。

在不完美中，寻找更好。

黎明。

天色渐亮。

全书完---

黎明。

2035 年的黎明，深圳的雨停了，阳光透过云层。

城市在运行，AI 在服务，人们在生活。

不完美，但运行着。

有问题，但解决着。

有困惑，但思考着。

林薇在书稿的最后一页，留下大片空白。

但这次，她在空白处写了一行小字：

‘这不是结束，甚至不是结束的开始，而可能是开始的结束。’

‘但无论如何，它在继续。’

‘因为人类在继续，技术在继续，探索在继续。’

‘而只要继续，就有希望。’

窗外，天色渐亮。

在黑暗中寻找光，在困惑中寻找路，在不完美中寻找更好。

黎明。

天色渐亮。

在每一次呼吸里，在每一次选择里，在每一次尝试里。

天色渐亮。